Kvantinė mechanika III

Pagrindai

Paskaitų konspektas. Reikalingi kursai: *Tiesinė algebra fizikams*, *Kvantinė mechanika I: Baigtinės sistemos* ir *Kvantinė mechanika II: Tolydžiosios sistemos*.

Pirmuose dviejuose kvantinės mechanikos kursuose pateikėme matavimo rezultatų prognozavimo taisykles. Šiame kurse nagrinėsime šių taisyklių sandarą ir prielaidas. Tada aiškinsimės, kodėl sėkminga tikimybių taisyklė savaime nepaaiškina atskiro matavimo rezultato.

Pradėsime nuo būsenų kaip vidurkių taisyklių, įtraukdami sistemas, turinčias be galo daug lygmenų. Tada simetrijomis apribosime uždarosios sistemos evoliuciją. Sudėtinės sistemos leis pereiti prie kanalų ir atviruųjų sistemų dinamikos. Efektai nusakys bendresnių aparatų matavimo rezultatų tikimybes. Instrumentai dar nusakys ir būseną po matavimo. Šie skirtumai leis tiksliai suformuluoti matavimo problemą prieš lyginant siūlomus jos sprendimus.

Paskaitos šį argumentą suskaido pagal temas. Vienos paskaitos nebūtina perskaityti vienu prisėdimu. Nagrinėkite pavyzdžius ir savikontrolės klausimus ten, kur jie pateikiami. Tada spręskite atitinkamo lapo pratimus. Jei turite atskirą išsamių atsakymų knygą, atsiverskite ją tik pabandę išspręsti uždavinius. Viešoje kurso medžiagoje pateikiamos mokymosi užuominos ir savikontrolės atsakymai. Svetainėje išsamių uždavinių atsakymų knyga neskelbiama. Visame leidime yra fizikos taikymai ir savikontrolės atsakymai. Pagrindinės medžiagos leidime šių priemonių nėra. Jis skirtas medžiagai pasikartoti po pirmojo skaitymo.

Rezultatas be žymos yra įrodytas remiantis ankstesniais kursais ir aiškiai nurodytais priimtais faktais. Žyma *įrodymo eskizas* reiškia, kad pateikiama pagrindinė įrodymo mintis, praleidžiant dalį žingsnių arba remiantis cituojamais rezultatais. Žyma *cituojama* reiškia, kad rezultatą naudojame be įrodymo, nurodydami šaltinį. Šios žymos apibūdina matematinius teiginius. Jos nereiškia, kad kuri nors kvantinės mechanikos interpretacija yra įrodyta. Paskutinėse paskaitose atskirsime įrodytas modelio išvadas nuo jo papildomų fizinių ir interpretacinių prielaidų.

Turinys

I Būsenos 5

1 Kas yra būsena 6
1.1 Vidurkių taisyklė . . . 6
1.2 Teigiami pėdsako klasės operatoriai . . . 7
1.3 Normaliąsias būsenas nusako tankio operatoriai . . . 9
1.4 Osciliatorius esant temperatūrai T . . . 12
1.5 Kodėl $|x_0\rangle$ nėra būsena . . . 12

2 Viena būsena, daug paruošimų 14
2.1 Kokios informacijos nelieka mišinyje . . . 14
2.2 Grynąją būseną nusako spindulys . . . 15
2.3 Grynoji būsena nereiškia visų stebinių apibrėžtumo . . . 16
2.4 Baigtinių ansamblių unitarioji laisvė . . . 16
2.5 Lazerio moda be fazės etalono . . . 19

3 Efektų tikimybės 21
3.1 Nuo vidurkių prie tikimybių . . . 21
3.2 Bušo teorema . . . 22
3.3 Glisono teorema ir kubito išimtis . . . 24
3.4 Kuriems įvykiams galioja Bulio taisyklės? . . . 25
3.5 Trys keliai ir tik porinė interferencija . . . 26

II Simetrija ir laikas 29

4 Simetrijos yra unitariosios arba antiunitariosios 30
4.1 Ką turi išsaugoti simetrija? . . . 30
4.2 Vignerio teorema: atraminio spindulio fiksavimas . . . 31
4.3 Laiko apgręžimas apima ir sritis . . . 33
4.4 Nenykstanti srovė žiede . . . 34
4.5 Laiko grupėje negali būti antiunitariojo operatoriaus . . . 35

5 Laikas ir superpozicijas draudžiančios simetrijos 37
5.1 Nuo spindulių transliacijų prie hamiltoniano . . . 37
5.2 Ką iš tikrųjų draudžia Paulio teorema . . . 39
5.3 Sukimai ir koherentiniai sektoriai . . . 40
5.4 Būsena apibrėžiama stebinių algebroje . . . 41
5.5 Santykinį sukimą kampu 2π galima išmatuoti . . . 42

III Sistemos dalys ir atvirosios sistemos 45

6 Sudėtinės sistemos begalinės dimensijos erdvėse: EPR 46
6.1 Sudėtinė sistema kaip kvadratu sumuojamų masyvų erdvė 46
6.2 Šmito teorema be baigtinio rango prielaidos 47
6.3 Dalies būsena 48
6.4 EPR klausimas 49
6.5 Atskiriamųjų paruošimų dispersijų įvertis 50

7 Kanalai: visiškas teigiamumas ir Stainspringo teorema 53
7.1 Teigiamumas turi išlikti pridėjus pašalinę sistemą 53
7.2 Visiškam teigiamumui patikrinti pakanka vienos baigtinės matricos . . . 54
7.3 Kanalas – unitarioji evoliucija, kai į aplinką neatsižvelgiama 56
7.4 Pakankamos konstrukcijos separabiliojoje erdvėje 57
7.5 Savaiminė emisija: užpilda ir koherentiškumas 58

8 Atvirų sistemų dinamika: GKSL lygtis 60
8.1 Modelis, nepriklausantis nuo pradžios momento 60
8.2 Kodėl GKSL pavidalas duoda kanalus 61
8.3 Kodėl kiekviena kanalų pusgrupė baigtinės dimensijos erdvėje turi šį pavidalą 62
8.4 Slopinamas kubitas ir dvi jo trukmės 63
8.5 Kur visiškas teigiamumas prideda apribojimą 64

IV Matavimas 67

9 Matavimai už spektrinių matų ribų: POVM 68
9.1 Tikimybėms reikia efektų, nebūtinai projektorių 68
9.2 Naimarkas: apibrėžtas matavimas didesnėje erdvėje 69
9.3 Kalibruota padėties rodyklė 70
9.4 Jungtiniai apibrėžti matavimai turi komutuoti 71
9.5 Koherentinių būsenų fazinės erdvės matavimas 72

10 Instrumentai: būsena gavus matavimo rezultatą 74
10.1 Liuderso taisyklė kaip kiekvieno poįvykio sąlyginimas 74
10.2 Instrumentas nusako tikimybes ir išėjimo būsenas 75
10.3 Padėties rodyklės instrumentas 76
10.4 Skyra ir judesio kiekio vidutinis kvadratinis nuokrypis neatsižvelgiant į rezultatą 77
10.5 Baigiamasis pavyzdys: vienas pirmasis POVM, dvi sekos 78

11 Dekoherencija: aplinka, į kurios įrašą neatsižvelgiama 82
11.1 Įrašas pakeičia dalies interferenciją 82
11.2 Padėties fazės sklaida kaip kanalas 83
11.3 Kurį sklaidos režimą aprašo Gauso modelis? 85
11.4 Dulkelė ore ir modelinė molekulė šviesoje 86

12 Matavimo problema 88
12.1 Kalibravimas nesukuria vieno globalaus rezultato 88

12.2 Trys kartu negaliojančios prielaidos 90
12.3 Įstrižainė redukuotoji būsena ir globalus bandymas 91
12.4 Kas išlieka perkeliant pjūvį? 92
12.5 Vignerio draugas ir tolesnių negalimumo teiginių taikymo sritis 92

V Trys atsakymai 94

13 Papildomos vertės: kontekstualumas, lokalumas, Bomas 95
13.1 Kokias taisykles turi tenkinti atskiros vertės? 95
13.2 Pereso ir Mermino kvadratas 96
13.3 Lokalumas yra modelio savybė 97
13.4 Papildomos Bomo padėtys ir jų srovė 98
13.5 Teoremų kaina šiai teorijai 100

14 Kolapsas ir šakojimasis: GRW ir Everetas 103
14.1 GRW: atsitiktinės lokalizacijos be matuoklio 103
14.2 Suvidurkintas kanalas ir stiprinimas 105
14.3 Everetas: santykinės būsenos atkuria matavimo grandinę 106
14.4 Svoriai, tikimybės ir tie patys palyginimo klausimai 108
14.5 Kvantinės sistemos aprašas 109

Dalis I

Būsenos

Paruošimas nusako matavimo rezultatų tikimybes. Pirmiausia aprašysime, ką šios tikimybės pasako apie būseną. Tada atskirsime būseną nuo galimų jos paruošimų. Nuo projektorių perėję prie efektų, nustatysime, kurios tikimybių prielaidos lemia tankio operatoriaus taisyklę.

Paskaita 1

Kas yra būsena

Tikslai. *Būsena priskiria stebiniams vidurkius. Separabiliojoje Hilberto erdvėje teigiamumas, normavimas ir skaitusis adityvumas ortogonalių įvykių atžvilgiu leidžia šią taisyklę nusakyti tankio operatoriumi. Toks aprašas apima ir be galo daug užimtų energijos lygmenų, tačiau neapima tiksliai apibrėžtos padėties.*

- Įrodyti, kad normaliosios vidurkių taisyklės yra būtent tankio operatoriais nusakomos taisyklės.
- Įrodyti, kad joks tankio operatorius nenusako tiksliai apibrėžtos padėties.
- Apskaičiuoti šiluminio osciliatoriaus lygmenų tikimybes ir energijos vidurkį.

Skaliarinė sandauga $\langle \varphi, \psi \rangle$ yra antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu ir tiesinė antrojo argumento atžvilgiu. Simbolis $\mathcal{H}$ žymi Hilberto erdvę, o H – hamiltonianą. Vidurkių taisyklę žymime ω, kampinį dažnį – ν. Įvykio projektorių žymime E, o raidę P paliekame judesio kiekiui. Tenzorinės sandaugos daugiklių tvarką nurodysime įvesdami sudėtinę sistemą.

Šiame kurse naudojami analizės faktai. Pamatinius faktus S1–S4 primename iš kurso *KM II* §0.4. Toliau pateiktus S5 ir S6 taip pat priimame be įrodymo. Šie faktai nusako, kokia analize galima remtis išsamiame įrodyme.

S1 Furjė transformacija yra unitarioji erdvėje $L^2(\mathbb{R}^n)$ ir tenkina Furjė inversijos formulę su KM II normavimu. Bendriesiems L^2 įėjimams inversija suprantama L^2 prasme.

S2 Furjė funkcijos $e^{2\pi \mathrm{i} kx/L}/\sqrt{L}$, $k \in \mathbb{Z}$, ir sinuso funkcijos $\sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$, $n \geq 1$, yra pilnos ortonormuotos erdvės $L^2(0, L)$ bazės, kur $L > 0$.

S3 Erdvės $L^2(\mathbb{R})$ ortonormuotų bazių funkcijų sandaugos sudaro ortonormuotas erdvių $L^2(\mathbb{R}^2)$ ir $L^2(\mathbb{R}^3)$ bazes.

S4 Kompaktinės atramos glodžiosios funkcijos yra tirštos intervalo ir erdvės $\mathbb{R}^n$ erdvėse L^2. Švarco funkcijos taip pat tirštos erdvėje $L^2(\mathbb{R}^n)$.

S5 Kompaktinis savijungis operatorius separabiliojoje Hilberto erdvėje turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, apimančią ir branduolio bazę. Nenulinių tikrinių verčių kartotinumas baigtinis, o vienintelis galimas jų kaupimosi taškas yra nulis.

S6 Kiekvienas aprėžtas teigiamas operatorius B turi unikalią aprėžtą teigiamą kvadratinę šaknį $\sqrt{B}$, kuriai $(\sqrt{B})^2 = B$.

1.1 Vidurkių taisyklė

Kurse *KM I* paruošiant sistemą vienetinis vektorius ψ_k buvo pasirenkamas su tikimybe p_k. Tada kiekvieno aprėžto stebinio A vidurkis buvo $\sum_k p_k \langle \psi_k, A\psi_k \rangle$. Tankio matrica leido visus šiuos vidurkius užrašyti pavidalu $\mathrm{Tr}(\rho A)$ (Apibrėžimas 3.3 ir Teorema 3.4). Skirtingai paruoštas sistemas galėjo aprašyti ta pati matrica. Kurse *KM II* dalelė tiesėje buvo aprašoma erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vienetiniais vektoriais. Kursas baigėsi klausimu, kas pakeičia tankio matricą begalinės dimensijos erdvėje.

Pradėsime nuo pačių vidurkių. Nagrinėsime nenulinę separabiliąją kompleksinę Hilberto erdvę $\mathcal{H}$. Ji turi baigtinę arba skaičiąją ortonormuotą bazę (ONB). Jos aprėžtų operatorių erdvę žymėsime $B(\mathcal{H})$. Aprėžtas stebinys yra savijungis šios erdvės operatorius. Įvykį nusako ortogonalusis projektorius E. Jo vidurkis yra įvykio tikimybė. Net jei stebinys yra neaprėžtas, pavyzdžiui, padėtis Q, jo spektriniai projektoriai $E_Q(I)$ priklauso erdvei $B(\mathcal{H})$. Jų tikimybės nusako matavimo rezultatų skirstinį. Tačiau stebinio vidurkis gali būti begalinis arba neapibrėžtas.

Patogu kiekvienam aprėžtam operatoriui priskirti kompleksinį skaičių. Užrašysime $A = C + \mathrm{i}D$, kur operatoriai $C = (A + A^\dagger)/2$ ir $D = (A - A^\dagger)/(2\mathrm{i})$ yra savijungiai, ir pratęsime vidurkio taisyklę pagal kompleksinį tiesiškumą.

Apibrėžimas 1.1 (Vidurkių taisyklė). *Algebrinė būsena* yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas $\omega : B(\mathcal{H}) \to \mathbb{C}$, kuriam galioja $\omega(B) \geq 0$ kiekvienam teigiamam operatoriui B. Be to, $\omega(\mathbb{1}) = 1$. Čia sąlyga $B \geq 0$ reiškia, kad operatorius B yra aprėžtas, savijungis ir tenkina $\langle \psi, B\psi \rangle \geq 0$ visiems $\psi \in \mathcal{H}$.

Raidė ω žymi vidurkių taisyklę, o ne dažnį. Kampinį dažnį žymime ν. Teigiamumas reiškia, kad neneigiamo stebinio vidurkis yra neneigiamas. Tiesiškumo reikalaujame iš vidurkių, taip pat ir nekomutuojančių stebinių vidurkių. Šis reikalavimas neteigia, kad tokie stebiniai vienu metu turi apibrėžtas vertes. Prieš vadindami taisyklę *būsena*, pridėsime dar vieną tolydumo sąlygą.

Lema 1.2 (Koši ir Švarco nelygybė vidurkių taisyklei). *Kiekvienai algebrinei būsenai ir operatoriams $A, B \in B(\mathcal{H})$ galioja*

$$|\omega(B^\dagger A)|^2 \leq \omega(B^\dagger B)\omega(A^\dagger A), \qquad |\omega(A)| \leq \|A\|\,. \tag{1.1}$$

Įrodymas. Savijungiam operatoriui C galiojančios nelygybės $-\|C\|\,\mathbb{1} \leq C \leq \|C\|\,\mathbb{1}$ rodo, kad skaičius $\omega(C)$ yra realusis. Išskaidę operatorių A į savijunges realiąją ir menamąją dalis, gauname $\omega(A^\dagger) = \overline{\omega(A)}$. Pažymėkime $a = \omega(A^\dagger A)$, $c = \omega(B^\dagger A)$ ir $d = \omega(B^\dagger B)$. Iš teigiamumo visiems $z \in \mathbb{C}$ gauname

$$0 \leq \omega((A + zB)^\dagger (A + zB)) = a + 2\,\mathrm{Re}(\bar{z}c) + |z|^2 d.$$

Jei $d > 0$, pasirinkime $z = -c/d$. Tada $0 \leq a - |c|^2/d$, todėl $|c|^2 \leq ad$, kaip ir teigiama. Jei $d = 0$, pasirinkime $z = -tc$, kur $t > 0$. Reiškinys tampa $a - 2t|c|^2$. Jis negali būti neneigiamas visiems t, nebent $c = 0$. Taigi nelygybė galioja ir tada, kai vardiklis būtų nulinis. Galiausiai pasirinkime $B = \mathbb{1}$ ir pasinaudokime nelygybe $0 \leq A^\dagger A \leq \|A\|^2\,\mathbb{1}$. ∎

Taigi $0 \leq \omega(E) \leq 1$. Baigtinis įvykių tikimybių adityvumas jau išplaukia iš tiesiškumo. Skaitusis adityvumas bus atskira sąlyga. Iš šios lemos jis neišplaukia.

1.2 Teigiami pėdsako klasės operatoriai

Baigtinės dimensijos erdvėje pėdsakas yra įstrižainės elementų suma. Begalinės dimensijos erdvėje net teigiamo operatoriaus suma gali diverguoti. Pavyzdžiui, visi tapačiojo operatoriaus įstrižainės elementai lygūs vienetui. Pirmiausia išplėtosime būsenoms reikalingą pėdsako teorijos dalį. Remsimės dviem pamatiniais faktais: S5, kompaktinių savijungių operatorių spektrine teorema, ir S6, teigiamos kvadratinės šaknies egzistavimu. Jie suformuluoti šios paskaitos pradžios pamatinių faktų sąraše.

Apibrėžimas 1.3 (Teigiami pėdsako klasės ir tankio operatoriai)**.** Teigiamas aprėžtas operatorius ρ yra *teigiamas pėdsako klasės operatorius*, jei kurioje nors vienoje ONB (e_k) galioja $\sum_k \langle e_k, \rho e_k\rangle < \infty$. Ši suma yra jo *pėdsakas* $\operatorname{Tr}\rho$. Kai teigiamų narių suma diverguoja, užrašome $\operatorname{Tr}\rho = +\infty$. *Tankio operatorius* yra teigiamas pėdsako klasės operatorius, kuriam galioja $\operatorname{Tr}\rho = 1$.

Žodžių „kurioje nors vienoje ONB“ pakanka. Kitame teiginyje įrodysime, kad suma nuo bazės nepriklauso. Teigiamas operatorius, kurio pėdsakas begalinis, nėra pėdsako klasės operatorius. Begalinė vertė taip pat nepriklauso nuo bazės. Jei kitoje bazėje suma būtų baigtinė, pagal toliau pateiktą teiginį ji būtų baigtinė kiekvienoje bazėje.

Teiginys 1.4 (Pėdsakas ir jo spektrinis pavidalas)**.** *Kiekvienas teigiamas pėdsako klasės operatorius yra kompaktinis. Jis turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę (φ_j), kurios tikrinės vertės yra $p_j \geq 0$. Galioja*

$$\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|, \qquad \operatorname{Tr}\rho = \sum_j p_j = \sum_k \langle e_k, \rho e_k\rangle \tag{1.2}$$

kiekvienoje ONB (e_k). Operatorių eilutė konverguoja operatoriaus normos prasme. Tankio operatoriaus tikrinių verčių p_j suma lygi 1.

Tankio operatoriui šis skaidinys nusako vieną galimą paruošimą. Jis nenustato, kaip būsena buvo paruošta. Šią laisvę nagrinėsime 2-ojoje paskaitoje. Įrodyme pirmiausia mažą įstrižainės sumos liekaną panaudosime operatoriui aproksimuoti baigtinio rango operatoriais normos prasme. Tik po šio kompaktumo žingsnio galėsime pagal S5 pasirinkti tikrinių vektorių bazę. Tada Parsevalio lygybe palyginsime pėdsako sumas skirtingose bazėse. Taip netarsime, kad bet kuris aprėžtas teigiamas operatorius jau turi tikrinių vektorių bazę.

Įrodymas. Pasirinkime apibrėžimo bazę ir pažymėkime $E_n = \sum_{k\leq n} |e_k\rangle\langle e_k|$. Imkime $R = \sqrt{\rho}$ (S6).

Baigtinei sumai $v = \sum_{k>n} c_k e_k$ pritaikę trikampio nelygybę, o po jos skaliarinę Koši ir Švarco nelygybę, gauname

$$\|Rv\| \leq \sum_{k>n} |c_k|\,\|Re_k\| \leq \|v\| \left(\sum_{k>n} \langle e_k, \rho e_k\rangle\right)^{1/2}.$$

Dėl tolydumo tas pats įvertis galioja visame poerdvyje $(\mathbb{1}-E_n)\mathcal{H}$. Taip pat $\|Rw\|^2 = \langle w, \rho w\rangle \leq \|\rho\|\,\|w\|^2$. Kadangi $\rho = R^2$, iš šių dviejų įverčių gauname

$$\|\rho(\mathbb{1} - E_n)\|^2 \leq \|\rho\| \sum_{k>n} \langle e_k, \rho e_k\rangle \longrightarrow 0. \tag{1.3}$$

Taigi operatorius ρ yra baigtinio rango operatorių ρE_n riba normos prasme. Todėl jis yra kompaktinis pagal *Tiesinės algebros* 14-osios paskaitos apibrėžimą: kompaktinis operatorius yra baigtinio rango operatorių riba normos prasme.

Pagal S5 egzistuoja tikrinių vektorių bazė, apimanti ir branduolio bazę. Tikrinės vertės yra neneigiamos. Jei nenulinių tikrinių verčių yra be galo daug, jos artėja prie nulio. Todėl pateikta spektrinė eilutė konverguoja normos prasme. Kiekvienai ONB (e_k) iš Parsevalio lygybės gauname

$$\sum_k \langle e_k, \rho e_k\rangle = \sum_k \sum_j p_j |\left\langle\varphi_j, e_k\right\rangle|^2 = \sum_j p_j \sum_k |\left\langle\varphi_j, e_k\right\rangle|^2 = \sum_j p_j.$$

Visi nariai neneigiami. Keičiant sumavimo tvarką imamas tų pačių baigtinių dalinių sumų supremumas. Matų teorijos tam nereikia. Pradinėje bazėje suma yra baigtinė, todėl kiekvienoje kitoje bazėje ji turi tą pačią baigtinę vertę. ∎

Aprėžtam operatoriui A vidurkį apibrėšime formule

$$\operatorname{Tr}(\rho A) := \sum_j p_j \left\langle \varphi_j, A\varphi_j \right\rangle . \tag{1.4}$$

Eilutė konverguoja absoliučiai ir tenkina $|\operatorname{Tr}(\rho A)| \le (\operatorname{Tr}\rho)\,\|A\|$. Šis reiškinys yra pėdsakas įprasta prasme. Bet kurioje ONB išskleidę operatorių ρ, gauname

$$\sum_k \langle e_k, \rho A e_k\rangle = \sum_j p_j \sum_k \left\langle e_k, \varphi_j\right\rangle \left\langle \varphi_j, Ae_k\right\rangle = \sum_j p_j \left\langle \varphi_j, A\varphi_j\right\rangle .$$

Kiekvienam indeksui j Koši ir Švarco nelygybė bei Parsevalio lygybė aprėžia vidinės sumos narių modulių sumą dydžiu $\left\|\varphi_j\right\| \left\|A^\dagger \varphi_j\right\| \le \|A\|$. Todėl dviguba suma konverguoja absoliučiai ir jos sumavimo tvarką galima keisti. Todėl vidurkis nepriklauso nuo pasirinktos tikrinių vektorių bazės. Jis yra tiesinis operatoriaus A atžvilgiu, teigiamas, kai $A \ge 0$, ir tankio operatoriui lygus 1, kai $A = \mathbb{1}$. Taigi kiekvienas tankio operatorius nusako algebrinę būseną.

Vėlesnėse paskaitose simboliu $\mathcal{T}_1(\mathcal{H})$ žymėsime teigiamų pėdsako klasės operatorių kompleksinį tiesinį apvalkalą. Pėdsaką pratęsime tiesiškai. Tai korektiška: anksčiau pateiktos absoliučiai konverguojančios įstrižainės sumos apskaičiuoja kiekvieną baigtinį tiesinį derinį bet kurioje bazėje. Bendros pėdsako idealų teoremos šioje paskaitoje nereikia. Tai įprasta pėdsako klasė. Ji taip pat nusakoma sąlyga $\operatorname{Tr}|T| < \infty$, kur $|T| = \sqrt{T^\dagger T}$ (· *cituojama*; Hall, §19.2, p. 421–422). Šio apibūdinimo čia neprireiks.

1.3 Normaliąsias būsenas nusako tankio operatoriai

Tegul (E_k) yra poromis ortogonalūs įvykių projektoriai. Jų suma apibrėžiama veikimu: $\sum_k E_k\psi = \lim_{N\to\infty} \sum_{k\le N} E_k\psi$ kiekvienam vektoriui ψ. Pagal Pitagoro teoremą baigtinės sumos tenkina $\sum_{k\le N} \|E_k\psi\|^2 \le \|\psi\|^2$. Todėl vektorių eilutės liekanos artėja prie nulio. Pati eilutė konverguoja erdvėje $\mathcal{H}$. Ribinis operatorius kiekviename vaizdo poerdvyje veikia tapačiai, o bendrame ortogonaliajame papildinyje lygus nuliui. Taigi jis yra projektorius į uždarąjį šių poerdvių tiesinį apvalkalą. Tai *stiprioji* suma. Konvergavimo operatoriaus normos prasme gali nebūti. Pavyzdžiui, baigtinių bazės dalių projektoriams E_N galioja $E_N\psi \to \psi$, tačiau begalinės dimensijos erdvėje $\|\mathbb{1} - E_N\| = 1$. Vien Lemos 1.2 įverčio tokiam ribiniam perėjimui nepakanka.

Apibrėžimas 1.5 (Normalumas)**.** Algebrinė būsena yra *normalioji*, jei kiekvienai skaičiajai ortogonalių projektorių šeimai galioja

$$\omega\Big(\sum_k E_k\Big) = \sum_k \omega(E_k). \tag{1.5}$$

Šiame kurse *būsena* vadinsime normaliąją algebrinę būseną.

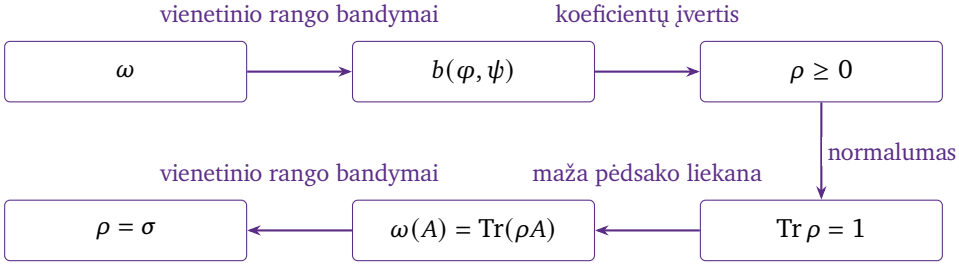
Normalumas reiškia nesutaikomų įvykių tikimybių skaitųjį adityvumą. Atskiru atveju, jei ONB apima visas galimas alternatyvas, jų tikimybių suma turi būti lygi 1. Normalumas neleidžia kiekvienai alternatyvai priskirti nulinės tikimybės, o jų sąjungai – vienetinės. Tai vidurkių taisyklės prielaida, nesusijusi su konkrečiu paruošimu.

Pavyzdys 1.6 (Matricos atkūrimas iš vidurkių taisyklės)**.** Tarkime, kad erdvės $\mathbb{C}^2$ ortonormuotoje bazėje e_0, e_1 taisyklė duoda $\omega(|e_0\rangle\langle e_0|) = 3/4$, $\omega(|e_1\rangle\langle e_1|) = 1/4$ ir $\omega(|e_1\rangle\langle e_0|) = 1/8$. Perėję prie sujungtinio operatoriaus, taip pat gauname $\omega(|e_0\rangle\langle e_1|) = 1/8$. Jei šią taisyklę vaizduoja tankio matrica, tiesioginė daugyba baigtiniame pėdsake rodo, kad jos j eilutės ir k stulpelio elementas lygus $\omega(|e_k\rangle\langle e_j|)$. Abiejų bazės indeksų tvarka čia apgręžta. Taigi

$$\rho = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/8 \\ 1/8 & 1/4 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr}\bigl(\rho(|e_0\rangle\langle e_1| + |e_1\rangle\langle e_0|)\bigr) = \frac{1}{4}.$$

Paskutinę vertę taip pat gauname tiesiogiai sudėję du duotus vienetinio rango operatorių vidurkius. Vektoriui $\psi_+ = (e_0 + e_1)/\sqrt{2}$ išskleidę jo projektorių, gauname $\omega(|\psi_+\rangle\langle\psi_+|) = (3/4 + 1/4 + 1/8 + 1/8)/2 = 5/8$. Vien įstrižainės elementai šios tikimybės nenusakytų. Reikalingi ir neįstrižaininių operatorių vidurkiai. Taigi baigtinis pėdsakas tiesiogiai nusako matricą kandidatę. Begalinės dimensijos erdvėje dar reikia įverčio, užtikrinančio, kad koordinatės apibrėžia aprėžtą operatorių. Jį pateiksime kitame įrodyme.

Tankio operatorių sukonstruosime iš vienetinio rango bandymų. Tada liekanos įverčiu atkursime visų aprėžtų operatorių vidurkius. Žingsniai ir jų prielaidos parodyti 1.1 pav.



1.1 pav.: Normaliosios vidurkių taisyklės vaizdavimas unikaliu tankio operatoriumi. Forma b surenka vienetinio rango operatorių vidurkius; dėl normalumo įstrižainės suma lygi vienetui, o sumuojami svoriai leidžia aprėžti kiekvieną aprėžtą A. Kiekvienas tą pačią taisyklę nusakantis tankio operatorius σ turi būti lygus ρ.

Teorema 1.7 (Normaliosios būsenos vaizdavimas)**.** *Nenulinėje separabiliojoje kompleksinėje Hilberto erdvėje funkcionalas ω yra būsena tada ir tik tada, kai egzistuoja unikalus tankio operatorius ρ, kuriam galioja*

$$\omega(A) = \operatorname{Tr}(\rho A) \qquad \textit{visiems } A \in B(\mathcal{H}).$$

Įrodymas. Tankio operatorius nusako normaliąją būseną. Liko patikrinti tik normalumą. Tegul $E = \sum_k E_k$ yra stiprioji ortogonali suma. Operatoriaus ρ tikrinių vektorių bazėje dėl ortogonalumo gauname

$$\operatorname{Tr}(\rho E) = \sum_j p_j \left\|E\varphi_j\right\|^2 = \sum_j p_j \sum_k \left\|E_k\varphi_j\right\|^2 = \sum_k \operatorname{Tr}(\rho E_k).$$

Sumavimo tvarką vėl galima keisti dėl neneigiamų narių.

Operatoriaus konstravimas iš būsenos. Vienetinio rango operatoriai leidžia nustatyti visus matricos elementus. Pažymėkime

$$b(\varphi, \psi) = \omega(|\psi\rangle\langle\varphi|).$$

Ši forma yra antitiesinė argumento φ atžvilgiu ir tiesinė argumento ψ atžvilgiu. Pagal Lemą 1.2 galioja $|b(\varphi,\psi)| \le \|\varphi\|\,\|\psi\|$, nes $\||\psi\rangle\langle\varphi|\| = \|\psi\|\,\|\varphi\|$. Pasirinkime ONB (e_j) ir vektorių ψ. Vektoriui $u_N = \sum_{j\le N} b(e_j,\psi)e_j$ gauname

$$\|u_N\|^2 = \sum_{j\le N} |b(e_j,\psi)|^2 = b(u_N,\psi) \le \|u_N\|\,\|\psi\|\,.$$

Taigi šių koeficientų modulių kvadratų suma neviršija $\|\psi\|^2$. Eilutė

$$\rho\psi = \sum_j b(e_j,\psi)e_j \tag{1.6}$$

konverguoja ir apibrėžia tiesinį aprėžtą operatorių, kuriam $\|\rho\| \le 1$. Lygybės (1.6) koeficientai yra kandidatai į vektoriaus $\rho\psi$ koordinates. Jų modulių kvadratų dalinių sumų įvertis užtikrina, kad šios koordinatės nusako Hilberto erdvės vektorių. Vien be galo daug matricos elementų priskyrimas to neužtikrintų. Tiesiškumas išplaukia iš kiekvieno koeficiento $b(e_j,\psi)$ tiesiškumo argumento ψ atžvilgiu. Baigtinei sumai φ galioja $\langle\varphi,\rho\psi\rangle = b(\varphi,\psi)$. Aproksimavę bet kurį vektorių φ tokiomis sumomis, įrodome lygybę visiems vektoriams. Atskiru atveju $\langle\psi,\rho\psi\rangle = \omega(|\psi\rangle\langle\psi|) \ge 0$. Lygybė $b(\varphi,\psi) = \overline{b(\psi,\varphi)}$, gaunama funkcionalo ω argumentą pakeitus sujungtiniu operatoriumi, rodo, kad operatorius ρ yra savijungis. Taigi $\rho \ge 0$. Operatorius ρ sukonstruotas tiesiogiai pagal ONB. Tiesinių funkcionalų vaizdavimo teoremos begalinės dimensijos erdvėje neprireikė.

Pėdsakas lygus vienetui. Iš normalumo, pritaikyto vienetinio rango bazės projektoriams, gauname

$$\sum_j \langle e_j,\rho e_j\rangle = \sum_j \omega(|e_j\rangle\langle e_j|) = \omega(\mathbb{1}) = 1.$$

Pagal Teiginį 1.4 operatorius ρ yra tankio operatorius.

Visų aprėžtų operatorių vidurkių atkūrimas. Pasirinkime šio operatoriaus tikrinių vektorių bazę (φ_j), apimančią ir operatoriaus ρ branduolio bazę, ir pažymėkime $E_N = \sum_{j\le N} |\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|$. Kadangi $|\varphi_j\rangle\langle\varphi_j|\,A = |\varphi_j\rangle\langle A^\dagger\varphi_j|$, iš konstrukcijos gauname

$$\omega(E_N A) = \sum_{j\le N} b(A^\dagger\varphi_j,\varphi_j) = \sum_{j\le N} p_j\,\langle\varphi_j, A\varphi_j\rangle\,.$$

Funkcionalui ω pritaikyta Koši ir Švarco nelygybė, kai $B = \mathbb{1} - E_N$, duoda liekanos įvertį

$$|\omega((\mathbb{1}-E_N)A)|^2 \le \omega(\mathbb{1}-E_N)\,\omega(A^\dagger A) \le \Big(1 - \sum_{j\le N} p_j\Big)\,\|A\|^2 \longrightarrow 0. \tag{1.7}$$

Todėl $\omega(A) = \lim_N \omega(E_N A) = \mathrm{Tr}(\rho A)$. Baigtinės dimensijos erdvėje tas pats argumentas baigiasi pasiekus $E_N = \mathbb{1}$.

Unikalumas. Kiekvienam tankio operatoriui σ iš Lygybės (1.4) gauname $\mathrm{Tr}(\sigma|\psi\rangle\langle\varphi|) = \langle\varphi,\sigma\psi\rangle$. Jei du tankio operatoriai nusako tą pačią taisyklę, visi jų matricos elementai sutampa. Todėl operatoriai lygūs. ∎

Erdvėje $\mathbb{C}^n$ ortogonali šeima turi ne daugiau kaip n nenulinių projektorių. Todėl normalumas jau išplaukia iš tiesiškumo. Teorema atkuria kurso *KM I* tankio matricas iš vidurkių taisyklių, iš anksto nepasirenkant ansamblio. Šis aprašas apima ir spindulį: vienetiniam vektoriui ψ operatorius $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ duoda $\omega(A) = \langle\psi, A\psi\rangle$. Begalinės dimensijos erdvėje papildoma skaičiojo adityvumo sąlyga yra būtina. Tai nėra vien padėties erdvės savybė. Kiekviena separabilioji begalinės dimensijos Hilberto erdvė yra unitariai lygiavertė erdvei

$L^2(\mathbb{R})$: pakanka vieną ONB atvaizduoti į kitą. Todėl toliau pateiktą kontrpavyzdį galima perkelti į kiekvieną tokią erdvę.

Tegul aprėžti operatoriai A_N stipriai konverguoja į A ir turi bendrą aprėžį $\|A_N\| \le M$. Tada vidurkio formulė taip pat duoda $\operatorname{Tr}(\rho A_N) \to \operatorname{Tr}(\rho A)$. Padalykime vidurkio spektrinę eilutę į baigtinę pradžią ir liekaną. Kiekvienas pradžios narys konverguoja. Skirtumo liekaną aprėžia $2M\sum_{j>J} p_j$. Stipriosios ribos norma taip pat neviršija M. Tai aprėžtas stipriojo tolydumo variantas. Holas stiprųjį tolydumą naudoja kaip aksiomą (Apibrėžimas 19.6, p. 423). Čia jį išvedėme iš normalumo. Tą patį baigtinės pradžios ir mažos liekanos argumentą toliau pritaikysime padėčiai.

1.4 Osciliatorius esant temperatūrai T

Kurso *KM II* 8-osios paskaitos harmoninis osciliatorius turi pilną Ermito funkcijų bazę $(h_n)_{n\ge0}$ (Teorema 8.4) ir energijos lygmenis $\hbar\nu(n+\frac12)$. Kampinis dažnis yra $\nu > 0$. Kai $T > 0$, pažymėkime $\beta = 1/(k_BT)$ ir $q = e^{-\beta\hbar\nu}$. Tada $0 < q < 1$. Šiluminiai svoriai proporcingi dydžiams $e^{-\beta\hbar\nu(n+1/2)}$. Susumavę geometrinę eilutę, gauname

$$Z(\beta) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\nu(n+1/2)} = \frac{q^{1/2}}{1-q} = \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\nu/2)}, \qquad \rho_\beta = \sum_{n=0}^{\infty}(1-q)q^n\,|h_n\rangle\langle h_n|\,. \tag{1.8}$$

Tai operatorius $e^{-\beta H}/Z(\beta)$, kai eksponentė apibrėžta hamiltoniano tikrinių vektorių bazėje. Eilutės svoriai neneigiami ir jų suma lygi 1. Todėl ji apibrėžia tankio operatorių. Užimtų lygmenų yra be galo daug. Baigtinio rango nereikalaujama. Energiją $\hbar\nu(n+\frac12)$ atitinka spektrinis įvykis $|h_n\rangle\langle h_n|$. Todėl lygmens n tikimybė yra $(1-q)q^n$.

Vidutiniam lygmens numeriui apskaičiuoti pažymėkime $S = \sum_{n\ge0} nq^n$. Eilutė konverguoja, kai $q < 1$, nes gretimų nenulinių narių santykis artėja prie q. Iš sumos S atėmę qS, gauname $(1-q)S = \sum_{n\ge1} q^n = q/(1-q)$. Todėl

$$\langle n\rangle = \frac{q}{1-q} = \frac{1}{e^{\beta\hbar\nu}-1}, \qquad \langle H\rangle = \hbar\nu\left(\frac12 + \frac{1}{e^{\beta\hbar\nu}-1}\right). \tag{1.9}$$

Operatorius H yra neaprėžtas. Jo vidurkis yra šio energijos matavimo rezultatų skirstinio vidurkis. Jį pagrindžia absoliučiai konverguojanti eilutė $\sum_n(1-q)q^n\hbar\nu(n+\frac12)$. Negalima tiesiog įstatyti operatoriaus H į teoremą, suformuluotą tik aprėžtiems operatoriams A. Kai $T \downarrow 0$, pagrindinės būsenos tikimybė artėja prie 1, o energija – prie $\hbar\nu/2$. Kai $k_BT \gg \hbar\nu$, pagrindinis vidurkio dėmuo yra k_BT. Laisvoji dalelė visoje tiesėje neturi normuoto Gibso tankio operatoriaus (šis pavyzdys paliktas Uždavinių lapui 1). Geometrinės eilutės argumentas priklauso nuo osciliatoriaus lygmenų.

1.5 Kodėl $|x_0\rangle$ nėra būsena

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ normuoto padėties tikrinio vektoriaus nėra. Tai nustatėme kurso *KM II* baigiamajame sistemos apraše, §15.4. Ar vis dėlto tiksliai apibrėžtą padėtį galėtų nusakyti mišrioji būsena? Tam reikėtų, kad lygybė $\operatorname{Tr}(\rho f(Q)) = f(x_0)$ galiotų kiekvienai aprėžtai tolydžiai funkcijai f. Atsakymas ir šiuo atveju neigiamas.

Imkime tolydžias trikampes funkcijas $f_n(x) = \max\{1 - n|x-x_0|/\ell, 0\}$, kur $\ell > 0$ yra pastovus ilgis. Joms galioja $0 \le f_n \le 1$ ir $f_n(x_0) = 1$. Operatorius $f_n(Q)$ yra daugyba iš funkcijos f_n. Kiekvienam vienetiniam vektoriui φ galioja

$$0 \le \langle\varphi, f_n(Q)\varphi\rangle \le \int_{|x-x_0|<\ell/n} |\varphi(x)|^2\,\mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

Šį intervalo mažinimo žingsnį pagrįsime be ribinio perėjimo po integralo ženklu teoremos. Remdamiesi KM II tirštumo faktu S4, erdvėje L^2 aproksimuokime vektorių φ aprėžta tolydžia kompaktinės atramos funkcija v. Intervale I funkcijos $|\varphi|^2$ integralas neviršija $2\,\|\varphi - v\|^2 + 2|I|\,\|v\|_\infty^2$. Pirmiausia sumažinkime pirmąjį dėmenį. Tada mažinkime intervalą I.

Kai $\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$, vidurkio eilutę padalykime į baigtinę pradžią ir liekaną. Pagal ankstesnį įvertį pradžia artėja prie nulio. Liekaną aprėžia $\sum_{j>J} p_j$, nepriklausomai nuo n. Todėl

$$\operatorname{Tr}(\rho f_n(Q)) \longrightarrow 0, \qquad \text{o} \qquad f_n(x_0) = 1.$$

Siūlomos taisyklės, priskiriančios funkcijai jos vertę taške, joks tankio operatorius nenusako. Egzistavimo teiginiui tiksliai suformuluoti pradėkime nuo aprėžtų tolydžių daugybos operatorių algebros $\{f(Q) : f \in C_b(\mathbb{R})\}$. Priskyrimas $f(Q) \mapsto f(x_0)$ yra korektiškas, teigiamas, išsaugo vienetą ir turi vienetinę normą, nes tolydžiai funkcijai f galioja $\|f(Q)\| = \sup_x |f(x)|$. Jis turi teigiamą normuotą tęsinį į $B(L^2(\mathbb{R}))$ (teigiamo tęsinio Hano ir Banacho argumentas, · *cituojama*; Landsman, Teiginio C.15 įrodymas, p. 652, ir Lema C.4, p. 646). Pagal ką tik pateiktą argumentą kiekvienas toks tęsinys yra nenormalusis. Todėl jis neatitinka šiame kurse pasirinktos būsenos sampratos. Taigi trūkstama prielaida yra normalumas, net ir leidus mišriąsias būsenas.

Kas yra būsena? Pirmasis atsakymas

Būsena yra teigiama normuota tiesinė aprėžtų operatorių vidurkių taisyklė, kuri yra skaičiai adityvi ortogonalių įvykių atžvilgiu. Separabiliosios erdvės $\mathcal{H}$ algebroje $B(\mathcal{H})$ ji yra būtent vieno tankio operatoriaus nusakoma taisyklė $\omega(A) = \operatorname{Tr}(\rho A)$. Apibrėžto įvykio $E_A(I)$ tikimybė yra $\operatorname{Tr}(\rho E_A(I))$. Neaprėžtų stebinių vidurkiams reikia papildomo konvergavimo pagrindimo. Šis apibrėžimas nenusako nei paruošimo ansamblio, nei būsenos atnaujinimo po matavimo.

Santrauka. Baigtinis teigiamo operatoriaus pėdsakas lemia kompaktumą. Pėdsakas nepriklauso nuo bazės. Teigiamumas ir Koši bei Švarco nelygybė leidžia atkurti operatorių iš vienetinio rango operatorių vidurkių. Dėl normalumo jo pėdsakas lygus vienetui ir atkuriami visų aprėžtų operatorių vidurkiai. Šiluminis osciliatorius yra begalinio rango pavyzdys. Tiksliai apibrėžtos padėties negalima aprašyti jokiu tankio operatoriumi. Toliau nagrinėsime, kiek paruošimų gali nusakyti vieną būseną.

Uždaviniai. Spręskite lapo 1 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. K. Landsman, *Foundations of Quantum Theory* (2017), Apibrėžimas 4.11 ir Teorema 4.12, p. 109–110; tęsinio argumentas Teiginyje C.15, p. 652, ir Lemoje C.4, p. 646; B. C. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians* (2013), Apibrėžimai 19.6–19.7 ir Teorema 19.9, p. 423–425. Holas projektorių adityvumo aksiomą keičia sekų stipriuoju tolydumu. Mūsų įrodyme operatorius sukonstruojamas iš koeficientų ortonormuotoje bazėje, taikant Landsmano Koši ir Švarco liekanos įvertį.

Paskaita 2

Viena būsena, daug paruošimų

Tikslai. *Tankio operatorius nusako vidurkius, o ne paruošimo istoriją. Tankio operatorių aibės kraštiniai taškai yra būtent spinduliai. Kai* $\dim \mathcal{H} \geq 2$*, net spinduliu nusakomoje būsenoje bent vienas aprėžtas stebinys lieka neapibrėžtas. Bet kuriuos du tos pačios būsenos baigtinius grynųjų būsenų ansamblius sieja unitarusis paruošimo indeksų atvaizdavimas, prireikus papildžius sąrašus nuliais. Vienos optinės modos koherentinę būseną tolygiai suvidurkinę pagal fazę, gauname tiksliai skaičiaus būsenų mišinį su Puasono svoriais.*

- Įrodyti, kad kraštiniai tankio operatoriai yra vienetinio rango, ir kiekvienoje būsenoje rasti neapibrėžtą įvykį, kai $\dim \mathcal{H} \geq 2$.
- Sukonstruoti unitarųjį atvaizdavimą, siejantį du tos pačios būsenos baigtinius ansamblius.
- Išvesti pagal fazę suvidurkintos koherentinės būsenos tapatybę ir paaiškinti, ką ji pasako ir ko nepasako apie lazerį.

2.1 Kokios informacijos nelieka mišinyje

Teorema 1.7 sutapatino būseną su unikaliu tankio operatoriumi, nusakančiu jos aprėžtų stebinių vidurkius. Operatoriaus unikalumas nereiškia paruošimo unikalumo. Kurso *KM I* §3.6 matėme: pusę sukinių paruošę kryptimi z į viršų, o kitą pusę – žemyn, gavome tą pačią būseną kaip naudodami abi x kryptis. Tas pats skirtumas išlieka begalinės dimensijos erdvėje. Toliau nagrinėsime nenulinę separabiliąją kompleksinę Hilberto erdvę $\mathcal{H}$ iš Paskaitos 1. Jos tankio operatorių aibę žymėsime $\mathcal{D}(\mathcal{H})$.

Apibrėžimas 2.1 (Iškilumas ir grynosios būsenos)**.** Aibė yra *iškiloji*, jei jai priklauso $t\rho_1 + (1-t)\rho_2$ visada, kai jai priklauso ρ_1, ρ_2 ir galioja $0 \leq t \leq 1$. Iškilosios aibės taškas ρ yra *kraštinis*, jei tos pačios aibės taškams ρ_1, ρ_2 galioja

$$\rho = t\rho_1 + (1-t)\rho_2, \quad 0 < t < 1 \quad \Longrightarrow \quad \rho_1 = \rho_2 = \rho.$$

Grynoji būsena yra aibės $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ kraštinis taškas. Būsena, kuri nėra grynoji, yra *mišrioji*.

Tankio operatoriai sudaro iškiliąją aibę. Jų iškilasis derinys yra aprėžtas ir teigiamas. Jo įstrižainės suma bet kurioje ONB lygi $t \operatorname{Tr}\rho_1 + (1-t)\operatorname{Tr}\rho_2 = 1$. Šiame derinyje aprėžto operatoriaus A vidurkis lygus $t\operatorname{Tr}(\rho_1 A) + (1-t)\operatorname{Tr}(\rho_2 A)$ pagal § 1.2 įrodytą pėdsako išraišką bazėje. Fiziškai vieną paruošimą pasirenkame su tikimybe t, o kitą – su tikimybe $1-t$, ir pasirinkimo įrašą pašaliname. Išsaugotas įrašas suteikia papildomos informacijos apie paruošimą. Šis įrašas nėra tankio operatoriaus, aprašančio vien šią sistemą, dalis.

Apribojimas $0 < t < 1$ yra svarbus. Grynąją būseną galima gauti sumaišius dvi jos pačios kopijas. Kraštinumas draudžia tik netrivialų *skirtingų* būsenų mišinį. Kraštinis taškas taip

pat neprivalo būti izoliuotas. Grynosios kubito būsenos sudaro Blocho rutulio paviršių – sferą. Tikriname, ar šis taškas gali būti skirtingas būsenas jungiančios atkarpos viduje.

2.2 Grynąją būseną nusako spindulys

Teorema 2.2 (Kraštiniai tankio operatoriai)**.** *Erdvės $\mathcal{H}$ tankio operatoriui šios sąlygos lygiavertės: jis nusako grynąją būseną; jo rangas vienetinis; jis lygus $|\psi\rangle\langle\psi|$ su vienetiniu vektoriumi ψ. Du vienetiniai vektoriai nusako tą pačią vienetinio rango būseną tada ir tik tada, kai skiriasi kompleksine faze.*

Įrodymas. Didesnio nei vienetinio rango būsena nėra kraštinė. Pagal Teiginį 1.4 spektrinis skaidinys yra $\rho = \sum_j p_j |e_j\rangle\langle e_j|$, kur $p_j \geq 0$ ir $\sum_j p_j = 1$. Jei teigiama daugiau nei viena tikrinė vertė, pasirinkime p_1 su $0 < p_1 < 1$ ir pažymėkime

$$\sigma = \frac{\rho - p_1 |e_1\rangle\langle e_1|}{1 - p_1} = \sum_{j\neq 1} \frac{p_j}{1 - p_1} |e_j\rangle\langle e_j| .$$

Paskutinis reiškinys apibrėžia teigiamą aprėžtą operatorių, kurio pėdsakas vienetinis. Teigiamos dalinės sumos konverguoja operatoriaus normos prasme, nes jų liekanų normas aprėžia konverguojančios svorių sumos liekanos. Teigiamumas išlieka pereinant prie ribos. Tikrinių vektorių bazėje įstrižainės suma yra $\sum_{j\neq 1} p_j/(1 - p_1) = 1$. Todėl $\rho = p_1 |e_1\rangle\langle e_1| + (1 - p_1)\sigma$ yra iškilasis skaidinys į skirtingas būsenas: $\sigma e_1 = 0$, o $|e_1\rangle\langle e_1| e_1 = e_1$. Taigi kraštinė būsena turi tik vieną nenulinę tikrinę vertę, lygią 1. Ji lygi $|\psi\rangle\langle\psi|$ su vienetiniu tikriniu vektoriumi ψ.

Vienetinio rango būsena yra kraštinė. Tarkime, kad $|\psi\rangle\langle\psi| = t\rho_1 + (1 - t)\rho_2$ ir $0 < t < 1$. Kiekvienam $v \perp \psi$ gauname

$$0 = t \langle v, \rho_1 v\rangle + (1 - t) \langle v, \rho_2 v\rangle .$$

Abu dėmenys neneigiami, todėl kiekvienas lygus nuliui. Iš teigiamos kvadratinės šaknies savybės (S6) gauname $\left\|\sqrt{\rho_i} v\right\|^2 = 0$, todėl $\rho_i v = 0$, kai $i = 1, 2$. Dėl savijungiškumo tada $\langle v, \rho_i \psi\rangle = \langle \rho_i v, \psi\rangle = 0$ kiekvienam $v \perp \psi$. Taigi $\rho_i \psi = c_i \psi$ ir $\rho_i = c_i |\psi\rangle\langle\psi|$. Pėdsakas lygus vienetui, todėl $c_i = 1$. Kraštinumas įrodytas. Kiekvienas teigiamas vienetinio rango ir vienetinio pėdsako operatorius būtinai yra toks projektorius, nes turi vieną nenulinę tikrinę vertę.

Galiausiai, jei $|\psi\rangle\langle\psi| = |\varphi\rangle\langle\varphi|$, pritaikę abi puses vektoriui φ, gauname $\varphi = \langle\psi, \varphi\rangle\, \psi$. Koeficiento modulis vienetinis, nes abu vektoriai vienetiniai. Atvirkštinė išvada išplaukia iš lygybės $|c\psi\rangle\langle c\psi| = |c|^2 |\psi\rangle\langle\psi|$. ∎

Įrodyme naudojome 1-ojoje paskaitoje pateiktą kompaktinių operatorių spektrinę teoremą, neapsiribodami baigtine dimensija. Osciliatoriaus banginis paketas nusako grynąją būseną taip pat kaip spinorius. Spindulį dabar atkuriame iš visų normaliųjų būsenų iškiliosios struktūros. Jo nereikia postuluoti kaip vienintelio būsenos tipo.

Išlieka ir įprastas grynumo kriterijus. Kvadratas ρ^2 yra teigiamas pėdsako klasės operatorius. Jo tikrinės vertės yra p_j^2, o sąlyga $0 \leq p_j^2 \leq p_j$ užtikrina jų sumos baigtinumą. Todėl $\mathrm{Tr}(\rho^2) = \sum_j p_j^2 \leq \sum_j p_j = 1$. Lygybė galioja būtent tada, kai $\sum_j p_j(1 - p_j) = 0$. Kiekvienas narys neneigiamas, todėl kiekviena vertė p_j lygi 0 arba 1. Lygiai viena jų lygi 1. Taigi $\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$ tada ir tik tada, kai būsena grynoji. Kubito Blocho rutulyje tai yra $\mathrm{Tr}(\rho^2) = (1 + |\mathbf{r}|^2)/2$ – KM I aptartas Blocho rutulio paviršiaus kriterijus.

2.3 Grynoji būsena nereiškia visų stebinių apibrėžtumo

Aprėžto savijungio operatoriaus A dispersija būsenoje ρ lygi

$$\mathrm{Var}_\rho(A) = \mathrm{Tr}(\rho A^2) - [\mathrm{Tr}(\rho A)]^2 = \mathrm{Tr}\big(\rho(A - \mathrm{Tr}(\rho A)\mathbb{1})^2\big) \geq 0.$$

Tai matavimo rezultatų nuokrypio nuo vidurkio kvadrato vidurkis. Operatorius A yra aprėžtas. Todėl abu vidurkiai patenka į 1-osios paskaitos teoremos taikymo sritį ir egzistuoja be papildomos momentų prielaidos. Būsena yra *be dispersijos stebinio A atžvilgiu*, jei ši dispersija lygi nuliui. Ji yra *be dispersijos*, jei dispersija lygi nuliui kiekvienam aprėžtam savijungiam operatoriui A.

Teiginys 2.3 (Visų stebinių apibrėžtumas neįmanomas)**.** *Jei* $\dim\mathcal{H} \geq 2$*, kiekvienam tankio operatoriui galima rasti vienetinio rango projektorių E, kurio dispersija šioje būsenoje griežtai teigiama. Nėra būsenos, kurioje visų aprėžtų stebinių dispersijos būtų nulinės.*

Įrodymas. Kadangi $E^2 = E$, pažymėkime $w = \mathrm{Tr}(\rho E)$. Tada $\mathrm{Var}_\rho(E) = w(1-w)$. Jei būsena ρ yra mišrioji, pagal Teoremą 2.2 egzistuoja bent dvi teigiamos tikrinės vertės. Kiekviena jų mažesnė už vienetą. Pasirinkime vieną jų, $p \in (0,1)$, ir vienetinį tikrinį vektorių e. Projektoriui $E = |e\rangle\langle e|$ tikimybė $w = p$ yra griežtai tarp 0 ir 1.

Jei būsena $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ grynoji, pasirinkime vienetinį vektorių $\varphi \perp \psi$. Tai įmanoma, nes $\dim\mathcal{H} \geq 2$. Pažymėkime $\chi = (\psi + \varphi)/\sqrt{2}$ ir $E = |\chi\rangle\langle\chi|$. Šio įvykio tikimybė yra $w = |\langle\chi,\psi\rangle|^2 = 1/2$, todėl dispersija lygi $1/4$. ∎

Kvantorių tvarka svarbi: *kiekvienai būsenai egzistuoja neapibrėžtas įvykis*. Neteigiama, kad vienas fiksuotas projektorius yra neapibrėžtas visose būsenose. Vienetinis jo vaizdo vektorius suteikia jam vienetinę tikimybę. Vienetinis branduolio vektorius suteikia nulinę tikimybę. Vienmatėje erdvėje kiekvienas aprėžtas stebinys yra skaliarinis operatorius, o vienintelė būsena yra be dispersijos. Tai paaiškina dimensijos prielaidą.

Pavyzdžiui, būsenoje $|0\rangle$ paruoštam sukiniui stebinio σ_z dispersija nulinė, o stebinio σ_x – vienetinė. Grynumas pašalina neapibrėžtumą, kylantį iš netrivialaus iškilojo šios būsenos paruošimo. Jis nepašalina konkretaus matavimo rezultato neapibrėžtumo. Šis rezultatas kalba apie kvantines būsenas ir jų vidurkius. Ar išplėsta teorija gali sistemai priskirti papildomų verčių, yra kitas klausimas. Jį nagrinėsime 13-ojoje paskaitoje. Čia neįrodėme teiginio apie visas tokias teorijas.

2.4 Baigtinių ansamblių unitarioji laisvė

Apibrėžimas 2.4 (Būsenos ansamblis)**.** *Būsenos ρ ansamblis* yra baigtinis arba skaitusis tikimybių ir vienetinių vektorių sąrašas $\{(p_i,\psi_i)\}$, kuriam galioja $\sum_i p_i = 1$ ir $\rho = \sum_i p_i\,|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$. Vektoriai neprivalo būti ortogonalūs arba skirtingi. Nulinės tikimybės įrašus galima praleisti.

Skaičiajam sąrašui ši eilutė konverguoja operatoriaus normos prasme, nes liekanos norma neviršija $\sum_{i>N} p_i$. Riba teigiama ir jos pėdsakas vienetinis, nes sumuojant įstrižainės elementus keičiama tik neneigiamų narių sumavimo tvarka, kaip 1-ojoje paskaitoje. Kiekviena būsena turi bent spektrinį ansamblį. Tačiau baigtinio ansamblio tankio operatorius yra baigtinio rango net tada, kai visa Hilberto erdvė begalinės dimensijos. Kita teorema skirta *tik baigtiniams ansambliams*.

Įtraukime kiekvieną svorį į vektorių, užrašydami $x_i = \sqrt{p_i}\psi_i$. Tada $\rho = \sum_i |x_i\rangle\langle x_i|$, kur $\sum_i \|x_i\|^2 = 1$. Šie vektoriai nebūtinai vienetiniai. Nulinio svorio įrašas yra nulinis vektorius. Iš jo atkurti vienetinio vektoriaus nereikia.

Teorema 2.5 (Hjustono, Jožos ir Vuterso teorema baigtiniams ansambliams)**.** *Tegul $(x_i)_{i=1}^m$ ir $(y_j)_{j=1}^m$ yra du baigtiniai vektorių sąrašai erdvėje $\mathcal{H}$, kuriems galioja $\sum_i \|x_i\|^2 = \sum_j \|y_j\|^2 = 1$. Trumpesnį pradinį sąrašą papildome nuliniais vektoriais, kad abu būtų vienodo ilgio. Jie nusako tą patį tankio operatorių tada ir tik tada, kai egzistuoja $m \times m$ unitarioji matrica u, kuriai galioja*

$$x_i = \sum_{j=1}^m u_{ij} y_j \qquad (1 \le i \le m). \tag{2.1}$$

Įrodymas. Unitarusis ryšys duoda tą patį operatorių. Išskleiskime vienetinio rango operatorių sumas:

$$\sum_i |x_i\rangle\langle x_i| = \sum_{j,k} \left(\sum_i u_{ij}\overline{u_{ik}} \right) |y_j\rangle\langle y_k| = \sum_j |y_j\rangle\langle y_j| .$$

Koeficientas lygus δ_{jk}, nes matricos u stulpeliai ortonormuoti.

Vienodi operatoriai duoda unitarųjį ryšį. Tarkime, kad abi sumos lygios ρ. Operatoriaus vaizdas yra bet kurio iš sąrašų tiesinis apvalkalas. Vektoriui $\xi \in \mathcal{H}$ lygybė $\langle \xi, \rho\xi\rangle = \sum_i |\langle x_i, \xi\rangle|^2$ rodo, kad $\ker \rho = \operatorname{span}\{x_i\}^\perp$. Šis baigtinis tiesinis apvalkalas uždaras. Formulė $\rho\xi = \sum_i x_i \langle x_i, \xi\rangle$ rodo, kad operatorius ρ atvaizduoja apvalkalą į save. Jo apribojimo branduolys nulinis. Injektyvus baigtinės dimensijos erdvės atvaizdavimas į save yra siurjektyvus, todėl čia operatorius apverčiamas. Taip įrodytas teiginys apie vaizdą, taip pat ir sąrašui y. Bendrą vaizdą žymėkime K. Tegul $e_1, \dots, e_r$ yra jo tikrinių vektorių bazė, kur $\rho e_a = \lambda_a e_a$ ir $\lambda_a > 0$. Būtinai $r \le m$.

Kiekvienam indeksui a sudarysime du vektorius *indeksų erdvėje* $\mathbb{C}^m$. Indeksas a žymi fizikinę kryptį erdvėje K, o indeksas i – paruošimo sąrašo įrašą. Vektorius v_a surenka vienos fizikinės krypties koeficientus iš visų įrašų. Padaliję iš $\sqrt{\lambda_a}$ gausime ortonormuotus indeksų vektorius:

$$v_a = \left(\frac{\langle e_a, x_i\rangle}{\sqrt{\lambda_a}} \right)_{i=1}^m , \qquad w_a = \left(\frac{\langle e_a, y_j\rangle}{\sqrt{\lambda_a}} \right)_{j=1}^m .$$

Operatoriaus ρ matricos elementai tikrinių vektorių bazėje duoda

$$\sum_i \langle e_a, x_i\rangle \overline{\langle e_b, x_i\rangle} = \langle e_a, \rho e_b\rangle = \lambda_b \delta_{ab}.$$

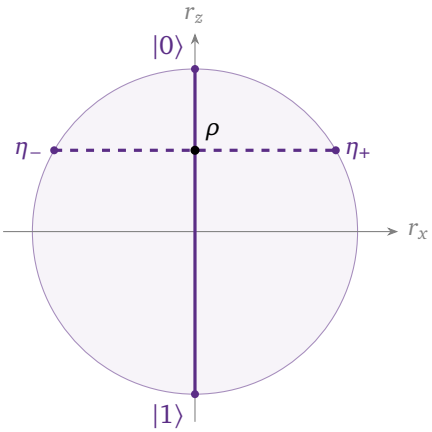
Paėmę kompleksiškai jungtines vertes ir padaliję iš $\sqrt{\lambda_a\lambda_b}$, gauname $\langle v_a, v_b\rangle = \delta_{ab}$. Tas pats skaičiavimas duoda $\langle w_a, w_b\rangle = \delta_{ab}$. Taigi kiekvienas iš šių dviejų rinkinių yra ortonormuotas r vektorių rinkinys toje pačioje erdvėje $\mathbb{C}^m$. Papildykime juos iki ONB $(v_a)_{a=1}^m$ ir $(w_a)_{a=1}^m$ ir pažymėkime $u = \sum_{a=1}^m |v_a\rangle\langle w_a|$. Tai unitarusis atvaizdavimas, siunčiantis kiekvieną w_a į v_a. Koordinatei i galioja $(v_a)_i = (uw_a)_i = \sum_j u_{ij}(w_a)_j$. Padauginę iš $\sqrt{\lambda_a}$ gauname, kai $1 \le a \le r$,

$$\langle e_a, x_i\rangle = \sum_j u_{ij} \langle e_a, y_j\rangle .$$

Visi vektoriai x_i, y_j priklauso K. Todėl šių r koordinačių sutapimas duoda (2.1). Naudojome tik baigtinės dimensijos ONB papildymą. Operatoriaus ρ inversija visoje Hilberto erdvėje čia nenaudojama. ∎

Unitarusis atvaizdavimas veikia paruošimo indeksų sąrašą. Tai nėra fizikinės sistemos unitarusis veiksmas, siunčiantis vieno ansamblio vienetinius vektorius į kito ansamblio vektorius. Toks veiksmas išsaugotų skaliarines sandaugas. Naujasis ansamblis gali būti neortogonalus, net jei pradinis buvo ortogonalus. Teorema klasifikuoja vienos būsenos baigtinius aprašus, o ne skirtingų būsenų virsmus.

Kito pavyzdžio du skaidiniai pavaizduoti skirtingomis atkarpomis, einančiomis per vieną Blocho tašką, 2.1 pav.



2.1 pav.: Kubito Blocho rutulio pjūvis $r_y = 0$. Spektrinių galų mišinys su svoriais $3/4, 1/4$ ir neortogonalių galų η_+, η_- mišinys su svoriais $1/2, 1/2$ duoda tą patį vidinį tašką $\mathbf{r} = (0, 0, 1/2)$; atkarpos vaizduoja mišinius, o ne fizikines trajektorijas.

Konkrečiam pavyzdžiui (Nielsen–Chuang, p. 103) imkime

$$\rho = \frac{3}{4}\,|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4}\,|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}\,|\eta_+\rangle\langle\eta_+| + \frac{1}{2}\,|\eta_-\rangle\langle\eta_-|\,, \qquad \eta_\pm = \frac{\sqrt{3}\,|0\rangle \pm |1\rangle}{2}. \tag{2.2}$$

Vektoriai $\eta_\pm$ vienetiniai, o jų sanklota lygi $1/2$. Todėl jie nėra tikrinių vektorių bazė. Kai $y_1 = \sqrt{3}\,|0\rangle\,/2$ ir $y_2 = |1\rangle\,/2$, matrica

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

duoda $x_1 = \eta_+/\sqrt{2}$ ir $x_2 = \eta_-/\sqrt{2}$. Dviejų išorinių sandaugų neįstrižaininiai elementai susiprastina ir gauname ρ. Skirtingos tikrinės vertės nepašalina ansamblio pasirinkimo laisvės.

Šią matricą u galime ir *sukonstruoti* pagal atvirkštinės krypties įrodymą. Fizikinėje tikrinių vektorių bazėje $|0\rangle\,, |1\rangle$, kurios vektorių tikrinės vertės yra $3/4, 1/4$, spektrinis sąrašas y duoda $w_1 = (1, 0)$ ir $w_2 = (0, 1)$. Kitas sąrašas duoda $v_1 = (1, 1)/\sqrt{2}$ ir $v_2 = (1, -1)/\sqrt{2}$. Šie rinkiniai jau yra dvimatės indeksų erdvės ONB. Jų papildyti nereikia. Todėl matricos $u = \sum_{a=1}^{2} |v_a\rangle\langle w_a|$ stulpeliai yra v_1, v_2. Gauname būtent pateiktą matricą. Fizikinėje sistemoje joks unitarusis atvaizdavimas negali ortogonalios poros $|0\rangle\,, |1\rangle$ paversti pora η_+, η_-, kurios sanklota lygi $1/2$.

Papildymas nuliais yra svarbus.

Vieno įrašo sąrašas (ψ) ir dviejų įrašų sąrašas $(\psi/\sqrt{2}, \psi/\sqrt{2})$ nusako tą pačią grynąją būseną. Pirmąjį papildykime iki $(\psi, 0)$. Ta pati 2×2 matrica duoda antrąjį sąrašą. Tarp skirtingų dimensijų indeksų erdvių negali egzistuoti stačiakampės izometrijos abiem kryptimis. Papildymas nuliais leidžia teoremoje vartoti kvadratinę unitariąją matricą. Teorema

neteigia, kad tas pats papildymo iki ONB argumentas galioja dviem skaičiai begaliniams sąrašams.

2.5 Lazerio moda be fazės etalono

Vieną optinę modą modeliuosime kurso *KM II* 8-osios paskaitos osciliatoriumi. Ermito bazės vektorius h_n dabar vadinsime fotonų skaičiaus būsenomis: skaičiaus matavimas duoda n fotonų. Pagal to kurso Teoremą 8.10 koherentinės būsenos yra

$$\psi_\alpha = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} h_n.$$

Amplitudės α fazė nėra visą vektorių dauginanti globalioji fazė. Pakeitę α dydžiu $\alpha e^{\mathrm{i}\phi}$, vektoriaus h_n koeficientą padauginame iš $e^{\mathrm{i}n\phi}$. Taip pakinta skirtingų skaičiaus komponenčių santykinės fazės. Visą vektorių padauginę iš vienos bendros fazės, grynąją būseną paliktume tą pačią ir mišinio nesukurtume. Fiksuokime $\alpha \in \mathbb{C}$ ir tolygiai suvidurkinkime koherentinę būseną pagal fazę. Tiksliai tai reiškia, kad kiekvieno aprėžto operatoriaus A vidurkis yra $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left\langle \psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}, A\psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}} \right\rangle \mathrm{d}\phi$. Tai įprastas tolydžios skaliarinės funkcijos integralas. Ribinį perėjimą eilutėje pagrįsime tiesiogiai.

Teiginys 2.6 (Pagal fazę suvidurkinta būsena). *Visų aprėžtų operatorių vidurkių lygybės prasme galioja*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \left|\psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}\right\rangle\!\left\langle\psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}\right| \mathrm{d}\phi = \rho_{\mathrm{av}} := e^{-\bar{n}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\bar{n}^n}{n!} |h_n\rangle\langle h_n|, \qquad \bar{n} = |\alpha|^2. \tag{2.3}$$

Įrodymas. Matricos elementui tarp vektorių h_m ir h_n integruojamas reiškinys yra

$$e^{-|\alpha|^2} \frac{\alpha^m \bar{\alpha}^n}{\sqrt{m!n!}} e^{\mathrm{i}(m-n)\phi}.$$

Jo vidurkis pagal fazę nulinis, kai $m \neq n$, ir lygus $e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$, kai $m = n$. Šie įstrižainės elementai neneigiami. Pagal eksponentinę eilutę jų suma vienetinė. Todėl pagal 1-ąją paskaitą jie apibrėžia tankio operatorių. Kai $\alpha = 0$, jis lygus $|h_0\rangle\langle h_0|$.

Vidurkiui pagrįsti su kiekvienu aprėžtu operatoriumi A nukirpkime kiekvieną koherentinį vektorių ties lygmeniu N. Gautą vektorių žymėkime $s_N(\phi)$. Jo paklaidos normos kvadratas lygus

$$t_N = e^{-\bar{n}} \sum_{n>N} \frac{\bar{n}^n}{n!} \longrightarrow 0,$$

nepriklausomai nuo ϕ. Taip pat $\|s_N(\phi)\| \leq 1$. Užrašykime $\psi = \psi_{\alpha e^{\mathrm{i}\phi}}$. Pridėję ir atėmę $\langle s_N, A\psi\rangle$ gauname

$$\langle \psi, A\psi\rangle - \langle s_N, As_N\rangle = \langle \psi - s_N, A\psi\rangle + \langle s_N, A(\psi - s_N)\rangle\,.$$

Todėl Koši ir Švarco nelygybė modulį aprėžia dydžiu

$$|\langle \psi, A\psi\rangle - \langle s_N, As_N\rangle| \leq \|A\|\,(\|\psi\| + \|s_N\|)\,\|\psi - s_N\| \leq 2\,\|A\|\,\sqrt{t_N}.$$

Taigi tolydžių baigtinių sumų vidurkiai fazės atžvilgiu tolygiai konverguoja į koherentinės būsenos vidurkį. Skaliarinis integralas egzistuoja, o jo paklaidai galioja tas pats įvertis. Baigtinei sumai ankstesnis matricos elementų skaičiavimas duoda tiksliai $e^{-\bar{n}} \sum_{n\leq N} \bar{n}^n \langle h_n, Ah_n\rangle / n!$. Trūkstamos įstrižainės liekanos modulis neviršija $\|A\|\ t_N$. Pereidami prie $N \to \infty$ įrodome tapatybę kiekvienam aprėžtam operatoriui A. ∎

Apibrėžimas 2.4 apima diskrečius sąrašus. Fazės integrale naudojama tolydi grynųjų būsenų šeima. Ši tapatybė nėra baigtinės HJW teoremos taikymas. Tai atskiras skaičiavimas su aiškiu konvergavimo įverčiu. Kai $\bar{n} > 0$, kiekvienas Puasono svoris teigiamas. Todėl operatorius ρ_{av} yra begalinio rango ir pagal Teoremą 2.2 nusako mišriąją būseną. Kai $\bar{n} = 0$, būsena lieka grynoji vakuumo būsena. Skaičiaus tikimybės yra Puasono tikimybės $p_n = e^{-\bar{n}}\bar{n}^n/n!$. Konverguojančioje eilutėje pakeitę indeksą, gauname $\sum_n np_n = \bar{n}$ ir $\sum_n n(n-1)p_n = \bar{n}^2$. Todėl skaičiaus matavimo rezultatų dispersija lygi $\bar{n}$. Tai diskretaus matavimo rezultatų skirstinio baigtiniai momentai. Skaičiaus operatorius neaprėžtas, todėl šių formulių negalima gauti tiesiog įstačius jį į aprėžtų stebinių dispersijos teoremą.

Pavyzdžiui, kai $\bar{n} = 4$, vakuumo ir vieno fotono tikimybės yra $e^{-4} \simeq 0.0183$ ir $4e^{-4} \simeq 0.0733$. Skaičiaus būsenų mišinys su šiais Puasono svoriais duoda tiksliai tas pačias tikimybes ir visų kitų aprėžtų operatorių vidurkius kaip tolygus fazės ansamblis. Tačiau tai nėra šiluminė būsena. Esant tam pačiam vidutiniam skaičiui, 1-osios paskaitos šiluminio skirstinio vakuumo tikimybė yra $1/(1+\bar{n}) = 0.2$.

Tolygus vidurkinimas yra papildoma prielaida apie fazės aprašą, kai etalonas neprieinamas. Fiksuotos fazės koherentinė būsena ir ρ_{av} paprastai yra skirtingos būsenos. Pavyzdžiui, kai $\alpha > 0$ yra realusis skaičius, aprėžto operatoriaus $A = |h_0\rangle\langle h_1| + |h_1\rangle\langle h_0|$ vidurkis būsenoje ψ_α lygus $2e^{-\alpha^2}\alpha$, o būsenoje ρ_{av} – nuliui. Taigi fazė gali būti svarbi. Rezultatas sako, kad *pagal fazę suvidurkinta* būsena turi du ansamblinius aprašus. Etalonas arba išsaugotas paruošimo įrašas pakeičia prieinamą informaciją. Į juos reikia atsižvelgti pilname modelyje.

Ką būsena pasako apie savo paruošimą?

Normalioji būsena nusako visų aprėžtų operatorių vidurkius. Ji grynoji tada ir tik tada, kai ją nusako spindulys. Net kai tankio operatoriaus tikrinės vertės skirtingos, mišrioji būsena gali turėti daug ansamblių. Tos pačios būsenos baigtinius ansamblius sieja unitarusis atvaizdavimas, veikiantis nuliais papildytus indeksų sąrašus. Bent dvimatėje erdvėje nėra būsenos, kurioje visi aprėžti stebiniai būtų apibrėžti. Pagal fazę suvidurkintas koherentinis modelis ir skaičiaus būsenų mišinys su Puasono svoriais yra viena būsena. Tai neparenka paruošimo istorijos ir nenusako, kaip veikia tikras lazeris.

Santrauka. Grynumas reiškia kraštinumą. Bent dvimatėje erdvėje jis nereiškia, kad būsena yra be dispersijos. Spektrinis skaidinys yra vienas paruošimo aprašas, neturintis išskirtinio statuso. HJW teorema tiksliai nusako baigtinių ansamblių laisvę. Lazerio tapatybė atskiru skaičiavimu sutapatina tolygią fazės šeimą ir diskretų skaičiaus būsenų ansamblį su viena būsena. Vėliau, nagrinėjant redukuotąsias būsenas ir dekoherenciją, bus būtina taip pat tiksliai skirti, ko tankio operatorius nenusako. Toliau nagrinėsime, ar tiesiogiai įvykiams arba efektams priskirtos tikimybės jau verčia taikyti pėdsako taisyklę.

Uždaviniai. Spręskite lapo 2 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement* (2016), Teorema 9.1, p. 193–194; Pavyzdys 9.1, p. 195; Teorema 9.2, p. 196 (bendresnis skaidinio teiginys su atskira branduolio prielaida). Nielsen–Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information* (2010), Teorema 2.6, p. 103–104 (baigtinė unitarioji laisvė ir papildymas nuliais). Landsman, *Foundations of Quantum Theory* (2017), p. 46–48 (baigtinės dimensijos variantas). K. Mølmer, *Phys. Rev. A* **55**, 3195–3203 (1997), ypač p. 3195–3197; atsakymas, **58**, 4247 (1998). Koherentinės būsenos skleidinys pateiktas KM II Teoremoje 8.10.

Paskaita 3

Efektų tikimybės

Tikslai. *Visiems efektams priskirtos tikimybės, adityvios tada, kai efektų suma neviršija tapačiojo operatoriaus, nusakomos būtent tankio operatoriais. Vien projektorių tikimybėms tas pats apibūdinimas galioja bent trimatėje erdvėje, tačiau ne kubitui. Kvadratinė pėdsako taisyklė leidžia porinę interferenciją ir pagal ją viena idealios trijų kelių interferencijos kombinacija lygi nuliui.*

- Įrodyti Bušo teoremą, pratęsiant efektų tikimybę iki normaliosios vidurkių taisyklės.
- Pateikti kubito tikimybių priskyrimą, tenkinantį projektorių adityvumą, bet ne pėdsako taisyklę.
- Atskirti komutuojančių įvykių operacijas nuo visos projektorių gardelės ir išvesti idealios trijų kelių interferencijos tapatybę su jos prielaidomis.

3.1 Nuo vidurkių prie tikimybių

Teoremoje 1.7 iš teigiamos tiesinės vidurkių taisyklės algebroje $B(\mathcal{H})$ gavome tankio operatorių. Tiesiškumas jau siejo nekomutuojančių operatorių vidurkius. Nagrinėsime, kada galimų matavimo rezultatų tikimybių taisyklė lemia vidurkių taisyklės tiesiškumą. Atsakymas priklauso nuo įvykių, kuriems priskiriamos tikimybės, ir nuo sumų, kurioms reikalaujama adityvumo. Visur $\mathcal{H}$ yra nenulinė separabilioji kompleksinė Hilberto erdvė. Nagrinėjama stebinių algebra yra visa $B(\mathcal{H})$.

Apibrėžimas 3.1 (Efektas ir apibendrintoji tikimybė)**.** *Efektas* yra aprėžtas savijungis operatorius F, kuriam galioja $0 \le F \le \mathbb{1}$. *Apibendrintoji tikimybė* yra atvaizdavimas $\mu : \{F : 0 \le F \le \mathbb{1}\} \to [0,1]$, kuriam galioja $\mu(\mathbb{1}) = 1$ ir

$$\mu\Big(\sum_k F_k\Big) = \sum_k \mu(F_k) \quad \text{kai } F_k \ge 0, \quad \sum_k F_k \le \mathbb{1}. \tag{3.1}$$

Skaičioji sąlyga taikoma tada, kai teigiamos dalinės sumos stipriai konverguoja į tam tikrą operatorių $F \le \mathbb{1}$. Bendros bet kokių eilučių konvergavimo teoremos čia nereikalaujama. Tokiu atveju kiekvienas dėmuo yra efektas, nes $0 \le F_k \le F \le \mathbb{1}$. Sąlyga apima ir baigtines sumas.

Kiekvienas projektorius yra efektas, tačiau efekto kvadratas nebūtinai lygus pačiam efektui. Pavyzdžiui, operatorius $F = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0|$ aprašo rezultatą „taip“, kuris būsenoje $|0\rangle$ gaunamas pusėje atvejų, o ortogonalioje būsenoje $|1\rangle$ – niekada. Tai galima įgyvendinti idealiu bandymu, po kurio nepriklausomai atsitiktinai atmetama pusė rezultatų „taip“. Bendrą tokių matavimo rezultatų aprašą pateiksime 9-ojoje paskaitoje. Kol kas efektas yra

aprėžtas operatorius, kuriam priskirsime tikimybę. Neteigiama, kad jo tikrinės vertės gali būti tik nulis ir vienetas.

Sumos sąlyga yra stipresnė už ortogonalių projektorių adityvumą. Tegul $E_z = (\mathbb{1} + \sigma_z)/2$ ir $E_x = (\mathbb{1} + \sigma_x)/2$. Nors jie nekomutuoja, efektams $F_1 = E_z/2$ ir $F_2 = E_x/2$ galioja $F_1 + F_2 \leq \mathbb{1}$, nes $E_z, E_x \leq \mathbb{1}$. Todėl mūsų taisyklė reikalauja lygybės $\mu(F_1 + F_2) = \mu(F_1) + \mu(F_2)$. Liekanos operatorius $\mathbb{1} - F_1 - F_2$ taip pat yra efektas. Eksperimentinį modelį gausime mesdami simetrišką monetą. Iškritus herbui, matuosime σ_z, o iškritus skaičiui – σ_x. Porai (herbas, pliusas) priskirsime rezultatą 1, porai (skaičius, pliusas) – rezultatą 2, kitais atvejais – rezultatą 3. KM I kalba šių rezultatų efektai yra $F_1, F_2, \mathbb{1} - F_1 - F_2$. Papildoma suderinamumo prielaida yra būtent reikalavimas efektui priskirti tą pačią tikimybę nepriklausomai nuo jo įgyvendinimo procedūros. Tai nereiškia, kad abi apibrėžtos sukinio komponentės išmatuotos vienu metu. Reikalaujama šių trijų efektų tikimybių suderinamumo, o ne abiejų sukinio stebinių vienu metu turimų apibrėžtų verčių.

Priskirdami kiekvienam efektui vieną skaičių $\mu(F)$, taip pat darome nekontekstualumo prielaidą. Tikimybė nepriklauso nuo to, kuriam pilnam rezultatų rinkiniui priklauso efektas. Kartu su sumos taisykle tai yra esminė prielaida. Ji neišplaukia vien iš žodžio „tikimybė“. Tankio operatoriui siūlomas priskyrimas yra $\mu(F) = \mathrm{Tr}(\rho F)$. Kita teorema parodys, kad suformuluotas prielaidas tenkina tik tokie priskyrimai, taip pat ir pusinio sukinio atveju.

3.2 Bušo teorema

Teorema 3.2 (Efektų tikimybės). *Kiekvienai apibendrintajai tikimybei, apibrėžtai nenulinės separabiliosios erdvės $\mathcal{H}$ efektų aibėje, egzistuoja unikalus tankio operatorius ρ, kuriam $\mu(F) = \mathrm{Tr}(\rho F)$ kiekvienam efektui F. Atvirkščiai, kiekvienas tankio operatorius apibrėžia tokią apibendrintąją tikimybę.*

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime tikimybių taisyklės vienalytiškumą efektų aibėje. Iš adityvumo gauname $\mu(0) = 2\mu(0)$, todėl $\mu(0) = 0$. Jei $0 \leq F \leq G \leq \mathbb{1}$, tai $G = F + (G - F)$ yra leistina suma. Todėl $\mu(F) \leq \mu(G)$. Teigiamam sveikajam skaičiui n sudėję n operatoriaus F/n kopijų, gauname $\mu(F/n) = \mu(F)/n$. Sudėję $m \leq n$ tokių kopijų, gauname

$$\mu\big((m/n)F\big) = (m/n)\mu(F).$$

Kiekvienam realiajam skaičiui $t \in [0, 1]$ pasirinkime racionaliuosius skaičius $r_k \leq t \leq s_k$ intervale $[0, 1]$, artėjančius prie t. Dėl monotoniškumo $r_k\mu(F) \leq \mu(tF) \leq s_k\mu(F)$, todėl $\mu(tF) = t\mu(F)$. Šis argumentas išveda tolydumą skaliarinio daugiklio atžvilgiu iš teigiamumo ir adityvumo. Iš anksto nelaikome atvaizdavimo μ tiesiniu funkcionalu.

Pratęsime taisyklę visiems teigiamiems aprėžtiems operatoriams. Operatoriui $B \geq 0$ pasirinkime skaičių $c > 0$, tenkinantį $c \geq \|B\|$, ir pažymėkime $f(B) = c\mu(B/c)$. Vertė nepriklauso nuo c: jei $d \geq c$, tai $B/d = (c/d)(B/c)$ ir iš skaliarinio vienalytiškumo gauname $d\mu(B/d) = c\mu(B/c)$. Bet kuriuos du leistinus mastelius galima palyginti per didesnįjį. Visų pirma efektui gauname $f(F) = \mu(F)$, pasirinkę $c = 1$.

Operatoriams $B, C \geq 0$ pasirinkime $c \geq \|B\| + \|C\|$, kai $c > 0$. Efektų $B/c, C/c$ suma neviršija $\mathbb{1}$, todėl

$$f(B + C) = c\mu((B + C)/c) = f(B) + f(C).$$

Taip pat $f(tB) = tf(B)$, kai $t \geq 0$. Jei $t > 0$, operatoriaus tB masteliu imame tc, kai c yra operatoriaus B mastelis. Nulinis atvejis tiesioginis.

Vienareikšmiškai pratęsime taisyklę savijungiams operatoriams. Kiekvieną aprėžtą savijungį operatorių A galima užrašyti skirtumu $B - C$, kai $B, C \geq 0$, pavyzdžiui, $B = A + \|A\|\,\mathbb{1}$ ir

$C = \|A\|\,\mathbb{1}$. Apibrėžkime $g(A) = f(B) - f(C)$. Jei taip pat $A = B' - C'$, tai $B + C' = B' + C$. Iš teigiamų operatorių adityvumo gauname $f(B)+f(C') = f(B')+f(C)$, todėl vertė nepriklauso nuo skaidinio. Sudėję du skirtumus ir pasinaudoję teigiamų operatorių adityvumu, įrodome funkcijos g adityvumą. Vienalytiškumas teigiamų skaliarų atžvilgiu ir skirtumo apgręžimas duoda vienalytiškumą visų realiųjų skaliarų, taip pat neigiamų, atžvilgiu.

Pratęsime taisyklę visiems aprėžtiems operatoriams. Vienareikšmiškai užrašykime $A = C+\mathrm{i}D$, kur operatoriai C, D yra savijungiai. Pažymėkime $\omega(A) = g(C) + \mathrm{i}g(D)$. Tiesiškumas realiųjų skaičių atžvilgiu jau įrodytas. Daugyba iš i pakeičia $C + \mathrm{i}D$ į $-D + \mathrm{i}C$, todėl $\omega(\mathrm{i}A) = \mathrm{i}\omega(A)$. Taigi tęsinys yra kompleksiškai tiesinis. Teigiamiems operatoriams jis lygus f, todėl yra teigiamas ir $\omega(\mathbb{1}) = 1$. Efektų aibėje jis sutampa su μ.

Skaitusis adityvumas reikalingas normalumui. Ortogonalių projektorių (E_k) stiprioji suma $E = \sum_k E_k$ yra projektorius, neviršijantis $\mathbb{1}$, kaip nustatyta § 1.3. Apibrėžimo sumos taisyklė duoda $\omega(E) = \mu(E) = \sum_k \mu(E_k) = \sum_k \omega(E_k)$. Taigi funkcionalas ω yra normalusis. Pagal Teoremą 1.7 jis lygus $\operatorname{Tr}(\rho\,\cdot)$ su unikaliu tankio operatoriumi. Pratęsimas vienareikšmiškai nustatytas funkcijos μ, nes teigiami operatoriai yra teigiami efektų kartotiniai, o kiekvienas aprėžtas operatorius yra kompleksinis teigiamų operatorių derinys. Taip įrodytas ir operatoriaus unikalumas pagal duotas efektų tikimybes.

Atvirkščiai, patikrinsime visą sumos taisyklę. Užrašykime $\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$. Tegul $F = \sum_k F_k \le \mathbb{1}$ yra leistina stiprioji efektų suma. Tada

$$\operatorname{Tr}(\rho F) = \sum_j p_j \left\langle \varphi_j, F\varphi_j \right\rangle = \sum_j \sum_k p_j \left\langle \varphi_j, F_k\varphi_j \right\rangle = \sum_k \operatorname{Tr}(\rho F_k).$$

Vidurinę lygybę kiekvienam vektoriui duoda stiprusis konvergavimas. Kiekvienas narys neneigiamas, todėl skaliarinių sumų tvarką galima keisti. Teigiamumas, viršutinis aprėžis vienetu ir normavimas išplaukia iš 1-osios paskaitos. ∎

Pratęsimo žingsniams reikėjo tik baigtinio adityvumo. Baigtinės dimensijos erdvėje to jau pakaktų, nes kiekvienas teigiamas tiesinis normuotas funkcionalas joje yra normalusis. Begalinės dimensijos erdvėje skaičioji sąlyga būtina, kad gautume tankio operatorių. Jau 1-ojoje paskaitoje citavome nenormaliųjų algebrinių būsenų egzistavimą. Tokio funkcionalo apribojimas efektams išsaugotų baigtinį adityvumą, bet ne visas čia reikalaujamas skaičiąsias sumas. Taigi įrodymas tiksliai įvardijo papildomą prielaidą, leidžiančią rezultatą taikyti begalinės dimensijos erdvėje.

Normaliajai būsenai ir bet kuriai ONB (e_k) baigtinių lygmenų įvykiai $E_N = \sum_{k\le N} |e_k\rangle\!\langle e_k|$ turi tenkinti $\mu(E_N) \to 1$. Už visų lygmenų ribos nelieka trūkstamos tikimybės. Vien baigtinis adityvumas neleidžia pereiti nuo E_N prie stipriosios ribos: begalinės dimensijos erdvėje $\|\mathbb{1} - E_N\| = 1$. Egzistuoja teigiami normuoti funkcionalai, nuliniai kiekvienam baigtinio rango operatoriui (· *cituojama*; Hall, Pratimas 19.5, p. 439). Jų priskyrimai projektoriams duoda $\mu(E_N) = 0$ kiekvienam N, bet $\mu(\mathbb{1}) = 1$. Čia juos pašalina skaičioji sąlyga, o ne papildomas bazės pasirinkimas ar baigtinės dimensijos skaičiavimas.

Pavyzdys 3.3 (Efektų sumos taisyklės taikymas)**.** Tarkime, kad kubitui priskirta $\mu(E_z) = 3/4$ ir $\mu(E_x) = \mu(E_y) = 1/2$, kur $E_a = (\mathbb{1} + \sigma_a)/2$. Iš vienalytiškumo gauname $\mu(\mathbb{1}/2) = 1/2$. Nagrinėkime

$$F = \tfrac{1}{2}E_z + \tfrac{1}{4}E_x + \tfrac{1}{4}(\mathbb{1}/2) = \tfrac{1}{2}\mathbb{1} + \tfrac{1}{4}\sigma_z + \tfrac{1}{8}\sigma_x.$$

Tai efektas, nes yra iškilasis efektų derinys: abu operatoriai F ir $\mathbb{1} - F$ teigiami. Adityvumas taikomas trims pateiktiems teigiamiems dėmenims, nors sukinio projektoriai nekomutuoja. Jis duoda $\mu(F) = \tfrac{1}{2}(3/4) + \tfrac{1}{4}(1/2) + \tfrac{1}{4}(1/2) = 5/8$. Atitinkamos būsenos Blocho vektorius

yra $(0, 0, 1/2)$, o tankio matrica – $\mathrm{diag}(3/4, 1/4)$. Sudauginę matricas, gauname tą pačią vertę $\mathrm{Tr}(\rho F) = 5/8$.

Tačiau operatorius $B = 3F$ nėra efektas. Tęsinys teigiamiems operatoriams duoda $f(B) = 3\mu(F) = 15/8$. Tai gali būti vidurkis, bet negali būti matavimo rezultato tikimybė. Konstrukcija atskiria stebinio vidurkio vienetus ir verčių sritį nuo bematinės efekto tikimybės. Ji neaprėžia kiekvieno teigiamo stebinio vidurkio vienetu.

3.3 Glisono teorema ir kubito išimtis

Tarkime, kad tikimybės priskiriamos tik projektoriams, galioja $\mu(\mathbb{1}) = 1$ ir reikalaujama skaičiojo adityvumo tik ortogonalioms šeimoms. Tai tiesiogiai nesieja nekomutuojančių efektų. Daugelyje dimensijų vis tiek gaunama stipri išvada. Tačiau jos įrodymas gerokai sudėtingesnis už ką tik pateiktą pratęsimo argumentą.

Teorema 3.4 (Glisono teorema · *cituojama*)**.** *Bent trimatėje separabiliojoje kompleksinėje Hilberto erdvėje kiekviena skaičiai adityvi projektorių tikimybė turi pavidalą $\mu(E) = \mathrm{Tr}(\rho E)$, kur tankio operatorius ρ unikalus.*

Tai Landsmano Teorema 4.29, p. 120. Naudojame jos teiginį, o ne nepateiktą įrodymą. Tikimybių taisyklė projektoriui priskiria tą patį skaičių kiekviename jį apimančiame ortogonaliajame vieneto skaidinyje. Šis bendras priskyrimas skirtingoms bazėms lemia didelę teoremos turinio dalį.

Erdvėje $\mathbb{C}^2$ kiekvienas nenulinis, nuo tapačiojo operatoriaus skirtingas projektorius turi Blocho pavidalą $E(\mathbf{n}) = (\mathbb{1} + \mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$, kur $|\mathbf{n}| = 1$. Vienintelis nenulinis jam ortogonalus projektorius yra $\mathbb{1} - E(\mathbf{n}) = E(-\mathbf{n})$. Todėl kiekviena funkcija $h : S^2 \to [0, 1]$, tenkinanti $h(-\mathbf{n}) = 1 - h(\mathbf{n})$, apibrėžia projektorių tikimybę: priskiriame $\mu(E(\mathbf{n})) = h(\mathbf{n})$, $\mu(0) = 0$ ir $\mu(\mathbb{1}) = 1$. Kiekviena ortogonali suma yra triviali arba ši papildinių pora. Todėl visos reikalaujamos adityvumo sąlygos tenkinamos.

Tolydžiam pavyzdžiui imkime

$$h(\mathbf{n}) = \frac{1 + n_z^3}{2}.$$

Jei ši funkcija būtų $\mathrm{Tr}(\rho E(\mathbf{n}))$ su kubito tankio matrica, kurios Blocho vektorius $\mathbf{r}$, ji būtų lygi $(1 + \mathbf{r}\cdot\mathbf{n})/2$. Ašys x ir y reikalauja $r_x = r_y = 0$, o teigiama ašies z kryptis – $r_z = 1$. Tačiau taškė $\mathbf{n} = (\sqrt{3}/2, 0, 1/2)$ priskirta vertė yra $9/16$, o ta tankio matrica duoda $3/4$. Ši prieštara įrodo, kad dvimatėje erdvėje Glisono teoremos išvada negalioja net ir tolydžiam priskyrimui.

Dviejų verčių pavyzdžio reikės 13-ojoje paskaitoje. Vienetiniam vektoriui $\mathbf{n}$ tikrinkime (n_z, n_y, n_x) nurodyta tvarka. Priskirkime $h_0(\mathbf{n}) = 1$, jei pirmasis nenulinis elementas teigiamas, ir nulį, jei jis neigiamas. Antipodinėje poroje pirmasis nenulinis elementas yra toje pačioje pozicijoje, bet jo ženklai priešingi. Todėl $h_0(-\mathbf{n}) = 1 - h_0(\mathbf{n})$. Taip kiekvienam kubito projektoriui priskiriamas tik nulis arba vienetas, išsaugant kiekvieno ortogonaliojo skaidinio adityvumą. Pusiaujo ir likusių dviejų ašies taškų atvejus apima pasirinkta tikrinimo tvarka.

Nė vienas priskyrimas nėra 1-osios paskaitos neapimta kvantinė būsena. Pagal Bušo teoremą nė vieno negalima pratęsti iki efektų tikimybės, tenkinančios visą sumos sąlygą. Visų pirma dviejų verčių priskyrimas nėra teigiama tiesinė vidurkių taisyklė, nes 2-ojoje paskaitoje įrodyta, kad kiekvienam tankio operatoriui egzistuoja įvykis, kurio tikimybė griežtai tarp nulio ir vieneto. Skirtingos prielaidos nusako skirtingas priskyrimų klases. Šią dvimatę išimtį būtina išlaikyti 13-osios paskaitos Kocheno ir Špekerio teoremos aptarime.

3.4 Kuriems įvykiams galioja Bulio taisyklės?

Projektoriams simbolis $E \wedge G$ žymi projektorių į jų vaizdų sankirtą, o $E \vee G$ – projektorių į jų uždarąjį tiesinį apvalkalą. Papildinį nusako $\mathbb{1} - E$. Projektoriai su šiomis operacijomis sudaro *projektorių gardelę*. Bendras projektoriaus į uždarą poerdvį egzistavimas yra Hilberto projektavimo teorema, cituota *Tiesinės algebros* 13-ojoje paskaitoje. Toliau reikalingus projektorius arba sukonstruosime tiesiogiai, arba skaičiuosime erdvėje $\mathbb{C}^2$. Todėl bendrąja cituota teorema nesiremsime.

Jei $EG = GE$, operatorius EG yra savijungis ir $(EG)^2 = EG$, o jo vaizdas lygus būtent $\operatorname{ran} E \cap \operatorname{ran} G$. Taip pat operatorius $E+G-EG = \mathbb{1} - (\mathbb{1}-E)(\mathbb{1}-G)$ yra projektorius. Jo vaizdas yra abiejų vaizdų sumos poaibis. Kiekviename iš šių vaizdų operatorius veikia tapačiai. Todėl tai projektorius į jų sumą. Taigi

$$E \wedge G = EG, \qquad E \vee G = E + G - EG \quad (EG = GE).$$

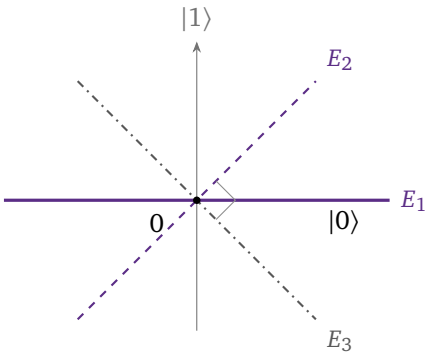
Trims poromis komutuojantiems projektoriams E, G, R skirstomumo dėsnis išplaukia sudauginus:

$$E \wedge (G \vee R) = EG + ER - EGR = (E \wedge G) \vee (E \wedge R),$$

nes $(EG)(ER) = EGR$. Komutuojančių projektorių papildiniai, baigtiniai junginiai ir baigtinės sankirtos irgi komutuoja. Tai įprastų įvykių Bulio operacijos vienoje suderinamoje šeimoje. Jų fizikinį kontekstą paaiškina KM I komutavimo kriterijus suderinamumui.

Pavyzdžiui, trimatėje bazėje imkime $E = \operatorname{diag}(1,1,0)$ ir $G = \operatorname{diag}(0,1,1)$. Jų vaizdai kertasi: $E \wedge G = \operatorname{diag}(0,1,0)$, o $E \vee G = \mathbb{1}$. Būsenoje $\rho = \operatorname{diag}(1/2, 1/3, 1/6)$ jų tikimybės yra $5/6$ ir $1/2$, sankirtos tikimybė – $1/3$. Įprasta įtraukimo ir atmetimo formulė junginiui duoda $5/6 + 1/2 - 1/3 = 1$. Tiesiog sudėję tikimybes, bendrą įvykį suskaičiuotume du kartus. Komutavimas duoda bendrą Bulio aprašą. Tačiau jis pats savaime nereiškia, kad du įvykiai nesutaikomi.

Nesuderinamiems įvykiams tos pačios operacijos gali nebūti skirstomosios.
Erdvėje $\mathbb{C}^2$ pirmasis projektorius yra $E_1 = |0\rangle\langle 0|$.
Antrasis projektorius yra $E_2 = \left|(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}\right\rangle\left\langle(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}\right|$.
Trečiasis projektorius yra $E_3 = \left|(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}\right\rangle\left\langle(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}\right|$. Jų vaizdai parodyti 3.1 pav.



3.1 pav.: Trijų kompleksinių spindulių realiųjų koordinačių pjūvis. Kiekviena nubrėžta tiesė vaizduoja nurodyto vektoriaus kompleksinį tiesinį apvalkalą: ortogonalūs spinduliai E_2, E_3 generuoja $\mathbb{C}^2$, tačiau kiekvienas su E_1 kertasi tik nulyje.

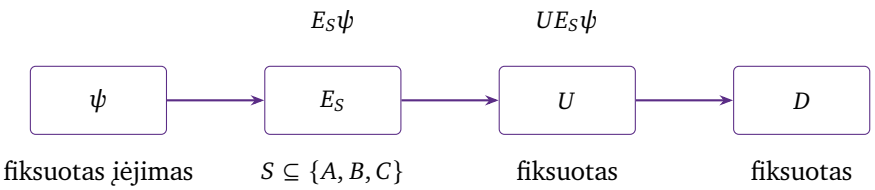
Paskutiniai du spinduliai generuoja plokštumą, todėl $E_2 \vee E_3 = \mathbb{1}$. Kiekvieno jų sankirta su pirmuoju spinduliu yra tik nulis. Todėl

$$E_1 \wedge (E_2 \vee E_3) = E_1 \neq 0 = (E_1 \wedge E_2) \vee (E_1 \wedge E_3).$$

Tai poerdvių operacijos. Neteigiama, kad visus tris apibrėžtus matavimus galima atlikti neatsižvelgiant į jų tvarką. Pavyzdžiui, $E_1 \vee E_2 = \mathbb{1}$, tačiau būsenoje $|0\rangle\langle 0|$ jų tikimybių suma lygi $1 + 1/2 = 3/2$, o ne vienetui. Neortogonalių spindulių junginio tikimybė nebūtinai lygi jų tikimybių sumai. Projektorių gardelė neduoda vienos klasikinės baigčių erdvės visiems nesuderinamiems matavimams iš karto.

3.5 Trys keliai ir tik porinė interferencija

Tegul E_A, E_B, E_C yra tarpusavyje ortogonalūs kelių projektoriai. Fiksuokime vieną paruošimą, aprašytą vienetiniu vektoriumi ψ, vieną po jo veikiantį unitarųjį operatorių U ir detektoriaus efektą $0 \leq D \leq \mathbb{1}$. Idealių kelių poaibio S atvėrimas reiškia operatoriaus $E_S = \sum_{j \in S} E_j$ taikymą. Bendra eksperimento schema parodyta 3.2 pav.



3.2 pav.: Ideali filtravimo procedūra. Keičiasi tik poaibis S; paruošimas, tolesnė evoliucija ir detektorius lieka tie patys. Praėjęs vektorius $E_S\psi$ iš naujo nenormuojamas, o kiekvienas aptikimų skaičius dalijamas iš to paties pradinių bandymų skaičiaus tikimybei įvertinti.

Aptikimo tikimybė vienam pradiniam bandymui lygi

$$p_S = \langle UE_S\psi, DUE_S\psi\rangle = \Big\|\sum_{j\in S}\eta_j\Big\|^2, \qquad \eta_j = \sqrt{D}\,UE_j\psi.$$

Kvadratinę šaknį suteikia S6. Užvėrus kelius, dalis amplitudės pašalinama. Praėjusios būsenos iš naujo nenormuojame. Kadangi $D \le \mathbb{1}$ ir E_S yra projektorius, gauname $0 \le p_S \le 1$. Idealiame modelyje fono nėra, todėl $p_\varnothing = 0$.

Pažymėkime $q_j = \|\eta_j\|^2$ ir $b_{jk} = 2\,\mathrm{Re}\,\langle\eta_j, \eta_k\rangle$. Išskleidę normos kvadratą, gauname $p_{jk} = q_j{+}q_k{+}b_{jk}$ ir $p_{ABC} = p_A{+}p_B{+}p_C{+}b_{AB}{+}b_{AC}{+}b_{BC}$. Kiekvienas porinis dėmuo vieną kartą pasirodo trijų kelių reiškinyje ir vieną kartą tarp porų. Kiekvienas vieno kelio dėmuo pasirodo vieną kartą trijų kelių reiškinyje, du kartus tarp porų ir vieną kartą atskirai. Todėl

$$I_3 = p_{ABC} - p_{AB} - p_{AC} - p_{BC} + p_A + p_B + p_C = 0. \tag{3.2}$$

Įprastas dviejų kelių skirtumas $p_{AB} - p_A - p_B = b_{AB}$ gali būti nenulinis. Trečios eilės kombinacija, Sorkino I_3, naujo dėmens neprideda, nes normos kvadratas yra kvadratinis reiškinys. Trys atviri keliai vis tiek gali interferuoti: tikimybė p_{ABC} nebūtinai lygi $p_A + p_B + p_C$. Tačiau skirtumą visiškai nusako porinių dėmenų suma.

Skaitiniam idealiam pavyzdžiui imkime $\mathcal{H} = \mathbb{C}^3$, kelių bazę e_A, e_B, e_C, $\psi = (e_A{+}e_B{+}e_C)/\sqrt{3}$, $U = \mathbb{1}$ ir $D = |\psi\rangle\langle\psi|$. Tada $p_S = |S|^2/9$: vieno kelio tikimybė yra $1/9$, kiekvienos poros – $4/9$, o trijų kelių – 1. Lygybė (3.2) tampa $1 - 3(4/9) + 3(1/9) = 0$, o dviejų kelių interferencijos dėmuo lygus $2/9$. Jei kiekvieną praėjusią būseną normuotume iš naujo, šiame pavyzdyje aptikimo tikimybė būtų $|S|/3$. Šiuo atveju sąlyginis dydis I_3' vis dar lygus nuliui, bet tai sutapimas. Kitas detektorius parodys, kodėl taip būti neprivalo. Tokios sąlyginės tikimybės nusako kitą procedūrą. Tai ne tie dydžiai, kurie naudojami išvedime. Apskritai pakartotinis normavimas panaikina bendrą kvadratinę išraišką ir jos tapatybę.

Tariamą liekaną galima gauti tuo pačiu lygių amplitudžių paruošimu, pasirinkus detektorių $D = |e_A\rangle\langle e_A|$. Prieš pereinant prie sąlyginių tikimybių, gauname $p_S = 1/3$, jei $A \in S$, o kitu atveju tikimybė nulinė. Taip pat $I_3 = 0$. Praėjimo kuriuo nors keliu tikimybė lygi $|S|/3$. Padaliję iš šios atskiros praėjimo tikimybės, gauname $p_S' = 1/|S|$, kai $A \in S$, ir nulį kitu atveju. Šios sąlyginės vertės duoda $I_3' = 1/3 - 1/2 - 1/2 + 1 = 1/3$. Visi skaičiavimai tenkina Borno taisyklę. Nenulinė vertė atsiranda sujungus skirtingus sąlyginius paruošimus. Todėl bendras pradinių bandymų skaičius yra fizikinė siūlomo patikrinimo dalis, o ne vien dydžio p_S užrašymo susitarimas.

Dabar matome prielaidas, dėl kurių matematinis patikrinimas yra tikslus. Paruošimas, evoliucija ir detektorius fiksuoti. Filtrai sumuojami kaip ortogonalūs projektoriai. Tikimybėms naudojamas tas pats pradinių bandymų skaičius. Skirtingas unitarusis operatorius kiekvienai plyšių konfigūracijai nepatenka į šios tapatybės sąlygas. Taip teorema virsta siūlomu eksperimentiniu palyginimu: kartu su skaičiais reikia patikrinti idealizaciją.

Tikimybės ir būsenos

Skaičiai adityvi visų efektų tikimybė, adityvi kiekvienai teigiamai šeimai, kurios suma neviršija tapačiojo operatoriaus, yra būtent $\mathrm{Tr}(\rho\,\cdot)$. Vien projektoriams Glisono teorema duoda šią išvadą bent trimatėje erdvėje. Kubitas leidžia ir kitokius priskyrimus. Komutuojantiems įvykių projektoriams galioja Bulio taisyklės, tačiau visam rinkiniui jos gali negalioti. Idealaus savijungio stebinio įvykiai yra jo spektriniai projektoriai. Kartu su nesuderinamo stebinio projektoriais jie nebūtinai sudaro Bulio algebrą. Pagal kvadratinę pėdsako taisyklę nurodytai idealių kelių filtravimo procedūrai galioja $I_3 = 0$.

Santrauka. Bušas išveda tiesiškumą iš efektų sumos taisyklės. Tada skaičiuoju adityvumu pasiekia 1-osios paskaitos normaliąsias būsenas. Glisono teorema pasiekia tą pačią pėdsako taisyklę iš mažesnio įvykių rinkinio, tačiau jai reikia bent trijų dimensijų. Nė viena teorema neišveda savo prielaidų vien iš tikimybės sampratos. Įvykių kontrpavyzdys atskiria nesuderinamus kontekstus, o kelių skaičiavimas paverčia tikimybių dėsnį patikrinama idealia tapatybe. Toliau nagrinėsime, kurie spindulių pakeitimai išsaugo perėjimo tikimybes.

Uždaviniai. Spręskite lapo 3 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Landsman, *Foundations of Quantum Theory*, Teorema 2.44, p. 73–74 (baigtinio pratęsimo įrodymas), §2.10, p. 75–77, Teorema 4.29, p. 120 (Glisono teorema). P. Busch, *Phys. Rev. Lett.* **91**, 120403 (2003), arXiv:quant-ph/9909073. R. Sorkin, *Mod. Phys. Lett. A* **9**, 3119–3128 (1994), arXiv:gr-qc/9401003. U. Sinha et al., *Science* **329**, 418–421 (2010), arXiv:1007.4193. Begalinės dimensijos normalumo žingsnyje remiamasi tiesiogiai 1-ąja paskaita, o ne pėdsako dualumo teorema.

Dalis II

Simetrija ir laikas

Simetrija išsaugo grynųjų būsenų palyginimo tikimybes. Nustatysime galimas jos matematines formas. Tada pridėsime grupės dėsnį ir tolydumą, reikalingus uždarosios sistemos kitimui laike aprašyti. Stebinių algebra taip pat nusako, kurias santykines fazes galima aptikti.

Paskaita 4

Simetrijos yra unitariosios arba antiunitariosios

Tikslai. *Visų spindulių bijekcija, išsauganti perėjimo tikimybes, kyla iš unitariojo arba antiunitariojo operatoriaus. Jo tipas visoje erdvėje vienodas. Likusi laisvė yra tik fazė. Kompleksinis jungimas nusako laiko apgręžimą tiesėje. Žiede su magnetiniu srautu jis apgręžia ir judesio kiekį, ir srautą. Kiekvienas vienparametrės spindulių simetrijų grupės narys yra unitariojo tipo.*

- Įrodyti Vignerio teoremą, įskaitant visoje erdvėje vienodą tiesinį arba antitiesinį tipą ir unikalumą iki fazės.
- Apskaičiuoti laiko apgręžimą tiesėje ir žiede su susukta kraštine sąlyga, sekant operatorių sritis ir srauto ženklus.
- Išvesti pagrindinės būsenos srovės nelyginumą ne susikirtimo taškuose ir paaiškinti, kodėl antiunitarusis operatorius negali priklausyti realiajai vienparametrei simetrijų grupei.

4.1 Ką turi išsaugoti simetrija?

KM I kurse unitarųjį operatorių, komutuojantį su hamiltonianu, vadinome simetrija (Apibrėžimas 6.3). Taip pat įvedėme antiunitarųjį laiko apgręžimą (Apibrėžimas 7.6). Šios sąvokos skyrėsi. Laiko apgręžimas yra antitiesinis, todėl jis nebuvo simetrija Apibrėžimo 6.3 prasme. Čia pirmiausia nagrinėsime kinematinį klausimą, dar nepasirinkę hamiltoniano: kurie grynųjų būsenų pakeitimai išsaugo jų palyginimo tikimybes.

Apibrėžimas 4.1 (Spindulių simetrija)**.** Nenulinio vektoriaus *spindulys* $[\psi]$ yra jo vienmatis kompleksinis tiesinis apvalkalas. Dviejų spindulių *perėjimo tikimybė* lygi

$$p([\psi],[\varphi]) = \frac{|\langle\psi,\varphi\rangle|^2}{\|\psi\|^2\,\|\varphi\|^2}.$$

Spindulių simetrija (arba Vignerio simetrija) yra visų spindulių bijekcija $\mathcal{S}$, išsauganti šias perėjimo tikimybes.

Bet kurį vektorių padauginus iš nenulinio skaičiaus, šis daugiklis skaitiklyje ir vardiklyje susiprastina. Vienetiniams vektoriams tikimybė yra operatoriaus $|\varphi\rangle\langle\varphi|$ vidurkis būsenoje $|\psi\rangle\langle\psi|$, kaip KM I kurse ir 2-ojoje paskaitoje. Ortogonalių spindulių perėjimo tikimybė yra nulinė. Vienodų spindulių perėjimo tikimybė yra vienetinė. Todėl abu ryšius išsaugo ir simetrija, ir jos inversija. Apibrėžimas taikomas visiems pasirinktos erdvės spinduliams. Apibrėžimą, apsiribojant koherentiniais sektoriais, atskirai aptarsime 5-ojoje paskaitoje.

Apibrėžimas 4.2 (Antiunitarusis operatorius)**.** *Antiunitarusis operatorius* $\mathcal{V}:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ yra antitiesinis atvaizdavimas į visą tikslinę erdvę, kuriam galioja

$$\mathcal{V}(a\psi+b\varphi)=\bar{a}\mathcal{V}\psi+\bar{b}\mathcal{V}\varphi,\qquad \langle\mathcal{V}\psi,\mathcal{V}\varphi\rangle=\overline{\langle\psi,\varphi\rangle}.$$

Unitarusis operatorius yra tiesinis atvaizdavimas į visą tikslinę erdvę, išsaugantis pačią skaliarinę sandaugą.

Abiejų tipų operatoriai išsaugo normas ir perėjimo tikimybes. Todėl jie nusako Vignerio simetrijas. Įgyvendinantį operatorių padauginę iš vienetinio modulio kompleksinio skaičiaus, nė vieno vaizdo spindulio nepakeičiame. Liko įrodyti atvirkštinę kryptį ir atmesti atvaizdavimą, kuris kiekvienam vektoriui nepriklausomai pasirinktų tiesinį arba antitiesinį veikimą. Būtent šio bendro suderinamumo įrodymas sudaro pagrindinę darbo dalį.

4.2 Vignerio teorema: atraminio spindulio fiksavimas

Teorema 4.3 (Vignerio teorema)**.** *Separabiliojoje kompleksinėje Hilberto erdvėje, kurioje* $\dim\mathcal{H}\geq 2$*, kiekvieną Vignerio simetriją įgyvendina unitarusis arba antiunitarusis operatorius* $\mathcal{V}$*. Tai reiškia, kad* $\mathcal{S}[\psi]=[\mathcal{V}\psi]$ *kiekvienam nenuliniam vektoriui* ψ*. Šio operatoriaus tipas unikalus. Bet kurie du tą pačią simetriją įgyvendinantys operatoriai skiriasi vienu kompleksiniu fazės daugikliu.*

Įrodymo idėja tokia: vaizdo fazę fiksuosime lygindami su atraminiu vektoriumi, atkursime realiąsias skaliarinių sandaugų dalis ir tik tada nustatysime kompleksinį tipą. Vien sanklotų moduliai nefiksuoja savavališkų vektorių fazių. Superpozicijos su atraminiu vektoriumi suteikia trūkstamą santykinę informaciją.

Įrodymas. 1. Pasirinksime atraminį vektorių ir jo atžvilgiu fiksuosime fazes. Pasirinkime vienetinį vektorių e ir spindulio $\mathcal{S}[e]$ vienetinį atstovą f. Pažymėkime $K=e^{\perp}$ ir $K'=f^{\perp}$. Nenuliniam vektoriui $z\in K$ pasirinkime spindulio $\mathcal{S}[z]$ vienetinį atstovą g. Tada $g\perp f$. Vektoriaus $(e+z)/\sqrt{1+\|z\|^2}$ projekcijų į e ir $z/\|z\|$ normų kvadratų suma lygi vienetui. Vaizdo spindulys turi tas pačias dvi tikimybes vektorių f,g atžvilgiu. Todėl vienetinis atstovas neturi ortogonalios liekanos: pagal Pitagoro teoremą jis priklauso tiesiniam apvalkalui $\operatorname{span}\{f,g\}$. Jo komponentė vektoriaus f kryptimi yra nenulinė. Vienareikšmiškai pakeiskime mastelį, kad ji būtų lygi vienetui, ir užrašykime

$$\mathcal{S}[e+z]=[f+Wz],\qquad Wz\in\mathcal{S}[z],\quad Wz\perp f. \tag{4.1}$$

Perėjimo į spindulį $[e]$ tikimybių lygybė duoda $1/(1+\|Wz\|^2)=1/(1+\|z\|^2)$, todėl $\|Wz\|=\|z\|$. Pažymėkime $W0=0$. Taip apibrėžiame $W:K\to K'$ dar nieko neteigę apie tiesiškumą. Fiksuotas atraminio vektoriaus koeficientas pašalina kitaip laisvą vaizdo fazę.

2. Atkursime realiąsias skaliarinių sandaugų dalis. Vektoriams $z,w\in K$ jų spindulių ir superpozicijų su atraminiu vektoriumi perėjimo tikimybių išsaugojimas duoda

$$|\langle Wz,Ww\rangle|=|\langle z,w\rangle|,\qquad |1+\langle Wz,Ww\rangle|=|1+\langle z,w\rangle|.$$

Kai vienas vektorius nulinis, šios lygybės galioja tiesiogiai. Normuojantys vardikliai susiprastina, nes normų lygybė jau įrodyta. Atėmę kvadratų lygybes ir pritaikę $|1+c|^2=1+2\operatorname{Re}c+|c|^2$, gauname

$$\operatorname{Re}\langle Wz,Ww\rangle=\operatorname{Re}\langle z,w\rangle. \tag{4.2}$$

3. Iš šių Gramo matricos elementų išplaukia realusis tiesiškumas.

Išskleiskime $\|W(z+w) - Wz - Ww\|^2$. Pagal (4.2) kiekviena norma ir kiekviena realioji skaliarinės sandaugos dalis lygi atitinkamam pradiniam dydžiui. Todėl skleidinys yra

$$\|z+w\|^2 + \|z\|^2 + \|w\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle z+w, z\rangle - 2\operatorname{Re}\langle z+w, w\rangle + 2\operatorname{Re}\langle z, w\rangle = 0.$$

Tai $\|(z+w) - z - w\|^2$, todėl gauname adityvumą. Lygybė (4.2) galioja visoms pradinių vektorių poroms, taip pat $z+w, z$ ir $z+w, w$. Realiajam skaičiui r tą patį argumentą pritaikę reiškiniui $\|W(rz) - rWz\|^2$, gauname $W(rz) = rWz$. Šio reiškinio skleidinys yra $r^2\|z\|^2 + r^2\|z\|^2 - 2r\operatorname{Re}\langle rz, z\rangle = 0$. Atskiru atveju atvaizdavimas W yra injektyvus, nes išsaugo normas.

4. Kompleksinis tipas visoje erdvėje vienodas. Kadangi iz ir z nusako tą patį spindulį, gauname $W(iz) = \lambda Wz$, kur $|\lambda| = 1$, kai $z \neq 0$. Lygybė (4.2) duoda $\operatorname{Re}\langle Wz, W(iz)\rangle = \operatorname{Re}\langle z, iz\rangle = 0$, todėl $\operatorname{Re}\lambda = 0$. Vadinasi, $W(iz) = \sigma(z)iWz$, kur $\sigma(z)$ lygus +1 arba −1.

Jei vektoriai z, w tiesiškai nepriklausomi realiųjų skaičių atžvilgiu, iš realiojo adityvumo gauname

$$\sigma(z+w)i(Wz+Ww) = W(i(z+w)) = \sigma(z)iWz + \sigma(w)iWw.$$

Vektoriai iWz, iWw taip pat tiesiškai nepriklausomi realiųjų skaičių atžvilgiu. Netrivialų tiesinį sąryšį su realiaisiais koeficientais padauginę iš $-i$, gautume prieštarą atvaizdavimo W realiajam tiesiškumui ir injektyvumui. Todėl palyginę koeficientus, gauname $\sigma(z) = \sigma(w) = \sigma(z+w)$. Jei, priešingai, $w = rz$, kur skaičius r yra nenulinis ir realusis, vienalytiškumą realiųjų skaičių atžvilgiu pritaikę lygybei $iw = r(iz)$, tiesiogiai gauname $\sigma(w) = \sigma(z)$. Šie atvejai apima visas nenulinių vektorių poras. Todėl vienas ženklas tinka visame poerdvyje K, net jei poerdvio K kompleksinė dimensija lygi vienetui.

Pliuso atveju atvaizdavimas W yra kompleksiškai tiesinis, nes $W(iz) = iWz$. Minuso atveju jis antitiesinis. Realiųjų skaliarinių sandaugų dalių išsaugojimą sujungę su $\operatorname{Re}\langle iz, w\rangle = \operatorname{Im}\langle z, w\rangle$, matome, kad W pirmuoju atveju išsaugo visą skaliarinę sandaugą, o antruoju ją pakeičia kompleksiškai jungtine.

5. Grąžinsime atraminį vektorių ir visus spindulius. Tiesiniu atveju užrašykime $\chi(a) = a$, antitiesiniu – $\chi(a) = \bar{a}$ ir apibrėžkime

$$\mathcal{V}(ae+z) = \chi(a)f + Wz \qquad (z \in K).$$

Ortogonalumas atraminiams vektoriams įrodo tas pačias normos ir skaliarinės sandaugos savybes visoje erdvėje $\mathcal{H}$. Kai $a = 0$, teiginys apie vaizdo spindulį jau išplaukia iš konstrukcijos. Kai $a \neq 0$, į Lygybę (4.1) įrašykime $[ae+z] = [e+a^{-1}z]$ ir vaizdo atstovą padauginkime iš $\chi(a)$. Tada iš atvaizdavimo W vienalytiškumo gauname $\mathcal{S}[ae+z] = [\mathcal{V}(ae+z)]$. Įgyvendinančio operatoriaus vaizdas yra kompleksinis poerdvis. Dėl atvaizdavimo $\mathcal{S}$ siurjektyvumo šis poerdvis turi atstovą kiekviename spindulyje. Todėl šis poerdvis yra visa erdvė $\mathcal{H}$. Taigi operatorius $\mathcal{V}$ yra unitarusis arba antiunitarusis, kaip ir teigiama. Šis argumentas apima ir atraminiam vektoriui ortogonalius vektorius.

6. Įrodysime operatoriaus ir tipo unikalumą. Jei dviejų įgyvendinančių operatorių tipas vienodas, jų dalmuo tiesinis ir palieka kiekvieną spindulį nepakitusį. Nepriklausomiems vektoriams x, y jo veikimą užrašykime ax, by. Spindulio $[x+y]$ išsaugojimas reikalauja $a = b$. Kolinearіems vektoriams tas pats skaliaras gaunamas dėl tiesiškumo. Palyginimas su nepriklausomu vektoriumi susieja visus spindulius. Todėl dalmuo yra vienas vienetinio modulio skaliaras. Jei tipai skirtųsi, dalmuo būtų antitiesinis atvaizdavimas, paliekantis visus spindulius nepakitusius. Ortonormuotiems vektoriams e_1, e_2 spindulio $[e_1+e_2]$ išsaugojimas reikalauja vienodų abiejų bazės vektorių skaliarų. Tačiau dėl antitiesiškumo spindulys

$[e_1 + ie_2]$ atvaizduojamas į kitą spindulį $[e_1 - ie_2]$. Ši prieštara įrodo tipo unikalumą bent dvimatėje erdvėje. ∎

Teorema yra kinematinė. Ji neteigia, kad kiekvienas toks atvaizdavimas komutuoja su energija arba gali būti sistemos evoliucija laike.

Pavyzdys 4.4 (Kodėl kompleksinis tipas negali priklausyti nuo vektoriaus)**.** Erdvėje $\mathbb{C}^2$ pasirinkime atraminį vektorių $e = f = |0\rangle$ ir užrašykime $z = \zeta\,|1\rangle$. Kompleksinis jungimas duoda $W(\zeta\,|1\rangle) = \bar{\zeta}\,|1\rangle$ visoje ortogonalioje tiesėje. Įstrižainis unitarusis operatorius $\mathrm{diag}(1, e^{i\beta})$ vietoje to duoda $W(\zeta\,|1\rangle) = e^{i\beta}\zeta\,|1\rangle$ visoje toje tiesėje. Tai du suderinti pasirinkimai. Atraminio vektoriaus įrodymas neparenka kiekvieno koeficiento vaizdo nepriklausomai nuo kitų.

Nesuderinamumą pamatysime pamėginę taikyti taisyklę $W\zeta = \zeta$, kai $\mathrm{Re}\,\zeta \geq 0$, o kitu atveju – $W\zeta = \bar{\zeta}$. Vektorių $z = (1+i)\,|1\rangle$ ir $w = (-1+i)\,|1\rangle$ skaliarinė sandauga lygi $2i$. Siūlomų vaizdų skaliarinė sandauga lygi -2. Visų superpozicijų su atraminiu vektoriumi norma lygi $\sqrt{3}$, bet jų perėjimo tikimybės būtų

$$p([e+z],[e+w]) = \frac{|1+2i|^2}{9} = \frac{5}{9}, \qquad p([f+Wz],[f+Ww]) = \frac{|1-2|^2}{9} = \frac{1}{9}.$$

Taigi pasiūlymas jau pažeidžia spindulių tikimybes, dar neprireikus tikrinti siurjektyvumo. Vien poerdvyje $e^{\perp}$ esantys spinduliai klaidos neatskleistų: ši kompleksinė tiesė turi tik vieną spindulį. Superpozicijos su atraminiu vektoriumi atskleidžia santykines fazes, kurios reikalauja suderinto pasirinkimo.

Mišriosios būsenos transformacija operatorių ρ pakeičia operatoriumi $\mathcal{V}\rho\mathcal{V}^{-1}$. Kiekvienas vaizdas yra kompleksiškai tiesinis operatorius erdvėje $\mathcal{H}$ net tada, kai $\mathcal{V}$ yra antitiesinis, nes abu antitiesiniai veiksniai panaikina vienas kito jungimą. Transformacija išsaugo iškiluosius derinius. Visoje kompleksinėje operatorių erdvėje ji antitiesinė, kai $\mathcal{V}$ yra antiunitarusis. Vaizdo operatoriaus spektrinis pavidalas yra $\sum_j p_j \left|\mathcal{V}\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\mathcal{V}\varphi_j\right|$. Tikrinės vertės ir pėdsakas nekinta. Susijusi Kadisono teorema pradeda nuo mišriųjų būsenų iškiliosios struktūros, o ne nuo perėjimo tikimybių (tik paminėta; Moretti, Teorema 12.14, p. 682).

4.3 Laiko apgręžimas apima ir sritis

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ apibrėžkime $(\Theta\psi)(x) = \overline{\psi(x)}$. Kompleksinis jungimas yra antitiesinė izometrija į visą erdvę, todėl jis antiunitarusis ir $\Theta^2 = \mathbb{1}$. Padėties operatoriaus sritis $D(Q) = \{\psi : x\psi \in L^2\}$ šio veiksmo atžvilgiu invariantinė. Tiesioginė daugyba duoda $\Theta Q \Theta^{-1} = Q$ su ta pačia sritimi.

Judesio kiekiui naudokime KM II Furjė apibūdinimą: $P = \mathcal{F}^{-1} p \mathcal{F}$ srityje $\{\psi : p\mathcal{F}\psi \in L^2\}$. Švarco funkcijoms Furjė integralas duoda

$$\mathcal{F}(\Theta\psi)(p) = \overline{\mathcal{F}\psi(-p)}.$$

Pagal S1 ir S4 abi pusės tolydžiai pratęsiamos į L^2. Atspindys ir kompleksinis jungimas išsaugo sąlygą $p\mathcal{F}\psi \in L^2$ ir apgręžia judesio kiekio daugiklio ženklą. Todėl

$$\Theta D(P) = D(P), \qquad \Theta P \Theta^{-1} = -P.$$

Tai operatorių su jų sritimis lygybė. Tai nėra bet kokioms kvadratiškai integruojamoms funkcijoms taikoma išvestinių taisyklė. Šis laiko apgręžimas padėtį palieka nepakitusią, o judesio kiekį pakeičia priešingu.

Jei savijungio operatoriaus H sritis invariantinė kompleksinio jungimo atžvilgiu ir $\Theta H\Theta^{-1} = H$, tai $\Theta U_t\Theta^{-1} = U_{-t}$. Transformuotos grupės hamiltonianas yra $-H$, arba, lygiaverčiai, generatorius $-H/\hbar$. Taip yra todėl, kad antitiesiškumas pakeičia skaliaro i ženklą grupės stipriojoje išvestinėje srityje $D(H)$. Lygybę duoda KM II Teiginys 7.9 apie unitariosios grupės su pasirinktu generatoriumi unikalumą.

4.4 Nenykstanti srovė žiede

Prisiminkime KM II Teoremos 3.10 judesio kiekio operatorių su susukta kraštine sąlyga. Jo savijungiškumas ten pagrįstas tik eskizu. Operatorius apibrėžiamas formule $P_\theta = -i\hbar\, d/dx$ absoliučiai tolydžioms funkcijoms, kurioms $\psi' \in L^2(0,L)$ ir $\psi(L) = e^{i\theta}\psi(0)$. Leidžiame realųjį parametrą θ. Susukimai lygiaverčiai moduliu 2π. Normuotieji tikriniai vektoriai ir tikrinės vertės yra

$$e_{\theta,k}(x) = L^{-1/2}e^{i(2\pi k+\theta)x/L}, \qquad p_k(\theta) = \frac{\hbar}{L}(2\pi k+\theta), \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Tas pats kompleksinis jungimas Θ erdvėje $L^2(0,L)$ kraštinę sąlygą su parametru θ pakeičia sąlyga su $-\theta$. Šiose srityse išvestinė pakeičia judesio kiekio ženklą:

$$\Theta D(P_\theta) = D(P_{-\theta}), \qquad \Theta P_\theta\Theta^{-1} = -P_{-\theta}, \qquad \Theta e_{\theta,k} = e_{-\theta,-k}.$$

Hamiltoniano $H_\theta = P_\theta^2/(2m)$ spektriniai lygmenys yra

$$E_k(\theta) = \frac{\hbar^2}{2mL^2}(2\pi k+\theta)^2, \qquad E_k(-\theta) = E_{-k}(\theta).$$

Taigi $\Theta H_\theta\Theta^{-1} = H_{-\theta}$, įskaitant sritis. Jei $H_\theta\psi = E\psi$, tai $H_{-\theta}\Theta\psi = E\Theta\psi$, nes E realusis. Suporuotų hamiltonianų tikrinės vertės ir jų kartotinumai sutampa. Todėl pagrindinės būsenos energija yra lyginė srauto funkcija. Ten, kur pagrindinės būsenos šaka diferencijuojama, jos išvestinė srauto atžvilgiu nelyginė. Kvadrato sritis taip pat atvaizduojama į priešingo susukimo kvadrato sritį, nes turi egzistuoti abu nuoseklūs judesio kiekio operatoriaus taikymai. Tikrinių vektorių bazėje šią sritį lygiaverčiai nusako kvadratų sumuojamumo sąlyga su ketvirtaisiais $2\pi k+\theta$ laipsniais. Ji invariantinė pakeitimo $(k,\theta)\mapsto(-k,-\theta)$ atžvilgiu.

Fizikiniam ženklui nustatyti tegul dalelės krūvis yra $q\neq 0$. Susukimą apibrėžkime lygybe $\theta = -q\Phi/\hbar$, kur Φ yra magnetinis srautas. Kaip KM II kurso §3.4, tai gauname pašalinę pastovų vektorinį potencialą Φ/L iš periodinio hamiltoniano $(P_0 - q\Phi/L)^2/(2m)$. Periodinę banginę funkciją užrašykime pavidalu $\psi_{\mathrm{per}}(x) = e^{iq\Phi x/(\hbar L)}\varphi(x)$. Diferencijavimas duoda

$$(P_0 - q\Phi/L)\psi_{\mathrm{per}} = e^{iq\Phi x/(\hbar L)}(-i\hbar\varphi'), \qquad \varphi(L) = e^{-iq\Phi/\hbar}\varphi(0).$$

Fazės transformacija yra unitarioji ir išsaugo absoliutųjį tolydumą bei kvadratiškai integruojamas išvestines. Ji perkelia priklausomybę nuo srauto iš diferencialinės taisyklės į kraštinę sąlygą su būtent nurodytu ženklu. Pakėlę transformuotą judesio kiekio operatorių kvadratu, gauname tą pačią lygmenų formulę ir transformuotą kvadrato sritį. Lygmens srovę apibrėžkime kaip krūvio ir greičio sandaugą, padalytą iš žiedo ilgio: $I_k = qp_k(\theta)/(mL)$. Ji lygi energijos išvestinei srauto atžvilgiu su minuso ženklu:

$$I_k = -\frac{\partial E_k}{\partial\Phi} = \frac{q}{\hbar}\frac{\partial E_k}{\partial\theta} = \frac{q\hbar}{mL^2}(2\pi k+\theta).$$

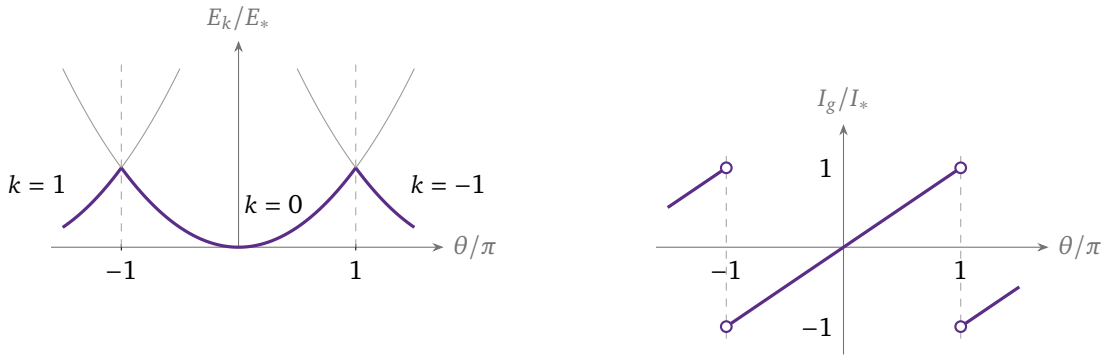
Diferencijuojant energiją bemačio susukimo parametro atžvilgiu ir neatsižvelgiant į jo priklausomybę nuo srauto, šis daugiklis būtų prarastas. Tada ir srovės ženklas galėtų išeiti priešingas.

Kai $-\pi < \theta < \pi$, unikali pagrindinė šaka yra $k = 0$, todėl

$$E_g(\Phi) = \frac{q^2\Phi^2}{2mL^2}, \qquad I_g(\Phi) = -\frac{q^2\Phi}{mL^2} \quad (|q\Phi/\hbar| < \pi).$$

Srovė yra nelyginė srauto funkcija ir išnyksta, kai srautas nulinis. Spektras ir pagrindinės būsenos energija yra periodinės srauto funkcijos, kurių periodas lygus $2\pi\hbar/|q|$. Tai matome pernumeravę indeksą k. Kai susukimas lygus nelyginiam π kartotiniui, dvi žemiausios šakos susikerta. Pagrindinės energijos grafike atsiranda smailė. Nenurodžius būsenos išsigimusioje erdvėje, čia nėra vienos išvestinės ar unikalios pagrindinės būsenos srovės. Laiko apgręžimas suporuoja priešingas sroves, o ne parenka vieną jų.

Lygmenų susikirtimai ir atitinkamos srovės šakos parodyti 4.1 pav. Kiekvienoje šakoje pavaizduotas srovės santykis didėja didėjant susukimui; susukimą išreiškę srautu, gauname ankstesnės formulės ženklą.



4.1 pav.: Žiedo lygmenys ir pagrindinės šakos srovė, kai $E_* = \hbar^2\pi^2/(2mL^2)$ ir $I_* = q\hbar\pi/(mL^2)$, kai $q \neq 0$. Storoji energijos kreivė yra lygmenų parabolių apatinė gaubtinė; neužpildyti srovės taškai susikirtime žymi dvi galimas šakų vertes, o ne vienareikšmiškai parinktą srovę. Horizontalusis kintamasis yra susukimas, kuriam $\theta = -q\Phi/\hbar$.

4.5 Laiko grupėje negali būti antiunitariojo operatoriaus

Kai $\dim \mathcal{H} \geq 2$, tarkime, kad spindulių simetrijoms galioja $\mathcal{S}_{s+t} = \mathcal{S}_s\mathcal{S}_t$ visiems realiesiems s, t. Kiekvieną jų įgyvendina Vignerio teoremos operatorius, bet

$$\mathcal{S}_t = (\mathcal{S}_{t/2})^2.$$

Unitariojo operatoriaus kvadratas yra tiesinis. Antiunitariojo operatoriaus kvadratas taip pat yra tiesinis, nes skaliariniai koeficientai kompleksiškai jungiami du kartus. Abu kvadratai yra unitarieji. Todėl pagal Teoremos 4.3 tipo unikalumą kiekvienas $\mathcal{S}_t$ yra unitariojo tipo. Šiame argumente net nenaudojome tolydumo. Jo reikės generatoriui 5-ojoje paskaitoje.

Kubitui kompleksinis jungimas operatoriaus σ_z tikrinių vektorių bazėje atvaizduoja ρ į $\bar{\rho} = \rho^{\mathsf{T}}$, o Blocho vektorių – į $(r_x, -r_y, r_z)$. Jis išsaugo perėjimo tikimybes, tačiau yra antiunitariojo tipo. Todėl negali būti tokios realiosios vienparametrės grupės narys. Tai nereiškia, kad laiko apgręžimas nefizikinis. Laiko apgręžimas pakeičia laiko orientaciją. Laiko transliacijų grupė perkelia laiką pirmyn arba atgal toje pačioje orientacijoje.

Sveikųjų laiko indeksų atvejis kitoks. Kiekvienam lyginiam sveikajam indeksui priskirkime tapatųjį spindulių atvaizdavimą, kiekvienam nelyginiam – kompleksinį jungimą. Jungimo kvadratas yra tapatybė, todėl šie atvaizdavimai sudaro grupę virš $\mathbb{Z}$, apimančią ir antiunitarųjį tipą. Pratęsiant ją visiems realiesiems laikams reikėtų pusinio žingsnio, kurio kvadratas būtų antiunitariojo tipo. Vignerio teorema tai draudžia. Išvada skirta grupei su kiek norima daliais laiko indeksais. Ji nedraudžia visų diskrečių antitiesinių transformacijų.

Liko fazės kliūtis. Kiekvienam laikui atskirai pasirinkti unitarieji operatoriai nebūtinai tenkina $U_{s+t} = U_s U_t$. Ši lygybė tada galioja tik iki fazės. Vien Vignerio teorema evoliucijos postulato neišvedė. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, suformuluosime papildomą tolydumo prielaidą ir pakėlimo teoremą, pašalinančias šią kliūtį.

Konkretų nesuderintų fazių pavyzdį gausime paėmę bet kurią tikrą grupę U_t ir fiksuotą laiko mastelį $\tau > 0$. Atstovai $\mathcal{V}_t = e^{i(t/\tau)^2} U_t$ nusako tiksliai tuos pačius spindulių atvaizdavimus, bet

$$\mathcal{V}_s \mathcal{V}_t = e^{-2ist/\tau^2} \mathcal{V}_{s+t}.$$

Tai gauname iš $s^2 + t^2$ atėmę $(s+t)^2$. Kiekvienas atstovas yra unitarusis ir tolydžiai priklauso nuo laiko, tačiau pasirinkta šeima nėra grupė. Padauginę iš $e^{-i(t/\tau)^2}$, grąžiname grupę. Todėl fazių suderinimas yra papildomas žingsnis. Vien savavališkai pasirinktų atstovų tolydumas grupės dėsnio neduoda.

Kurie grynųjų būsenų pakeitimai yra simetrijos?

Bent dvimatėje erdvėje visų spindulių bijekciją, išsaugančią perėjimo tikimybes, įgyvendina unitarusis arba antiunitarusis operatorius. Jo tipas unikalus. Pats operatorius unikalus iki fazės. Realioji vienparametrė grupė apima tik unitariojo tipo atvaizdavimus, tačiau atskiras jų fazes dar reikia suderinti. Laiko apgręžimas antiunitarusis ir apgręžia judesio kiekius bei magnetinį srautą. Jo veikimas srityse yra kiekvieno teiginio apie operatorius dalis.

Santrauka. Vignerio teorema išveda leistinus tiesinį ir antitiesinį pavidalus iš spindulių tikimybių. Atraminio vektoriaus įrodymas nustato visoje erdvėje vienodą tipą, net ir begalinės dimensijos erdvėje. Žiede laiko apgręžimas suporuoja priešingus susukimus, lygmenis ir sroves. Srovę nusakančios energijos išvestinės formulei reikia neišsigimusios šakos. Kvadrato argumentas pašalina antiunitariuosius operatorius iš realiosios transliacijų grupės. Grupės dėsnio, galiojančio tik iki fazės, klausimas dar lieka atviras.

Uždaviniai. Spręskite lapo 4 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Galindo–Pascual, *Quantum Mechanics I*, §7.2, p. 262–266; Weinberg, *The Quantum Theory of Fields I*, Priedas 2.A, p. 91–96; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, Teorema 12.11, p. 675–681. Atraminio vektoriaus įrodymą čia papildome realiojo tiesiškumo ir visoje erdvėje vienodo ženklo pagrindimu. Žiedo operatorius ir jo tikrinių vektorių bazė primenami iš KM II Teoremos 3.10, tiesės operatoriai – iš Teoremos 4.6.

Paskaita 5

Laikas ir superpozicijas draudžiančios simetrijos

Tikslai. *Laiko transliacijos suteikia daugiau struktūros nei atskiros simetrijos. Pagal cituojamą teoremą jų fazes galima suderinti taip, kad gautume KM II unitariąją grupę. Apatinis energijos aprėžis tada neleidžia egzistuoti operatoriui, pastumiančiam energiją bet kokiu dydžiu. Sukimai kelia kitą klausimą: kurie spinduliai priklauso vienam koherentiniam sektoriui ir kuriais stebiniais juos galima palyginti.*

- Suformuluoti tolydumo ir pakėlimo prielaidas, lemiančias $e^{-itH/\hbar}$, ir nusakyti fazės laisvę.
- Įrodyti Paulio draudimą, atsižvelgiant į operatorių sritis, ir paaiškinti, kodėl vien komutatoriaus nepakanka.
- Išvesti sukimo sektorių apribojimą, pavaizduoti atitinkamos stebinių algebros būsenas ir apskaičiuoti neutrono interferencijos periodą 4π.

5.1 Nuo spindulių transliacijų prie hamiltoniano

Kiekvieną simetriją atskirai klasifikavome 4-ojoje paskaitoje. Evoliucijas laike taip pat turime suderintai komponuoti: evoliucionuoti laiko tarpą s, o tada laiko tarpą t, reiškia evoliucionuoti laiko tarpą $s+t$. Tarkime, kad $\mathcal{H}$ yra nenulinė separabilioji kompleksinė Hilberto erdvė, kurios dimensija yra ne mažesnė už du. Vienmatėje erdvėje yra tik vienas spindulys, todėl netrivialios spindulių dinamikos nėra.

Apibrėžimas 5.1 (Tolydi spindulių simetrijų grupė)**.** Šeima $\mathcal{S}_t$, $t \in \mathbb{R}$, yra sudaryta iš spindulių simetrijų ir tenkina $\mathcal{S}_0 = \mathrm{id}$ ir $\mathcal{S}_{s+t} = \mathcal{S}_s\mathcal{S}_t$. Tolydumas reiškia, kad funkcija $t \mapsto p(\mathcal{S}_t[\psi], [\varphi])$ yra tolydi kiekvienai spindulių porai. Čia vartojama 4-osios paskaitos perėjimo tikimybė.

Tai kiekvienos grynųjų būsenų palyginimo tikimybės tolydumas, o ne banginės funkcijos diferencijuojamumas. Pagal pusinio laiko kvadrato argumentą kiekvienas narys yra unitariojo tipo. Pasirinkime atstovus $\mathcal{V}_t$. Jų sandaugos nusako tuos pačius spindulių atvaizdavimus kaip $\mathcal{V}_{s+t}$. Todėl Vignerio teoremos unikalumas duoda

$$\mathcal{V}_s\mathcal{V}_t = c(s,t)\mathcal{V}_{s+t}, \qquad |c(s,t)| = 1.$$

Tai *projektyvinis* grupės dėsnis: likęs skaliaras spindulių nekeičia. Net ir tolydžiai pasirinktiems atstovams nebūtinai galioja $c = 1$, kaip parodė 4-osios paskaitos kvadratinės fazės pavyzdys. Reikia fazes pasirinkti vienu metu, suderintai su kiekviena laikų suma.

Teorema 5.2 (Vienparametrės grupės pakėlimas, cituojama)**.** *Kiekviena tokia tolydi spindulių simetrijų grupė turi ją įgyvendinančią stipriai tolydžią unitariąją grupę U_t: $\mathcal{S}_t[\psi] = [U_t\psi]$, $U_{s+t} = U_sU_t$, $U_0 = \mathbb{1}$ ir $\|U_t\psi - U_{t_0}\psi\| \to 0$, kai $t \to t_0$, kiekvienam ψ. Bet kurie du tokie grupės pakėlimai skiriasi daugikliu e^{ict}, kur c yra viena realioji konstanta.*

Tai Moretti Teorema 12.45, p. 714–715. Tolydumas nusakytas jo Apibrėžime 12.40, p. 708. Įrodymui reikia priemonių, kurios išeina už mūsų būtinų ankstesnių kursų ribų. Todėl teoremą cituojame, o ne išvedame vien iš Vignerio teoremos. Suformuluotas rezultatas taikomas realiajai vienparametrei grupei.

KM II kurse įrodėme, kad stipriai tolydi unitarioji grupė turi savijungį generatorių (Teorema 7.8, Stouno teorema). Generatoriaus ir grupės atitikimas per eksponentę ten pagrįstas tik eskizu (Teorema 7.10). Pagal tą susitarimą generatorius yra $K = H/\hbar$. Todėl remdamiesi cituotu pakėlimu ir šiuo atitikimu gauname

$$U_t = e^{-itH/\hbar}, \qquad H = H^\dagger \text{ srityje } D(H).$$

Išvada remiasi nurodytais rezultatais. Tai nėra naujas pakėlimo teoremos ar bendros spektrinės eksponentės įrodymas. Pakėlimą padauginus iš e^{ict}, hamiltonianas H pakeičiamas operatoriumi $H - \hbar c\mathbb{1}$, išlaikant tą pačią sritį. Konstantos vienetai yra atvirkštinis laikas, todėl $\hbar c$ yra energijos poslinkis. Spindulių tikimybės negali nustatyti absoliučios energijos atskaitos. Jos taip pat neparenka konkretaus hamiltoniano: pasirinkta spindulių dinamika yra prielaida.

Šioje grandinėje yra trys skirtingos prielaidos. Perėjimo tikimybės pagal Vignerio teoremą nusako kiekvienos simetrijos tipą. Grupės dėsnis susieja skirtingus laikus. Tikimybių tolydumas pašalina šuolinį spindulių kitimą. Pakėlimo teorema suderina fazes. Tada Stouno teorema nustato generatorių.

Be grupės dėsnio leidžiamos išoriškai valdomos šeimos, kurių kompozicija priklauso nuo pradinio laiko. Be tikimybių tolydumo netenkame pakėlimo prielaidos ir Stouno teoremai reikalingo stipriojo tolydumo. Nei uždaros sistemos unitarumas, nei nuo laiko nepriklausantis hamiltonianas neaprašo kiekvienos redukuotosios sistemos. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, dalinis pėdsakas pagal kitą dalį duos kitokią evoliuciją. Taigi teorema, esant jos prielaidoms, paaiškina pasirinktos uždaros sistemos dinamikos pavidalą. Ji neteigia, kad kiekvienas laiku indeksuotas būsenos pokytis turi tokį pavidalą.

Tankio operatoriui, kaip 1-ojoje paskaitoje, užrašykime $\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$. Po evoliucijos vektoriai vis dar sudaro ortonormuotą šeimą, todėl

$$\rho_t = U_t\rho U_t^\dagger = \sum_j p_j \left|U_t\varphi_j\right\rangle\!\left\langle U_t\varphi_j\right|$$

yra teigiamas operatorius, kurio pėdsakas lygus vienetui. Kiekvienam aprėžtam operatoriui A šių vidurkių eilučių absoliutusis konvergavimas duoda

$$\operatorname{Tr}(\rho_t A) = \sum_j p_j \left\langle U_t\varphi_j, AU_t\varphi_j\right\rangle = \operatorname{Tr}(\rho U_t^\dagger AU_t). \tag{5.1}$$

Taigi KM I Teiginio 4.5 Šrėdingerio ir Heizenbergo aprašai duoda tuos pačius visų aprėžtų stebinių vidurkius. Ciklinės pėdsako taisyklės bet kokioms neaprėžtų operatorių sandaugoms nereikia. Diferencijuojant šią tapatybę, kai operatorius H neaprėžtas, reikia papildomų srities sąlygų. Pati tapatybė galioja kiekvienam tankio operatoriui.

Pavyzdys 5.3 (Du energijos lygmenys ir viena energijos atskaita)**.** Kai $H = \operatorname{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1)$ ir $\psi = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, evoliucionavusį spindulį nusako vektorius $(|0\rangle + e^{-it(\varepsilon_1-\varepsilon_0)/\hbar}|1\rangle)/\sqrt{2}$. Šio

spindulio ir pradinio spindulio perėjimo tikimybė lygi $[1+\cos((\varepsilon_1-\varepsilon_0)t/\hbar)]/2$. Pridėjus $b\mathbb{1}$ prie H, pakinta tik pašalinta bendra fazė $e^{-itb/\hbar}$. Energijų skirtumas, taigi ir svyravimo periodas, nuo bendro energijos poslinkio nepriklauso.

5.2 Ką iš tikrųjų draudžia Paulio teorema

Padėties transliacija pakeičia padėtį bet kokiu realiuoju dydžiu. Nagrinėsime, ar savijungis laiko operatorius galėtų panašiai pastumti energiją. Prieš vartodami formalią išraišką $[T,H]=i\hbar\mathbb{1}$, nurodykime siūlomą veikimą.

Teorema 5.4 (Paulio teorema energijos kovariantiškumo pavidalu)**.** *Tegul H yra savijungis operatorius nenulinėje erdvėje $\mathcal{H}$ ir aprėžtas iš apačios: $\langle\psi,H\psi\rangle\geq E_{\min}\|\psi\|^2$ srityje $D(H)$. Neegzistuoja savijungis operatorius T, kurio unitarieji operatoriai $W_s=e^{isT/\hbar}$ kiekvienai realiajai energijai s tenkintų*

$$W_s D(H)=D(H),\qquad W_s H W_s^{-1}=H-s\mathbb{1}. \tag{5.2}$$

Įrodymas. Pasirinkime vienetinį vektorių $\psi\in D(H)$. Toks vektorius egzistuoja, nes savijungio operatoriaus sritis tiršta. Dėl srities invariantiškumo vektorius $\eta=W_s^{-1}\psi$ priklauso sričiai $D(H)$. Unitarumas duoda $\|\eta\|=1$. Todėl

$$E_{\min}\leq\langle\eta,H\eta\rangle=\left\langle\psi,W_sHW_s^{-1}\psi\right\rangle=\langle\psi,H\psi\rangle-s.$$

Fiksuotas dešinės pusės vidurkis baigtinis. Pasirinkę s didesnį už $\langle\psi,H\psi\rangle-E_{\min}$, gauname prieštarą nelygybei. ∎

Argumentas draudžia bet kurią šias savybes turinčią energiją pastumiančių unitariųjų operatorių šeimą. Jam nereikia $\psi\in D(T)$ ir nereikia diferencijuoti neaprėžtos sandaugos. Operatoriaus T savijungiškumas suteiktų unitariuosius operatorius visiems realiesiems s. Apatinis aprėžis neleidžia jiems veikti siūlomu būdu. Kai $U_t=e^{-itH/\hbar}$, iš kovariantiškumo išplauktų Veilio sąryšis $W_sU_t=e^{ist/\hbar}U_tW_s$. Jam pagrįsti nediferencijuojant sandaugos nenurodytoje bendroje srityje, fiksuokime s. Pagal stipriąją išvestinę srityje $D(H)$ unitariai sujungtos laiko grupės hamiltonianas yra $W_sHW_s^{-1}=H-s\mathbb{1}$. Grupė $e^{ist/\hbar}U_t$ turi tą patį hamiltonianą ir sritį. Todėl KM II Teiginys 7.9 jas sutapatina. Pliuso ženklas taip pat išplaukia iš $e^{-it(H-s)/\hbar}=e^{ist/\hbar}e^{-itH/\hbar}$. Formaliai diferencijuojant kovariantiškumą ties nuliu gaunama $[T,H]=i\hbar\mathbb{1}$. Tačiau atvirkštinei implikacijai reikia prielaidų, kurių vien komutatorius bendroje bandomųjų vektorių srityje nenusako.

Pateiksime konkretų įspėjamąjį pavyzdį erdvėje $L^2(0,L)$. Imkime 4-ojoje paskaitoje primintą savijungį judesio kiekį P_θ su susukta kraštine sąlyga ir konstantą $\alpha>0$, kurios vienetai yra energija ilgio vienetui. Pažymėkime $H=\alpha Q$ ir $T=-P_\theta/\alpha$. Aprėžtas daugybos operatorius H neneigiamas. Operatorius T savijungis, jei remiamės primintu judesio kiekio rezultatu (KM II Teorema 3.10, ten pateikta kaip eskizas). Kiekvienai funkcijai $\psi\in C_c^\infty(0,L)$ abi sandaugos egzistuoja. Diferencijavimas duoda

$$[T,H]\psi=i\hbar\psi.$$

Tačiau (5.2) galioti negali. Čia $D(H)=L^2(0,L)$, todėl srities invariantiškumas automatinis. Negalioja būtent energijos poslinkio lygybė: unitarusis jungimas išsaugo teigiamumą. Tačiau operatorius $H-s\mathbb{1}$ turi neigiamų vidurkių, kai s pakankamai didelis. Kita kraštinės sąlygos problema susijusi su skirtinga sritimi $D(T)$. Daugyba iš x jos nebūtinai išsaugo, nes funkcijos

$x\psi(x)$ vertės galuose yra $0, L\psi(L)$. Komutatorius kompaktinės atramos funkcijoms nenusako nei globalios energijos poslinkio lygybės, nei visų operatorių sričių.

Teorema skirta savijungiam, globaliai energijos atžvilgiu kovariantiniam laiko operatoriui. Ji nedraudžia fiksuoti atvykimo arba laukimo laikų. Laiko POVM – 9-ojoje paskaitoje įvedami apibendrintieji matavimai – gali būti kovariantiniai; žr. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, p. 390 ir Teoremą 17.1, p. 395. Įprastas KM II trumpo laiko išlikimo dėsnis praėjusį laiką taip pat traktuoja kaip parametrą. Jam nereikia operatoriaus, tenkinančio (5.2).

5.3 Sukimai ir koherentiniai sektoriai

Laiko transliacijų grupę galima pakelti. Sukimai rodo kitą galimybę. KM I Teorema 7.3 kiekvienam baigtiniam sukinio multipletui duoda sukimą kampu 2π kaip $(-1)^{2j}\mathbb{1}$: pliusas sveikajam j, minusas pusiau sveikajam j. Kiekvienas ženklas yra bendra savo multipleto fazė, todėl jo spindulius palieka nepakitusius. Taip ir turi veikti tapatusis sukimas įprastoje trimatėje erdvėje.

Poerdvį vadinsime *koherentiniu projektyvinio sukimų veikimo atžvilgiu*, jei visi jo spinduliai leidžiami kaip grynosios būsenos, o įprasta sukimų grupė $SO(3)$ juose turi korektišką projektyvinį veikimą. Čia $SO(3)$ reiškia įprastus erdvės tikruosius sukimus. Žodis „projektyvinis“ ir vėl leidžia vieną bendrą kiekvieno įgyvendinančio operatoriaus fazę, o ne atskirą fazę kiekvienai vektoriaus komponentei. Tarkime, kad sukimus apie z iki bendros fazės įgyvendina tų multipletų sukinio operatoriai $e^{-i\theta J_z/\hbar}$. Taip spindulių veikimas susiejamas su nurodytu fizikiniu judesio kiekio momentu. Nesusijusio abstraktaus sukimų veikimo nepakaktų. Sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio blokai gali būti baigtinių multipletų ortogonalios sumos. Jų unitarieji sukimai veikia kiekviename bloke ir pratęsiami pagal baigtinių komponenčių sumų ribas normos prasme. Todėl sukimo kampu 2π ženklai išlieka $+1$ ir -1 visame atitinkamame bloke.

Tarkime, kad viename tokiame poerdvyje būtų nenulinės sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio komponentės u, v. Šios komponentės priklauso ortogonaliems sukinio sektoriams. Jų suma, veikiant sukimui kampu 2π, kinta pagal taisyklę $u + v \mapsto u - v$. Šie spinduliai skirtingi: jei $u - v = a(u + v)$, palyginę ortogonalias komponentes, gauname ir $a = 1$, ir $a = -1$. Tačiau sukimas kampu 2π yra grupės $SO(3)$ vienetas ir turi išsaugoti kiekvieną spindulį. Taip įrodytas *vienareikšmiškumo apribojimas*: vienas koherentinis sektorius, kuriam taikomas nurodytas projektyvinis veikimas, negali apimti abiejų tipų komponenčių.

Vektorius $u + v$ tiesioginės sumos Hilberto erdvėje egzistuoja. Išvada priklauso nuo to, kuriuos spindulius ir kurį grupės veikimą fiziškai leidžiame. Jei vietoj įprastos sukimų grupės imtume sukinio sukimo operatorių grupę, pakeistume prielaidą: šioje grupėje sukinio sukimas kampu 2π nėra vienetas. Vien grupės pavadinimo be jos veikimo būsenose nepakanka superatrankos taisyklei nustatyti. Sukinio sukimų grupėje $SU(2)$ sukimas kampu 2π skiriasi nuo vieneto; sukimas kampu 4π yra jos vienetas. Todėl įprastos grupės $SO(3)$ projektyvinio veikimo visuose fizikiniuose spinduliuose prielaida yra esminė. Vien veikimas kiekviename multiplete nenustato empirinio koherencijos nebuvimo tarp dviejų sukinio tipų. Tam reikia nurodyti, kurie paruošimai ir stebėjimai fiziškai galimi. Ribotiems stebėjimams aiškiai aprašyti dabar pasirinksime algebrą, užuot be paaiškinimo atmetę Hilberto erdvės vektorius.

5.4 Būsena apibrėžiama stebinių algebroje

Tegul $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{int}} \oplus \mathcal{H}_{\text{half}}$, abu blokai nenuliniai ir separabilieji. Jų ortogonaliuosius projektorius žymėkime $E_{\text{int}}, E_{\text{half}}$. Apibrėžkime aprėžtą ženklo operatorių $\Gamma_s = E_{\text{int}} - E_{\text{half}}$ ir pasirinkime stebinių algebrą

$$\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : A\Gamma_s = \Gamma_s A\} = \mathcal{B}(\mathcal{H}_{\text{int}}) \oplus \mathcal{B}(\mathcal{H}_{\text{half}}). \tag{5.3}$$

Algebra čia yra rinkinys, kuriam priklauso tapatusis operatorius ir kuris yra uždaras sumų, daugybos iš kompleksinių skaliarų, sandaugų bei perėjimo prie sujungtinio operatoriaus atžvilgiu. Šios savybės tiesiogiai išplaukia iš komutavimo su savijungiu operatoriumi Γ_s. Kadangi $E_{\text{int}} = (\mathbb{1} + \Gamma_s)/2$ ir $E_{\text{half}} = (\mathbb{1} - \Gamma_s)/2$, komutuojantis operatorius A išsaugo abu blokus. Tai įrodo antrąją lygybę. Atvirkščiai, kiekvienas blokinis įstrižaininis operatorius A komutuoja. Aprėžti stebiniai yra savijungiai algebros $\mathcal{A}$ operatoriai. Neaprėžtam stebiniui reikalaujame, kad jo spektriniai projektoriai priklausytų algebrai $\mathcal{A}$. Vien formalus komutatorius nėra jo apibrėžimas.

Algebros $\mathcal{A}$ būsena yra teigiamas, kompleksiškai tiesinis, normuotas ir normalusis funkcionalas, kaip 1-ojoje paskaitoje. Ortogonalių projektorių sumos dabar imamos algebroje $\mathcal{A}$. Šiame sistemos apraše stebėjimai tarp blokų neleidžiami. Grynoji būsena reiškia algebros $\mathcal{A}$ būsenų iškiliosios aibės kraštinį tašką, kaip 2-ojoje paskaitoje. Čia nagrinėjama ši konkreti būsenų aibė. Šis fizikinis apribojimas yra *superatrankos taisyklė*. Vien teigiamumas nevertė pasirinkti šios algebros.

Teorema 5.5 (Dviejų blokų algebros normaliosios būsenos)**.** *Kiekvieną algebros $\mathcal{A}$ būseną vienareikšmiškai tarp blokinių įstrižaininių tankio operatorių vaizduoja*

$$\rho = w_{\text{int}}\sigma_{\text{int}} \oplus w_{\text{half}}\sigma_{\text{half}}, \qquad w_j \geq 0, \quad w_{\text{int}} + w_{\text{half}} = 1.$$

Čia σ_j yra bloko j tankio operatorius, kai $w_j > 0$. Jo pasirinkimas nesvarbus, kai $w_j = 0$. Atvirkščiai, kiekvienas toks operatorius apibrėžia normaliąją būseną algebroje $\mathcal{A}$ pagal $\omega(A) = \operatorname{Tr}(\rho A)$. Grynosios normaliosios būsenos yra būtent vieno bloko spinduliai.

Įrodymas. Pažymėkime $w_j = \omega(E_j)$. Teigiamumas ir lygybė $E_{\text{int}} + E_{\text{half}} = \mathbb{1}$ duoda nurodytus svorius. Jei $w_j > 0$, imkime funkcionalo siaurinį tik tame bloke veikiantiems operatoriams ir šį siaurinį padalykime iš w_j. Gauname teigiamą normuotą funkcionalą algebroje $\mathcal{B}(\mathcal{H}_j)$. Jos ortogonalių projektorių sumos taip pat yra tokios sumos algebroje $\mathcal{A}$, todėl funkcionalas normalusis. Pagal 1-ąją paskaitą gauname unikalų σ_j. Jei $w_j = 0$, teigiamam tik tame bloke veikiančiam operatoriui B iš $0 \leq B \leq \|B\| E_j$ gauname $0 \leq \omega(B) \leq 0$. Kiekvienas aprėžtas savijungis tik tame bloke veikiantis operatorius yra teigiamų operatorių skirtumas: pakanka pridėti E_j kartotinį. Kiekvienas aprėžtas tik tame bloke veikiantis operatorius yra kompleksinis dviejų savijungių operatorių derinys. Todėl jo vidurkis nulinis. Bet kurį A padaliję į du blokus, įrodome vaizdavimą. Dviejų teigiamų pėdsakų suma lygi vienetui.

Atvirkščiai, pagal 1-ąją paskaitą abi tankio operatorių vidurkių taisyklės normaliosios. Jų svertinė suma normalioji algebroje $\mathcal{A}$. Svoriai atkuriami kaip $\omega(E_j)$. Siauriniai teigiamo svorio blokams nusako σ_j. Todėl blokinis įstrižaininis operatorius ρ unikalus.

Jei abu svoriai teigiami, būsena yra netrivialus iškilasis dviejų skirtingų sektorių būsenų mišinys. Todėl ji nėra grynoji. Jei vienas svoris lygus vienetui, kiekviename iškilajame skaidinyje į algebros $\mathcal{A}$ būsenas kito bloko svoris dėl teigiamumo turi būti nulinis. Tada grynumas sutampa su grynumu likusio bloko pilnoje algebroje. Pagal 2-ąją paskaitą tokioje algebroje grynąją būseną nusako spindulys. ∎

Kai vektoriai $u \in \mathcal{H}_{\text{int}}$ ir $v \in \mathcal{H}_{\text{half}}$ yra vienetiniai ir $0 < w < 1$, nagrinėkime $\psi = \sqrt{w}\,u + e^{i\beta}\sqrt{1-w}\,v$. Kiekvienam operatoriui $A = A_{\text{int}} \oplus A_{\text{half}}$ galioja

$$\langle \psi, A\psi \rangle = w\,\langle u, A_{\text{int}} u\rangle + (1-w)\,\langle v, A_{\text{half}} v\rangle = \operatorname{Tr}((w\,|u\rangle\langle u| \oplus (1-w)\,|v\rangle\langle v|)A)\,.$$

Santykinė fazė β išnyksta, nes visi matricos elementai tarp blokų nuliniai. Spindulys ir blokų mišinys yra ta pati būsena *šioje algebroje*. Pilnoje algebroje $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ juos atskiria aprėžtas savijungis operatorius $X_\beta = e^{-i\beta}\,|u\rangle\langle v| + e^{i\beta}\,|v\rangle\langle u|$. Kiekvienai nurodytai fazei jo vidurkis spindulyje lygus $2\sqrt{w(1-w)}$, o mišinyje – nuliui. Operatorius X_β nepriklauso algebrai $\mathcal{A}$. Grynosios būsenos teorema 2-ojoje paskaitoje buvo skirta pilnai algebrai. Apribojus stebėjimus grynoji būsena gali tapti mišriąja. Nurodant kvantinę sistemą reikia kartu nurodyti ir būsenas, ir leidžiamus stebinius.

Pavyzdys 5.6 (Sektoriaus svoris nėra tikimybės amplitudė)**.** Imkime $\mathcal{H}_{\text{int}} = \mathbb{C}$ ir $\mathcal{H}_{\text{half}} = \mathbb{C}^2$. Nurodykime $\omega_{\text{int}} = 1/3$ ir $\sigma_{\text{half}} = \mathbb{1}_2/2$. Unikalus blokinis įstrižaininis atstovas yra $\rho = \operatorname{diag}(1/3, 1/3, 1/3)$. Leidžiamo stebinio $A = a \oplus (b\mathbb{1}_2 + \mathbf{c}\cdot\boldsymbol{\sigma})$, kurio koeficientai realieji, vidurkis lygus $a/3 + 2b/3$. Paulio narių vidurkiai nuliniai, nes būsena pusiau sveikojo sukinio bloke mišrioji. Įvykio E_{half} tikimybė lygi $2/3$. Su sąlyga, kad rastas šis sektorius, normuota sąlyginė būsena yra $\mathbb{1}_2/2$, o ne $(2/3)\mathbb{1}_2/2$. Svoriai aprašo klasikinį neapibrėžtumą tarp sektorių. Tankio operatoriai aprašo likusį neapibrėžtumą jų viduje.

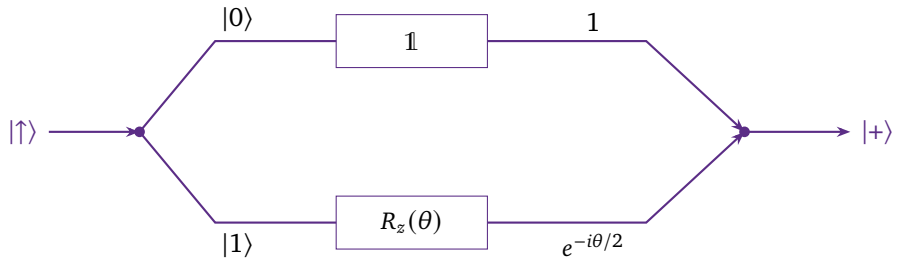
Pusiau sveikojo bloko būseną pakeiskime būsena $|{\uparrow}\rangle\langle{\uparrow}|$. Gauta būsena algebroje $\mathcal{A}$ vis dar mišrioji, nors kiekviena nenulinio svorio bloko būsena grynoji. Sektoriaus projektoriaus matavimas atskiria dvi komponentes su tikimybėmis $1/3, 2/3$. Tai ta pati apribota būsena kaip Hilberto erdvės spindulys $\sqrt{1/3}\,u + e^{i\beta}\sqrt{2/3}\;{\uparrow}$ kiekvienai fazei β. Fazės keitimas negali pakeisti jokio leidžiamo vidurkio. Pašalinę algebros apribojimą, vėl leistume šiai fazei jautrius stebėjimus. Taip aprašytume kitą fizikinę sistemą.

5.5 Santykinį sukimą kampu 2π galima išmatuoti

Neutronas turi pusinį sukinį. Jei sukimas kampu 2π pakeičia tik bendrą fazę, kodėl neutronų interferometrai aptinka ženklą? Šis veiksmas santykinis: jis lyginamas su antruoju keliu. Naudosime KM I baigtinę tenzorinę sandaugą: pirmasis daugiklis žymi kelią, antrasis – sukinį. Paruoškime

$$\Psi_0 = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |{\uparrow}\rangle\,, \qquad R_z(\theta) = e^{-i\theta\sigma_z/2}.$$

Atskiri veikimai keliuose parodyti 5.1 pav.



5.1 pav.: Idealus neutrono eksperimentas su dviem šakomis; parodytas tik pliuso išėjimas. Sukinio sukimas veikia tik kelyje 1; nurodyti daugikliai yra santykinės kelių amplitudės be bendro daugiklio $1/\sqrt{2}$. Sujungus kelius jos palyginamos pliuso išėjime, todėl vienos šakos ženklas išmatuojamas, nors abiejų šakų ženklas būtų globalioji fazė.

Sukinį pasukime tik kelyje 1 unitariuoju operatoriumi $|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes R_z(\theta)$. Gauname

$$\Psi_\theta = \frac{|0\rangle + e^{-i\theta/2}\,|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\uparrow\rangle\,.$$

Kelių sujungimas tikrina pliuso kelią $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Sukinio amplitudė ten lygi $(1 + e^{-i\theta/2})\,|\uparrow\rangle\,/2$, todėl

$$p_+(\theta) = \frac{1 + \cos(\theta/2)}{2}. \tag{5.4}$$

Kai sukimo kampas lygus 2π, šiame išėjime kelių amplitudės viena kitą panaikina. Kai kampas lygus 4π, jos vėl susideda. Pasukę *abu* kelius kampu 2π, visą būseną padauginame iš -1 ir jokios tikimybės nepakeičiame. Abi šakos čia turi pusiau sveikąjį sukinį. Šis eksperimentas nesudaro sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio sektorių superpozicijos. Valdomasis vienos šakos veiksmas nėra tapatusis erdvės sukimas, globaliai veikiantis visą sistemą.

Kodėl laiko evoliucija unitarioji ir kurios superpozicijos leidžiamos?

Tolydi realioji spindulių simetrijų grupė pagal cituotą pakėlimo teoremą turi stipriai tolydžią unitariąją grupę. Remiantis Stouno atitikimu, jos veikimas yra $\rho \mapsto U_t \rho U_t^\dagger$, $U_t = e^{-itH/\hbar}$, kur operatorius H yra savijungis ir nustatytas iki energijos konstantos. Apatinis aprėžis draudžia savijungį laiko operatorių, globaliai pastumiantį energiją. Superatrankos taisyklė nurodo mažesnę stebinių algebrą. Jos būsenos yra šios algebros vidurkių taisyklės. Grynosios būsenos nebūtinai apima visus Hilberto erdvės spindulius.

Santrauka. Grupės prielaida, tikimybių tolydumas ir cituotas pakėlimas paaiškina laiko evoliucijos struktūrą. Paulio įrodymui reikia globaliojo kovariantiškumo su sritimis, o ne formalaus komutatoriaus. Projektyvinio sukimų veikimo prielaida atskiria sveikojo ir pusiau sveikojo sukinio koherentinius sektorius. Jų blokų algebra turi unikalius blokinius įstrižaininius tankio atstovus. Grynosios būsenos yra sektorių spinduliai. Santykinis neutrono sukinio pasukimas išmatuoja kelių interferencijos 4π periodą, nelygindamas dviejų superatrankos atskirtų sukinio tipų.

Uždaviniai. Spręskite lapo 5 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, Teorema 12.45, p. 714–715, Apibrėžimas 12.40, p. 708; Paulio teoremos aptarimas p. 827–828 (mūsų įrodymas yra tiesioginis apatinio aprėžio argumentas pagal pateiktą kurso ženklo susitarimą). Superatranka: §7.7, p. 378–379, §12.3.4, p. 782; Weinberg, *The Quantum Theory of Fields I*, §2.7, p. 81–90. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement*, p. 390, 395. Eksperimentų ir masės taisyklės šaltiniai pateikti prie pasirenkamųjų taikymų pilnajame leidime.

Dalis III

Sistemos dalys ir atvirosios sistemos

Susietosios poros dalies būsena gali būti mišrioji, nors visos poros būsena yra grynoji. Neatsižvelgiant į partnerį, pasikeičia ir leistina evoliucijos forma. Pagal šį reikalavimą sukonstruosime kanalus. Tada nagrinėsime papildomą prielaidą, kad atvirosios sistemos dinamika nepriklauso nuo jos ankstesnės istorijos.

Paskaita 6

Sudėtinės sistemos begalinės dimensijos erdvėse: EPR

Tikslai. *Susietos grynosios būsenos dalis gali turėti mišriąją būseną net ir esant be galo daug lygmenų. Sukonstruosime sudėtinės sistemos erdvę ir pateiksime jos vienetinių vektorių Šmito skaidinį. Tada dalinį pėdsaką apibrėšime pagal vienos dalies stebėjimus. EPR padėties ir judesio kiekio koreliacijos motyvuoja kiekybinį kriterijų: atskiriamajam paruošimui dviejų kolektyvinių dispersijų suma turi apatinį aprėžį.*

- Įrodyti dviejų separabiliųjų Hilberto erdvių vienetinio vektoriaus Šmito skaidinį ir nustatyti jo redukuotąsias būsenas.
- Sukonstruoti dalinį pėdsaką iš aprėžtų operatorių vidurkių, taip pat mišriosioms sudėtinės sistemos būsenoms.
- Suformuluoti EPR prielaidas ir įrodyti atskiriamumo įvertį. Pritaikyti jį nurodytoms suspaustosios būsenos kovariacijoms, nelaikant delta funkcijos būsena.

6.1 Sudėtinė sistema kaip kvadratu sumuojamų masyvų erdvė

KM I kurse naudojome baigtinę tenzorinę sandaugą: koeficientai c_{jk} nusakė vektorių $\sum_{jk} c_{jk} e_j \otimes f_k$. Dabar tegul $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ yra nenulinės separabiliosios kompleksinės Hilberto erdvės, kuriose fiksuotos ortonormuotos bazės (e_j), (f_k). Jų *Hilberto tenzorinė sandauga* yra masyvų erdvė, kurioje

$$\Psi = \sum_{j,k} c_{jk} e_j \otimes f_k, \qquad \|\Psi\|^2 = \sum_{j,k} |c_{jk}|^2 < \infty.$$

Skaliarinė sandauga yra atitinkama suma $\sum \bar{c}_{jk} d_{jk}$. Jos konvergavimą užtikrina Koši ir Švarco nelygybė. Baigtiniai masyvai sudaro tirštą poaibį: pakanka nutraukti neneigiamų normos kvadratų sumą. Sandaugos $u \otimes v$ koeficientai yra $u_j v_k$, o norma – $\|u\|\,\|v\|$. Bet kurių kitų ONB (u_ℓ), (v_m) vektorių sandaugos sudaro ONB toje pačioje erdvėje. Ortonormuotumas išplaukia iš $\langle u \otimes v, u' \otimes v' \rangle = \langle u, u' \rangle \langle v, v' \rangle$, pirmiausia baigtinėms sumoms, o tada pagal Parsevalio lygybę. Pilnumui patikrinti tarkime, kad vektorius Ψ yra ortogonalus kiekvienam vektoriui $u_\ell \otimes v_m$, ir fiksuokime ℓ. Jo koeficientų eilutė $(\langle u_\ell \otimes f_k, \Psi \rangle)_k$ yra ortogonali kiekvienam v_m, todėl yra nulinė. Tada kiekvienas pradinio masyvo stulpelis yra ortogonalus kiekvienam u_ℓ, taigi irgi yra nulinis. Todėl $\Psi = 0$. Unitarusis masyvinių aprašų sutapatinimas kiekvieną sandaugą $u \otimes v$ siunčia į tą pačią sandaugą ir išsaugo visas skaliarines sandaugas. Atvirkštinis sutapatinimas yra atvirkštinis bazės keitimas.

Kai daugikliai yra $L^2(\mathbb{R})$ erdvės, sandaugų bazė pagal pamatinį faktą S3 sutapatina šią tenzorinę sandaugą su $L^2(\mathbb{R}^2)$. Funkcijų sandaugos tampa $(u \otimes v)(x_1, x_2) = u(x_1) v(x_2)$. Ne kiekvieną vektorių galima užrašyti tokia sandauga. Aprėžtam dalies 1 operatoriui A

pirmiausia baigtinėse sumose apibrėžkime $A \otimes \mathbb{1}$. Sugrupavę koeficientus pagal antrąjį indeksą, gauname

$$\|(A \otimes \mathbb{1})\Psi\|^2 = \sum_k \left\| A\Big(\sum_j c_{jk} e_j \Big) \right\|^2 \le \|A\|^2 \, \|\Psi\|^2 .$$

Todėl operatorius pratęsiamas į visą tenzorinę sandaugą. Vienetiniai sandaugos vektoriai rodo, kad jo norma lygi būtent $\|A\|$. Patikrinę baigtiniuose tenzoriuose ir panaudoję tolydumą, gauname, kad jo sujungtinis operatorius yra $A^\dagger \otimes \mathbb{1}$. Jei $A \ge 0$, pagal S6 jį užrašome pavidalu $(\sqrt{A})^\dagger \sqrt{A}$, todėl $A \otimes \mathbb{1} \ge 0$. Šie aprėžti operatoriai aprašo visus tik dalyje 1 atliekamus stebėjimus.

6.2 Šmito teorema be baigtinio rango prielaidos

Teorema 6.1 (Šmito skaidinys). *Kiekvienas vienetinis vektorius $\Psi \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ turi baigtinį arba skaitųjį skleidinį*

$$\Psi = \sum_\ell \sqrt{p_\ell}\, u_\ell \otimes v_\ell, \quad p_\ell > 0, \quad \sum_\ell p_\ell = 1,$$

kur abi pateiktos vektorių šeimos yra ortonormuotos. Suma konverguoja normos prasme. Nulinius koeficientus galima praleisti. Nė viena šeima neprivalo būti visos savo daugiklio erdvės bazė.

Įrodymas. Iš ankstesnio koeficientų masyvo sudarykime *tiesinį* operatorių $C : \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_1$ formule $(Cx)_j = \sum_k c_{jk} x_k$. Koši ir Švarco nelygybė kiekvienai eilutei duoda $\|Cx\|^2 \le \sum_{jk} |c_{jk}|^2 \, \|x\|^2$. Pažymėkime $R = CC^\dagger$. Tai KM I kurso pirmosios redukuotosios būsenos koeficientų formulės atitikmuo. Operatorius yra aprėžtas ir teigiamas. Jo įstrižainės suma bazėje (e_j) lygi

$$\sum_j \langle e_j, R e_j \rangle = \sum_j \left\| C^\dagger e_j \right\|^2 = \sum_{j,k} |c_{jk}|^2 = 1.$$

Pagal Teiginį 1.4 jis yra kompaktinis ir turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, apimančią branduolio bazę. Jo nenulinės tikrinės vertės yra $p_\ell > 0$, kurioms $\sum_\ell p_\ell = 1$. Tegul u_ℓ yra atitinkami ortonormuoti tikriniai vektoriai. Vektoriaus Ψ koeficientas prie $u_\ell \otimes f_k$ yra $d_{\ell k}$:

$$d_{\ell k} = \langle u_\ell \otimes f_k, \Psi \rangle .$$

Todėl apibrėžkime

$$d_{\ell k} = \sum_j \overline{(u_\ell)_j} c_{jk}, \qquad v_\ell = \frac{1}{\sqrt{p_\ell}} \sum_k d_{\ell k} f_k .$$

Vektoriaus $C^\dagger u_\ell$ komponentės yra $\bar{d}_{\ell k}$, o ne $d_{\ell k}$. Todėl

$$\langle v_\ell, v_m \rangle = \frac{\langle C^\dagger u_m, C^\dagger u_\ell \rangle}{\sqrt{p_\ell p_m}} = \frac{\langle u_m, R u_\ell \rangle}{\sqrt{p_\ell p_m}} = \delta_{\ell m}.$$

Erdvės $\ker R$ bazės vektoriui u galioja $\left\| C^\dagger u \right\|^2 = \langle u, Ru \rangle = 0$, todėl atitinkama vektoriaus Ψ koeficientų eilutė yra nulinė. Pirmąjį daugiklį išskleiskime šioje pilnoje operatoriaus R tikrinių vektorių bazėje. Nenulinės eilutės yra būtent $\sqrt{p_\ell} v_\ell$. Tai įrodo suformuluotą tenzorinį skleidinį. Parsevalio lygybė duoda liekanos normos kvadratą $\sum_{\ell > N} p_\ell \to 0$, taigi konvergavimą normos prasme ir skleidinio pilnumą. ∎

Imame kompleksiškai jungtinį bazės koeficientą, nes $\langle u_\ell, e_j\rangle = \overline{(u_\ell)_j}$. Taigi C yra pagalbinis tiesinis matricinis atvaizdavimas, o tenzoriaus koeficientų formulėje yra $u_j v_k$, nekeičiant nė vieno daugiklio jo kompleksiškai jungtiniu dydžiu. Pateiktas komponenčių skaičiavimas aiškiai išlaiko šį susitarimą. Išsigimę svoriai leidžia keisti Šmito vektorius atitinkamuose tikriniuose poerdviuose. Tokiuose poerdviuose skleidinys neprivalo būti unikalus.

Sandaugai $c_{jk} = a_j b_k$ operatoriaus C vaizdas yra vienmatis. Todėl konstrukcija duoda lygiai vieną nenulinį Šmito svorį. Atvirkščiai, vieno nario Šmito skleidinys yra sandauga. Taigi daugiau nei vienas svoris aptinka grynosios būsenos susietumą, kaip ir KM I kurse. Leidžiamas ir begalinis Šmito rangas. Pavyzdžiui, kai $0 < r < 1$, vektoriaus

$$\Psi = \sqrt{1-r}\sum_{n=0}^{\infty} r^{n/2} e_n \otimes f_n$$

svoriai yra $(1-r)r^n$. Palikus narius $0, \dots, N$, praleistos dalies norma lygi $r^{(N+1)/2}$. Kiekviena baigtinė dalinė suma gali aproksimuoti vektorių, tačiau nė viena neturi jo tikslios begalinio rango redukuotosios būsenos.

6.3 Dalies būsena

Šmito skaidiniu užrašytam vektoriui dėl šeimos v_ℓ ortogonalumo kiekvienam aprėžtam operatoriui A gauname

$$\langle \Psi, (A\otimes \mathbb{1})\Psi\rangle = \sum_\ell p_\ell \langle u_\ell, A u_\ell\rangle .$$

Tai galima gauti iš baigtinių dalinių sumų. Aprėžtumas leidžia pereiti prie ribos normos prasme, o vidurkio eilutė konverguoja absoliučiai. Todėl $\rho_1 = \sum_\ell p_\ell |u_\ell\rangle\langle u_\ell|$ yra dalies 1 tankio operatorius. Panašiai antrosios dalies tankio operatorius yra $\rho_2 = \sum_\ell p_\ell |v_\ell\rangle\langle v_\ell|$. Abiejų nenulinės tikrinės vertės sutampa. Nė viena redukuotoji būsena apskritai neprivalo būti grynoji, net kai sudėtinės sistemos būsena yra grynoji. Kiekvienas Šmito skleidinys duoda šią aprėžtų lokalių operatorių vidurkių taisyklę. Todėl pagal 1-osios paskaitos normaliosios būsenos unikalumą gauname, kad svoriai yra operatoriaus ρ_1 nenulinės tikrinės vertės su jų kartotinumais, nepriklausomai nuo konstrukcijos.

Teorema 6.2 (Dalinis pėdsakas). *Kiekvienam tankio operatoriui ρ erdvėje $\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$ egzistuoja unikalus tankio operatorius $\rho_1 = \mathrm{Tr}_2\,\rho$, kuriam galioja*

$$\mathrm{Tr}(\rho_1 A) = \mathrm{Tr}\left(\rho(A\otimes\mathbb{1})\right) \quad \textit{kiekvienam aprėžtam operatoriui } A \textit{ erdvėje } \mathcal{H}_1. \tag{6.1}$$

Įrodymas. Dešinę pusę laikykime funkcionalo $\omega_1(A)$ apibrėžimu. Pagal 1-ąją paskaitą ir ankstesnes tenzorinės sandaugos savybes jis yra tiesinis, teigiamas ir normuotas. Normalumui patikrinti imkime dalies 1 ortogonalius projektorius E_j, kurių stiprioji suma yra E. Jų tenzorinių tęsinių stiprioji suma lygi $E\otimes\mathbb{1}$. Sandaugos vektoriui tai išplaukia iš dalies 1 stipriojo konvergavimo. Rezultatas pratęsiamas baigtinėms sumoms, o tada kiekvienam vektoriui pagal tirštumą ir tolygų vienetinį projektorių dalinių sumų normos aprėžį. Kiekvienam spektriniam tankio skleidiniui $\rho = \sum_n p_n |\Psi_n\rangle\langle\Psi_n|$ iš to išplaukia

$$\omega_1(E) = \sum_n p_n \sum_j \left\langle \Psi_n, (E_j\otimes\mathbb{1})\Psi_n\right\rangle = \sum_j \omega_1(E_j).$$

Visi nariai yra neneigiami, todėl sumavimo tvarką keisti galima. Pagal 1-osios paskaitos normaliosios būsenos teoremą gauname unikalų ρ_1. Taip gauname lygybę (6.1). ∎

Iš unikalumo taip pat išplaukia, kad konstrukcija išsaugo būsenų ρ iškiluosius derinius. Mišiniui galima apskaičiuoti kiekvieną grynąją redukuotąją būseną ir sumaišyti jas su tais pačiais svoriais. Normaliosios būsenos įrodymas rodo, kad rezultatas nepriklauso nuo konkretaus sudėtinės sistemos paruošimo. Tankio operatorių $\tau_1 = \sum_j a_j |u_j\rangle\langle u_j|$ ir $\tau_2 = \sum_k b_k |v_k\rangle\langle v_k|$ sandaugą apibrėžkime taip: $\tau_1 \otimes \tau_2 = \sum_{jk} a_j b_k |u_j \otimes v_k\rangle\langle u_j \otimes v_k|$. Ji yra teigiama. Jos pėdsakas yra lygus vienetui. Aprėžtų sandaugos operatorių vidurkiai išskaidomi į daugiklius. Jos dalinis pėdsakas yra τ_1. Gryninimas taip pat egzistuoja: operatoriui $\rho_1 = \sum_n p_n |u_n\rangle\langle u_n|$ imame $\sum_n \sqrt{p_n} u_n \otimes f_n$, kai antroji erdvė pakankamai didelė. Normos kvadratų suma lygi $\sum_n p_n = 1$, o aprėžtų pirmojo daugiklio operatorių vidurkiai pagal ankstesnį Šmito skaičiavimą duoda ρ_1. KM I Teoremoje 11.10 antrajai šeimai naudojami kompleksiškai jungtiniai tikriniai vektoriai. Pakeitus juos bet kuria ortonormuota šeima (f_n), šie vidurkiai nekinta.

Geometrinio Šmito skleidinio pavyzdyje $\rho_1 = (1 - r) \sum_n r^n |e_n\rangle\langle e_n|$. Lokalaus įvykio $|e_0\rangle\langle e_0|$ tikimybė yra $1 - r$, nors sudėtinės sistemos būsena lieka grynoji. Dalinis pėdsakas yra stebėjimų apribojimas, o ne vieno Šmito skleidinio nario atsitiktinis pasirinkimas. Palyginkime su 5-ąja paskaita: apribojus stebėjimus mažesne algebra, galima gauti mišriąją būseną, nors jokia dinamika pradinio vektoriaus nekeičia.

6.4 EPR klausimas

Einšteinas, Podolskis ir Rozenas (1935) nagrinėjo dalelių porą, turinčią fiksuotą santykinę padėtį ir fiksuotą bendrą judesio kiekį. Šiame skyriuje dalies i padėtį žymėsime $X_i = Q^{(i)}$, o dalies i judesio kiekį – $P^{(i)}$. Idealiame apraše, išmatavę padėtį X_1, tiksliai numatytume padėtį X_2. Jei vietoj to išmatuotume judesio kiekį $P^{(1)}$, tiksliai numatytume judesio kiekį $P^{(2)}$. Išvada daroma apie tolimąją dalelę, o ne vienu metu atliekamus apibrėžtus tos pačios dalelės X_1 ir $P^{(1)}$ matavimus.

Jų realybės kriterijus sako, kad galimybė, netrikdant sistemos, užtikrintai (su vienetine tikimybe) numatyti fizikinio dydžio vertę yra pakankama sąlyga realybės elementui priskirti. Lokalumo prielaida sako, kad dalies 1 matavimo pasirinkimas nekeičia atskirtos dalies 2 fizikinės realybės. Tada daliai 2 priskiriama ir padėties, ir judesio kiekio realybė, nepriklausomai nuo dalies 1 matavimo pasirinkimo. Pilnumas reikalautų, kad kiekvienas šių realybės elementų turėtų atitikmenį būsenos apraše. Viena banginė funkcija negali suteikti abiem lokaliems dydžiams apibrėžtų verčių. Todėl EPR daro išvadą, kad sistemos aprašas bangine funkcija yra nepilnas. Kitaip abu lokalūs dydžiai, kurių vertės numatytos, negalėtų būti realūs. Argumentas priklauso nuo ką tik suformuluotų realybės ir lokalumo prielaidų. Lokalumą atidžiau nagrinėsime 13-ojoje paskaitoje. Užtikrintai prognozei taip pat būtinos idealios koreliacijos. Normuoti paruošimai duoda baigtines prognozės paklaidas.

Ideali išraiška $\delta(x_1 - x_2 - x_0)$ nėra erdvės $L^2(\mathbb{R}^2)$ normuotas vektorius. Pagal 1-osios paskaitos trikampių funkcijų kriterijų, pritaikytą juostoms apie $x_1 - x_2 = x_0$, tikslūs tokios padėties vidurkiai neįmanomi. Juostos įvertį pateiksime toliau. Kaip ir KM II plokščiosios bangos atveju, formalus užrašymas būsenos nesukuria. Tikri eksperimentai turi baigtines koreliacijas. Vieną jų pasekmę galima įvertinti kiekybiškai, neįtraukiant idealios delta funkcijos į būsenų erdvę.

Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ tiesioginis diferencijavimas duoda

$$[X_1 - X_2, P^{(1)} + P^{(2)}] = [X_1, P^{(1)}] - [X_2, P^{(2)}] = 0.$$

Todėl iš šio komutatoriaus negauname lokalaus Heizenbergo apatinio aprėžio šiems dviem kolektyviniams dydžiams. Tai nepanaikina neapibrėžtumo sąryšio kiekvienai lokaliai porai

$X_i, P^{(i)}$. Kitas įvertis parodys, ko vis dar negali pasiekti sandaugų paruošimai ir jų mišiniai.

6.5 Atskiriamųjų paruošimų dispersijų įvertis

Baigtinis atskiriamasis paruošimas yra $\rho = \sum_{a=1}^{m} w_a \, |u_a \otimes v_a\rangle\langle u_a \otimes v_a|$, kai $w_a \geq 0$, $\sum_a w_a = 1$, o vektoriai $u_a, v_a \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra vienetiniai. Visi toliau naudojami padėties ir judesio kiekio momentai yra baigtiniai. Kiekvienam kolektyviniam stebiniui B apibrėžkime $\langle B\rangle_\rho = \sum_a w_a \, \langle u_a \otimes v_a, B(u_a \otimes v_a)\rangle$, taip pat ir stebiniui B^2. Dispersija yra antrasis momentas minus vidurkio kvadratas. Šie dydžiai priklauso tik nuo ρ: jo baigtinės dimensijos vaizdas yra Švarco erdvės poerdvis, todėl $B\rho$ ir $B^2\rho$ yra baigtinio rango aprėžti operatoriai, kurių baigtinių matricų pėdsakai duoda būtent šias sumas. Bendroji atskiriamoji būsena paprastai apibrėžiama tinkamu uždaru iškiliuoju apvalkalu. Mūsų įrodymas skirtas suformuluotai baigtinei klasei. Pratęsimas baigtinių momentų atveju paminimas atskirai, o ne paslepiamas neaprėžtų stebinių tolydumo teiginyje.

Teiginys 6.3 (Duano tipo įvertis baigtiniam paruošimui). *Anksčiau apibrėžtiems baigtiniams atskiriamiesiems paruošimams ir kiekvienam ilgiui $s > 0$ galioja*

$$\frac{\operatorname{Var}_\rho(X_1 - X_2)}{s^2} + \frac{s^2 \operatorname{Var}_\rho(P^{(1)} + P^{(2)})}{\hbar^2} \geq 2. \tag{6.2}$$

Įrodymas. Sandaugos vektoriui vidurkiai išskaidomi į daugiklius. Todėl skirtingų dalių padėčių kovariacija yra nulinė. Tas pats galioja skirtingų dalių judesio kiekių kovariacijai. Kairė pusė lygi dviejų lokalių indėlių sumai. Jei $\alpha_i = \Delta X_i / s$ ir $\beta_i = s\Delta P^{(i)}/\hbar$, KM II Teorema 4.9 Švarco funkcijoms duoda $\alpha_i\beta_i \geq 1/2$. Todėl $\alpha_i^2 + \beta_i^2 \geq 2\alpha_i\beta_i \geq 1$. Susumavę abiejų dalių indėlius, gauname 2. Baigtiniam mišiniui ir bet kuriam iš dviejų kolektyvinių stebinių B pažymėkime $b_a = \langle B\rangle_a$ ir $\bar{b} = \sum_a w_a b_a$. Išskleidę antrąjį momentą, gauname pilnosios dispersijos dėsnį

$$\operatorname{Var}_\rho B = \sum_a w_a \operatorname{Var}_a B + \sum_a w_a (b_a - \bar{b})^2 \geq \sum_a w_a \operatorname{Var}_a B.$$

Pritaikykime jį abiem kolektyviniams stebiniams ir suvidurkinkime sandaugų įverčius. ∎

Mastelis s paverčia padėties ir judesio kiekio dispersijas bematėmis. Jį pakeitus, baigtinis atskiriamasis paruošimas negali pažeisti nelygybės. Bendresnis variantas atskiriamosioms būsenoms, turinčioms baigtinius antruosius momentus, yra įprastas tolydžiųjų kintamųjų susietumo kriterijus (cituojama: Duan et al., *PRL* **84**, 2722–2725 (2000)). Vien būsenų konvergavimas pėdsako normos prasme nepagrindžia neaprėžtų antrųjų momentų tolydumo. Todėl šiuo trumpesniu keliu nesinaudojame.

Nagrinėkime normuotą Gauso funkcijų šeimą

$$\psi_r(x_1, x_2) \;\propto\; \exp\!\left[-\frac{e^{2r}(x_1 - x_2)^2}{4s^2} - \frac{e^{-2r}(x_1 + x_2)^2}{4s^2}\right], \quad r \geq 0.$$

Kiekvienam baigtiniam r tai yra Švarco vektorius. Abu kolektyviniai vidurkiai yra nuliniai. Kriterijui taikyti pateikiame šios būsenos kovariacijas:

$$\operatorname{Var}(X_1 - X_2) = s^2 e^{-2r}, \qquad \operatorname{Var}(P^{(1)} + P^{(2)}) = \frac{\hbar^2}{s^2} e^{-2r}.$$

Kovariacijas Gauso integralais išvesime Uždavinių lape 6. Joks bendras įrodymas ten neperkeliamas. Įstatę jas į nelygybę, gauname reikšmę $2e^{-2r}$, mažesnę nei 2 kiekvienam

$r > 0$. Todėl šie vektoriai negali būti baigtiniai atskiriamieji paruošimai. Cituotas bendresnis kriterijus taip pat parodo, kad šios būsenos nepriklauso visų atskiriamųjų būsenų klasei. Praktinė kriterijaus vertė yra ta, kad naudojami tik du antrieji momentai, taip pat triukšmingiems mišriesiems paruošimams be grynosios būsenos Šmito skaidinio. Šiame grynosios būsenos pavyzdyje susietumą taip pat galima patikrinti pagal neišskaidomumą į sandaugą. Kai $r = 0$, eksponentė išskaidoma į nepriklausomus Gauso daugiklius ir pasiekiama įverčio riba. Kai $r = (\log 2)/2$, suma lygi 1: abu dėmenys lygūs $1/2$. Kriterijus skirtas koreliacijoms. Jis nereiškia, kad kuris nors lokalus kintamasis tampa apibrėžtas kartu su jam kanoniškai jungtiniu lokaliu kintamuoju.

Lokalūs neapibrėžtumai didėja, nors abi kriterijuje naudojamos kolektyvinės dispersijos mažėja. Lokalioms padėties dispersijoms apskaičiuoti naudokime koordinates

$$u = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}, \qquad v = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}.$$

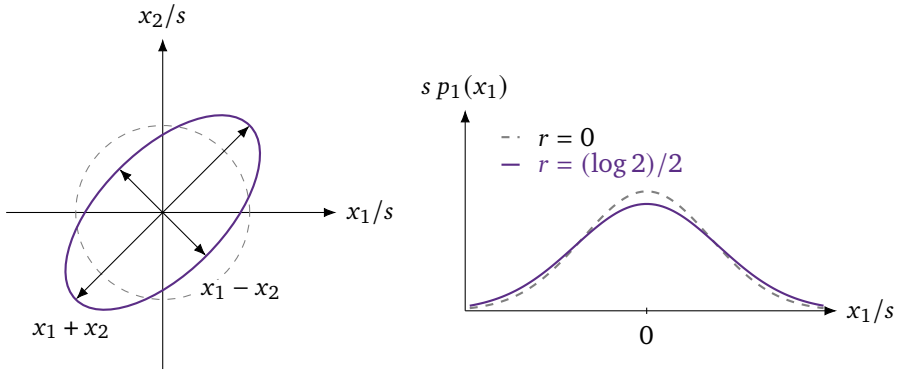
Padėties tankis šiomis koordinatėmis išskaidomas į sandaugą. Gauso tankių dispersijos yra $s^2 e^{-2r}/2$ koordinatei u ir $s^2 e^{2r}/2$ koordinatei v. Atvirkštinės priklausomybės yra $x_1 = (u + v)/\sqrt{2}$ ir $x_2 = (v - u)/\sqrt{2}$. Dėl nepriklausomumo kovariacijos nario nelieka, todėl

$$\operatorname{Var} X_i = \frac{s^2}{4}(e^{-2r} + e^{2r}) = \frac{s^2}{2}\cosh(2r), \qquad i = 1, 2.$$

Realiam Gauso daugikliui KM II Gauso funkcijos skaičiavimas duoda judesio kiekio dispersiją $\hbar^2/(4 \operatorname{Var} u)$; kitam daugikliui u pakeičiamas į v. Abiejų Gauso daugiklių judesio kiekio dispersijos yra $\hbar^2 e^{2r}/(2s^2)$ ir $\hbar^2 e^{-2r}/(2s^2)$. Todėl tas pats atvirkštinis koordinačių keitimas duoda

$$\operatorname{Var} P^{(i)} = \frac{\hbar^2}{2s^2}\cosh(2r), \qquad \Delta X_i \Delta P^{(i)} = \frac{\hbar}{2}\cosh(2r) \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Siauras santykinės padėties skirstinys dera su plačiu kiekvienos dalelės skirstiniu. Šį skirtumą vaizduoja 6.1 pav., kuriame pateiktos tik padėties tikimybės.



6.1 pav.: Vienodo tankio kontūras ir normuotas pirmosios padėties marginalusis tankis, kai $r = 0$ (brūkšninės linijos) ir $r = (\log 2)/2$ (ištisinės linijos). Čia p_1 yra pirmosios dalies padėties tankis, o vertikalusis mastelis yra $sp_1(x_1)$. Skirstinys skersai įstrižainės siaurėja, o lokalus tankis platėja; čia pateiktos padėtys, ne jungtiniai padėties ir judesio kiekio skirstiniai.

Kai $r \to \infty$, kolektyvinės dispersijos artėja prie nulio, tačiau vektoriai neturi ribos normos prasme. Pateiksime žadėtą 1-osios paskaitos trikampių funkcijų kriterijaus variantą. Tegul

funkcija f_N yra tolydi, $0 \le f_N \le 1$, lygi vienetui ties nuliu ir nulinė už $[-1/N, 1/N]$ ribų. Glodžiai funkcijai v, kurios atrama telpa kvadrate $[-R, R]^2$, galioja

$$\langle v, f_N(X_1 - X_2)v\rangle \le \frac{4R}{N}\,\|v\|_\infty^2 \longrightarrow 0,$$

nes kiekviename fiksuotame x_2 pjūvyje susikertančios juostos plotis neviršija $2/N$. Aproksimavimas tokiomis funkcijomis v pagal S4 ir vienetinis daugybos operatoriaus aprėžis pratęsia šią ribą kiekvienam erdvės L^2 vektoriui. Baigtinė spektrinė pradžia ir maža teigiama liekana pratęsia ją kiekvienam tankio operatoriui. Pastūmę juostą, tą patį rezultatą gauname apie reikšmę x_0. Todėl nėra normaliosios būsenos, kurios vidurkiai tiksliai tenkintų $\langle f(X_1 - X_2)\rangle = f(0)$ kiekvienai aprėžtai tolydžiai funkcijai f, kaip reikalautų delta išraiška. Fiksuotai funkcijai f suspaustųjų būsenų vidurkiai artėja prie $f(0)$. Už pločio ϵ juostos tikimybė neviršija $\mathrm{Var}(X_1 - X_2)/\epsilon^2$. Tai gauname suintegravę nelygybę $\epsilon^2 1_{|x_1-x_2|>\epsilon} \le (x_1 - x_2)^2$. Juostos viduje naudojame tolydumą ties nuliu. Tariama riba normos prasme išsaugotų aprėžtų operatorių vidurkius ir duotų jau atmestą delta taisyklę. Vis apibrėžtesnės koreliacijos nesukuria ribinės būsenos Hilberto erdvėje.

Kas yra sudėtinė sistema ir kas yra jos dalis?

Jei nėra superatrankos, kvantinę sistemą nusako separabilioji Hilberto erdvė, jos normaliosios būsenos ir aprėžti stebiniai. Sudėtinės sistemos erdvė yra Hilberto tenzorinė sandauga. Dalies būsena yra unikalus dalinis pėdsakas, atkuriantis jos aprėžtų lokalių stebinių vidurkius. Dėl susietumo ši būsena gali būti mišrioji net tada, kai sudėtinės sistemos būsena yra grynoji. Superatrankos atveju taip pat reikia 5-ojoje paskaitoje nurodytos stebinių algebros.

Santrauka. Kvadratu sumuojami masyvai išplečia KM I sudėtinės sistemos taisyklę. Kompaktumas ir S5 duoda Šmito teoremą. Pagal 1-ąją paskaitą mišriosios būsenos dalinį pėdsaką gauname iš lokalių vidurkių. EPR prideda realybės, lokalumo ir pilnumo prielaidas. Normuotos suspaustosios būsenos pakeičia idealią delta išraišką baigtinėmis koreliacijomis. Šių būsenų dispersijų suma pažeidžia sandaugų mišinių įvertį. Nei redukuotasis mišinys, nei ribinė delta išraiška neparenka apibrėžtos visos sistemos alternatyvos.

Uždaviniai. Spręskite lapo 6 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Teorema 19.13, p. 430–431; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, §13.4, p. 844–858. Ankstesni matricinio operatoriaus kompaktumo ir normaliosios būsenos įrodymai aiškiai pateikia reikalingas pradines priemones. Einstein–Podolsky–Rosen, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935); Duan et al., *PRL* **84**, 2722 (2000). Optinis eksperimentas ir jo šaltinis pateikti visame leidime.

Paskaita 7

Kanalai: visiškas teigiamumas ir Stainspringo teorema

Tikslai. *Uždaros sistemos dalies evoliucija nebūtinai yra unitari. Jos būsenos pokytis turi išlikti teigiamas ir tada, kai ši dalis susieta su kita sistema. Baigtinėje dimensijoje, išsaugant pėdsaką, šis reikalavimas yra ekvivalentus teigiamai Čojaus matricai, Krauso sumai ir unitariajai evoliucijai su iš pradžių atskira aplinka. Taip pat sukonstruosime vėliau reikalingus begalinės dimensijos kanalus.*

- Atskirti teigiamumą nuo visiško teigiamumo, transponuojant vieną singuleto dalį.
- Įrodyti baigtinių Čojaus, Krauso ir dilatacijos aprašų ekvivalentumą, aiškiai nurodant tenzorinių daugiklių tvarką ir pėdsako išsaugojimo sąlygas.
- Sukonstruoti pakankamus kanalų pavidalus separabiliojoje erdvėje ir apskaičiuoti savaiminės emisijos sukeltus užpildos bei koherentiškumo pokyčius.

7.1 Teigiamumas turi išlikti pridėjus pašalinę sistemą

Neatsižvelgdami į klasikinę paruošimo žymę, gauname iškiląjį mišinį. Tarkime, kad evoliuciją nusako kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas tankio operatorių tiesiniame apvalkale. Baigtinėje dimensijoje šis apvalkalas sutampa su visų matricų erdve. Separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$ naudokime 1-osios paskaitos erdvę $\mathcal{T}_1(\mathcal{H})$ – teigiamų pėdsako klasės operatorių kompleksinį tiesinį apvalkalą. Visiškas teigiamumas yra šio atvaizdavimo sąlyga, o ne vienos išėjimo būsenos savybė.

Apibrėžimas 7.1 (Teigiami atvaizdavimai ir kanalai)**.** Kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas $\Phi : \mathcal{T}_1(\mathcal{H}) \to \mathcal{T}_1(\mathcal{H}')$ yra *teigiamas*, jei $\Phi(\rho) \geq 0$ kiekvienam teigiamam pėdsako klasės operatoriui ρ. Baigtinei pašalinei sistemai, kurios bazė $(|a\rangle)$, pažymėkime $V_a\psi = \psi \otimes |a\rangle$ ir užrašykime $Y_{ab} = V_a^\dagger Y V_b$. *Išplėtimas* yra

$$(\Phi \otimes \mathrm{id}_m)(Y) = \sum_{a,b=1}^{m} \Phi(Y_{ab}) \otimes |a\rangle\langle b| .$$

Atvaizdavimas yra *visiškai teigiamas* (CP), jei šis išplėtimas yra teigiamas kiekvienai baigtinei dimensijai m. *Kanalas* yra visiškai teigiamas ir išsaugo pėdsaką (TP): $\mathrm{Tr}\,\Phi(X) = \mathrm{Tr}\,X$ visiems $X \in \mathcal{T}_1$.

Šie blokai priklauso $\mathcal{T}_1$: teigiamo pėdsako klasės operatoriaus įstrižaininiai suspaudimai yra teigiami. Jų pėdsakai yra baigtiniai. Neįstrižaininiai blokai pagal poliarizacijos tapatybę yra suspaudimų kryptimis $|j\rangle \pm |k\rangle$ ir $|j\rangle \pm i\,|k\rangle$ kompleksiniai deriniai. Bendriems įėjimo operatoriams tai išplaukia iš teigiamų operatorių apvalkalo apibrėžimo. Sukeitę tenzorinių

daugiklių tvarką, gauname ekvivalentų kriterijų $\mathrm{id}_m \otimes \Phi$: dviejų daugiklių sukeitimas yra unitarusis. Dėl teigiamumo ir pėdsako išsaugojimo kiekvienas tankio operatorius atvaizduojamas į tankio operatorių. Visiškas teigiamumas dar leidžia šią lokalią taisyklę taikyti bet kokiems susietiems paruošimams su baigtine pašaline sistema, negaunant neigiamų tikimybių.

Transponavimas $\tau(X) = X^{\mathsf{T}}$ fiksuotoje bazėje yra teigiamas: jei $X \geq 0$, tai $\langle z, X^{\mathsf{T}} z\rangle = \overline{\langle \bar{z}, X\bar{z}\rangle} \geq 0$. Jis taip pat išsaugo pėdsaką. Vis dėlto imkime singuletą $\psi_- = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$. Sutvarkytoje bazėje $00, 01, 10, 11$ gauname

$$(\tau \otimes \mathrm{id}_2)(|\psi_-\rangle\langle\psi_-|) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vektorių $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ atitinka tikrinė vertė $-1/2$. Taigi teigiamas atvaizdavimas, veikiantis izoliuotų sistemų būsenas, nebūtinai yra fiziškai galimas lokalus kanalas. Vignerio antiunitarusis operatorius grynosiose būsenose neduoda naujo kompleksiškai tiesinio kanalo, veikiančio vienoje kiekvienos susietos poros dalyje: tankio operatorius jis veikia kaip transponavimas po unitariojo bazės pakeitimo. Kriterijus su pašaline sistema aptinka kliūtį.

7.2 Visiškam teigiamumui patikrinti pakanka vienos baigtinės matricos

Šiame skyriuje $\mathcal{H} = \mathcal{H}' = \mathbb{C}^n$. Užrašykime $\mathsf{e}_{ij} = |i\rangle\langle j|$ ir $\Omega = \sum_{i=1}^n |i\rangle \otimes |i\rangle$. Pastarasis vektorius yra *nenormuotas*: $\|\Omega\|^2 = n$. Apibrėžkime *Čojaus matricą*

$$C_\Phi = \sum_{i,j} \mathsf{e}_{ij} \otimes \Phi(\mathsf{e}_{ij}) = (\mathrm{id}_n \otimes \Phi)(|\Omega\rangle\langle\Omega|). \tag{7.1}$$

Pirmasis daugiklis yra etaloninė įėjimo kopija, antrasis – išėjimas. Ši tvarka yra tik matricos C_Φ užrašymo susitarimas. Toliau pateiktoje fizikinėje dilatacijoje pirmasis daugiklis yra sistema, antrasis – aplinka, kaip ir kitur šiame kurse.

Teorema 7.2 (Baigtinė Čojaus ir Krauso teorema)**.** *Kompleksiškai tiesiniam atvaizdavimui, apibrėžtam $n \times n$ matricų erdvėje, šios sąlygos yra ekvivalenčios: visiškas teigiamumas; $C_\Phi \geq 0$; ir baigtinis* Krauso pavidalas

$$\Phi(X) = \sum_{k=1}^{d} K_k X K_k^\dagger, \qquad d \leq n^2.$$

Toks atvaizdavimas išsaugo pėdsaką tada ir tik tada, kai $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$.

Įrodymas. Iš visiško teigiamumo gauname $C_\Phi \geq 0$ pagal jo apibrėžimą ir operatoriaus $|\Omega\rangle\langle\Omega|$ teigiamumą. Jei $C_\Phi \geq 0$, baigtinį spektrinį skaidinį galime užrašyti $C_\Phi = \sum_{k=1}^d |v_k\rangle\langle v_k|$, nenulinių tikrinių verčių kvadratines šaknis įtraukdami į vektorius v_k. Todėl vektoriai v_k nebūtinai yra vienetiniai. Nulinei matricai imkime nulinį Krauso operatorių. Matricas apibrėžkime pertvarkydami vektorių komponentes:

$$(K_k)_{ai} = (v_k)_{(i,a)}.$$

Tada Čojaus matricos elementas eilutėje (i,a) ir stulpelyje (j,b) yra

$$[\Phi(\mathsf{e}_{ij})]_{ab} = \sum_k (v_k)_{(i,a)}\overline{(v_k)_{(j,b)}} = \sum_k (K_k)_{ai}\overline{(K_k)_{bj}} = \left[\sum_k K_k \mathsf{e}_{ij} K_k^\dagger\right]_{ab}.$$

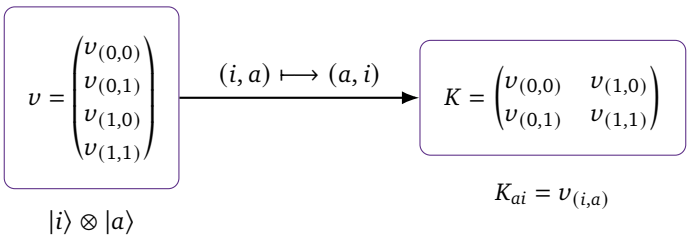
Matriciniai vienetai sudaro bazę, todėl Krauso formulė galioja kiekvienai matricai X. Atvirkščiai, kiekvienas išplėstas Krauso atvaizdavimas teigiamą operatorių Y siunčia į $\sum_k (K_k \otimes \mathbb{1}_m) Y (K_k^\dagger \otimes \mathbb{1}_m)$. Šis operatorius yra teigiamas, nes kiekvieno dėmens kvadratinė forma yra neneigiama. Taigi atvaizdavimas yra visiškai teigiamas. Galiausiai baigtinių matricų pėdsako ciklišKumas duoda $\operatorname{Tr}\Phi(X) = \operatorname{Tr}(X\sum_k K_k^\dagger K_k)$. Kadangi lygybė su $\operatorname{Tr} X$ turi galioti kiekvienam matriciniam vienetui, ši suma yra lygi $\mathbb{1}$. Atvirkščiai, ši sumos lygybė užtikrina pėdsako išsaugojimą. ∎

Kanalui $\operatorname{Tr} C_\Phi = n$, todėl C_Φ/n yra tankio matrica. Ji gaunama kanalą pritaikius vienai normuoto maksimaliai susieto įėjimo $\Omega/\sqrt{n}$ daliai. Jei Čojaus matricą normuotume iš pradžių ir nepakeistume komponenčių pertvarkymo formulės, kiekvieną Krauso operatorių padaugintume iš $1/\sqrt{n}$ ir netektume pėdsako išsaugojimo. Be to, $\sum K_k K_k^\dagger = \mathbb{1}$ yra kita sąlyga: ji reiškia, kad atvaizdavimas operatorių $\mathbb{1}$ siunčia į $\mathbb{1}$. Tai vadinama *vieneto išsaugojimu*. Kanalai nebūtinai išsaugo vienetą.

Neįstrižaininis Krauso operatorius leidžia aiškiai atskirti eilučių ir stulpelių tvarką. Dviejų kubitų tvarkoje $00, 01, 10, 11$ imkime

$$v = |01\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \qquad K = \begin{pmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0|.$$

Pirmoji vektoriaus v žymė tampa matricos K stulpeliu. Antroji tampa jos eilute; tai vaizduoja 7.1 pav. Todėl teigiama Čojaus matrica $|v\rangle\langle v|$ duoda visiškai teigiamą operaciją $X \mapsto KXK^\dagger$. Jos pilnumo operatorius yra $K^\dagger K = |0\rangle\langle 0|$, todėl operacija neišsaugo pėdsako. Įėjimą $|0\rangle\langle 0|$ ji siunčia į $|1\rangle\langle 1|$, o įėjimą $|1\rangle\langle 1|$ – į nulį. Teigiama Čojaus matrica nusako visiškai teigiamą atvaizdavimą. Pėdsako išsaugojimą reikia patikrinti atskirai.



7.1 pav.: Vieno Čojaus vektoriaus komponenčių pertvarkymas, kai pirmasis daugiklis yra etaloninis įėjimas, antrasis – išėjimas. Įėjimo žymė i tampa Krauso matricos stulpeliu, išėjimo žymė a – eilute; komponentės kompleksiškai nejungiamos.

Tapataus kanalo Čojaus matrica $C_{\mathrm{id}} = |\Omega\rangle\langle\Omega|$ yra vienetinio rango. Pertvarkę vektoriaus Ω komponentes, gauname vienintelį Krauso operatorių $\mathbb{1}$. Taip greitai patikrinama ir tenzorinių daugiklių tvarka, ir normavimas. Transponavimo Čojaus matrica yra sukeitimas $\sum_{ij} \mathsf{e}_{ij} \otimes \mathsf{e}_{ji}$. Jo antisimetrinius vektorius atitinka tikrinė vertė -1. Taigi teorema nepriklausomai aptinka su singuletu rastą pažeidimą.

7.3 Kanalas – unitarioji evoliucija, kai į aplinką neatsižvelgiama

Teorema 7.3 (Baigtinė Stainspringo teorema ir unitarioji dilatacija)**.** *Baigtinės dimensijos atvaizdavimas yra visiškai teigiamas tada ir tik tada, kai egzistuoja toks tiesinis atvaizdavimas, kad* $\Phi(X) = \mathrm{Tr}_E(JXJ^\dagger)$*, kur* $J : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^d$*. Pradinis atvaizdavimas išsaugo pėdsaką tada ir tik tada, kai* J *yra izometrija. Kiekvieną baigtinės dimensijos kanalą galima realizuoti pavidalu*

$$\Phi(\rho) = \mathrm{Tr}_E\left[U_E(\rho \otimes |e_\star\rangle\langle e_\star|)U_E^\dagger\right] \tag{7.2}$$

pasirinkus fiksuotą vienetinį aplinkos vektorių $e_\star$ *ir unitarųjį operatorių* U_E*. Baigtinėje Krauso bazėje galima pasirinkti* $e_\star = e_1$*.*

Čia dalinis pėdsakas iš tankio operatorių tiesiškai pratęsiamas į visas baigtines matricas. Vienetinio rango sandaugose jis lygus $\mathrm{Tr}_E(|a\otimes b\rangle\langle c\otimes d|) = \langle d, b\rangle |a\rangle\langle c|$ (KM I, Teorema 11.1). Aprėžtų lokalių operatorių vidurkiai užtikrina, kad tęsinys korektiškai apibrėžtas.

Įrodymas. Krauso operatoriams apibrėžkime $J\psi = \sum_k K_k\psi\otimes e_k$, naudodami ortonormuotą aplinkos bazę. Dalinis pėdsakas vienetinio rango matriciniuose vienetuose duoda $\mathrm{Tr}_E(JXJ^\dagger) = \sum_k K_kXK_k^\dagger$, taigi ir visose matricose. Atvirkščiai, bet kurį tiesinį atvaizdavimą J išskleidę aplinkos koordinatėmis, gauname tokius operatorius K_k. Be to, $J^\dagger J = \sum_k K_k^\dagger K_k$. Taip įrodomas izometrijos sąlygos ekvivalentumas. Kanalui taisyklė $\psi\otimes e_\star \mapsto J\psi$ yra izometrija tarp dviejų poerdvių, kurių dimensija lygi n, toje pačioje erdvėje, kurios dimensija lygi nd. Abiejų ortogonaliųjų papildinių dimensija lygi $n(d-1)$. Vieno papildinio ortonormuotą bazę atvaizduokime į kito papildinio ortonormuotą bazę. Gauname reikiamai veikiantį unitarųjį operatorių U_E. Taip įrodyta Lygybė (7.2). Atvirkščiai, ši unitarioji taisyklė duoda izometriją J, taigi ir kanalą. ∎

Aplinka paruošiama vienoje fiksuotoje būsenoje *nepriklausomai* nuo ρ. Kai į aplinką neatsižvelgiama, prarandama informacija. Sistemos būsena gali tapti mišria. Skirtingos dilatacijos ir Krauso sąrašai gali duoti tą patį kanalą. Unitarioji laisvė, sąrašus papildžius nuliais, susijusi su 2-osios paskaitos ansamblių laisve (Teorema 2.5) (pavadinimas pagal Nielsen–Chuang, Teorema 8.2, p. 372). Vien kanalas nenusako jokio išskirtinio fizikinių nestebimų įvykių sąrašo.

Pradinėms koreliacijoms aprašyti reikia tikrojo jungtinio paruošimo. Palyginkime $|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+|$, $\Phi_+ = (|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$, su $\mathbb{1}_4/4$. Abiejuose paruošimuose ir sistemos, ir aplinkos redukuotosios būsenos yra $\mathbb{1}_2/2$. Pritaikykime fiksuotą unitarųjį operatorių $|s, e\rangle \mapsto |s\oplus e, e\rangle$ – valdomąjį NE operatorių, kai aplinka valdo sistemą. Belo vektorius virsta $|0\rangle\otimes|+\rangle$. Būsena $\mathbb{1}_4/4$ nepakinta. Sistemos išėjimo būsenos yra $|0\rangle\langle 0|$ ir $\mathbb{1}_2/2$. Skyrėsi tik koreliacija, kurios nefiksavo nė viena redukuotoji būsena. Šiai paruošimų klasei sistemos redukuotoji būsena nenusako vieno išėjimo. Reikia nurodyti jungtinės būsenos priskyrimą. Tai nereiškia, kad kiekvienu koreliuotu atveju neįmanomas joks atvaizdavimas apribotoje srityje.

Begalinėje dimensijoje ortogonaliųjų papildinių argumentui reikia papildomos prielaidos arba didesnės aplinkos: du izomorfiniai begalinės dimensijos poerdviai nebūtinai turi izomorfinius papildinius. Ką tik įrodyta teorema skirta baigtinei dimensijai. Toliau įrodysime pakankamas begalinės dimensijos konstrukcijas. Bendroji vaizdavimo teorema liks cituojama.

7.4 Pakankamos konstrukcijos separabiliojoje erdvėje

Tegul (K_k) yra skaiti aprėžtų operatorių šeima separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$, kuriems galioja $\sum_k K_k^\dagger K_k = \mathbb{1}$ stipriąja prasme. Teigiamam pėdsako klasės operatoriui $\rho = \sum_j p_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$ dviguba vienetinio rango operatorių šeima

$$\sum_{j,k} p_j \left|K_k\varphi_j\right\rangle\!\left\langle K_k\varphi_j\right| \quad \text{turi bendrą pėdsako svorį} \quad \sum_{j,k} p_j \left\|K_k\varphi_j\right\|^2 = \operatorname{Tr}\rho.$$

Ji apibrėžia teigiamą pėdsako klasės operatorių: baigtinių teigiamų sumų liekanų operatoriaus normą riboja praleistų pėdsako svorių suma. Jų riba normos prasme yra teigiama. Neneigiamos įstrižainės sumos duoda nurodytą pėdsaką. Pagal tą patį neneigiamų įstrižainės narių skaičiavimą po kiekvienos baigtinės dalinės sumos likusio teigiamo operatoriaus pėdsakas yra lygus praleistam svoriui. Pagal 1-osios paskaitos įvertį $|\operatorname{Tr}(R_N A)| \le \|A\| \operatorname{Tr} R_N$ liekanos indėlis į aprėžto operatoriaus vidurkį artėja prie nulio. Todėl aprėžtam operatoriui A vidurkį duoda eilutė

$$\operatorname{Tr}(\Phi(\rho)A) = \sum_k \operatorname{Tr}(\rho K_k^\dagger A K_k). \tag{7.3}$$

Įvertį $\sum_k |\operatorname{Tr}(\rho K_k^\dagger A K_k)| \le \|A\| \operatorname{Tr}\rho$ gauname įvertinę kiekvieną spektrinio skleidinio narį. Pagal šią formulę išėjimo operatorius nepriklauso nuo skleidinio. Teigiamiems įėjimo operatoriams atvaizdavimas yra adityvus. Pratęskime kompleksiškai tiesiškai į 1-osios paskaitos apvalkalą $\mathcal{T}_1$. Tęsinys yra korektiškas: bet kuriems dviem skaidiniams baigtinių sumų vidurkiai Formulėje (7.3) sutampa, taigi sutampa ir ribos. Aprėžtų operatorių vidurkiai atskiria pėdsako klasės operatorius pagal jų vienetinio rango matricinius elementus.

Pakartoję teigiamų eilučių konstrukciją operatoriams $K_k \otimes \mathbb{1}_m$, įrodome visišką teigiamumą: gauto operatoriaus blokas (a,b) yra būtent $\sum_k K_k Y_{ab} K_k^\dagger = \Phi(Y_{ab})$, taigi gauname apibrėžtą išplėtimą. Šių operatorių pilnumas pirmiausia gaunamas vektoriams, turintiems tik baigtinį skaičių nenulinių pašalinės sistemos koordinačių, tada – visiems vektoriams. Todėl ta pati viso pėdsako svorio tapatybė įrodo pėdsako išsaugojimą. Taigi skaitusis Krauso pavidalas apibrėžia kanalą. Atskiru atveju operatoriai $K_k = \sqrt{w_k}U_k$, kai $\sum_k w_k = 1$, o operatoriai U_k yra unitarieji, duoda diskretų atsitiktinių unitariųjų operatorių kanalą.

Aplinkos koordinatėms aprėžtas atvaizdavimas $\mathbb{1} \otimes \langle e_k|$ vektorių $\sum_\ell z_\ell \otimes e_\ell$ siunčia į z_k. Iš pradžių atskirai paruošta grynoji aplinkos būsena ir bet kuris unitarusis operatorius duoda $K_k\psi = (\mathbb{1} \otimes \langle e_k|)U_E(\psi \otimes e_\star)$. Parsevalio lygybė lemia $\sum_k \|K_k\psi\|^2 = \|\psi\|^2$. Operatorių $K_k^\dagger K_k$ teigiamos dalinės sumos yra nesiplečiantys operatoriai. Jų kvadratinės liekanos artėja prie nulio, todėl ir stipriosios liekanos artėja prie nulio, nes $\|B\psi\|^2 \le \langle\psi, B\psi\rangle$, kai $0 \le B \le \mathbb{1}$. Taip įrodomas reikiamas stiprusis pilnumas. Dalinis pėdsakas, apibrėžtas 6-ojoje paskaitoje, duoda sukonstruotą kanalą: išskleiskime $U_E(\varphi_j \otimes e_\star) = \sum_k K_k\varphi_j \otimes e_k$. Aprėžto laukalaus operatoriaus vidurkis jungtinėje išėjimo būsenoje yra $\sum_{j,k} p_j \left\langle K_k\varphi_j, AK_k\varphi_j\right\rangle$, t.y. (7.3). Bendras skaitusis Krauso vaizdavimas normaliajam Heizenbergo visiškai teigiamam atvaizdavimui, susietam su pėdsako klasės kanalu, *cituojamas*, o ne įrodomas baigtine Čojaus matrica: Gustafson–Sigal, Teorema 19.21, p. 260, ir Teorema 19.24, p. 261. Begalinės dimensijos unitariojoje realizacijoje pagalbinę sistemą gali tekti padidinti, kad papildiniai taptų izomorfiniai.

Tolydžiosios konstrukcijos pradiniai duomenys yra skaliarinis vidurkių po unitariojo jungimo vidurkis. Pirmiausia patikrinsime jo normalumą, kad pagal 1-ąją paskaitą gautume išėjimo operatorių. Tada ta pati konstrukcija su baigtine pašaline sistema įrodys visišką teigiamumą. Pėdsako išsaugojimas išplauks iš unitarumo.

Mums taip pat reikės tolydaus atsitiktinio smūgio. Pateiksime tikslią pakankamą sąlygą, nenaudodami neapibrėžto operatorinio integralo. Tarkime, kad $\mathcal{W}(k)$ yra stipriai tolydi

unitariųjų operatorių šeima, $k \in \mathbb{R}$, o $w(k) \geq 0$ – tolydus tikimybės tankis, kurio netiesioginis integralas lygus vienetui. Teigiamam operatoriui ρ apibrėžkime vidurkių taisyklę skaliariniais integralais:

$$\omega_\rho(A) = \int_{\mathbb{R}} w(k)\,\mathrm{Tr}(\rho \mathcal{W}(k)^\dagger A \mathcal{W}(k))\,dk. \tag{7.4}$$

Pointegralinė funkcija be tankio w yra tolydi ir aprėžta dydžiu $\|A\|\,\mathrm{Tr}\,\rho$: baigtinės spektrinės sumos yra tolydžios. Liekanoms galioja bendras aprėžis $\|A\| \sum_{j>N} p_j$. Todėl integralas egzistuoja. Teigiamumas gaunamas tiesiogiai. Be to, galioja lygybė $\omega_\rho(\mathbb{1}) = \mathrm{Tr}\,\rho$. Toliau patikrinę normalumą, kai $r = \mathrm{Tr}\,\rho > 0$, pritaikysime 1-osios paskaitos teoremą funkcionalui ω_ρ / r ir gautą tankio operatorių padauginsime iš r. Nulinio įėjimo išėjimas yra nulinis. Normalumą patikrinsime aiškiai.

Ortogonaliems projektoriams, kurių stiprioji suma yra $E = \sum_j E_j$, pažymėkime $B_N = E - \sum_{j \leq N} E_j$. Tolydžios funkcijos $h_N(k) = \mathrm{Tr}(\rho \mathcal{W}(k)^\dagger B_N \mathcal{W}(k))$ pagal 1-ąją paskaitą kiekviename taške mažėja iki nulio ir yra neneigiamos. Kiekviename kompaktiniame intervale jos konverguoja tolygiai: pasirinkus teigiamą paklaidą, pagal tolydumą aplink kiekvieną tašką galima parinkti atvirą intervalą, kuriame viena funkcija h_N yra maža. Uždarą intervalą dengia baigtinis tokių atvirų intervalų skaičius. Pagal monotoniškumą vienas indeksas tinka visam intervalui. Už šio intervalo ribų integralas neviršija dydžio $\mathrm{Tr}\,\rho$, padauginto iš tikimybės tankio uodegos integralo. Pirmiausia pasirinkę mažą šį integralą, o tada didelį indeksą N, įrodome $\int w h_N \to 0$. Taigi Formulės (7.4) funkcionalas yra normalus. Pagal 1-ąją paskaitą gauname jo teigiamą pėdsako klasės išėjimo operatorių. Tiesiškumas ir korektiškas pratęsimas išplaukia iš aprėžtų operatorių vidurkių, kaip anksčiau. Pritaikę tą patį argumentą baigtinėms pašalinėms sistemoms ir operatoriams $\mathcal{W}(k) \otimes \mathbb{1}_m$, įrodome visišką teigiamumą: gauto operatoriaus blokai yra būtent integruoti operatoriai $\Phi(Y_{ab})$. Pėdsako išsaugojimas išplaukia iš lygybės $\mathcal{W}(k)^\dagger \mathcal{W}(k) = \mathbb{1}$. Taip įrodome, kad šis tolydus mišinys yra kanalas. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, naudosime Gauso tankį ir $\mathcal{W}(k) = V(\hbar k) = e^{ikQ}$. Šios šeimos stiprusis tolydumas įrodomas atskyrus erdvinę uodegą ir naudojant tolygų konvergavimą aprėžtų padėčių aibėse.

7.5 Savaiminė emisija: užpilda ir koherentiškumas

Naudokime KM I kurso susitarimą $H = (\hbar\nu_0/2)\sigma_z$, $\nu_0 > 0$: $|0\rangle = |{\uparrow}\rangle$ yra sužadintoji, o $|1\rangle$ – pagrindinė būsena. Idealų nulinės temperatūros emisijos kanalą, kurio skilimo tikimybė $0 \leq \gamma \leq 1$, nusako

$$K_0 = \sqrt{1-\gamma}\,|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\,, \qquad K_1 = \sqrt{\gamma}\,|1\rangle\langle 0|\,.$$

Jų pilnumo suma yra $\mathbb{1}$, todėl jie apibrėžia kanalą. Dirbame kartu su H besisukančioje atskaitos sistemoje, praleisdami laisvosios evoliucijos koherentiškumo fazę. Šiluminė aplinka leistų ir sugertį. Kai $\rho = \begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & 1-a \end{pmatrix}$,

$$\Phi_\gamma(\rho) = \begin{pmatrix} (1-\gamma)a & \sqrt{1-\gamma}\,c \\ \sqrt{1-\gamma}\,\bar{c} & 1-(1-\gamma)a \end{pmatrix}. \tag{7.5}$$

Sužadintosios būsenos užpilda padauginama iš $1-\gamma$. Koherentiškumas padauginamas iš $\sqrt{1-\gamma}$. Kai $\gamma = 1$, kiekviena būsena tampa pagrindine, todėl kanalas nėra apverčiamas ir

nėra unitarusis jungimas. Kai $\gamma > 0$, jis neišsaugo vieneto: maksimaliai mišrioji būsena artėja prie pagrindinės būsenos.

Dilatacijoje prarandama informacija matoma aiškiai. Kai pradinė aplinkos būsena yra $|0_E\rangle$, imkime

$$J|0\rangle = \sqrt{1-\gamma}\,|0,0_E\rangle + \sqrt{\gamma}\,|1,1_E\rangle\,, \qquad J|1\rangle = |1,0_E\rangle\,.$$

Atvaizdžiai yra ortonormuoti, todėl šis atvaizdavimas yra izometrija. Papildę baigtinę bazę, gauname U_E. Dvi aplinkos koordinatės duoda būtent pateiktus Krauso operatorius. Iš pradžių sužadintai sistemai jungtinė būsena lieka gryna. Jos redukuotoji sistemos būsena tampa mišria, kai $0 < \gamma < 1$. Aplinkos žymes laikydami stebimais detektoriaus matavimo rezultatais, pridėtume matavimo procedūrą, kurią nagrinėsime 10-ojoje paskaitoje. Neatsižvelgimas į šias žymes jau nusako kanalą.

Jei $\gamma(t) = 1 - e^{-t/T_1}$, užpilda mažėja pagal e^{-t/T_1}. Šiuo atveju koherentiškumas mažėja pagal $e^{-t/(2T_1)}$. Todėl vien skilimo lemta koherentiškumo trukmė yra $T_2 = 2T_1$. Ši eksponentinė laikinė priklausomybė yra modelio prielaida, o ne fiksuoto laiko Krauso vaizdavimo išvada. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, nurodysime pusgrupės prielaidą ir pridėsime fazės sklaidą.

Kas gali vykti atviroje sistemoje?

Kanalas yra kompleksiškai tiesinis, visiškai teigiamas, pėdsaką išsaugantis būsenų atvaizdavimas. Baigtinėje dimensijoje tai būtent unitariosios evoliucijos dalis, kai aplinka paruošta nepriklausomai. Skaičios Krauso sumos ir nurodyti tolydūs unitariųjų operatorių mišiniai taip pat apibrėžia kanalus separabiliosiose erdvėse. Pradiniam koreliuotam paruošimui reikia atskirai nurodyti jungtinę būseną. Vien sistemos redukuotoji būsena nebūtinai nusako jos ateitį.

Santrauka. Kriterijus su pašaline sistema atmeta transponavimą kaip lokalų kanalą. Iš teigiamos baigtinės Čojaus matricos aiškiai pertvarkant komponentes gaunami Krauso operatoriai. Jų pilnumo suma užtikrina, kad dilatacija yra izometrija, ir leidžia ją pratęsti iki baigtinio unitariojo operatoriaus. Pakankamoms begalinės dimensijos konstrukcijoms reikia konvergavimo ir normalumo, o ne formalaus baigtinių sumų pakeitimo integralais. Savaiminė emisija mažina užpildą ir koherentiškumą skirtingais daugikliais, nors sistemos ir aplinkos jungtinė būsena gali likti gryna.

Uždaviniai. Spręskite lapo 7 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Watrous, *The Theory of Quantum Information*, Teorema 2.22, p. 82–84 (priešinga Čojaus daugiklių tvarka); Heinosaari–Ziman, *The Mathematical Language of Quantum Theory*, p. 186–189, 207–209 (Teoremoje 4.48 taip pat pirmasis yra išėjimas); Nielsen–Chuang, §8.2, p. 360–376; Gustafson–Sigal, *Mathematical Concepts of Quantum Mechanics*, 3-iasis leid. (2020), Teoremos 19.21, 19.24, p. 260–265. Pateikti begalinių eilučių ir tolydžių vidurkių argumentai remiasi 1-aja ir 6-aja paskaitomis.

Paskaita 8

Atvirų sistemų dinamika: GKSL lygtis

Tikslai. *Kanalas aprašo vieną būsenos pokytį. Modeliuodami pokyčius tolydžia, laiko atžvilgiu vienalyte pusgrupe, įvedame papildomą struktūrą. Baigtinės dimensijos erdvėje jos generatorius turi GKSL pavidalą. Įrodysime, kad šis pavidalas generuoja kanalus, pateiksime jo būtinumo eskizą ir išvesime kubito užpildos relaksacijos bei koherentiškumo slopimo sąryšį.*

- Nurodyti pusgrupės ir tolydumo prielaidas bei įrodyti, kad duotas GKSL generatorius baigtinės dimensijos erdvėje duoda kanalus.
- Paaiškinti sąlyginį Čojaus matricos teigiamumą atvirkštinės implikacijos eskize, neteigiant, kad pats generatorius yra visiškai teigiamas.
- Išspręsti kubito Blocho lygtis ir atskirti teigiamumą nuo visiško teigiamumo trukmių T_1, T_2 apribojime.

8.1 Modelis, nepriklausantis nuo pradžios momento

Visose pagrindinėse teoremose $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. *Kvantinė dinaminė pusgrupė* yra kanalų šeima Φ_t, $t \geq 0$, tenkinanti

$$\Phi_0 = \mathrm{id}, \qquad \Phi_{s+t} = \Phi_s \Phi_t, \qquad \|\Phi_t - \mathrm{id}\| \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

Čia norma yra operatoriaus norma baigtinės dimensijos matricų erdvėje. Visos tokios normos nusako tą patį konvergavimą. Iš tolydumo ties nuliu išplaukia tolydumas kiekvienu laiku: mažų laikų atvaizdavimų normos turi bendrą baigtinį aprėžį. Padalijus bet kurį baigtinį laiko intervalą į mažus žingsnius, pusgrupės dėsnis aprėžia visus to intervalo atvaizdavimus. Tada iš $\Phi_{t+h} - \Phi_t = \Phi_t(\Phi_h - \mathrm{id})$ ir $\Phi_t - \Phi_{t-h} = \Phi_{t-h}(\Phi_h - \mathrm{id})$ gauname dešinįjį ir kairįjį tolydumą normos prasme. Kompozicija priklauso tik nuo praėjusių laiko tarpų, o ne nuo eksperimento pradžios. Ta pati taisyklė taikoma kiekvienai tarpinei būsenai, neįtraukiant sistemos ir aplinkos koreliacijų ar aplinkos atminties kaip papildomų įėjimo duomenų. Nereikalaujama, kad atvaizdavimas Φ_t turėtų teigiamą atvirkštinį atvaizdavimą. Bendruoju atveju neigiamų laikų atvaizdavimai nėra kanalai.

Tolydi pusgrupė baigtinės dimensijos vektorinėje erdvėje turi aprėžtą tiesinį generatorių $\mathcal{L}$, kuriam $\Phi_t = e^{t\mathcal{L}}$ ir $\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$ (cituojama: Rivas–Huelga, Teorema 1.3.1, p. 5–6, ir Išvada 1.3.1, p. 7). Ši eksponentė apibrėžiama matricų laipsnine eilute matricų vektorinėje erdvėje. Hamiltoniano eksponentė veikia ne matricas, o Hilberto erdvės vektorius. Skiriasi ir šios dvi erdvės, ir jų generatoriai. Tiesioginės implikacijos įrodymą pradėsime nuo nurodyto generatoriaus $\mathcal{L}$ ir tiesiogiai įrodysime, kad jo eksponentė apibrėžia kanalus. Cituojamo žingsnio, kuriuo generatorius gaunamas iš tolydumo, tam nenaudosime.

Pusgrupės sąlygą iliustruoja 7-osios paskaitos skilimo kanalai. Jų sužadintosios būsenos užpildos daugiklis yra $a(t) = 1 - \gamma(t)$. Komponuojant gaunama daugiklių sandauga $a(s)a(t)$. Pasirinkimas $a(t) = e^{-t/T_1}$ duoda pusgrupės dėsnį. Laisvai pasirinkta funkcija $\gamma(t)$ jo

nebūtinai tenkina. Fiksuotai, iš pradžių atskirai paruoštai aplinkai kiekvienas atvaizdavimas $\Phi_{t,0}(\rho) = \mathrm{Tr}_E[U_t(\rho\otimes\sigma_E)U_t^\dagger]$ yra kanalas. Tarpiniu laiku s jungtinė būsena gali būti koreliuota. Koreliacijos pavyzdys iš 7-osios paskaitos parodo, kodėl redukuotoji būsena nebūtinai nusako savo ateitį. Pusgrupės modelyje papildomai postuluojamas kanalas $\Phi_{t,s} = \Phi_{t-s}$, tenkinantis $\rho(t) = \Phi_{t,s}(\rho(s))$. Jungtinės būsenos sandaugos pavidalas savaime neatsistato.

8.2 Kodėl GKSL pavidalas duoda kanalus

Matricoms A, B pažymėkime $\{A, B\} = AB + BA$.

Teorema 8.1 (GKSL teorema baigtinės dimensijos erdvėje, tiesioginė implikacija)**.** *Tegul $H = H^\dagger$ yra $n\times n$ matrica. Tegul $L_1, \dots, L_d$ yra baigtinis matricų sąrašas. Tada*

$$\mathcal{L}(X) = -\frac{i}{\hbar}[H, X] + \sum_{k=1}^{d}\left(L_k X L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, X\}\right) \tag{8.1}$$

generuoja kanalų pusgrupę $\Phi_t = e^{t\mathcal{L}}$, kai $t \geq 0$.

Įrodymas. Pažymėkime $R = \sum_k L_k^\dagger L_k$ ir $A_0 = -iH/\hbar - R/2$. Laiko žingsniui $h \geq 0$ atvaizdavimas

$$\Psi_h(X) = (\mathbb{1} + hA_0)X(\mathbb{1} + hA_0)^\dagger + h\sum_k L_k X L_k^\dagger$$

yra visiškai teigiamas pagal Krauso pavidalą. Išskleidę gauname tiksliai $\Psi_h = \mathrm{id} + h\mathcal{L} + h^2\mathcal{R}_2$, kur $\mathcal{R}_2(X) = A_0 X A_0^\dagger$. Šis žingsnis nebūtinai išsaugo pėdsaką: jo Krauso pilnumo suma yra $\mathbb{1} + h^2 A_0^\dagger A_0$. Jį naudojame tik visiškai teigiamai ribai aproksimuoti.

Pasirinkime submultiplikatyvią operatoriaus normą matricų erdvės atvaizdavimams. Iš eksponentės laipsninės eilutės ir tikslaus skleidinio, kai h mažas, gauname

$$\left\|\Psi_h - e^{h\mathcal{L}}\right\| \leq c_1 h^2, \qquad \|\Psi_h\|,\ \left\|e^{h\mathcal{L}}\right\| \leq e^{Mh}$$

esant tam tikroms fiksuotoms baigtinėms konstantoms c_1, M. Pavyzdžiui, $\|\Psi_h\| \leq 1 + h\,\|\mathcal{L}\| + h^2\,\|\mathcal{R}_2\|$. Eksponentės liekaną aprėžia $h^2\,\|\mathcal{L}\|^2\, e^{h\|\mathcal{L}\|}/2$. Bet kuriems dviem atvaizdavimams A, B teleskopinė tapatybė $A^N - B^N = \sum_{j=0}^{N-1} A^{N-1-j}(A-B)B^j$ galioja ir nekomutuojantiems atvaizdavimams. Todėl pasirinkę $h = t/N$, gauname

$$\left\|\Psi_{t/N}^N - e^{t\mathcal{L}}\right\| \leq N c_1 (t/N)^2 e^{Mt} = \frac{c_1 t^2 e^{Mt}}{N} \longrightarrow 0.$$

Kiekviena baigtinė kompozicija yra visiškai teigiama: komponuojamų atvaizdavimų Krauso operatorių sandaugos sudaro kompozicijos Krauso sąrašą. Pagal 7-ąją paskaitą jos Čojaus matrica yra teigiama. Konvergavimas pagal elementus išsaugo kiekvienos kvadratinės formos neneigiamumą riboje, todėl ribinė Čojaus matrica yra teigiama. Iš 7-osios paskaitos išplaukia, kad atvaizdavimas $e^{t\mathcal{L}}$ yra visiškai teigiamas.

Pėdsako išsaugojimą įrodome atskirai. Pagal baigtinių matricų pėdsako ciklišką mą iš Formulės (8.1) gauname $\mathrm{Tr}\,\mathcal{L}(X) = 0$ kiekvienam X. Diferencijuodami konverguojančią laipsninę eilutę, gauname $\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}(e^{t\mathcal{L}}X) = \mathrm{Tr}\,\mathcal{L}(e^{t\mathcal{L}}X) = 0$. Todėl pėdsakas lygus savo pradinei vertei: riba išsaugo pėdsaką. Eksponentė tenkina pusgrupės dėsnį ir yra tolydi normos prasme pagal savo laipsninę eilutę. Taip baigiamas įrodymas. ∎

Aproksimavimas nereiškia, kad kiekvienas trumpas žingsnis interpretuojamas kaip normuotas fizikinis eksperimentas. Pėdsako išsaugojimas įrodytas tiksliai ribai, o ne perimtas iš artinių. Įrodyme taip pat nedaroma prielaidos, kad matricų generatorius yra teigiamas ar visiškai teigiamas. Būsenas į būsenas turi atvaizduoti eksponentė, o ne generatorius. Pats hamiltonianas taip pat nėra evoliucijos operatorius.

Operatoriai L_k vadinami *Lindblado operatoriais*. Kiekvieno jų matavimo vienetas yra time$^{-1/2}$. Jų sąrašas ir skaidymas į hamiltoniano bei triukšmo narius nėra unikalūs. Kita išraiška gali aprašyti tą patį generatorių, todėl atskiram nariui priskirti išmatuotą įvykį reikia papildomo eksperimentinio modelio. Baigtinė teorema nieko neįrodo apie bet kokius neaprėžtus operatorius L_k erdvėje L^2.

Pavyzdys 8.2 (Vienas generatorius ir išreikštinis kanalas)**.** Kai $H = 0$ ir $L_1 = \sqrt{\kappa/2}\sigma_z$, $\kappa \geq 0$, generatorius yra $\mathcal{L}(X) = \kappa(\sigma_z X \sigma_z - X)/2$. Įstrižainės elementai pastovūs. Neįstrižainiai elementai įgyja daugiklį $e^{-\kappa t}$. Todėl tikslus sprendinys yra

$$\Phi_t(X) = \frac{1 + e^{-\kappa t}}{2} X + \frac{1 - e^{-\kappa t}}{2} \sigma_z X \sigma_z.$$

Abu koeficientai neneigiami, jų suma lygi vienetui. Todėl, remdamiesi vien 7-ąja paskaita, šį sprendinį atpažįstame kaip atsitiktinių unitariųjų operatorių kanalą. Jis nekeičia abiejų operatoriaus σ_z tikrinių vektorių spindulių, bet slopina jų santykinį koherentiškumą. Sudaugindami neįstrižaininius daugiklius, tiesiogiai patikriname pusgrupės dėsnį. Ta pati formulė gali aprašyti klasikinį fazės triukšmą arba kvantinį įrašą, į kurį neatsižvelgiama. Vien redukuotoji būsena nenusako, kuri aplinka ją sukūrė. Šio skirtumo reikės 12-osios paskaitos matavimo problemai. Jei dydis κ būtų neigiamas, neįstrižaininis daugiklis viršytų vienetą, o būsena $|+x\rangle\langle+x|$ išeitų iš Blocho rutulio. Čia neneigiamo greičio apribojimas matomas neskaičiuojant bendros matricinės eksponentės.

8.3 Kodėl kiekviena kanalų pusgrupė baigtinės dimensijos erdvėje turi šį pavidalą

Atvirkštinė implikacija pateikiama *eskizu*; žr. Rivas–Huelga, Teoremą 4.2.1, p. 35–39, pusgrupei imant pastovius koeficientus. Šaltinyje taip pat nagrinėjama bendresnė nuo laiko priklausanti dalioji dinamika. Čia generatorius nuo laiko nepriklauso. Erdvės dimensija baigtinė.

Naudokime 7-osios paskaitos nenormuotą vektorių $\Omega = \sum_i |ii\rangle$ ir Čojaus susitarimą. Diferencijuojamai kanalų šeimai

$$C_{\Phi_t} = |\Omega\rangle\langle\Omega| + tC_{\mathcal{L}} + o(t).$$

Tegul $E_\perp = \mathbb{1} - |\Omega\rangle\langle\Omega|/n$. Vektoriui $v \perp \Omega$ iš teigiamumo, kai $t > 0$, išplaukia $0 \leq \langle v, C_{\Phi_t} v\rangle = t\langle v, C_{\mathcal{L}} v\rangle + o(t)$. Padaliję iš t ir perėję prie ribos, gauname

$$E_\perp C_{\mathcal{L}} E_\perp \geq 0. \tag{8.2}$$

Iš čia negauname $C_{\mathcal{L}} \geq 0$. Neneigiama dalis yra maksimaliai susieto vektoriaus ortogonaliajame papildinyje.

Čojaus matricos išvestinė $C_{\mathcal{L}}$ yra ermitinė, nes tokia yra kiekviena matrica C_{Φ_t}. Suskaidykime šią suspaustą matricą pagal baigtinę spektrinę teoriją. Pertvarkę jos vektorių komponentes kaip 7-ojoje paskaitoje, gauname visiškai teigiamą atvaizdavimą $\mathcal{N}(X) = \sum_k L_k X L_k^\dagger$, kurio

Čojaus matrica yra būtent suspaudimas. Likusios ermitinės Čojaus matricos suspaudimas į $\Omega^\perp$ lygus nuliui. Bazėje, prasidedančioje vektoriumi $\Omega/\sqrt{n}$, nenuliniai gali būti tik pirmosios eilutės ir stulpelio elementai. Todėl šią matricą galima užrašyti pavidalu $|g\rangle\langle\Omega| + |\Omega\rangle\langle g|$, kur g yra tam tikras vektorius. Teiginį apie pirmąją eilutę ir stulpelį galima patikrinti tiesiogiai. Likusią matricą žymėkime D ir naudokime skaidinį $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n = \operatorname{span}\{\Omega/\sqrt{n}\} \oplus \Omega^\perp$. Kai skaliaras d yra realusis, o vektorius $v \in \Omega^\perp$, jos blokinis pavidalas yra

$$D = \begin{pmatrix} d & v^\dagger \\ v & 0 \end{pmatrix}, \qquad g = \frac{d}{2n}\Omega + \frac{1}{\sqrt{n}} v.$$

Šiame skaidinyje vektoriaus Ω koordinatės yra $(\sqrt{n}, 0)$. Sudauginę vienetinio rango matricas, gauname

$$|g\rangle\langle\Omega| + |\Omega\rangle\langle g| = \begin{pmatrix} d/2 & 0 \\ v & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d/2 & v^\dagger \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = D.$$

Šio vektoriaus komponentes pertvarkome į matricą pagal $g = (\mathbb{1} \otimes A_0)\Omega$, taigi $g_{(i,a)} = (A_0)_{ai}$. Tai patvirtina lygybė $\sum_{ij} \mathsf{e}_{ij} \otimes A_0 \mathsf{e}_{ij} = |g\rangle\langle\Omega|$. Sujungtinė išraiška duoda $|\Omega\rangle\langle g|$. Todėl likęs atvaizdavimas apibrėžiamas formule $A_0 X + X A_0^\dagger$. Tai algebrinis žingsnis, kuriuo grindžiama atvirkštinė implikacija. Visą argumentą su koeficientais pateikia šaltinis.

Diferencijuodami $\operatorname{Tr}\Phi_t(X) = \operatorname{Tr} X$ ties nuliu, gauname $\operatorname{Tr}\mathcal{L}(X) = 0$ kiekvienam X. Todėl gautas skaidinys turi tenkinti $A_0 + A_0^\dagger = -\sum_k L_k^\dagger L_k = -R$. Antisavijungė šios matricos dalis turi pavidalą $-iH/\hbar$, kur $H = H^\dagger$, todėl $A_0 = -R/2 - iH/\hbar$. Įstatę gauname Formulę (8.1). Kartu su tiesioginės implikacijos teorema taip aprašomos visos tolydžios kanalų pusgrupės baigtinės dimensijos erdvėje. Eskizas skirtas baigtinėms matricoms. Jis neįrodo bendros GKSL teoremos neaprėžtiems operatoriams begalinės dimensijos erdvėje.

8.4 Slopinamas kubitas ir dvi jo trukmės

Tegul $|0\rangle$ yra sužadintoji, $|1\rangle$ – pagrindinė būsena, ir

$$H = \frac{\hbar\nu_0}{2}\sigma_z, \qquad L_1 = \frac{|1\rangle\langle 0|}{\sqrt{T_1}}, \qquad L_2 = \sqrt{\frac{\gamma_\phi}{2}}\sigma_z, \quad T_1 > 0, \quad \gamma_\phi \geq 0.$$

Pirmasis triukšmo narys mažina sužadintosios būsenos užpildą. Antrasis užpildų nekeičia, bet matricoje $\sigma_z \rho \sigma_z$ pakeičia neįstrižaininio elemento ženklą, todėl visas jo indėlis šiam elementui yra $-\gamma_\phi \rho_{01}$. Kai $\rho = \begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & 1-a \end{pmatrix}$, abu disipatoriai yra

$$\mathcal{N}_1(\rho) = \frac{1}{T_1}\begin{pmatrix} -a & -c/2 \\ -\bar{c}/2 & a \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{N}_2(\rho) = \begin{pmatrix} 0 & -\gamma_\phi c \\ -\gamma_\phi \bar{c} & 0 \end{pmatrix}.$$

Komutatorius viršutiniam neįstrižaininiam elementui duoda $-i\nu_0 c$, o apatiniam – jo kompleksiškai jungtinį dydį. Sudėję šias matricas, gauname

$$\dot{\rho}_{00} = -\rho_{00}/T_1, \tag{8.3}$$

$$\dot{\rho}_{01} = -\left(i\nu_0 + \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi\right)\rho_{01}. \tag{8.4}$$

Kitus du elementus nusako pėdsakas ir ermitiškumas. Apibrėžkime T_2 pagal koherentiškumo slopimo greitį:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi, \qquad T_2 \leq 2T_1. \tag{8.5}$$

Dydžiai T_1 ir T_2 yra *trukmės*. Dydis γ_ϕ yra greitis. Daugiklis $1/2$ grynosios fazės sklaidos Lindblado operatoriuje reikalingas būtent šiam greičiui, o ne dvigubai didesniam gauti.

Pradinei būsenai $|{+x}\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ integravimas duoda

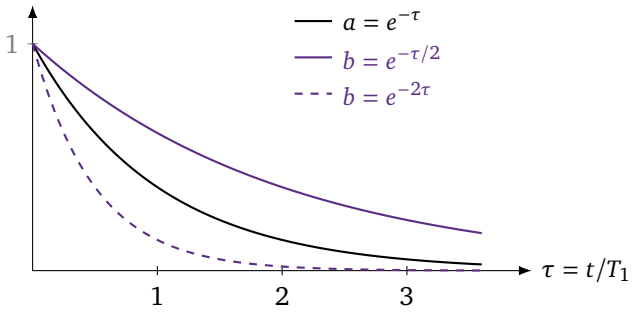
$$\rho_{00}(t) = \tfrac{1}{2}e^{-t/T_1}, \qquad \rho_{01}(t) = \tfrac{1}{2}e^{-t/T_2}e^{-i\nu_0 t}.$$

Pagal KM I susitarimą $\rho = (\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$ tai yra

$$r_x = e^{-t/T_2}\cos(\nu_0 t), \quad r_y = e^{-t/T_2}\sin(\nu_0 t), \quad r_z = e^{-t/T_1} - 1. \tag{8.6}$$

Blocho vektorius spirale artėja prie pagrindinės būsenos poliaus $r_z = -1$. Būsenos $+x$ aptikimo tikimybė yra $[1 + e^{-t/T_2}\cos(\nu_0 t)]/2$, o sužadintosios būsenos užpilda – $e^{-t/T_1}/2$. Šie skirtingi stebiniai leidžia atskirti dvi trukmes. Dažniu ν_0 besisukančioje atskaitos sistemoje svyravimo nelieka. Skersinis spindulys tiesiog mažėja. Kai $\gamma_\phi = 0$, gauname 7-osios paskaitos emisijos modelį ir $T_2 = 2T_1$. Papildoma fazės sklaida trumpina trukmę T_2, nekeisdama užpildos slopimo.

Slopimo trukmes galima palyginti pašalinus laisvąjį sukimą. Sužadintosios būsenos užpildą padalykime iš pradinės užpildos, o koherentiškumo modulį – iš pradinio modulio. Šiam įėjimui gauname kreives $a = e^{-t/T_1}$ ir $b = e^{-t/T_2}$. Vien emisiją ir atvejį su papildoma fazės sklaida lygina 8.1 pav. Užpildos kreivė nekinta, o koherentiškumo kreivė keičiasi.



8.1 pav.: Normuota užpilda a ir koherentiškumo modulis b pradinei būsenai $+x$. Ištisinė violetinė kreivė atitinka $T_2 = 2T_1$, brūkšninė violetinė – $T_2 = T_1/2$; juoda užpildos kreivė abiem modeliams vienoda.

8.5 Kur visiškas teigiamumas prideda apribojimą

Nagrinėkime nepriklausomai nurodytus užpildos ir koherentiškumo daugiklius relaksacijai į grynąją pagrindinę būseną: užpilda dauginama iš a, o koherentiškumas – iš b. Vien teigiamumas tada jau reikalauja, kad $T_2 \le 2T_1$, jei daugikliai turi toliau pateiktą eksponentinę parametrizaciją. Tam pamatyti pašalinkime nesvarbų fazės sukimą, pažymėkime $a = e^{-t/T_1}$, $b = e^{-t/T_2}$ ir pradėkime nuo grynosios būsenos, kurios sužadintosios būsenos užpilda ϵ, o koherentiškumas – $\sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}$. Išėjimo būsenos determinantas yra

$$\epsilon(a - b^2) + \epsilon^2(b^2 - a^2).$$

Kad jis būtų neneigiamas esant kiek norima mažam $\epsilon > 0$, būtina $b^2 \le a$. Taigi vien šis modelis negali parodyti teigiamos ir visiškai teigiamos dinamikos skirtumo.

Vietoj jo naudokime *vienetą išsaugantį* Blocho atvaizdavimą $(r_x, r_y, r_z) \mapsto (br_x, br_y, ar_z)$, kai $0 \le a, b \le 1$. Jis aprašo vienodų relaksacijos aukštyn ir žemyn greičių simetriją. Kai

pusgrupė yra visiškai teigiama, jos pusiausvyroji būsena yra maksimaliai mišrioji (begalinės temperatūros idealizacija). Nepriklausomai nuo visiško teigiamumo, pateiktas atvaizdavimas sutraukia Blocho rutulį ir todėl yra teigiamas. Jo Čojaus matrica yra

$$C = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+a & 0 & 0 & 2b \\ 0 & 1-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 \\ 2b & 0 & 0 & 1+a \end{pmatrix}.$$

Tikrinė vertė $(1-a)/2$ sąraše įrašoma dukart. Kitos dvi sąrašo vertės yra $(1+a)/2 \pm b$. Visiškam teigiamumui būtina $2b \leq 1+a$. Naudojant anksčiau pateiktą eksponentinę parametrų a, b priklausomybę nuo laiko, mažiausios tikrinės vertės skleidinys mažais laikais duoda

$$\frac{1+a}{2} - b = t\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{2T_1}\right) + O(t^2).$$

Jei $T_2 > 2T_1$, šie atvaizdavimai sudaro teigiamą tolydžią pusgrupę, bet mažais teigiamais laikais nėra visiškai teigiami. Atvirkščiai, kai $T_2 \leq 2T_1$, gauname $b \leq \sqrt{a} \leq (1+a)/2$, taigi visišką teigiamumą kiekvienu laiku. Papildomą apribojimą dabar parodėme modelyje, kuriame įprastas teigiamumas jo dar nenulemia.

Skaitiniam patikrinimui su pašaline sistema imkime $a = 0.8$, $b = 0.95$. Kiekvienas izoliuotas Blocho vektorius trumpėja, bet mažiausia Čojaus matricos tikrinė vertė yra $(1 + 0.8)/2 - 0.95 = -0.05$. Paveikę vieną normuotos maksimaliai susietos įėjimo būsenos dalį, gauname $C/2$ su neigiama tikrine verte -0.025, atitinkančia vektorių $(|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$. Tariamas šį projektorių atitinkantis įvykis turėtų neigiamą tikimybę. Tikrinant tik atskirų sistemų būsenų užpildos ir koherentiškumo aprėžius, šio pažeidimo nepastebėtume.

Galiausiai pusgrupė yra fizikinio režimo prielaida. Mikroskopiniuose rezervuaro modelio išvedimuose naudojamos Borno, Markovo ir dažnai sekuliarioji ar stambinimo aproksimacijos. Vien GKSL išraiškos užrašymas nė vienos jų neįrodo. Silpnos sąveikos Borno aproksimacijoje, skaičiuojant redukuotąją evoliuciją, rezervuaro būsena laikoma artima nurodytai etaloninei būsenai. Markovo aproksimacijoje nepaisoma redukuotojo kitimo greičio priklausomybės nuo ankstesnių sistemos būsenų per rezervuaro atminties laiką. Sekuliariojoje aproksimacijoje suvidurkinami nariai, svyruojantys pakankamai skirtingais perėjimų dažniais. Stambinant vidurkinama per laiko intervalą, trumpą palyginti su relaksacija, bet pakankamą rezervuaro koreliacijoms, kurių nepaisoma, nuslopinti. Tai atskiros sąveikos stiprio ir laiko mastelių prielaidos. KM II trumpų laikų dėsniui (Teiginys 12.8) reikia vienetinio vektoriaus srityje $D(H)$. Cituojamai Chalfino teoremai (Teorema 12.9) taip pat reikia apatinio energijos aprėžio. KM II Frydrichso skilimo modelyje sužadintosios būsenos užpilda lygi būtent šiai uždaros sistemos išlikimo tikimybei: vienintelį sužadintosios sistemos sektorių nusako pradinis sužadintasis vektorius. Pradžioje ji kinta kvadratiškai, užuot turėjusi nenulinį eksponentinį nuolydį. Kiek norima vėlyvais laikais ji negali likti aprėžta eksponente. Todėl dėsnis e^{-t/T_1} ten yra efektyvus tarpinių laikų modelis, kuriame $1/T_1 \approx \Gamma$ duoda cituojama auksinė taisyklė (KM II Teorema 12.13). Bendruoju atveju redukuotoji užpilda nėra savaime išlikimo tikimybė. Jos ryšį su uždara dinamika reikia patikrinti, o ne naudoti skilimo modelio trumpų ir ilgų laikų apribojimams apeiti. Vėlesnėse paskaitose begalinių sistemų kanalus sukonstruosime pateikdami išreikštines formules. Kiekvienam teiginiui apie diferencialinį generatorių reikės jo srities sąlygų.

Kaip atvira sistema evoliucionuoja laike?

Baigtinės dimensijos atvira sistema, modeliuojama tolydžia, laiko atžvilgiu vienalyte kanalų pusgrupe, turi būseną, tenkinančią GKSL generatoriaus apibrėžtą lygtį $\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$. Tiesioginė implikacija čia įrodyta, atvirkštinė pateikta eskizu. Pusgrupė yra fizikinė modeliavimo prielaida. Uždara evoliucija atitinka atvejį be Lindblado narių. Begalinės dimensijos generatoriams reikia papildomų prielaidų, kurių šioje baigtinėje teoremoje nėra.

Santrauka. Visiškai teigiami trumpi žingsniai konverguoja normos prasme į baigtinę GKSL eksponentę. Pėdsako išsaugojimas patikrinamas atskirai. Sąlyginis Čojaus matricos teigiamumas paaiškina atvirkštinės implikacijos struktūrą. Užpildos ir koherentiškumo slopimas duoda $1/T_2 = 1/(2T_1) + \gamma_\phi$. Vienetą išsaugantis kubito atvaizdavimas parodo, kodėl visiškas teigiamumas stipresnis už teigiamumą. Teiginys, kad posistemės dinamika tiksliai tenkina pusgrupės dėsnį, ir teiginys apie tikslų uždaros sistemos išlikimo dėsnį skiriasi.

Uždaviniai. Spręskite lapo 8 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Rivas–Huelga, *Open Quantum Systems*, p. 5–7, Teorema 4.2.1, p. 35–39; Weinberg, *Lectures on Quantum Mechanics*, §6.9, p. 237–243; Nielsen–Chuang, p. 386 (jų Lindblado normavimas skiriasi daugikliu $\sqrt{2}$); Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, p. 155–167. Tiesioginės implikacijos įrodymas pateikia savą baigtinės sandaugos įvertį.

Dalis IV

Matavimas

Aparatas nusako ir matavimo rezultatų tikimybes, ir matuojamosios sistemos pokyčius. Atskirsime šias dvi informacijos dalis. Tada nagrinėsime, kaip aplinka slopina interferenciją. Liks klausimas, ar unitarioji evoliucija paaiškina ir vieną apibrėžtą visos sistemos matavimo rezultatą.

Paskaita 9

Matavimai už spektrinių matų ribų: POVM

Tikslai. *Rodyklės statistika gali būti triukšminga ir neatitikti vien sistemos spektrinio mato. Šias tikimybes aprašo efektai. Įrodysime, kad kiekvieną skaičią tokių efektų šeimą galima gauti apibrėžtu matavimu didesnėje sistemoje, išvesime padėties rodyklės efektus ir nurodysime kliūtį jungtiniam apibrėžtam padėties ir judesio kiekio matavimui.*

- Apibrėžti POVM ir įrodyti jo skaičiąją Naimarko dilataciją, įskaitant korektišką unitariąją realizaciją padidintoje erdvėje.
- Apskaičiuoti kalibruotos rodyklės efektą, išlaikant jos atsako tankio atspindį.
- Įrodyti jungtinių apibrėžtų matavimų komutavimo kriterijų ir apskaičiuoti koherentinių būsenų fazinės erdvės matavimo statistiką.

9.1 Tikimybėms reikia efektų, nebūtinai projektorių

KM I zondo pavyzdyje (Pavyzdys 11.11) jau sudarėme $F_j = K_j^\dagger K_j$ ir šią šeimą vadinome POVM. Tai 3-iojoje paskaitoje bendruoju atveju apibrėžti efektai. Nebuvo reikalaujama, kad $F_j^2 = F_j$. Visos matavimo procedūros įvykiai turi sudaryti vieną normuotą tikimybių priskyrimą kiekvienai būsenai.

Elementariuose skaičiavimuose su realiaisiais rezultatais įvykiai yra intervalai ir jų baigtinės nesikertančios sąjungos. Fazinėje erdvėje naudojame stačiakampius ir jų baigtines nesikertančias sąjungas. Adityvumo teiginyje tariama, kad sąjunga priklauso šiai įvykių klasei. Toliau cituojamose bendrosiose teoremose naudojamos *Borelio aibės* – didesnė klasė, generuojama skaičiomis sąjungomis ir papildiniais. Visa jų įvykių erdvės struktūra yra cituojama pradinė priemonė, o ne čia pateikta mato pratęsimo konstrukcija.

Apibrėžimas 9.1 (Teigiamų operatorių matas)**.** Skaičiai rezultatų aibei *POVM* yra efektų šeima $F_j \geq 0$, kuriai galioja $\sum_j F_j = \mathbb{1}$ stipriąja prasme. Rezultatų tikimybės yra $p_j = \mathrm{Tr}(\rho F_j)$. Realiųjų ar fazinės erdvės rezultatų atveju įvykių aibėms priskiriami efektai $F(B)$, kuriems galioja $F(\varnothing) = 0$, $F(\text{visa erdvė}) = \mathbb{1}$ ir kiekvienai skaičiai nesikertančių įvykių šeimai galioja

$$\left\langle \psi, F\Big(\bigcup_j B_j\Big)\psi \right\rangle = \sum_j \left\langle \psi, F(B_j)\psi \right\rangle .$$

POVM yra *apibrėžtas*, kai jo efektai sudaro projektorių matą (PVM), kuriam galioja $F(B \cap C) = F(B)F(C)$. Kitu atveju jis yra neapibrėžtas.

Tai KM II intervalų spektrinio mato struktūra, atsisakius multiplikatyvumo. Baigtinis adityvumas pratęsiamas į baigtines sąjungas. Skaitusis adityvumas yra reikalaujamas visada,

kai sąjunga tebėra leistinas įvykis.

Iš teigiamumo pagal papildinį gauname $0 \le F(B) \le \mathbb{1}$. Skaičiojo adityvumo aksioma yra sąmoningai silpnesnė už multiplikatyvumą. Remdamiesi 1-osios paskaitos tankio operatoriaus spektriniu skleidiniu ir sukeitę neneigiamas sumas, parodome, kad ši aksioma duoda skaitųjį skaliarinių tikimybių adityvumą kiekvienam tankio operatoriui, ne vien spinduliams. Jungtinio fazinės erdvės POVM marginalieji matai yra $F_1(I) = F(I \times \mathbb{R})$ ir $F_2(J) = F(\mathbb{R} \times J)$.

Vien vidurkio operatorius praranda informaciją. Kai $0 < \eta < 1$, triukšmingas kubito matavimas, kurio skaitiniai rezultatai yra ± 1, turi efektus $F_\pm = (\mathbb{1} \pm \eta\sigma_z)/2$ ir pirmąjį momentą $F_+ - F_- = \eta\sigma_z$. Savijungis operatorius $A = \eta\sigma_z$, aprašantis apibrėžtą matavimą, turi tą patį vidurkio operatorių. Jo rezultatai yra $\pm\eta$. Atitinkami spektriniai projektoriai yra $(\mathbb{1} \pm \sigma_z)/2$. Būsenoje $|0\rangle$ triukšmingas matavimas duoda ± 1 su tikimybėmis $(1 \pm \eta)/2$. Apibrėžtas matavimas visada duoda $+\eta$. Jų antrųjų momentų operatoriai yra atitinkamai $\mathbb{1}$ ir $\eta^2\mathbb{1}$. Taigi pirmojo momento nurodymas nenusako matavimo statistikos. Stebinio sutapatinimas su vienu savijungiu operatoriumi apima papildomą teiginį, kad jo statistika yra apibrėžta.

9.2 Naimarkas: apibrėžtas matavimas didesnėje erdvėje

Teorema 9.2 (Skaičioji Naimarko dilatacija)**.** *Skaičiam POVM nenulinėje separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$ prireikus baigtinį sąrašą papildykime nuliniais efektais ir tegul (e_j) yra erdvės ℓ^2 bazė. Egzistuoja izometrija $J : \mathcal{H} \to \mathcal{H} \otimes \ell^2$, kuriai galioja*

$$J\psi = \sum_j \sqrt{F_j}\psi \otimes e_j, \qquad F_j = J^\dagger(\mathbb{1} \otimes |e_j\rangle\langle e_j|)J.$$

Pridėjus dvimatį daugiklį, ją galima realizuoti unitariuoju operatoriumi ir fiksuota pradine pagalbinės sistemos būsena taip, kad $U_M(\psi \otimes e_0 \otimes f_0) = J\psi \otimes f_0$. Rodyklės projektoriai yra $\Pi_j = \mathbb{1} \otimes |e_j\rangle\langle e_j| \otimes \mathbb{1}_2$. Tas pačias tikimybes ten duoda apibrėžtas rodyklės matavimas.

Įrodymas. Pagal S6 gauname kiekvieną teigiamą kvadratinę šaknį. Registro koordinačių ortogonalumas duoda

$$\|J\psi\|^2 = \sum_j \left\|\sqrt{F_j}\psi\right\|^2 = \sum_j \langle \psi, F_j\psi\rangle = \|\psi\|^2 .$$

Todėl eilutė konverguoja 6-osios paskaitos tenzorinės sandaugos normos prasme. Tiesiškumas išplaukia iš baigtinių sumų ribų. Poliarizacijos tapatybė duoda $J^\dagger J = \mathbb{1}$. Registro projektoriaus į koordinatę j matriciniai elementai tarp bet kurių vektorių φ, ψ duoda $\langle\sqrt{F_j}\varphi, \sqrt{F_j}\psi\rangle = \langle\varphi, F_j\psi\rangle$. Taip įrodoma suspausto efekto formulė.

Pažymėkime $\mathcal{K}_0 = \mathcal{H} \otimes \ell^2$ ir $\mathcal{K} = \mathcal{K}_0 \otimes \mathbb{C}^2$, kur paskutinio daugiklio bazė yra f_0, f_1. Apibrėžkime izometriją iš įėjimo poerdvio į vaizdą:

$$\psi \otimes e_0 \otimes f_0 \longmapsto J\psi \otimes f_0.$$

Abu poerdviai yra uždari: įėjimo poerdvis turi aiškų sandaugos projektorių. Vaizdo projektorius yra $J'J'^\dagger$, kur $J'\psi = J\psi \otimes f_0$. Abu ortogonalieji papildiniai apima $\mathcal{K}_0 \otimes f_1$, todėl abiejų Hilberto dimensija yra lygi skaičiajai begalybei. Papildinių ONB galima sukonstruoti, papildinių projektoriais paveikus skaičią erdvės $\mathcal{K}$ bazę ir gautų vektorių tiršuose tiesiniuose apvalkaluose pritaikius Gramo ir Šmito procesą. Šias ONB atvaizduokime vieną į kitą, pratęsdami pateiktą izometriją iki siurjektyvaus unitariojo operatoriaus U_M. Kai pradinė

pagalbinės sistemos būsena yra $e_0 \otimes f_0$, matuokime rodyklės projektorius $\Pi_j = \mathbb{1} \otimes |e_j\rangle\langle e_j| \otimes \mathbb{1}_2$. Jų tikimybės yra būtent $\mathrm{Tr}(\rho F_j)$: pirmiausia spinduliams pagal suspaudimą, o tada tankio operatoriams pagal jų teigiamus spektrinius skleidinius. ∎

Dėl papildomo daugiklio abu papildiniai yra aiškiai begalinės dimensijos, neapskaičiuojant vaizdo $J(\mathcal{H})$ papildinio, net ir esant begaliniams rezultatų sąrašams. Bet kuri begalinė izometrija be šio daugiklio nebūtinai pratęsiama pradinėje erdvėje. Konstrukcija įrodo matavimo modelio egzistavimą. Ji nenusako unikalaus aparato ar būsenos po matavimo. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, atskirsime procedūras, turinčias tą patį POVM.

Realiųjų rezultatų ir Borelio įvykių atveju bendroji Naimarko teorema *cituojama*: kiekvienas normuotas POVM yra didesnės erdvės PVM suspaudimas $F(B) = J^\dagger E(B) J$ (Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, toliau trumpinama BLPY; Teorema 7.7, p. 146). Jos įrodymas nėra pirmiau pateiktos skaičios sumos pakeitimas nepaaiškinta tolydžia tikrinių vektorių baze.

9.3 Kalibruota padėties rodyklė

Imkime sistemos koordinatę x, matuoklio koordinatę y, normuotą funkciją $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir sąveikos stiprį $g > 0$. Sąveiką pirmiausia apibrėžkime šlytimi:

$$(U_g \Psi)(x, y) = \Psi(x, y - gx).$$

Kintamojo y pakeitimas įrodo normos išsaugojimą glodžioms kompaktinės atramos funkcijoms. Pagal S4 šis atvaizdavimas pratęsiamas iki izometrijos erdvėje $L^2(\mathbb{R}^2)$. Operatorius U_{-g} yra jam atvirkštinis. Matuoklio daliniame Furjė vaizdavime tai daugyba iš $e^{-igxp_M/\hbar}$. Žymėjimas $e^{-igQ\otimes P^{(2)}/\hbar}$ nusako šį unitarųjį operatorių. Šlyties apibrėžimas leidžia nedaryti prielaidos apie formalios neaprėžtų operatorių sandaugos sritį. Švarco klasės sistemos įėjimo funkcijai šis operatorius duoda $\psi(x)\varphi(y - gx)$.

Matuoklio rezultatą kalibruokime kaip $\hat{x} = y/g$. Tikimybė, kad jis priklauso intervalui I, yra

$$\begin{aligned} p_\psi(I) &= \int |\psi(x)|^2 \int_{gI} |\varphi(y - gx)|^2 \, dy \, dx \\ &= \int |\psi(x)|^2 f_I(x) \, dx, \qquad f_I(x) = \int_I g|\varphi(g(z - x))|^2 \, dz. \end{aligned}$$

Visos pointegralinės funkcijos yra neneigiamos. Bendras integralas yra lygus vienetui. Taigi $0 \le f_I \le 1$. Operatorius $F(I) = f_I(Q)$ yra efektas. Intervalo efektas taip pat turi aprėžto suspaudimo pavidalą

$$F(I) = J_\varphi^\dagger U_g^\dagger (\mathbb{1} \otimes E_{Q^{(2)}}(gI)) U_g J_\varphi, \qquad J_\varphi \psi = \psi \otimes \varphi.$$

Žinomas matuoklio intervalų PVM yra adityvus stipriąja prasme. Todėl aprėžtas suspaudimas įrodo adityvumą leistinoms sąjungoms ir baigtinėms sąjungoms. Abi tikimybės tapatybės pusės yra tolydžios vektoriaus ψ kvadratinės formos, todėl pagal S4 Švarco klasės funkcijoms atliktas skaičiavimas pratęsiamas į kiekvieną erdvės L^2 vektorių. Teigiami spektriniai skleidiniai tada duoda tą patį efektą kiekvienam tankio operatoriui. Nė vienas padėties tikrinis vektorius nebuvo įėjimo būsena.

Apibrėžus sąsūką kaip $(f * e)(x) = \int f(z) e(x - z) \, dz$, rezultatas yra

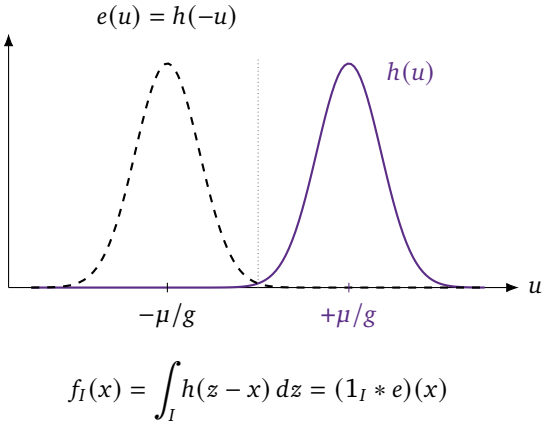
$$F(I) = (1_I * e)(Q), \qquad e(u) = g|\varphi(-gu)|^2. \tag{9.1}$$

Atspindys yra būtinas. Atsako *tikroji matavimo paklaida* $\hat{x} - x$ turi tankį $h(u) = g|\varphi(gu)|^2 = e(-u)$. Funkcija e yra efekto sąsūkos branduolys, o ne šios paklaidos tankis. Matuoklis, kurio pradinio centro koordinatė yra μ, pastumia rezultatą dydžiu $+\mu/g$, nors funkcijos e centras yra $-\mu/g$. Žinomą poslinkį galima pašalinti kalibruojant. Centruotam lyginiam Gauso tankiui abu tankiai sutampa, todėl galima nepastebėti klaidingo ženklo.

Tas pats atsako tankis šioje formulėje atlieka du vaidmenis. Fiksuotai įėjimo koordinatei x kalibruoto išėjimo z tankis yra $h(z - x)$. Todėl intervalo tikimybė ties šia koordinate yra

$$f_I(x) = \int_I h(z - x)\, dz.$$

Sąsūkos susitarime vietoj to naudojamas argumentas $x - z$. Todėl reikia lygybės $e(x - z) = h(z - x)$. Kodėl pastumtas atsakas leidžia pastebėti ženklą, rodo 9.1 pav. Čia x yra integravimo koordinatė, o ne siūlomas tiksliai apibrėžtos padėties paruošimas.



9.1 pav.: Matavimo paklaidos tankis h (ištisinė linija) ir atspindėtas efekto branduolys e (brūkšninė linija) Gauso matuokliui su teigiamu sisteminiu poslinkiu. Pločiai sutampa, bet centrų ženklai priešingi; efektas gaunamas išėjimo tankį integruojant per pasirinktą intervalą.

Pavyzdžiui, Gauso matuoklio ir aprėžto teigiamo ilgio intervalo atveju integralai ir per intervalą, ir per jo papildinį yra griežtai teigiami. Todėl $0 < f_I(x) < 1$ kiekviename taške x. Intervalo efektas bendruoju atveju nėra projektorius: kur $0 < f_I(x) < 1$, jo kvadratas daugina iš $f_I(x)^2 \neq f_I(x)$. Baigtinis matuoklio plotis duoda išplaukusias ribas vietoj apibrėžto intervalo įvykio. Taip konkrečia atsako funkcija įgyvendinamas KM II numatytas neapibrėžtas padėties matavimas. Daugybos operatoriams lygybė *beveik visur* reiškia lygybę visose padėtyse, išskyrus nulinio ilgio aibę. Pakeitus vertes tokioje aibėje, vaizduojama L^2 funkcija ar daugybos operatorius nekinta. Vėliau apskaičiuosime jo būsenos pokytį ir papildomą judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį, atsirandantį neatsižvelgiant į matuoklį. Vien Formulė (9.1) nenusako nei vieno, nei kito.

9.4 Jungtiniai apibrėžti matavimai turi komutuoti

Lema 9.3 (Efektas, kurį riboja projektorius)**.** *Jei* $0 \leq F \leq E$ *ir* E *yra projektorius, tai* $F = EFE$*, taigi* $EF = FE = F$*.*

Įrodymas. Vektoriui $v \in \ker E$ gauname $0 \le \langle v, Fv\rangle \le \langle v, Ev\rangle = 0$. Iš S6 išplaukia $\left\|\sqrt{F}v\right\|^2 = 0$, taigi $Fv = 0$. Dėl savijungiškumo taip pat išnyksta visi kryžminiai nariai su $\ker E$, todėl $F = EFE$. ∎

Teiginys 9.4 (Jungtiniai apibrėžti matavimai)**.** *Du skaitieji PVM turi jungtinį POVM tada ir tik tada, kai visi jų projektoriai komutuoja. Jei tik pirmasis marginalusis matas yra apibrėžtas, antrojo marginaliojo mato efektai turi su juo komutuoti.*

Įrodymas. Tarkime, kad skaičiojo jungtinio POVM (M_{jk}) pirmasis marginalusis matas $E_j = \sum_k M_{jk}$ yra apibrėžtas, o antrasis – $F_k = \sum_j M_{jk}$. Kadangi $M_{jk} \le E_j$, iš lemos gauname $E_j M_{jk} = M_{jk}$. Kitai pirmojo rezultato žymei ℓ galioja $E_j M_{\ell k} = 0$, nes operatoriaus $M_{\ell k}$ vaizdas glūdi ortogonaliame projektoriaus E_ℓ vaizde. Todėl iš stipriosios marginaliojo mato sumos gauname

$$E_j F_k = M_{jk} = F_k E_j.$$

Taigi net vienas apibrėžtas jungtinio matavimo marginalusis matas verčia kito marginaliojo mato efektus su juo komutuoti. Atskiru atveju du skaitieji PVM gali turėti jungtinį POVM tik tada, kai kiekviena jų projektorių pora komutuoja.

Atvirkščiai, komutuojantiems PVM (E_j), (F_k) pažymėkime $M_{jk} = E_j F_k$. Tai yra projektoriai, skirtingoms poroms tarpusavyje ortogonalūs. Kiekvienam vektoriui neneigiamos sumos duoda $\sum_{jk} \langle \psi, M_{jk}\psi\rangle = \sum_j \left\|E_j\psi\right\|^2 = \|\psi\|^2$. Čia antrojo PVM pilnumą taikome kiekvienam pirmojo sektoriaus vektoriui. Todėl jų suma stipriąja prasme yra lygi $\mathbb{1}$. Marginalieji matai yra nurodyti PVM. Taip įrodytas skaičiųjų jungtinių apibrėžtų matavimų ekvivalentumas. ∎

Realiųjų rezultatų atveju imkime jungtinį POVM M, kurio marginalieji matai E_1, E_2 yra apibrėžti. Tą patį būtinumą įrodome naudodami keturis įvykius $I\times J$, $I\times J^c$, $I^c\times J$, $I^c\times J^c$ ir lemą. Intervalų papildiniai yra baigtinės intervalų sąjungos, todėl šie įvykiai lieka elementariojoje klasėje. Gauname $E_1(I)E_2(J) = M(I\times J) = E_2(J)E_1(I)$ kiekvienai intervalų porai I, J. Bendroji tolydžiųjų rezultatų atvirkštinė implikacija remiasi jungtine spektrine konstrukcija ir yra *cituojama*: BLPY, Teorema 11.3, p. 269–270, realiųjų rezultatų erdvėms, kurių įvykiai yra Borelio aibės.

Porai Q, P yra svarbus spektrinis nekomutavimas, o ne vien formalus komutatorius bandomųjų vektorių srityje. Pateiksime spektrinio argumento *eskizą*, naudodami KM II cituojamą spektrinį skaičiavimą. Jei kiekvienas padėties projektorius komutuotų su kiekvienu judesio kiekio projektoriumi, jis komutuotų su $U(a) = e^{-iaP/\hbar}$. Tačiau šis unitarusis operatorius perkelia banginį paketą iš intervalo I į $I + a$. Pasirinkime nenulinį glodų paketą, kurio atrama telpa intervale I, ir tokią transliaciją, kad intervalai nesikirstų: projektavimas prieš transliaciją ir po jos duoda skirtingus rezultatus. Taigi kai kurie spektriniai projektoriai nekomutuoja. Nėra jungtinio POVM, kurio abu marginalieji matai būtų tikslūs Q ir P matai. Jungtiniai neapibrėžti matavimai lieka galimi.

9.5 Koherentinių būsenų fazinės erdvės matavimas

Prisiminkime KM II kurso koherentinius vektorius ψ_α, kai osciliatoriaus ilgis yra s ir galioja $\alpha = (q/s + isp/\hbar)/\sqrt{2}$. Vakuumo generuojamo fazinės erdvės POVM tankis yra

$$F(d^2\alpha) = \frac{1}{\pi}\,|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\; d^2\alpha. \tag{9.2}$$

Jo normavimas ir marginalieji matai *cituojami*: BLPY, Lygybė (8.14), p. 174, ir Teiginys 8.9, p. 175. Padėties marginalusis matas gaunamas padėties matą išplaukinus Gauso tankiu,

kurio dispersija yra $s^2/2$. Judesio kiekio marginalusis matas gaunamas judesio kiekio matą išplaukinus Gauso tankiu, kurio dispersija yra $\hbar^2/(2s^2)$. Koordinates sieja $dq\,dp = 2\hbar\,d^2\alpha$, todėl lygiavertiškai gauname $|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\,dq\,dp/(2\pi\hbar)$.

Koherentiniam įėjimo vektoriui ψ_β žinomas skleidinys skaičiaus būsenų bazėje duoda

$$\langle\psi_\alpha, \psi_\beta\rangle = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\bar\alpha\beta)^n}{n!} = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2+\bar\alpha\beta}.$$

Todėl matavimo rezultato tankis yra

$$p_\beta(\alpha) = \frac{1}{\pi}e^{-|\alpha-\beta|^2}. \tag{9.3}$$

Abiejų realiųjų komponenčių dispersija yra lygi $1/2$. Tankio integralas pagal įprastą Gauso integralą yra lygus vienetui. Fizikinėmis koordinatėmis stebimos dispersijos yra s^2 ir $\hbar^2/s^2$: kiekviena yra lygi koherentinės įėjimo būsenos vakuuminės dispersijos ir matavimo vakuuminio išplaukimo *sumai*. Papildomų vidutinių kvadratinių nuokrypių sandauga yra lygi $\hbar/2$. Visų stebimų vidutinių kvadratinių nuokrypių sandauga yra lygi $\hbar$. Vien tai, kad vieno rezultato žymenyje pateikiamos abi fazinės erdvės koordinatės, nereiškia, kad atliekamas tikslus jungtinis matavimas. Tai nurodytas triukšmingas jungtinis POVM.

Ką matuoja rodyklė?

Matavimo statistiką nusako POVM. Kiekvienas skaitusis POVM yra sistemos ir pagalbinės sistemos projektorių matavimas. Realiųjų rezultatų dilatacija cituojama. Apibrėžta statistika atitinka savijungių operatorių spektrinius matus. Jungtiniai apibrėžti marginalieji matai turi komutuoti, todėl tikslūs Q ir P negali abu būti vieno matavimo marginalieji matai. Vietoj to kalibruota rodyklė ir nurodytas aštuonių prievadų detektavimas duoda aiškius neapibrėžtus efektus. POVM nusako tikimybes. Būsenai po užfiksuoto rezultato aprašyti reikia instrumento.

Santrauka. Efektai išplečia apibrėžtus spektrinius matavimus. Kvadratinės šaknys duoda skaičiąją Naimarko dilataciją. Padidinta erdvė užtikrina unitariąjį pratęsimą. Šlyties rodyklė duoda atspindėtą sąsūkos branduolį. Ribojimas projektoriumi įrodo jungtinių apibrėžtų matavimų apribojimą. Koherentinių būsenų POVM duoda Gauso tankį fazinėje erdvėje, kurio dispersiją sudaro atskiri paruošimo ir matavimo indėliai.

Uždaviniai. Spręskite lapo 9 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement*, p. 71, 146, 168–175, 269–270, 443–447; Busch–Lahti–Mittelstaedt, *The Quantum Theory of Measurement*, §III.2.6, p. 41–43; Heinosaari–Ziman, Teiginys 3.25, p. 123–124. KM II cituojama spektrinė teorema yra pirmiau pateikto Q, P argumento pradinė priemonė. Šis argumentas įvardytas eskizu. Koherentiniai vektoriai pateikti to kurso Teoremoje 8.10.

Paskaita 10

Instrumentai: būsena gavus matavimo rezultatą

Tikslai. *POVM numato matavimo rezultatų tikimybes, bet nenusako kitam eksperimentui liekančios būsenos. Liuderso atnaujinimo taisyklė išplaukia iš tikslios visų poįvykių sąlyginimo prielaidos. Instrumentas nusako ir statistiką, ir būsenų pokyčius. Jį sukonstruosime iš rodyklės modelio, apskaičiuosime padėties rodyklės papildomą vidutinį kvadratinį nuokrypį ir palyginsime dvi visas matavimų sekas, turinčias tą patį pirmąjį POVM.*

- Įrodyti Liuderso taisyklės unikalumą pagal poįvykių sąlyginimą separabiliojoje Hilberto erdvėje.
- Apibrėžti instrumentą ir išvesti rodyklės modelio indukuojamą instrumentą.
- Apskaičiuoti Gauso rodyklės skyrą ir judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį, kai neatsižvelgiama į rezultatą, taip pat kubito baigiamojo pavyzdžio jungtines tikimybes ir galutines būsenas.

10.1 Liuderso taisyklė kaip kiekvieno poįvykio sąlyginimas

KM I Postulate 4.1 postulavome idealų būsenos atnaujinimą gavus apibrėžto matavimo rezultatą. Dabar klausime, kuri tikimybių sąlyginimo prielaida jį apibūdina. Tegul ρ yra tankio operatorius nenulinėje separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$, o E – projektorius, kuriam $p = \operatorname{Tr}(\rho E) > 0$.

Teorema 10.1 (Liuderso sąlyginimas)**.** *Egzistuoja vienintelis tankio operatorius τ, tenkinantis*

$$\operatorname{Tr}(\tau E) = 1, \qquad \operatorname{Tr}(\tau E') = \frac{\operatorname{Tr}(\rho E')}{p} \quad \text{kiekvienam projektoriui } E' \leq E.$$

Tai $\tau = E\rho E/p$. Pirmoji sąlyga taip pat yra antrosios atvejis $E' = E$.

Įrodymas. Pagal 1-ąją paskaitą išskleiskime $\rho = \sum_j r_j \left|\varphi_j\right\rangle\!\left\langle\varphi_j\right|$. Teigiamos eilutės $E\rho E = \sum_j r_j \left|E\varphi_j\right\rangle\!\left\langle E\varphi_j\right|$ pėdsakas yra $\sum_j r_j \left\|E\varphi_j\right\|^2 = \operatorname{Tr}(\rho E) = p$, todėl ją normavę gauname tankio operatorių. Jo atrama glūdi projektoriaus E vaizde. Kai $E' \leq E$, iš eilutės apskaičiavę projektoriaus E' vidurkį, gauname reikiamą sąlyginę tikimybę, nes $EE' = E'E = E'$. Atvirkščiai, kandidatą $\tau = \sum_j t_j \left|\chi_j\right\rangle\!\left\langle\chi_j\right|$ išskleiskime teigiamais spektriniais nariais. Tapatybė $\operatorname{Tr}(\tau(\mathbb{1} - E)) = 0$ reiškia, kad neneigiamų svorių ir dydžių $\left\|(\mathbb{1} - E)\chi_j\right\|^2$ sandaugų suma lygi nuliui. Kiekvienas vektorius χ_j, kurio svoris nenulinis, priklauso poerdviui $\operatorname{ran} E$, todėl $\tau = E\tau E$. Kiekvienam vienetiniam vektoriui $u \in \operatorname{ran} E$ naudokime $E' = \left|u\right\rangle\!\left\langle u\right|$ ir gauname $\langle u, \tau u\rangle = \langle u, \rho u\rangle / p$. Homogeniškumas pratęsia šių kvadratinių formų lygybę kiekvienam

šio poerdvio vektoriui. Kompleksinė poliarizacijos tapatybė nusako visus jų matricinius elementus šiame poerdvyje. Abu kandidatai ortogonaliajame papildinyje lygūs nuliui. Todėl $\tau = E\rho E/p$. ∎

Prielaida apima kiekvieną poprojektorių, ne vien vienos pasirinktos bazės elementus. Vien reikalavimas, kad rezultato E tikimybė taptų lygi vienetui, leidžia daugybę kitų būsenų šio projektoriaus vaizde, kai $\operatorname{rank} E \geq 2$. Teorema taip pat neteigia, kad kiekvienas realus matavimo aparatas įgyvendina šią sąlyginimo taisyklę, ir nepaaiškina dinaminio fizikinio kolapso. Ji apibūdina taisyklę priėmus prielaidą. Kai $p = 0$, teorema neduoda normuotos sąlyginės būsenos. Įrodymas tinka ir kubitui, ir begalinio rango projektoriui E. Jis nenaudoja Glisono teoremos dimensijos apribojimo (plg. BLPY, p. 211–212).

10.2 Instrumentas nusako tikimybes ir išėjimo būsenas

Apibrėžimas 10.2 (Instrumentas)**.** Skaičios rezultatų aibės atveju *instrumentas* yra visiškai teigiamų atvaizdavimų $\mathcal{I}_j$, veikiančių erdvėje $\mathcal{T}_1(\mathcal{H})$, šeima, kurios suma, konverguojanti kiekvieno aprėžto operatoriaus vidurkio prasme, yra kanalas. Kai realiųjų rezultatų įvykiai yra Borelio aibės, instrumentą nusako visiškai teigiamų atvaizdavimų šeima $B \mapsto \mathcal{I}(B)$, kurios visos aibės atvaizdavimas $\mathcal{I}(\mathbb{R})$ yra kanalas ir kuri yra skaičiai adityvi kiekvieno aprėžto operatoriaus vidurkio $\operatorname{Tr}(A\mathcal{I}(B)(\rho))$ prasme. Tankio operatoriumi nusakytam įėjimui rezultato tikimybė yra $p(B) = \operatorname{Tr}\mathcal{I}(B)(\rho)$. Jei ji teigiama, sąlyginė būsena yra $\mathcal{I}(B)(\rho)/p(B)$.

Konkretiems padėties skaičiavimams naudojame 9-osios paskaitos intervalus ir baigtines jų sąjungas. Visas Borelio aibių padėties rodyklės modelis remiasi KM II §5.1 priminta cituojama Borelio spektrine struktūra. Čia nepateikiamas mato pratęsimo įrodymas. Toliau pateiktame bendrame modelio argumente PVM jau yra duotas. Suma arba visos aibės atvaizdavimas aprašo eksperimentą, kai *neatsižvelgiama į rezultatą*. Kiekvieno rezultato operacija teigiamų įėjimų pėdsako nedidina ir bendruoju atveju pati nėra kanalas. Normavimas paverčia sąlyginę taisyklę netiesine. Tiesiogiai su tolesne operacija komponuojasi jos nenormuotas visiškai teigiamas atvaizdavimas.

Efektas turi priklausyti nuo operacijos, o ne nuo pasirinkto Krauso sąrašo. Jį atkursime iš operacijos išėjimo pėdsako. Paaiškinsime, kodėl instrumento tikimybės sudaro POVM net nedarant prielaidos apie Krauso sąrašą. Operacijai užrašykime $b(\varphi,\psi) = \operatorname{Tr}\mathcal{I}(B)(|\psi\rangle\langle\varphi|)$. Tiesiškumas duoda seskvitiesinę formą, teigiamą vienodiems argumentams, kuriai $0 \leq b(\psi,\psi) \leq \|\psi\|^2$, nes viso instrumento atvaizdavimas išsaugo pėdsaką. Priešingojo įvykio operacija taip pat yra teigiama. Kvadratinės formos Koši ir Švarco argumentas duoda $|b(\varphi,\psi)| \leq \|\varphi\|\,\|\psi\|$. Kaip 1-ojoje paskaitoje, vienoje ONB pažymėkime $u_N = \sum_{n\leq N} b(e_n,\psi)e_n$. Tada $\|u_N\|^2 = b(u_N,\psi) \leq \|u_N\|\,\|\psi\|$, todėl šių koeficientų apibrėžiama vektorių eilutė konverguoja. Apibrėžę $F(B)\psi = \lim_N u_N$, gauname aprėžtą tiesinį operatorių, kuriam $\langle\varphi, F(B)\psi\rangle = b(\varphi,\psi)$ ir $0 \leq F(B) \leq \mathbb{1}$. Tankio operatoriaus baigtinei spektrinei pradžiai vidurkis lygus $\operatorname{Tr}(\rho F(B))$. Likusios teigiamos liekanos indėlis neviršija jos pėdsako, taigi ta pati lygybė galioja visam tankio operatoriui. Instrumento adityvumas ir normavimas spinduliuose dabar duoda POVM aksiomas.

Skaičiajam Krauso aprašui formulė paprastesnė:

$$\mathcal{I}_j(\rho) = \sum_r K_{jr}\rho K_{jr}^\dagger, \qquad F_j = \sum_r K_{jr}^\dagger K_{jr}, \qquad \sum_{j,r} K_{jr}^\dagger K_{jr} = \mathbb{1} \tag{10.1}$$

Čia sumos konverguoja stipriai. Pagal 7-ąją paskaitą visos aibės atvaizdavimas yra kanalas. Teigiamų narių sumai, atitinkančiai kiekvieną rezultatą, taikoma ta pati konstrukcija pagal pėdsako liekaną. POVM išlaiko efektus F_j, bet praranda informaciją apie tai, kaip kiekviena operacija pakeičia būseną. Ši informacija svarbi vėlesnių matavimo rezultatų tikimybėms.

Matavimo modelis nusako matuoklio erdvę, vieną fiksuotą pradinį tankio operatorių τ_M, unitarųjį operatorių U_M ir apibrėžtą rodyklės PVM $\Pi(B)$. Nepriklausomai paruoškime $\rho\otimes\tau_M$. Indukuota operacija yra

$$\mathcal{I}(B)(\rho) = \mathrm{Tr}_M\Big[(\mathbb{1}\otimes\Pi(B))U_M(\rho\otimes\tau_M)U_M^\dagger(\mathbb{1}\otimes\Pi(B))\Big]. \tag{10.2}$$

Visiškam teigiamumui įrodyti užrašykime $\tau_M = \sum_\ell s_\ell\,|m_\ell\rangle\langle m_\ell|$, pasirinkime matuoklio ONB (e_k) ir pažymėkime $P_B = \mathbb{1}\otimes\Pi(B)$, $J_\ell\psi = \psi\otimes m_\ell$. Koordinačių operatoriai

$$K_{\ell k}\psi = \sqrt{s_\ell}(\mathbb{1}\otimes\langle e_k|)P_BU_MJ_\ell\psi$$

yra aprėžti. Išskleidę sandaugos vektorius matuoklio koordinatėmis, kaip 7-ojoje paskaitoje, gauname $\mathcal{I}(B)(\rho) = \sum_{\ell,k}K_{\ell k}\rho K_{\ell k}^\dagger$. Pagal Parsevalio lygybę jų stiprioji pilnumo suma yra $\sum_{\ell,k}K_{\ell k}^\dagger K_{\ell k} = \sum_\ell s_\ell J_\ell^\dagger U_M^\dagger P_BU_MJ_\ell \le \mathbb{1}$. Paskutinė iškiloji suma konverguoja normos prasme. Teigiamos eilutės įrodymas iš 7-osios paskaitos taikomas, kai visas pėdsako svoris neviršija $\mathrm{Tr}\,\rho$, ir kiekvienai baigtinės dimensijos pašalinei sistemai. Taip įrodomas visiškas teigiamumas. Teigiamo išėjimo operatoriaus, kurio pėdsakas mažesnis už vienetą, dalinis pėdsakas reiškia jo pėdsaką, padaugintą iš normuoto operatoriaus dalinio pėdsako (nulis lieka nuliu). Kompleksiškai tiesinis tęsinys yra korektiškai apibrėžtas pagal aprėžtų lokalių operatorių vidurkius. Visos aibės atvaizdavimas išsaugo pėdsaką. Nesikertantiems rodyklės įvykiams operatorius $A\otimes\mathbb{1}$ komutuoja su rodyklės projektoriais, todėl kryžminiai nariai tarp jų vaizdų išnyksta kiekviename aprėžto lokalaus operatoriaus vidurkyje. Stiprusis ortogonalių projektorių sumų konvergavimas (kiekvienam fiksuotam vektoriui – normos prasme) ir teigiamos spektrinės liekanos įvertis įrodo skaitųjį adityvumą. Taigi šis modelis indukuoja instrumentą, ne vien atskirų visiškai teigiamų atvaizdavimų sąrašą. Vienpusė projektavimo formulė duoda tą patį dalinį pėdsaką, bet dvipusis projektavimas aiškiai parodo visiško teigiamumo argumentą.

Atvirkščiai, kiekvienas instrumentas čia naudojamose skaičiose ar realiosiose Borelio erdvėse turi tokį rodyklės modelį (*cituojama*: BLPY, Teorema 7.14, p. 160). BLPY Teorema 10.1, p. 227, įgyvendina POVM. Instrumento teorema taip pat nusako išėjimo operacijas. Jos bendras įrodymas nėra mūsų baigtinė Čojaus teorema. Baigtinėje dimensijoje, prie 7-osios paskaitos Krauso izometrijos pridėję rezultatų registrą, gauname įprastą konstrukciją. Taip nustatomi galimi modeliai, o ne aparato unikalumas pagal jo statistiką.

10.3 Padėties rodyklės instrumentas

Naudokime 9-osios paskaitos šlytį $\psi(x)\varphi(y-gx)$ impulsinėje riboje, nepaisydami sistemos ir matuoklio laisvosios evoliucijos sąveikos metu. Imkime normuotą Švarco klasės matuoklio funkciją φ ir kalibruotą rezultatą $z = y/g$, $g > 0$. Operacija yra

$$\mathcal{I}(I)(\rho) = \int_I K_z\rho K_z^\dagger\,dz, \qquad (K_z\psi)(x) = \sqrt{g}\;\varphi(g(z-x))\psi(x). \tag{10.3}$$

Kiekvienas operatorius K_z yra aprėžtas, nes funkcija φ aprėžta. Integralas pirmiausia nustatomas pagal matricinius elementus, išreikštus poravimais su vienetinio rango operatoriais. Šie matriciniai elementai unikaliai nusako rodyklės modelio pėdsako klasės išėjimo operatorių.

Tada gaunami šio išėjimo operatoriaus vidurkiai kiekvienam aprėžtam operatoriui. Grynajai įėjimo būsenai dalinis pėdsakas pagal matuoklio koordinates, priklausančias aibei gI, duoda branduolį

$$\psi(x)\overline{\psi(x')}\int_I g\varphi(g(z-x))\overline{\varphi(g(z-x'))}\,dz,$$

atitinkantį Formulėje (10.3) nurodytą operaciją. Teigiami spektriniai skleidiniai ir jų tikimybių liekanos pratęsia rezultatą kiekvienam tankio operatoriui. Visiškas teigiamumas ir adityvumas jau įrodyti modelio argumentu, todėl nesiremiama neįvesta operatorių integravimo teorema. Efektų tankis yra $K_z^\dagger K_z = g|\varphi(g(z-Q))|^2$. Suintegravę atgauname 9-osios paskaitos atspindėtą sąsūką.

Operatorius $K_z\rho K_z^\dagger$ yra rezultato z operatorinis *tankis*. Jo pėdsakas yra tikimybės tankis, o ne bematė įvykio tikimybė. Baigtiniam intervalui prieš normuojant integruojama. Kai tankio pėdsakas teigiamas, operatorinį tankį normuodami gauname įprastą aposteriorinio tankio taisyklę išskirtam tolydžiam rezultatui. Tai nėra dalijimas iš nulinio pločio įvykio $\{z\}$ tikimybės.

Tas pats apibrėžtas operatoriaus Q PVM neturi tiksliai pakartojamo realiųjų rezultatų instrumento (*cituojama*: BLPY, Teorema 10.4, p. 248). Atskiriems intervalų įvykiams vis tiek galima taikyti Liuderso operacijas. Atskiru atveju šeimos $I \mapsto E_Q(I)\rho E_Q(I)$ negalima laikyti vienu adityviu instrumentu: padalijus intervalą, prarandami kryžminiai nariai tarp dviejų jo pointervalių. Apytikris ar baigtinės skyros pakartojamumas yra kita sąlyga.

10.4 Skyra ir judesio kiekio vidutinis kvadratinis nuokrypis neatsižvelgiant į rezultatą

Pagal KM II Furjė susitarimą šlyties būsena matuoklio judesio kiekio koordinatėmis yra $\psi(x)\widetilde{\varphi}(p_M)e^{-igxp_M/\hbar}$. Neatsižvelgimas į matuoklį nepriklauso nuo to, kurioje jo bazėje apskaičiuojamas dalinis pėdsakas. Fiksuotam dydžiui p_M sistema įgyja fazę $e^{-igp_MQ/\hbar}$, taigi judesio kiekio poslinkį $-gp_M$. Todėl grynajai įėjimo būsenai išėjimo judesio kiekio tankis, kai neatsižvelgiama į rezultatą, yra

$$w_{\text{out}}(p) = \int |\widetilde{\varphi}(p_M)|^2 w_{\text{in}}(p+gp_M)\,dp_M = (w_{\text{in}} * \kappa)(p), \qquad \kappa(q) = \frac{1}{g}\,|\widetilde{\varphi}(-q/g)|^2\,. \quad (10.4)$$

Furjė poslinkio taisyklė patvirtina ženklą. Teigiamas matuoklio judesio kiekio p_M vidurkis duoda neigiamą sistemos judesio kiekio poslinkį. Tas pats sąryšis galioja tankio operatoriams pagal teigiamus spektrinius skleidinius. Tai kanalas, kai neatsižvelgiama į rezultatą. *Pasirinkto* rezultato atveju padėties amplitudė dauginama iš K_z ir taikoma sandaugos Furjė transformacija, užuot įėjimo būsenos judesio kiekio tankį sujungus sąsūka su κ.

Centruotam Gauso matuokliui operatorius K_z padėties amplitudę padaugina iš Gauso funkcijos, kurios centras yra nurodyta koordinatė. Gautas judesio kiekio tankis priklauso nuo konkrečios perfiltruotos amplitudės fazės ir pavidalo. Kai į rezultatą neatsižvelgiama, matuoklio judesio kiekis duoda nepriklausomų poslinkių skirstinį. Nors abiem skaičiavimams naudojama ta pati sąveika, jie atsako į skirtingus eksperimentinius klausimus.

Aparato *skyrą* apibrėžkime kaip matavimo paklaidos tankio vidutinį kvadratinį nuokrypį $\epsilon_Q = \Delta Q^{(2)}/g$, o *papildomą judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį* – kaip poslinkio tankio vidutinį kvadratinį nuokrypį $\eta_P = g\Delta P^{(2)}$, kai neatsižvelgiama į rezultatą. Žinomi vidurkiai kalibruojami arba sekami atskirai. Jei įėjimo judesio kiekio dispersija baigtinė, įprasta nepriklausomų dydžių sąsūkos dispersijos taisyklė duoda $\mathrm{Var}_{\text{out}}\,P = \mathrm{Var}_{\text{in}}\,P + \eta_P^2$. Vidurkis

pasislenka dydžiu $-g\langle P^{(2)}\rangle$. Tai teiginiai apie šio modelio matavimo paklaidą ir papildomą triukšmą, o ne pačios įėjimo būsenos vidutinių kvadratinių nuokrypių pakaitalas.

Centruotai Gauso funkcijai be kvadratinės fazės

$$\varphi(y) = (2\pi\sigma_M^2)^{-1/4} e^{-y^2/(4\sigma_M^2)},$$

tankio $|\varphi|^2$ dispersija yra σ_M^2. Matuoklio funkcijos Furjė tankio dispersija yra $\hbar^2/(4\sigma_M^2)$. Abu nagrinėjami tankiai yra Gauso tankiai, kuriems

$$\epsilon_Q = \frac{\sigma_M}{g}, \qquad \eta_P = \frac{\hbar g}{2\sigma_M}, \qquad \epsilon_Q \eta_P = \frac{\hbar}{2}. \tag{10.5}$$

Geresnė padėties skyra didina papildomą judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį, kai neatsižvelgiama į rezultatą. Bet kuriam normuotam Švarco klasės matuokliui KM II įrodytas neapibrėžtumo sąryšis (Teorema 4.9) duoda $\epsilon_Q \eta_P \geq \hbar/2$. Bendresniems matuokliams, kurių vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai baigtiniai, reikia cituojamo sąryšio tęsinio srityje $D(Q^{(2)}) \cap D(P^{(2)})$. Gauso funkcijai su kvadratine faze lygybė neteigiama. Jei vietoj vidutinių kvadratinių nuokrypių apibrėžtume necentruotas kvadratinių paklaidų vidurkių šaknis, prisidėtų ir sisteminiai poslinkiai. Formulei (10.5) naudotoje centruotoje Gauso būsenoje jų nėra. Tai konkretaus aparato modelio sąryšis, kuris skiriasi ir nuo universalios paklaidos bei trikdymo teoremos, ir nuo paruošimo nelygybės $\Delta Q \Delta P \geq \hbar/2$ sistemos įėjimo būsenai.

10.5 Baigiamasis pavyzdys: vienas pirmasis POVM, dvi sekos

Fiksuokime įėjimo būseną $\rho = |+x\rangle\langle+x|$, kur $|+x\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. Pirmiausia matuokime stebinį σ_z CNOT matuokliu, kurio pradinė būsena yra $|0_M\rangle$: $|j\rangle\,|0_M\rangle \mapsto |j\rangle\,|j_M\rangle$, tada išmatuokime matuoklį. Matuoklio koordinačių operatoriai yra $(\mathbb{1}\otimes\langle k_M|)(\mathbb{1}\otimes|j_M\rangle\langle j_M|)U_M(\psi\otimes|0_M\rangle) = \delta_{kj}E_j\psi$. Taigi $\mathcal{I}_j(\rho) = E_j\rho E_j$, $E_j = |j\rangle\langle j|$, $j = 0, 1$. Kiekvieno pirmojo rezultato tikimybė lygi $1/2$. Tada pasukime sistemą operatoriumi

$$U = e^{-i\theta\sigma_y/2} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \qquad \theta = \pi/3.$$

Galiausiai matuokime triukšmingą POVM $F_k = (\mathbb{1} + k\eta\sigma_z)/2$, $k = \pm 1$, kurio matomumas yra $\eta = 1/2$ (skirtingas nuo papildomo vidutinio kvadratinio nuokrypio η_P), naudodami nurodytas operacijas $\mathcal{I}'_k(X) = M_k X M_k^\dagger$, kur

$$M_+ = \mathrm{diag}(\sqrt{3}/2, 1/2), \qquad M_- = \mathrm{diag}(1/2, \sqrt{3}/2).$$

Šios teigiamos kvadratinės šaknys tenkina $\sum_k M_k^\dagger M_k = \mathbb{1}$. Galutines būsenas nusako instrumentas, o ne vien šie efektai. Jungtinės tikimybės yra

$$p(j,k) = \mathrm{Tr}\left(\mathcal{I}'_k(U\mathcal{I}_j(\rho)U^\dagger)\right) = \frac{1}{4}\left(1 + k(-1)^j \eta\cos\theta\right). \tag{10.6}$$

Po pirmojo matavimo ir sukimo vienetiniai vektoriai yra $\chi_0 = (\sqrt{3}\,|0\rangle + |1\rangle)/2$ ir $\chi_1 = (-|0\rangle + \sqrt{3}\,|1\rangle)/2$. Pritaikę M_k ir normavę, gauname visą lentelę:

(j,k)	$p(j,k)$	galutinis vienetinis vektorius
$(0,+)$	$5/16$	$(3\,\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{10}$
$(0,-)$	$3/16$	$(\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$
$(1,+)$	$3/16$	$(-\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$
$(1,-)$	$5/16$	$(-\|0\rangle + 3\,\|1\rangle)/\sqrt{10}$

Kiekvienos eilutės būsena yra normuotas *dviejų* operacijų išėjimas, o ne būsena, nustatyta vien iš antrojo POVM. Fiksavę rezultatą j ir susumavę abi tikimybes, gauname $1/2$. Visų keturių tikimybių suma lygi vienetui.

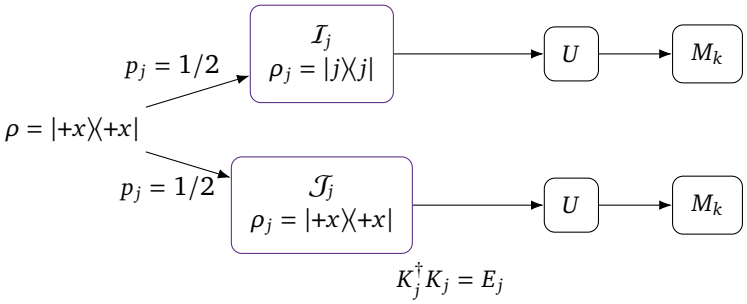
Dabar pasirinkime kitą pirmąjį instrumentą, apibrėžiamą operacijomis $\mathcal{J}_j(X) = K_j X K_j^\dagger$, kur $K_j = |{+x}\rangle\langle j|$. Jo efektai tebėra $K_j^\dagger K_j = E_j$, todėl pirmojo matavimo statistika sutampa *kiekvienai* įėjimo būsenai, ne tik mūsų pasirinktai. Tačiau abiejų sąlyginių išėjimų būsena yra $|{+x}\rangle$. Po to paties sukimo abiejų būsenų Blocho vektorių komponentės kryptimi z lygios $-\sin\theta = -\sqrt{3}/2$, todėl

$$p_{\text{reset}}(j,k) = \frac{1}{4}\left(1 - k\frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{4 - k\sqrt{3}}{16}. \tag{10.7}$$

Abiem rezultato j atvejais galutinis vienetinis vektorius yra

$$\frac{M_k U |{+x}\rangle}{\sqrt{(1 - k\sqrt{3}/4)/2}}, \qquad U|{+x}\rangle = \frac{(\sqrt{3}-1)|0\rangle + (\sqrt{3}+1)|1\rangle}{2\sqrt{2}}.$$

Šiame palyginime atskiriame pirmojo rezultato tikimybę nuo sąlyginės išėjimo būsenos. Tą patį tolesnį sukimą ir antrąją operaciją išlaiko 10.1 pav. Abu keliai vaizduoja skirtingas aparato procedūras, o ne dvi vienu metu vykstančias vieno eksperimento šakas. Abu pirmieji aparatai užfiksuoja žymę j. Neatsižvelgdami į šią žymę, turėtume susumuoti nenormuotas operacijas pagal j.



10.1 pav.: Du pirmieji instrumentai, kurių efektai yra E_j, o pirmosios tikimybės nurodytam įėjimui vienodos. Sąlyginės išėjimo būsenos skiriasi, todėl tos pačios tolesnės operacijos U ir M_k duoda skirtingą jungtinę matavimų statistiką.

Šios tikimybės ir būsenos skiriasi nuo Liuderso lentelės, nors pirmasis POVM vienodas. Dinaminis stebėjimo aprašas yra jo instrumentas. Antras matuoklis, kurio pradinė būsena grynoji, gali realizuoti šias operacijas izometrija $\psi \mapsto \sum_k M_k\psi \otimes |k_M\rangle$. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, palyginsime atvejį, kai abu matuoklių įrašai išsaugomi koherentiškai, užuot sąlyginus pagal juos.

Baigtinis netiesioginio matavimo modelis taip pat leidžia tiksliai palyginti įėjimo ir išėjimo stebinius. Tegul A ir B yra ermitinės sistemos matricos, M – ermitinė matuoklio rodyklė, o U_M – unitarusis sąveikos operatorius. Visi šio palyginimo vidurkiai apskaičiuojami pradinėje sandaugos būsenoje $\rho \otimes \tau_M$. Įėjimo operatorius ir į pradinę būseną perkeltus išėjimo operatorius apibrėžkime taip:

$$A_{\text{in}} = A \otimes \mathbb{1}, \qquad B_{\text{in}} = B \otimes \mathbb{1},$$
$$M_{\text{out}} = U_M^\dagger(\mathbb{1} \otimes M)U_M, \qquad B_{\text{out}} = U_M^\dagger(B \otimes \mathbb{1})U_M.$$

Triukšmo operatorius palygina rodyklės rezultatą su įėjimo stebiniu. Trikdymo operatorius palygina galutinį ir pradinį kito sistemos stebinio operatorius:

$$N = M_{\text{out}} - A_{\text{in}}, \qquad D = B_{\text{out}} - B_{\text{in}}, \qquad \epsilon_A^2 = \langle N^2 \rangle, \qquad \eta_B^2 = \langle D^2 \rangle.$$

Šaknims taikome susitarimą $\epsilon_A, \eta_B \geq 0$. Šie kvadratinių vidurkių šaknų dydžiai apima ir nenulinius skirtumų vidurkius. Jie apibrėžti jungtinėje paruoštoje būsenoje, o ne nustatomi vien iš atskirų įėjimo ir išėjimo skirstinių. Jie nebūtinai lygūs Gauso rodyklei naudotų paklaidos ir poslinkio tankių vidutiniams kvadratiniams nuokrypiams.

Teiginys 10.3 (Baigtinis triukšmo ir trikdymo įvertis)**.** *Šiame baigtinių matricų modelyje, kai įėjimo sistemos vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai yra ΔA ir ΔB,*

$$\epsilon_A \eta_B + \epsilon_A \Delta B + \Delta A \eta_B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle_\rho|.$$

Įrodymas. Galutinė rodyklė ir galutinis sistemos stebinys komutuoja, nes prieš sąveiką operatoriai veikia skirtinguose daugikliuose. Todėl unitarusis jungimas duoda $[M_{\text{out}}, B_{\text{out}}] = 0$. Įstatę triukšmo ir trikdymo apibrėžimus, gauname

$$[N, D] + [N, B_{\text{in}}] + [A_{\text{in}}, D] = -[A_{\text{in}}, B_{\text{in}}].$$

Apskaičiuokime vidurkius, pritaikykime trikampio nelygybę ir kiekvienam komutatoriui – Robertsono nelygybę baigtinėje dimensijoje. Pradinės sandaugos būsenos sistemos vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai yra ΔA ir ΔB. Todėl

$$\frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle_\rho| \leq \Delta N \Delta D + \Delta N \Delta B + \Delta A \Delta D \leq \epsilon_A \eta_B + \epsilon_A \Delta B + \Delta A \eta_B.$$

Paskutinė nelygybė remiasi $\Delta N \leq \epsilon_A$ ir $\Delta D \leq \eta_B$, nes dispersija yra kvadrato vidurkis minus vidurkio kvadratas. ∎

Mišriųjų narių bendruoju atveju negalima praleisti. Uždavinių lape 10 apskaičiuojamas CNOT pavyzdys su nuliniu rodyklės triukšmu ir nenuliniu trikdymu, atskiriantis šį įvertį nuo paprasto sandaugos įverčio. Šiame baigtiniame įrodyme naudojamos tik ermitinės matricos. Pratęsimui į neaprėžtus operatorius reikia atskirų sričių ir momentų prielaidų. Dydžiai ir įvertis pateikti M. Ozawa, *Phys. Rev. A* **67**, 042105 (2003), arXiv:quant-ph/0207121.

Kokia būsena gavus matavimo rezultatą?

Stebėjimas yra instrumentas. Jo POVM duoda tikimybes. Normuotos operacijos teigiamos tikimybės rezultatams duoda sąlygines būsenas. Liuderso būseną unikaliai nusako kiekvieno apibrėžto poįvykio sąlyginimas. Pagal cituojamą vaizdavimo teoremą kiekvienas instrumentas turi rodyklės modelį. Du instrumentai, turintys tą patį POVM, gali duoti skirtingas vėlesnes tikimybes ir būsenas. Skyra bei trikdymas neatsižvelgiant į rezultatą taip pat priklauso aparato modeliui, o ne vien vidurkio operatoriui.

Santrauka. Poįvykių sąlyginimas įrodo Liuderso taisyklės unikalumą be dimensijos išimties. Dvipusis projektavimas rodyklės projektoriais indukuoja visiškai teigiamus adityvius instrumentus. Gauso padėties instrumentas turi tolydų Krauso tankį. Neatsižvelgiant į įrašą, prisideda atspindėta judesio kiekio poslinkių sąsūka. Centruota rodyklė be kvadratinės fazės tenkina $\epsilon_Q \eta_P = \hbar/2$. Baigiamajame pavyzdyje apskaičiuojame, kaip pakeitus pirmąjį instrumentą kinta likusi tos pačios sekos dalis.

Uždaviniai. Spręskite lapo 10 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement*, §7.7, p. 159–161, Teorema 7.14, p. 160; sąlyginimas p. 211–212; padėties modelis p. 241–243, Lygybės (10.32)–(10.33), p. 242; pakartojamumas – Teorema 10.4, p. 248. Busch–Lahti–Mittelstaedt, p. 41–43, 84–86. Tiesioginis tankio operatoriaus sąlyginimo įrodymas ir išsamiai nusakyta kubito seka pateikti čia.

Paskaita 11

Dekoherencija: aplinka, į kurios įrašą neatsižvelgiama

Tikslai. *Aplinka gali užfiksuoti alternatyvas, nors niekas jos įrašo neperskaito. Gautas kanalas slopina dalies interferenciją, nors jungtinė būsena gali likti grynoji. Tai apskaičiuosime kubitui ir nuo padėties priklausantiems atsitiktiniams judesio kiekio poslinkiams. Tada atskirsime mažų atstumų ir susidūrimais atskiriamų padėčių režimus ir įvertinsime dvi fizikines dekoherencijos trukmes.*

- Apskaičiuoti fazės sklaidos daugiklį pagal aplinkos įrašų sanklotą ir atskirti redukuotąjį mišinį nuo pasirinkto rezultato.
- Įrodyti Gauso atsitiktinių judesio kiekio poslinkių kanalo branduolio daugiklį tinkama begalinės dimensijos prasme.
- Patikrinti sklaidos įverčių režimus ir vienetus dulkelės ore ir modelinės molekulės šiluminėje spinduliuotėje atvejais.

11.1 Įrašas pakeičia dalies interferenciją

Tegul sistema yra kubitas, o aplinka turi fiksuotą vienetinį pradinį vektorių e. Pasirinkę aplinkos unitarųjį operatorių U_E, apibrėžkime jungtinę sąveiką

$$U = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes U_E.$$

Du ortogonalūs sistemos sektoriai rodo, kad operatorius U yra unitarusis. Grynoji įėjimo būsena $\psi = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle$ duoda

$$\Psi = a\,|0\rangle \otimes e + b\,|1\rangle \otimes U_E e.$$

Jungtinis vektorius lieka vienetinis. Pažymėkime $c = \langle e, U_E e\rangle$. Pagal 6-osios paskaitos lokalių operatorių vidurkių taisyklę redukuotasis operatorius yra

$$|a|^2\,|0\rangle\langle 0| + a\bar{b}\,\langle U_E e, e\rangle\,|0\rangle\langle 1| + \bar{a}b\,\langle e, U_E e\rangle\,|1\rangle\langle 0| + |b|^2\,|1\rangle\langle 1|\,.$$

Operatoriaus $|0\rangle\langle 1|$ koeficientas yra $\bar{c}\,a\bar{b}$. Vienetinio rango pėdsako tapatybė yra $\operatorname{Tr}(|u\rangle\langle v|) = \langle v, u\rangle$. Pagal tiesiškumą redukuotasis atvaizdavimas yra

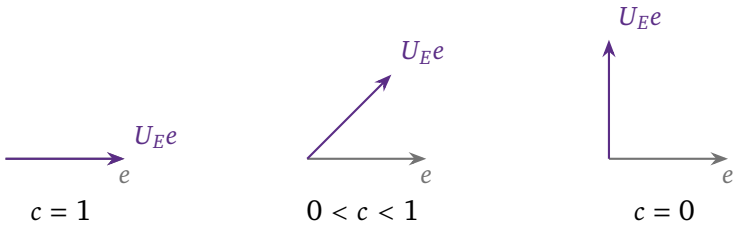
$$\begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \rho_{00} & \bar{c}\rho_{01} \\ c\rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{11.1}$$

Viršutiniame elemente imame kompleksiškai jungtinį dydį dėl mūsų skaliarinės sandaugos antitiesiškumo pirmojo argumento atžvilgiu. Koši ir Švarco nelygybė duoda $|c| \le 1$.

Ortogonaliems aplinkos įrašams galioja $c = 0$. Tada lokalus koherentiškumas išnyksta. Lygiagretiems įrašams galioja $|c| = 1$. Tada pakinta tik koherentiškumo fazė. Dydį c vadiname aplinkos sanklota arba *dekoherencijos daugikliu*. Viršutinis koherentiškumo elementas dauginamas iš $\bar{c}$, todėl jo modulis dauginamas iš $|c|$. Šis daugiklis nusako, kiek interferencijos išlieka neatsižvelgiant į įrašą. Atvaizdavimas yra kanalas pagal 7-osios paskaitos konstrukciją su iš pradžių atskirai paruošta aplinka. Nepakitę įstrižainiai elementai duoda tas pačias sistemos matavimo įrašo bazėje tikimybes. Neįstrižainiai elementai nusako, kas vyksta rekombinuojant abi alternatyvas. Jų slopinimas pakeičia interferenciją, nepakeisdamas nė vienos matavimo įrašo bazėje tikimybės.

Kubitinei aplinkai, kurios pradinė būsena yra $|0\rangle$, pasirinkime $U_E = e^{-i\theta\sigma_y/2}$. Tada $c = \cos(\theta/2)$. Kai $\theta = \pi$, įrašai yra ortogonalūs. Kai $a = b = 1/\sqrt{2}$, jungtinis išėjimas yra Belo vektorius, o sistemos būsena tampa $\mathbb{1}_2/2$. Jos grynumui gauname $\operatorname{Tr}\rho_1^2 = 1/2$, nors jungtinės būsenos grynumas yra lygus vienetui. Šiame unitariajame skaičiavime nebuvo jokio atsitiktinio pasirinkimo tarp 0 ir 1. Kai $c = 0$, atvaizdavimas yra $\rho \mapsto \sum_{j=0}^{1} |j\rangle\langle j|\,\rho\,|j\rangle\langle j|$ – 10-osios paskaitos Liuderso kanalas neatsižvelgiant į rezultatą. Aplinkos įrašo perskaitymas ir rezultato pasirinkimas būtų papildoma 10-ojoje paskaitoje instrumentu aprašyta operacija.

Šio pavyzdžio realiąją aplinkos rotaciją ir įrašų sanklotą vaizduoja 11.1 pav. Čia pavaizduoti aplinkos realiosios koordinačių plokštumos vektoriai, o ne Blocho sferos taškai.



11.1 pav.: Aplinkos įrašų vektoriai rotacijos pavyzdyje, kai $0 \le \theta \le \pi$. Sutampantys įrašai išsaugo sistemos koherentiškumą, o ortogonalūs įrašai pašalina jį iš redukuotosios būsenos.

Mišinys, paruoštas pagal klasikinę atsitiktinę žymę, į kurią neatsižvelgiama, dažnai vadinamas *tikruoju*. Tas pats tankio operatorius, gautas apribojus susietą grynąją būseną, pagal d'Espanją vadinamas *netikruoju*. Šią terminiją pažadėjome KM I kurso 11-ojoje paskaitoje, aptarę pusę singuleto kaip mišinį. Šie žodžiai apibūdina paruošimą ir didesnės sistemos būseną, o ne dvi tankio operatorių rūšis. Lokaliais aprėžtų stebinių matavimais šių mišinių atskirti neįmanoma. Įstrižainis redukuotasis operatorius taip pat nenurodo vieno išskirtinio ansamblio: 2-ojoje paskaitoje jau pateikėme daug tos pačios būsenos paruošimų. Globalus bandymas gali atskirti susietą būseną nuo globalaus nekoherentinio mišinio. Jį apskaičiuosime 12-ojoje paskaitoje.

11.2 Padėties fazės sklaida kaip kanalas

Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ imkime dydį $\Lambda_{\text{dec}} > 0$, kurio vienetai yra ilgis^{-2} laikas^{-1}. Kai $t > 0$, apibrėžkime tikimybės tankį

$$\gamma_t(k) = \frac{e^{-k^2/(4\Lambda_{\text{dec}}t)}}{\sqrt{4\pi\Lambda_{\text{dec}}t}}, \qquad V(\hbar k) = e^{ikQ}.$$

Čia dydžio k vienetai yra atvirkštinis ilgis, o $\hbar k$ yra judesio kiekio poslinkis. Dydžio k dispersija lygi $2\Lambda_{\mathrm{dec}}t$. Išėjimą apibrėžkime pagal aprėžtų operatorių vidurkius:

$$\operatorname{Tr}(\Phi_t(\rho)A) = \int \gamma_t(k)\operatorname{Tr}(\rho e^{-ikQ}Ae^{ikQ})\,dk. \tag{11.2}$$

Anksčiau, 7-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad ši skaliarinė taisyklė sukonstruoja visiškai teigiamą, pėdsaką išsaugantį atvaizdavimą: tai Formulė (7.4), kurios skaliarinis tankis lygus γ_t, o unitariųjų operatorių šeima yra $\mathcal{W}(k) = V(\hbar k)$. Kai $t = 0$, atskirai apibrėžkime $\Phi_0 = \mathrm{id}$. Įprasto tankio γ_0 nėra. Taigi simbolinis operatorių integralas nėra šio kanalo egzistavimo argumentas.

Teiginys 11.1 (Gauso padėties koherentiškumo slopinimas)**.** *Kai $t \geq 0$, operatoriaus $\Phi_t(\rho_0)$ branduolys ρ_t tenkina*

$$\rho_t(x,x') = e^{-\Lambda_{\mathrm{dec}}t(x-x')^2}\rho_0(x,x'). \tag{11.3}$$

Bendrųjų pėdsako klasės įėjimo operatorių branduoliai suprantami erdvėje $L^2(\mathbb{R}^2)$, taigi beveik visur, o ne kaip nurodytos taškinės vertės. Čia „beveik visur“ leidžia pakeitimus nulinio ploto aibėse. Tokie pakeitimai nekeičia nei branduolio kaip erdvės $L^2(\mathbb{R}^2)$ elemento, nei jo apibrėžto operatoriaus.

Įrodymas. Pirmiausia apskaičiuosime vieno banginio paketo daugiklį. Tada susiesime jį su kanalu per aprėžtus matricinius elementus. Galiausiai teigiamų liekanų įverčiais pereisime nuo baigtinių spektrinių sumų prie visų pėdsako klasės įėjimų.

Kai vienetinio rango banginio paketo tankio operatorių transformuojame unitariuoju operatoriumi e^{ikQ}, jo branduolys padauginamas iš $e^{ik(x-x')}$. Gauso Furjė integralas yra

$$\int \gamma_t(k)e^{ikd}\,dk = e^{-\Lambda_{\mathrm{dec}}td^2}.$$

Išsamumo dėlei pažymėkime $\zeta = \Lambda_{\mathrm{dec}}t > 0$ ir integralą pavadinkime $J(d)$. Kadangi $k\gamma = -2\zeta\gamma'$, diferencijuodami ir integruodami dalimis, gauname $J'(d) = -2\zeta dJ(d)$, kur pradinė sąlyga yra $J(0) = 1$. Gauso uodegos leidžia pagrįsti veiksmus baigtiniais nukirtimais. Išsprendę gauname pateiktą daugiklį. Furjė integralas duoda numatomą daugiklį. Lieka parodyti, kad šis daugiklis vaizduoja kanalą, jau apibrėžtą aprėžtų operatorių vidurkiais. Šiam integralui susieti su skaliariniu kanalo apibrėžimu pirmiausia imkime įėjimo vektorių φ ir bandomuosius vektorius f, g erdvėje C_c^∞. Naudokime $A = |g\rangle\langle f|$ Formulėje (11.2), integravimą kintamojo k atžvilgiu apribokime rėžiais $\pm K$ ir gautoje kompaktinėje stačiakampėje srityje sukeiskime tolydžių funkcijų kartotinius Rymano integralus. Pagal Koši ir Švarco nelygybę praleista uodega neviršija $\|f\|\,\|\varphi\|^2\,\|g\|\int_{|k|>K}\gamma_t(k)dk$. Perėję prie ribos $K \to \infty$, gauname

$$\langle f, \Phi_t(|\varphi\rangle\langle\varphi|)g\rangle = \iint \bar{f}(x)e^{-\Lambda_{\mathrm{dec}}t(x-x')^2}\varphi(x)\overline{\varphi(x')}g(x')\,dx\,dx'.$$

Pagal S4 lygybė pratęsiama bandomiesiems ir įėjimo vektoriams iš L^2: kairioji pusė tolydžiai priklauso nuo įėjimo pagal tolygųjį įvertį $|\langle V\varphi, AV\varphi\rangle - \langle V\xi, AV\xi\rangle| \leq \|A\|\,(\|\varphi\|+\|\xi\|)\,\|\varphi-\xi\|$ unitariems operatoriams V. Dešinė pusė yra tolydi taip pat pagal sandaugos branduolio L^2 įvertį. Matriciniai elementai atskiria operatorius, todėl vienetinio rango atveju branduolys yra nustatytas. Dėl tiesiškumo dabar gauname baigtinių spektrinių sumų branduolį.

Vien baigtinės sumos skaičiavimas neapima begalinio rango būsenos. Pereinant prie kiekvieno teigiamo pėdsako klasės operatoriaus, jo spektrinių dalinių sumų branduoliai

$\sum_j p_j \varphi_j(x)\overline{\varphi_j(x')}$ konverguoja erdvėje $L^2(\mathbb{R}^2)$, nes šie sandaugos vektoriai yra ortonormuoti ir $\sum_j p_j^2 < \infty$. Kvadratiškai integruojamas branduolys apibrėžia aprėžtą operatorių, kurio norma neviršija branduolio L^2 normos: tai gauname pagal Koši ir Švarco nelygybę ir suintegravę. Šios branduolių ribos apibrėžtas operatorius sutampa su ρ pagal teigiamų spektrinių liekanų konvergavimą operatoriaus normos prasme. Daugybos iš Gauso daugiklio norma branduolių erdvėje neviršija vieneto, todėl transformuoti branduoliai irgi konverguoja šioje erdvėje. Kanalo išėjimas, gautas iš teigiamos praleistos įėjimo liekanos, yra teigiamas ir turi tokį pat mažą pėdsaką. Todėl jo operatoriaus norma neviršija šio pėdsako. Taigi operatorių riba yra $\Phi_t(\rho)$, todėl branduolių riba yra šio operatoriaus branduolys. Kompleksinis tiesiškumas pratęsia išvadą į 1-osios paskaitos pėdsako klasės operatorių tiesinį apvalkalą. Kai $t = 0$, atvaizdavimas yra tapatus. ∎

Branduolio daugikliai sudauginami, todėl $\Phi_s\Phi_t = \Phi_{s+t}$. Ši konkreti begalinės dimensijos kanalų pusgrupė nenaudojo 8-osios paskaitos baigtinės GKSL teoremos. Padėties tikimybės nesikeičia: kiekvienas operatorius e^{ikQ} komutuoja su $E_Q(I)$, todėl iš Formulės (11.2) gauname $\operatorname{Tr}(\Phi_t(\rho)E_Q(I)) = \operatorname{Tr}(\rho E_Q(I))$. Bendrojo L^2 branduolio ekvivalentumo klasė nenusako jo įstrižainės. Ši įvykių aprėžtiems operatoriams užrašyta tapatybė yra bendras užpildos teiginys. Glodiems branduoliams tai taip pat matyti įstačius $x = x'$ į Formulę (11.3).

Baigtinio rango operatoriams, kurių tikriniai vektoriai yra Švarco klasės, diferencijuojant išreikštą daugiklį gaunama formali išraiška

$$\dot\rho = -\Lambda_{\mathrm{dec}}[Q,[Q,\rho]], \qquad L_1 = \sqrt{2\Lambda_{\mathrm{dec}}}\,Q,$$

kai laisvojo judėjimo nepaisoma. Dvigubo komutatoriaus branduolys yra $(x-x')^2\rho(x,x')$. Tai nustato diferencialinę taisyklę šiems bandomiesiems branduoliams. Neteigiama, kad kiekvieno pėdsako klasės įėjimo operatoriaus evoliucija yra diferencijuojama. Taip pat neįrodyta, kad ši bandomoji klasė yra generatoriaus šerdis. Kanalas visoje pėdsako klasėje apibrėžtas Formule (11.2). Spektrinio poslinkio taisyklė duoda $e^{-ikQ}E_P(I)e^{ikQ} = E_P(I-\hbar k)$, todėl judesio kiekio įvykių tikimybės, apskaičiuotos naudojant jų aprėžtus projektorius, tenkina Formulės (10.4) sąsūkos taisyklę. Kai įėjimo judesio kiekio dispersija yra baigtinė, pagal įprastą dispersijų sudėjimą ji padidėja fizikinio poslinkio dispersijos dydžiu $2\hbar^2\Lambda_{\mathrm{dec}}t$.

11.3 Kurį sklaidos režimą aprašo Gauso modelis?

Gauso kanalas matematiškai galioja kiekvienam atstumui. Jo sutapatinimas su sklaidos eksperimentu turi ribotą taikymo režimą. Toliau pateiktas kinetinis išvedimas yra *eskizas* pagal Schlosshauer, §3.1–3.4, p. 119–138. Jame tariama, kad objektas yra masyvus, jo atatranka yra nepaisytina, sklaidos įvykiai yra nepriklausomi ir stacionarūs, o lyginant koherentiškumą laisvojo judėjimo galima nepaisyti. Simetriškas krintančių dalelių rezervuaras pašalina kryptingą fazės dreifą. Tai fizikinės prielaidos, o ne visiško teigiamumo išvados.

Tegul Γ yra visas susidūrimų dažnis, o q – perduoto judesio kiekio komponentė padėtis jungiančia kryptimi. Viename įvykyje koherentiškumas padauginamas iš perdavimo skirstinio daugiklio $\chi(d) = \langle e^{iqd/\hbar}\rangle$. Per trumpą intervalą nė vieno ir vieno susidūrimo tikimybės pirmos eilės artinyje yra $1-\Gamma\,dt$ ir $\Gamma\,dt$. Todėl

$$\dot\rho(x,x') = \Gamma(\chi(x-x')-1)\rho(x,x').$$

Kai skirstinys yra simetriškas, jo antrasis momentas yra baigtinis ir būdingiems perdavimams galioja $|qd/\hbar| \ll 1$, gauname

$$\chi(d) \simeq 1 - \frac{\langle q^2\rangle d^2}{2\hbar^2}, \qquad \Lambda_{\mathrm{dec}} = \frac{\Gamma\langle q^2\rangle}{2\hbar^2}.$$

Tai kvadratinis mažų atstumų dėsnis. Jei izotropiniame rezervuare naudojamas visas trimatis perduoto judesio kiekio modulis, komponentės antrasis momentas lygus trečdaliui viso antrojo momento. Šį daugiklį būtina įskaityti perskaičiuojant koeficientą.

Kai sklaidomos dalelės jau atskiria abi padėtis, cituojamame izotropiniame modelyje vidutinis sanklotos daugiklis artimas nuliui. Tada slopimo greitis artėja prie Γ, užuot be ribos augęs pagal d^2. Bangos ilgio formuluotė yra dydžio eilės kriterijus. Tikslus mažasis parametras yra perduoto judesio kiekio ir padėčių atstumo sandauga, padalyta iš $\hbar$. Įsisotinimas yra asimptotinė nurodyto sklaidos modelio savybė, o ne universali monotoniškumo teorema kiekvienam galimam poslinkių skirstiniui. Kvadratinio koeficiento negalima ekstrapoliuoti į makroskopiškai atskiriamas padėtis vien todėl, kad jo Gauso kanalas tebėra teigiamas. Taikydami slopimo greičio įvertį, pirmiausia palyginkime atstumą su rezervuaro skyros masteliu. Kvadratinį koeficientą naudokime tik neatskiriamoms alternatyvoms. Kai susidūrimai jas atskiria, įvertinkime patį susidūrimų dažnį. Toliau pateikti du pavyzdžiai naudoja šiuos skirtingus pasirinkimus.

Valdomojo kubito modelyje sąveika išsaugo sistemos bazę $0, 1$ ir susieja jos vektorių superpozicijas su skirtingais įrašais. Čia *rodyklės bazę* sudaro vektoriai $|j\rangle$, kuriems $U(|j\rangle\otimes e) = |j\rangle \otimes e_j$: šių įėjimų jungtinės išėjimo būsenos lieka sandaugomis, nors superpozicijos gali susieti sistemą su įrašais. Nuo padėties priklausanti sklaida panašiai išskiria lokalizuotus paketus ar stambius padėties sektorius. Tikslios delta funkcijos nėra rodyklės būsenos šioje Hilberto erdvėje. Pločiai, stabilumas ir konkurencija su laisvuoju plitimu priklauso nuo sąveikos ir laiko mastelio. Dekoherencija neparenka vienos universalios bazės, kuri tiktų kiekvienam hamiltonianui.

11.4 Dulkelė ore ir modelinė molekulė šviesoje

Imkime orą, kurio temperatūra yra 300 K, slėgis yra $p \simeq 1.01 \cdot 10^5$ Pa, o vidutinė molekulių masė yra $m \simeq 4.8 \cdot 10^{-26}$ kg. Idealiųjų dujų ir Maksvelo įverčiai duoda

$$n = \frac{p}{k_B T} \simeq 2.45 \cdot 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}, \qquad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \simeq 470\,\mathrm{m\,s}^{-1}.$$

Nurodykime dulkelės *skersmenį* 10 μm, taigi jos spindulys yra $a = 5\,\mu$m. Kai efektyvusis skerspjūvis yra lygus geometriniam πa^2,

$$\Gamma \simeq n\bar{v}\pi a^2 \simeq 9 \cdot 10^{17}\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad \tau_{\mathrm{dec}} \simeq \Gamma^{-1} \simeq 10^{-18}\,\mathrm{s}.$$

Kai padėčių atstumui galioja $d = 1\,\mu$m, šiluminis bangos ilgis $h/\sqrt{2\pi m k_B T} \simeq 1.9 \cdot 10^{-11}$ m yra daug mažesnis už d. Tai atskiriamų padėčių, apytikriai įsisotinęs režimas. Kvadratinė formulė duotų nepagrįstą, daug trumpesnę trukmę. Nurodyta trukmė yra būdingas stacionaraus sklaidos modelio įvertis, o ne pradinio mikroskopinio pereinamojo proceso matavimas. Ji priklauso nuo idealiųjų dujų srauto, sunkios stacionarios dulkelės ir pasirinkto efektyviojo skerspjūvio. Pakeitus spindulį į 10 μm, susidūrimų dažnis padidėtų keturis kartus. Vienetus patikriname tiesiogiai: dydžio $n\bar{v}\pi a^2$ vienetai yra atvirkštinis laikas.

Priešingam, kvadratiniam režimui iliustruoti imkime Šloshauerio modelinę didelę molekulę, kurios spindulys yra 10 nm, kambario temperatūros fotonų spinduliuotėje. Lentelėje 3.1, p. 135, įvertinama

$$\Lambda_{\mathrm{dec}} \simeq 10^6\,\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1} = 10^{10}\,\mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}^{-1}.$$

Pasirinkime $d = 10\,\mathrm{nm}$. Tada $\Lambda_{\mathrm{dec}} d^2 \simeq 10^{-6}\,\mathrm{s}^{-1}$ ir $\tau_{\mathrm{dec}} \simeq 10^6$ s, maždaug dvylika dienų. Ir objektas, ir padėčių atstumas yra maži, palyginti su maždaug 10 μm šiluminių fotonų

bangos ilgiu. *Mažas padėčių atstumas* pagrindžia kvadratinį slopimo greičio dėsnį. *Mažas objektas* pagrindžia Relėjaus skerspjūvį, naudojamą kvadratinio slopimo greičio koeficientui įvertinti. Tai skirtingos sąlygos. Lentelėje naudojama dielektrinės sferos aproksimacija, kurios kontrastas yra vieneto eilės. Priklausomybė nuo spindulio ir temperatūros yra stipri: $\Lambda_{\mathrm{dec}} \propto a^6 T^9$. Nurodytas koeficientas nėra išmatuotas universalus kiekvienos molekulės koeficientas. Pasirinktas modelinės molekulės spindulys nėra fulereno spindulys. Šie skirtingi rezervuarai ir objektai nebūtinai turi panašias trukmes.

Kodėl sunku stebėti padėties superpozicijas?

Dalis, sąveikaujanti su iš pradžių atskira aplinka, į kurios įrašą neatsižvelgiama, evoliucionuoja pagal kanalą. Įrašai slopina jos interferenciją, nors jungtinė būsena gali likti grynoji. Nurodytame sklaidos režime mažų atstumų slopimo greitis yra $\Lambda_{\mathrm{dec}} d^2$. Kai sklaidomos dalelės atskiria abi padėtis, slopimo greitis yra artimas visam susidūrimų dažniui. Padėties tikimybės šioje grynosios fazės sklaidos aproksimacijoje nepakinta. Redukuotasis mišinys neduoda unikalaus pasirinkto rezultato. Šis likęs klausimas yra matavimo problema.

Santrauka. Aplinkos sanklota nusako kubito koherentiškumą. Skaliarinė 7-osios paskaitos konstrukcija duoda korektiškai apibrėžtą Gauso poslinkių kanalą, kurio branduolio daugiklis įrodytas tinkama L^2 prasme. Kvadratinė difuzija ir įsisotinimas, kai sklaidomos dalelės atskiria abi padėtis, aprašo skirtingus fizikinius režimus. Du įverčiai parodo, kodėl prielaidas ir mastelius reikia nurodyti prieš pateikiant skaitinę slopimo greičio vertę. Žodžiai „tikrasis“ ir „netikrasis“ nusako paruošimo kontekstą. Nei lokali tankio operatoriaus statistika, nei vien diagonalizavimas rezultato neparenka.

Uždaviniai. Spręskite lapo 11 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Schlosshauer, *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*, p. 88–93, 119–138; įsisotinimo Lygybės (3.45)–(3.48), p. 129, Relėjaus koeficientas (3.66)–(3.67), p. 134, ir Lentelė 3.1, p. 135. Oro skaičiavime naudojamas įsisotinęs susidūrimų dažnis, o ne Lentelės 3.2 kvadratinių verčių ekstrapoliacija. Išreikštame kanalo įrodyme naudojamos 1-oji, 6-oji ir 7-oji paskaitos.

Paskaita 12

Matavimo problema

Tikslai. *Instrumentas duoda matavimo rezultatų tikimybes ir sąlygines būsenas. Unitarusis aparato modelis paaiškina šią statistiką, bet ar jo globalus išėjimas aprašo vieną apibrėžtą rezultatą? Įrodysime, kad kalibruota rodyklė negali paversti superpozicijos vienu rodyklės sektoriumi ar globaliu rodyklės mišiniu. Trijų kubitų bandymas parodo, ko dekoherencija neišsprendžia. Būsenos pilnumo (C), universalios unitariosios evoliucijos (U) ir vieno nuo stebėtojo nepriklausomo globalaus rezultato (D) prielaidos leidžia suskirstyti galimus atsakymus.*

- Įrodyti teoremą, kad unitarioji evoliucija negali lemti vieno apibrėžto rezultato susiformavimo, kai pradinė aparato būsena yra gryna, kalibravimas yra pilnas, o rodyklės sektoriai yra ortogonalūs.
- Apskaičiuoti globalų koherentiškumo bandymą ir paaiškinti matavimo grandinės pjūvio perkėlimo ribas.
- Suformuluoti C/U/D ir atskirti jų vaidmenį nuo išplėstinių Vignerio draugo argumentų kitų prielaidų.

12.1 Kalibravimas nesukuria vieno globalaus rezultato

Dirbkime viename koherentiniame sektoriuje su pilna aprėžtų stebinių algebra, kad toliau pateiktas globalus interferencijos bandymas būtų leistinas, o ne atmestas papildomu 5-ojoje paskaitoje nurodyto tipo apribojimu. Erdvėje $\mathcal{H}_S$ tegul (E_j) yra pilnas skaitusis sistemos PVM, kurio stiprioji suma yra lygi $\mathbb{1}$. Tegul (Π_j) yra ortogonalūs rodyklės projektoriai separabiliojoje matuoklio erdvėje $\mathcal{H}_M$, o vektorius φ_0 yra fiksuotas vienetinis jos pradinis vektorius. Unitarusis operatorius U yra *kalibruotas*, jei kiekvienam vienetiniam vektoriui $\psi_j \in \operatorname{ran} E_j$ galioja

$$\chi_j = U(\psi_j \otimes \varphi_0) \in \operatorname{ran}(\mathbb{1} \otimes \Pi_j). \tag{12.1}$$

Taigi kiekvienas įėjimo vektorius, jau priklausantis sektoriui j, visada duoda atitinkamą rodyklės rezultatą. Sistemos būsena išėjime nebūtinai aprašoma vektoriumi ψ_j. Matuojamas sektorius gali būti išsigimęs. Kalibravimo sąlyga taikoma visiems šio sektoriaus vektoriams. Čia jau pakanka kalibruoti kiekvieno sektoriaus vienos ONB vektorius. Tai išplaukia iš aprėžto tiesiškumo ir rodyklės vaizdo uždarumo. Vien pasirinktų vektorių kalibravimo be argumento apie jų tiesinį apvalkalą nepakanka.

Teorema 12.1 (Unitarioji evoliucija nesukuria vieno rezultato, grynoji pradinė būsena)**.** *Esant šiam kalibravimui, tegul vienetinis įėjimo vektorius ψ turi bent dvi nenulines komponentes $E_j\psi$. Tada globalus išėjimas $\chi = U(\psi \otimes \varphi_0)$ nepriklauso jokiam atskiram rodyklės sektoriui. Jo tankio operatorius nėra joks baigtinis ar skaitusis iškilasis tankio operatorių mišinys, kurio kiekvieno nario atrama glūdi rodyklės sektoriuje.*

Įrodymas. Kiekvieną įėjimo komponentę seksime iki jos kalibruoto rodyklės vaizdo. Jų superpozicijoje išlieka kryžminiai blokai tarp skirtingų vaizdų, o kiekviename apibrėžtų rodyklės būsenų mišinyje jie yra nuliniai.

Pažymėkime $p_j = \left\|E_j\psi\right\|^2$, kur galioja $\sum_j p_j = 1$, ir, kai $p_j > 0$, $\psi_j = E_j\psi/\sqrt{p_j}$. Ortogonalus stiprusis pilnumas ir operatoriaus U aprėžtumas duoda skleidinį vektoriaus normos prasme

$$\chi = \sum_{j:p_j>0} \sqrt{p_j}\,\chi_j.$$

Dėl kalibravimo šie vienetiniai vektoriai priklauso ortogonaliems rodyklės vaizdams. Todėl $\left\|(\mathbb{1}\otimes\Pi_j)\chi\right\|^2 = p_j$. Bent du svoriai yra teigiami. Todėl nė vienas nėra lygus vienetui. Nė vienas rodyklės sektorius neapima χ. Kai $j \neq k$ ir $p_j, p_k > 0$, kryžminis blokas yra

$$(\mathbb{1}\otimes\Pi_j)\,|\chi\rangle\langle\chi|\,(\mathbb{1}\otimes\Pi_k) = \sqrt{p_j p_k}\,\left|\chi_j\right\rangle\left\langle\chi_k\right| \neq 0.$$

Kiekvienas tankio operatorius, kurio atrama glūdi viename rodyklės sektoriuje, turi nulinius kryžminius blokus tarp skirtingų sektorių. Ši savybė išlieka jų iškiliesiems mišiniams, taip pat ir skaitiesiems mišiniams: jų teigiama praleista liekana T_N tenkina $\left\|(\mathbb{1}\otimes\Pi_j)T_N(\mathbb{1}\otimes\Pi_k)\right\| \leq \|T_N\| \leq \operatorname{Tr} T_N \to 0$. Todėl pateiktas nenulinis blokas atmeta visus tokius mišinius. ∎

Įrodyme naudojami tik tiesiškumas, unitarumas, fiksuota sandaugos pavidalo pradinė būsena ir ortogonalus kalibravimas. Nenaudojamas nei sąmonės modelis, nei konkreti mikroskopinė sąveika. Taip pat neteigiama, kad vienam sektoriui jau priklausanti įėjimo būsena neduoda apibrėžto kalibruoto išėjimo. Kliūtis yra koherentinė skirtingų sektorių superpozicija.

Įrodytame teiginyje naudojamas grynasis pradinis vektorius. Įtraukiant aplinką ir naudojant mišriąją pradinę būseną, reikia tiksliai nurodyti, kuriai visai sistemai taikoma išvada.

Atskirai paruoštą aplinką, kurios pradinė būsena yra gryna, galima įtraukti į matuoklį: erdvę $\mathcal{H}_M$ pakeiskime erdve $\mathcal{H}_M \otimes \mathcal{H}_E$ ir įtraukime ją į φ_0. Jos įrašai, į kuriuos neatsižvelgiama, gali paslėpti visą lokalią interferenciją, bet tas pats globalus įrodymas galioja. Mišriajam pradiniam tankio operatoriui $\tau_M = \sum_\ell s_\ell\,|m_\ell\rangle\langle m_\ell|$ taikykime tokią kalibravimo prielaidą: kiekvienam į vieną sistemos sektorių patenkančiam įėjimui gauto mišriojo išėjimo atrama glūdi atitinkamame rodyklės sektoriuje. Tada pagal teigiamumą kiekvienas vektorius $U(\psi_j \otimes m_\ell)$, kai $s_\ell > 0$, priklauso šiam sektoriui. Pradinį tankio operatorių išgryninkime vektoriumi $\Phi_0 = \sum_\ell \sqrt{s_\ell}\, m_\ell \otimes f_\ell$. Pratęstas unitarusis operatorius $U \otimes \mathbb{1}$ yra kalibruotas šiam grynajam pradiniam vektoriui ir išplėstiems rodyklės projektoriams $\Pi_j \otimes \mathbb{1}$. Todėl įrodyta teorema taikoma aprašui, apimančiam ir šį gryninimo partnerį. Tuo tarpu Busch, Lahti, Pellonpää ir Ylinen (BLPY) Teorema 22.2, p. 494, duoda kitą, *cituojamą* teiginį apie sistemą ir zondą be šio partnerio. Netrivialiam matuojamam stebiniui ir netrivialiai rezultatų skalei ši teorema atmeta vienalaikį jos matavimo prielaidų, rodyklės vertės apibrėžtumo ir reikalavimo kiekvienai pradinei sistemos būsenai duoti globalų sistemos bei zondo rodyklės sektorių mišinį tenkinimą. Tai nereiškia, kad joks atskiras išėjimas niekada negali būti įstrižaininis rodyklės atžvilgiu.

Stabilusis variantas taip pat *cituojamas*: Landsman, Apibrėžimas 11.3 ir Teorema 11.4, p. 448–449. Tegul S_i yra indeksuotos globalių tankio operatorių aibės. Bet kurių dviejų operatorių iš skirtingų aibių atstumas pėdsako normos prasme yra ne mažesnis už $2\sqrt{1-\eta}$, kai $0 \leq \eta < 1/2$. Vienam fiksuotam pradiniam tankio operatoriui τ_M ir vienam unitariajam operatoriui teoremos korektiškumo prielaida aiškiai yra

$$U(|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \otimes \tau_M)U^\dagger \in S_i \quad \text{kiekvienam vienetiniam vektoriui } \psi_i \in \operatorname{ran} E_i.$$

Esant šiam kalibravimui į atitinkamas aibes ir bent dviem nenuliniams įėjimo sektoriams, kurios nors įėjimo būsenos išėjimas nepriklauso nė vienai aibei S_i. Čia pėdsako norma yra įprastas operatorių atstumas, normuotas taip, kad tankio operatorių atstumas neviršytų dviejų. Bendroji jos konstrukcija ir stabiliojo varianto įrodymas nepatenka į mūsų pamatinius faktus. Baigtinėje dimensijoje ermitinės matricos T, kurios tikrinės vertės τ_r imamos su kartotinumu, pėdsako norma yra

$$\|T\|_1 = \sum_r |\tau_r|.$$

Taigi šiam dviejų baigtinių tankio matricų atstumui apskaičiuoti reikia jas atimti, diagonalizuoti ermitinį skirtumą ir sudėti tikrinių verčių modulius. Šios baigtinės taisyklės pakanka dviejų būsenų skaičiavimui Uždavinių lape 12. Griežto atskyrimo prielaida, o ne vien žodis „makroskopinis“, yra rezultato dalis.

12.2 Trys kartu negaliojančios prielaidos

Šiame argumente idealios rodyklės apibrėžtas rezultatas j reiškia būseną, kurios atrama glūdi atitinkamame rodyklės sektoriuje. Nežinojimas, kuris jau apibrėžtas rezultatas gautas, leidžia tokių būsenų mišinį. Taip čia būsena sutapatinama su rezultatu. Vien įstrižaininė redukuotoji būsena nėra šio sutapatinimo reikalaujamas globalus mišinys.

Apibrėžimas 12.2 (Matavimo trilema)**.** Šiame kalibruotame būsenos ir rodyklės apraše naudojamos trys prielaidos:

- **C**: globali kvantinė būsena yra pilna. Be šios būsenos nėra papildomų tikrų fizikinių faktų, parenkančių rezultatą.
- **U**: ta pati universali unitarioji dinamika valdo sistemą, aparatą ir kiekvieną įtrauktą aplinką.
- **D**: kiekvienas eksperimento vykdymas baigiasi vienu unikaliu, nuo stebėtojo nepriklausomu *globaliu* rezultatu, kurį vaizduoja nurodytos apibrėžtos rodyklės alternatyvos.

Išvada 12.3. *Tarkime, kad modelis yra kalibruotas, jo pradinė aparato būsena yra gryna, įėjimas turi dvi nenulines spektrines komponentes ir apibrėžti rezultatai sutapatinami su rodyklės sektoriais, kaip nurodyta aukščiau. Tada prielaidos C, U ir D negali galioti visos kartu.*

Esant prielaidoms C ir U, pagal Teoremą 12.1 lieka globali superpozicinė būsena, o ne vienos šių alternatyvų būsena ar tokių alternatyvų nežinojimą aprašantis mišinys. Prielaidai D reikia papildomo paaiškinimo. Apibrėžimas sąlygiškai suskirsto šias prielaidas. Tai nėra teorema, paneigianti kiekvieną žodžio „rezultatas“ interpretaciją. Tiksliau sakant, *šakos atžvilgiu* apibrėžtas rezultatas nėra prielaidos D unikalus globalus rezultatas.

Operacinis skaičiavimas lieka tinkamas. Kai rezultatas užfiksuotas, instrumentas duoda sąlyginę būseną ir vėlesnes tikimybes. Teoremoje klausiama, kaip aprašas, kuriam galioja universalios unitariosios dinamikos prielaida U ir būsenos pilnumo prielaida C, paaiškina paties šio unikalaus įrašo atsiradimą. Po projekcijos gautos šakos normavimas yra tikimybių sąlyginimo taisyklė. Pats savaime jis nėra unitarusis atsitiktinio fizikinio pasirinkimo išvedimas.

Dalyje V nagrinėsime tris atsakymus, kuriuos aptaria Modlinas (1995) ir Tumulka (p. 93–94). Bomo mechanika prie banginės funkcijos prideda konfigūracijos faktus, šia prasme atsisakydama prielaidos C. GRW pakeičia unitariąją dinamiką, atsisakydama prielaidos

U. Evereto teorija išlaiko pagal unitariąją dinamiką kintančią būseną ir rezultatus sieja su šakomis, atsisakydama prielaidos D unikalaus globalaus rezultato. Tai pakeičiamos prielaidos. Atskirai taip pat reikia nurodyti šių teorijų lokalumo ir empirinius teiginius. Vien ši klasifikacija jų nenusako. Kiti interpretavimo pasiūlymai pateikia kitas sąlygas. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, palyginsime šiuos tris atsakymus tais pačiais klausimais.

Fundamentalus stebinių algebros apribojimas yra kita turininga sąlyga, kaip parodė 5-oji paskaita. Vien paskelbę rodyklės kryžminius blokus nestebimais, pakeistume nagrinėjamą algebrą. Tai neišplaukia iš to, kad aplinkos sanklota yra maža, kai algebra lieka ta pati pilna algebra. Praktinis nepajėgumas atlikti globalų bandymą ir fundamentalus jo uždraudimas yra skirtingos fizikinės prielaidos.

12.3 Įstrižaininė redukuotoji būsena ir globalus bandymas

Imkime sistemos, matuoklio ir aplinkos kubitus šia tvarka. Pradėkime nuo $|+x\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$. CNOT, kai sistema valdo matuoklį, o tada CNOT, kai matuoklis valdo aplinką, duoda

$$\Psi = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{12.2}$$

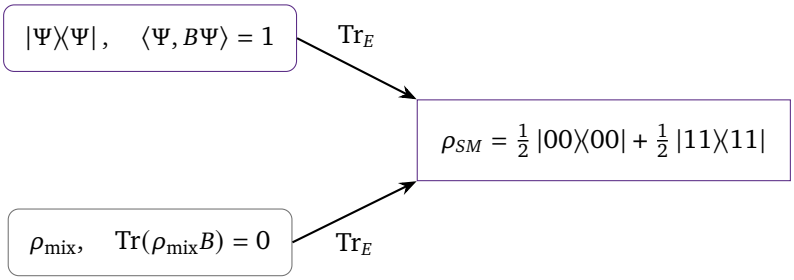
Ir rodyklės, ir sistemos redukuotoji būsena yra $\mathbb{1}_2/2$. Sistemos ir matuoklio redukuotoji būsena yra $(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)/2$. Jos visos sutampa su globalaus nekoherentinio mišinio redukuotosiomis būsenomis:

$$\rho_{\text{mix}} = \tfrac{1}{2}\,|000\rangle\langle 000| + \tfrac{1}{2}\,|111\rangle\langle 111|\,.$$

Tačiau aprėžtas savijungis globalus operatorius

$$B = |000\rangle\,\langle 111| + |111\rangle\,\langle 000| \tag{12.3}$$

vektorių Ψ palieka nepakeistą, todėl $\langle \Psi, B\Psi\rangle = 1$. Kiekvienas mišinio ρ_{mix} įstrižaininis narys duoda nulinį vidurkį, todėl $\text{Tr}(\rho_{\text{mix}}B) = 0$. Visos būsenos koherentiškumas neišnyko. Jis persikėlė už paliktos dalies stebinių ribų. Sandauga $\sigma_x \otimes \sigma_x \otimes \sigma_x$ šiame pavyzdyje duoda tuos pačius du vidurkius ir yra kitas galimas globalių koreliacijų bandymas. Globalių ir apribotų būsenų skirtumą vaizduoja 12.1 pav.



12.1 pav.: Dviejų skirtingų globalių būsenų apribojimai sistemai ir matuokliui sutampa. Globalus stebinys B jas atskiria, o kiekvieno vien sistemą ir matuoklį veikiančio stebinio vidurkis abiem būsenoms yra toks pats.

Būtina koherentiškai valdyti kiekvieną įrašą. Jei aplinkos įrašas lieka nepaliestas ir pagal jį imamas dalinis pėdsakas, joks sistemos ir matuoklio stebinys negali atkurti prarasto kryžminio bloko. Makroskopinės aplinkos atveju toks valdymas gali būti itin sunkus. Šis sunkumas paaiškina efektyvių klasikinių įrašų sėkmę, bet nekeičia teoremos loginio skirtumo.

Bandymą galima išreikšti trynimo operacija. Atlikime abiejų CNOT inversijas atvirkščia tvarka. Koherentinė būsena virsta $|{+}x, 0, 0\rangle$, kurios sistemos rezultato $+x$ tikimybė yra lygi vienetui. Mišinys virsta $\mathbb{1}_2/2 \otimes |00\rangle\langle 00|$, kurio sistemos rezultato $+x$ tikimybė yra lygi $1/2$. Visų įrašų trynimas ir rekombinavimas yra kitas vėlesnis eksperimentas nei jų alternatyvų matavimas ir išsaugojimas.

12.4 Kas išlieka perkeliant pjūvį?

Fon Noimano grandinė į unitarųjį aprašą įtraukia daugiau dalių: sistemą, rodyklę, aplinką, tolesnius įrašus. Trijų kubitų pavyzdyje po pirmojo CNOT išmatavę matuoklį, gauname rezultatą j su tikimybe $1/2$ ir sąlyginę sistemos būseną $|j\rangle\langle j|$. Nukopijavę šį išsaugotą įrašą į aplinką, gauname $|jjj\rangle$. Išlaikę abi sąveikas koherentiškas ir pritaikę sąlyginimą pagal galutinį matuoklio ar aplinkos įrašą, gauname tas pačias tikimybes ir sąlyginę būseną. Būtent šia apribota prasme pjūvį galima perkelti nepakeičiant prognozių.

Bendriau, instrumento įrašo izometriją iš 10-osios paskaitos užrašykime $J\psi = \sum_j K_j\psi \otimes |j\rangle$. Vėlesnis valdomasis kopijavimas, kuris nekeičia įrašo vektoriaus $|j\rangle$, išsaugo sektoriaus svorį $\left\|K_j\psi\right\|^2$ ir sąlyginį sistemos išėjimą. Dėl ortogonalumo kryžminiai nariai išnyksta kiekvieno matavimo, kuriame į šiuos įrašus neatsižvelgiama arba jie išsaugomi, statistikoje. Teigiami spektriniai skleidiniai duoda tą patį teiginį tankio operatoriais nusakytiems įėjimams. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, šią tapatybę įrodysime iki galo apibrėžtam dviejų matavimų baigiamajam pavyzdžiui.

Sąlyga apie išsaugotus įrašus yra svarbi. Būsenos atnaujinimas projekcija, naudojamas tikram šakos pasirinkimui vaizduoti, sunaikina globalų koherentiškumą. Koherentiškas įrašus trinantis unitarusis operatorius gali aptikti jo nebuvimą. Pjūvio nepriklausomumas galioja nurodytoms įrašus išsaugančioms operacijoms. Ankstyvos projekcijos ir mišinio aprašas bei vėlyvas koherentiškas aprašas duoda skirtingas įrašą trinančio bandymo prognozes. Taigi teiginys apie pjūvio perkėlimą visada apima apribojimą vėlesniems veiksmams. Atvirkštinių CNOT skaičiavimas aiškiai atskiria šias operacijas. Įprastose matavimo grandinėse išsaugotų įrašų statistika sutampa. Šis sutapimas nenustato unikalaus globalaus rezultato.

12.5 Vignerio draugas ir tolesnių negalimumo teiginių taikymo sritis

Formulės (12.2) matuoklį laikykime draugo atmintimi. Vignerio interferencijos bandymą nusako Formulė (12.3). Grandinę pratęskime iki šios atminties. Unitarusis kalibravimas duoda alternatyvų „sistema 0, įrašas 0“ ir „sistema 1, įrašas 1“ superpoziciją. Sąlyginęs pagal bet kurį įrašą, draugas priskiria apibrėžtą santykinį rezultatą. O išorinis stebėtojas, išlaikantis koherentišką visos izoliuotos laboratorijos valdymą, aprašo globalią jos superpoziciją ir iš principo galėtų tikrinti jos interferenciją. Į eksperimentinį aprašą būtina įtraukti pasirinkimą tarp įrašo matavimo ir koherentiško globalaus bandymo. Tai nėra tas pats nepakitęs eksperimentas.

Pavyzdžiui, sąlyginęs pagal atminties įrašą 0, draugas yra tikras, kad išsaugant įrašą atliktas sistemos matavimas įrašo bazėje su juo sutaps. Vigneris yra tikras, kad koherentiškas stebinio B bandymas būsenoje Ψ duos +1. Šie tikri teiginiai skirti skirtingoms eksperimento tąsoms. Perkeliant prognozę tarp agentų, reikia nurodyti jos stebinį, sąlyginimo įrašą ir tai, ar šis įrašas išsaugomas, ar ištrinamas. Vien šis paprastas skirtumas neįrodo jokios išplėstinio draugo negalimumo teoremos.

Toliau įvardyti rezultatai yra pasirenkama tolesnio skaitymo apžvalga. Jie nėra šioje paskaitoje įrodytos teoremos prielaidos. Išsamiam lokalumo palyginimui reikalingos nuo modelio priklausančios nepriklausomumo sąlygos apibrėžtos § 13.3.

Frauchiger–Renner (2018, arXiv:1604.07422) jungia (Q) kvantines išvadas, kurių tikimybė yra lygi vienetui, (C) kito agento tikrumo perkėlimą ir (S) prieštaringų teiginių apie vieną agento rezultatą atmetimą scenarijuje, kuriame ištisos laboratorijos koherentiškai valdomos iš išorės. Jie teigia, kad šios prielaidos yra nesuderinamos. Jų išvadų perkėlimo sąlyga, pažymėta C, *nėra* mūsų pilnumo prielaida C. Tai sąlyginis argumentas apie nurodytas išvadų taisykles ir kvantinio valdymo scenarijų. Čia neįrodoma papildoma teorema ir nedaroma išvada apie besąlyginį kvantinių tikimybių nenuoseklumą.

Bong et al. (2020, arXiv:1907.05607) formuluoja kitą prielaidų rinkinį, vadinamą lokaliuoju draugiškumu: stebėtų įvykių absoliutumą, vėlesnių pasirinkimų superdeterminizmo nebuvimą ir nurodytų atsako tikimybių lokalumą. Esant tinkamam kvantiniam valdymui draugo masteliu, kvantinės prognozės pažeidžia iš šių prielaidų išplaukiančias nelygybes. Stebėtų įvykių absoliutumas iš anksto nepriskiria verčių kiekvienam neatliktam eksperimentui. Jų lokalumo prielaida nėra Belo faktorizacija, tyliai papildyta rezultatų nepriklausomumu (OI).

Abu įvardyti argumentai ir šios paskaitos C/U/D teorema turi skirtingas prielaidas. Jų sąrašas pasako daugiau nei kiekvieno argumento vadinimas „įrodymu, kad stebėtojai nesutaria“.

Ar unitarusis rodyklės modelis duoda vieną rezultatą?

Instrumentas numato tikimybes ir sąlygines būsenas nurodytoje kalibruotoje grandinėje. Išsaugotų įrašų statistika nuo pjūvio nepriklauso. Kai pradinė aparato būsena yra gryna, kalibruotas unitarusis operatorius nepaverčia superpozicijos vienu apibrėžtu rodyklės sektoriumi ar globaliu sektorių mišiniu. Esant šiam apibrėžtos rodyklės aprašui, C, U ir prielaida D apie unikalų nuo stebėtojo nepriklausomą globalų rezultatą negali galioti kartu. Dekoherencija paaiškina lokalų interferencijos praradimą, bet neduoda trūkstamo pasirinkimo.

Santrauka. Superpozicijos įrodymas ir nenulinis globalus kryžminis blokas nustato kliūtį esant grynajai pradinei būsenai. Mišriojo zondo ir stabiliojo varianto plėtiniai turi papildomas cituojamas prielaidas. Trijų kubitų globalus bandymas atskiria koherentiškumą nuo nekoherentinio mišinio net tada, kai lokalios redukuotosios būsenos yra vienodos. Pjūvio perkėlimas išsaugo nurodytą išsaugotų įrašų statistiką, o ne bet kokius įrašus trinančius eksperimentus. Dalyje V palyginsime nurodytus C, U ir D pakeitimus.

Uždaviniai. Spręskite lapo 12 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. BLPY, *Quantum Measurement*, Teoremos 22.1–22.2, p. 491–494; Landsman, *Foundations of Quantum Theory*, Teoremos 11.2, 11.4, p. 447–449; Tumulka, *Foundations of Quantum Mechanics*, p. 93–94, 172–176 (pastaruosiuose puslapiuose kritiškai nagrinėjamas FR argumentas); Maudlin, *Topoi* **14**, 7–15 (1995). Von Neumann, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, p. 272–273, 285 – grandinės ir pjūvio aptarimui. Pirminiai išplėstinio Vignerio draugo scenarijaus straipsniai ir jų prielaidos nurodyti tekste.

Dalis V

Trys atsakymai

Matavimo problema atskleidžia trijų prielaidų nesuderinamumą: kvantinės būsenos išsamumo, visuotinės unitariosios evoliucijos ir vieno apibrėžto matavimo rezultato. Papildomi kintamieji, stochastinis kolapsas ir šakojimasis keičia skirtingas prielaidas. Palyginsime, ką nusako kiekvienas siūlymas ir kurie klausimai lieka atviri.

Paskaita 13

Papildomos vertės: kontekstualumas, lokalumas, Bomas

Tikslai. *Atsisakyti pilnumo C reiškia prie būsenos pridėti fizikinių faktų. Šie faktai negali būti tiesiog visų stebinių nekontekstinės vertės. Kliūtį įrodo Pereso ir Mermino kvadratas. Belo lokalumas skyla į dvi nuo modelio priklausančias sąlygas. Bomo mechanika parodo tokio papildymo kainą: papildomos padėtys, kontekstiniai matavimai ir, esant pusiausvyrai, kvantinis padėties skirstinys, kurį išsaugo vedantysis srautas.*

- Įrodyti kvadrato verčių prieštarą, nekontekstinį aprėžį, lygų keturiems, ir kvantinės statistikos vertę, lygią šešiems.
- Įrodyti, kad Belo lokalumas yra parametrų nepriklausomumas kartu su rezultatų nepriklausomumu, nuostatų nepriklausomumą laikant atskira prielaida.
- Išvesti tikimybės srovę ir įrodyti vienmatį ekvivariantiškumą esant nurodytoms glodžiojo srauto prielaidoms.

13.1 Kokias taisykles turi tenkinti atskiros vertės?

Vidurkiai sudedami: $\omega(A+B) = \omega(A) + \omega(B)$ net tada, kai operatoriai A, B nekomutuoja. Tai nereiškia, kad stebinio $A+B$ matavimo rezultatas yra vieno jungtinio stebinių A ir B matavimo rezultatų suma. Kiekvienos iš Paulio matricų σ_x, σ_z spektras yra $\{+1, -1\}$, bet $(\sigma_x + \sigma_z)^2 = 2\mathbb{1}$, todėl jų sumos spektras yra $\{+\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$. Sudėjus atskiras abiejų dėmenų spektrines vertes, gaunama $-2, 0, 2$. Nė vienas šių skaičių nepriklauso sumos spektrui. Todėl šiai nekomutuojančiai porai adityvi verčių taisyklė neįmanoma.

Fon Noimano paslėptųjų verčių negalimumo argumentas reikalauja adityvumo ne vien komutuojančiose šeimose. Belo kritika skirta šiai fizikinei prielaidai (von Neumann, p. 201–202; Bell, sk. 1, p. 4). Ji nepaneigia matematinių išvadų, gautų darant nurodytas prielaidas. Efektų adityvumas iš 3-iosios paskaitos taip pat yra teiginys apie tikimybes. Jis nesuteikia pagrindo sudėti nesuderinamų stebinių deterministines tikrines vertes.

Čia *nekontekstinis verčių priskyrimas* išvardytiems stebiniams parenka spektrinę vertę $v(A)$, nepriklausomą nuo komutuojančios šeimos, kurioje matuojamas stebinys, ir išsaugo funkcinius sąryšius kiekvienoje tokioje šeimoje. Atskiru atveju jis išsaugo jos sandaugas. Tas pats stebinys gali priklausyti skirtingoms komutuojančioms šeimoms. Nekontekstualumas reikalauja, kad jam priskirta vertė nepakistų pakeitus šią šeimą. Nereikalaujama visus stebinius matuoti kartu. Iš įprastos sąlygos $v(f(A)) = f(v(A))$ šios taisyklės išplaukia baigtinėms komutuojančioms matricoms: tarkime, kad verčių taisyklė taikoma ir jų savijungėms funkcijoms, įskaitant toliau pateiktą pagalbinę matricą. Vienalaikis diagonalizavimas duoda bendrus tikrinių poerdvių projektorius (E_r) ir matricą $D = \sum_r d_r E_r$, kurios koeficientai d_r yra skirtingi. Kiekvienas šeimos narys yra matricos D funkcija. Todėl

$v(AB) = (fg)(v(D)) = f(v(D))g(v(D)) = v(A)v(B)$. Neįvedėme jokios nekomutuojančių operatorių sandaugos taisyklės.

13.2 Pereso ir Mermino kvadratas

Šiame skyriuje pažymėkime $X = \sigma_x$, $Y = \sigma_y$, $Z = \sigma_z$. Dviem kubitams naudokime devynis stebinius

$$(A_{jk}) = \begin{pmatrix} \mathbb{1}\otimes Z & Z\otimes\mathbb{1} & Z\otimes Z \\ X\otimes\mathbb{1} & \mathbb{1}\otimes X & X\otimes X \\ X\otimes Z & Z\otimes X & Y\otimes Y \end{pmatrix}. \tag{13.1}$$

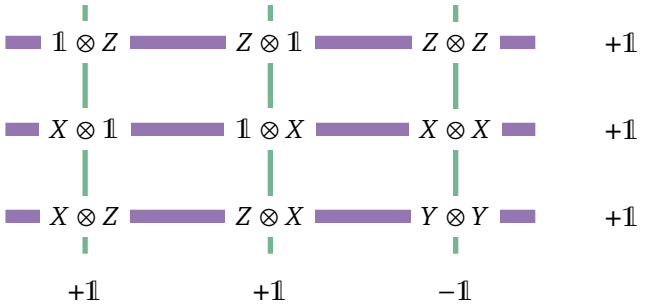
Visi stebiniai yra savijungiai. Jų kvadratai lygūs $\mathbb{1}$. Tikrinės vertės yra ± 1. Kiekviena eilutė ar stulpelis yra vienas komutuojantis *kontekstas*. Kiekvienai sandaugai patikrinti turime

$$A_{11}A_{12} = A_{13}, \quad A_{21}A_{22} = A_{23}, \quad A_{11}A_{21} = A_{31}, \quad A_{12}A_{22} = A_{32}.$$

Pirmosios poros veikia skirtinguose daugikliuose ir komutuoja. Likusiai eilutei ir stulpeliui iš $XZ = -iY$, $ZX = iY$ gauname

$$A_{31}A_{32} = (XZ)\otimes(ZX) = Y\otimes Y = A_{33}, \qquad A_{13}A_{23} = (ZX)\otimes(ZX) = -Y\otimes Y = -A_{33}.$$

Sukeitus bet kurios poros tvarką, sandauga nepakinta, todėl šie kontekstai irgi komutuoja. Jų trečiasis narys lygus šiai sandaugai arba jos priešingam operatoriui. Visų trijų eilučių sandaugos yra $+\mathbb{1}$, pirmųjų dviejų stulpelių – $+\mathbb{1}$, o trečiojo stulpelio – $-\mathbb{1}$. Šešis suderinamus pasirinkimus ir jų sandaugų ženklus vaizduoja 13.1 pav.



13.1 pav.: Kiekviena horizontali eilutė ir kiekvienas vertikalus stulpelis yra vienas suderinamas kontekstas. Sandaugų operatoriai pateikti eilučių galuose ir po stulpeliais; neigiamas paskutinis stulpelis neleidžia bendro devynių verčių priskyrimo.

Teorema 13.1 (Kocheno ir Špekerio prieštara dviem kubitams)**.** *Neįmanoma priskirti nuo konteksto nepriklausomų verčių $v(A_{jk}) \in \{\pm 1\}$, išsaugant Formulės (13.1) šešių komutuojančių trejetų sandaugas.*

Įrodymas. Sudauginę tris reikalaujamas eilučių verčių sandaugas, gauname +1. Sudauginę tris reikalaujamas stulpelių verčių sandaugas, gauname −1. Kiekviena išraiška yra tų pačių devynių skaliarinių verčių sandauga, kiekvieną vertę imant po kartą. Jos negali skirtis. Šioje skaliarinėje prieštaroje nenaudojome nekomutuojančių operatorių sandaugos. ∎

Šis įrodymas skirtas keturių dimensijų erdvei. Trijų dimensijų erdvėje taip pat yra Kocheno ir Špekerio konstrukcijų, įskaitant Pereso 33 realiuosius spindulius. Kabeljo 18 spindulių

duoda kitą keturmatę konstrukciją (tik įvardijama). Baigtinės dimensijos, ne mažesnės už tris, erdvėje negalimumas kiekvienam projektoriui priskirti nulį arba vienetą taip, kad kiekvieno ortogonaliojo vieneto skaidinio projektorių verčių suma būtų lygi vienetui, taip pat išplaukia iš 3-iosios paskaitos cituotos Glisono teoremos ir 2-osios paskaitos teiginio, kad kvantinės būsenos be dispersijos nėra. Šis kelias remiasi cituojama teorema. Kvadratas yra čia pateiktas nepriklausomas baigtinis įrodymas. Vienam kubitui ši teorema netaikoma. Jau 3-iojoje paskaitoje sukonstravome dvireikšmį projektorių verčių priskyrimą. Belas pateikia kubito paslėptųjų verčių modelį (sk. 1, p. 2–3). Teiginyje apie visas kvantines dimensijas būtina išlaikyti šį skirtumą.

Tas pats kvadratas duoda statistiką. Skirtinguose bandymuose matuokime kiekvieną iš šešių kontekstų. Tegul R_j yra eilutės matavimo rezultatų sandauga, o C_k – stulpelio matavimo rezultatų sandauga. Apibrėžkime atskirai išmatuotų kontekstų vidurkių sumą

$$\langle \chi \rangle = \langle R_1 \rangle + \langle R_2 \rangle + \langle R_3 \rangle + \langle C_1 \rangle + \langle C_2 \rangle - \langle C_3 \rangle. \tag{13.2}$$

Vienam nekontekstiniam devynių verčių priskyrimui atitinkamą skaliarinę sumą žymėkime χ. Tada šių šešių *su ženklais* imtų narių sandauga lygi -1. Kiekviena vertė pasirodo dukart. Paskutinis narys prideda vieną minusą. Bent vienas narys lygus -1, todėl $\chi \leq 4$. Tikimybinis mišinys išsaugo $\langle \chi \rangle \leq 4$, jei priskyrimų skirstinys nepriklauso nuo pasirinkto konteksto. Kvantinėje teorijoje kiekvienas konteksto sandaugos operatorius, imamas su nurodytu ženklu, yra $\mathbb{1}$, todėl $\langle \chi \rangle = 6$ kiekvienam tankio operatoriui. Šeši kontekstai yra atskiri eksperimentiniai pasirinkimai, o ne vienas jungtinis devynių nekomutuojančių stebinių matavimas.

13.3 Lokalumas yra modelio savybė

Imkime nuostatas x, y, rezultatus $\alpha, \beta = \pm 1$ ir paslėptąją būseną λ. Nagrinėkime skaičių aibę Λ, kurios elementams priskirti paruošimo svoriai, arba erdvės $\mathbb{R}^d$ poaibį, kuriame apibrėžtas įprastas tikimybės tankis. Taip pratęsime KM I kurso 12-osios paskaitos baigtinį atvejį ir pastabą apie tankį. Tarkime, kad būsenos λ skirstinys nepriklauso nuo vėlesnių nuostatų. Šis *nuostatų nepriklausomumas* yra atskira prielaida. Modelis nusako normuotus neneigiamus atsakus $p_\lambda(\alpha, \beta | x, y)$, kuriuos suvidurkinus pagal šį fiksuotą skirstinį gaunamos stebimos tikimybės. Sąlygos gali negalioti paslėptųjų būsenų nulinės tikimybės aibėje. Tai nekeičia suvidurkintų prognozių. Baigtiniams CHSH pasirinkimams naudokime vieną bendrą tokią išimčių aibę. Marginaliąsias tikimybes apibrėžkime sumuodami pagal kitą rezultatą.

Apibrėžimas 13.2 (Parametrų ir rezultatų nepriklausomumas)**.** *Parametrų nepriklausomumas* (PI) reiškia, kad marginaliosios tikimybės nepriklauso nuo tolimosios nuostatos. Bendras jų vertes žymėkime $p_\lambda(\alpha|x, y) = p_\lambda(\alpha|x)$ ir $p_\lambda(\beta|x, y) = p_\lambda(\beta|y)$. *Rezultatų nepriklausomumas* (OI) reiškia

$$p_\lambda(\alpha, \beta | x, y) = p_\lambda(\alpha|x, y) p_\lambda(\beta|x, y).$$

Belo lokalumas reiškia, kad egzistuoja normuoti lokalūs atsako tikimybių skirstiniai $r_\lambda^{(1)}(\alpha|x), r_\lambda^{(2)}(\beta|y)$, kuriems $p_\lambda(\alpha, \beta|x, y) = r_\lambda^{(1)}(\alpha|x) r_\lambda^{(2)}(\beta|y)$.

Teiginys 13.3 (Belo lokalumas $\Longleftrightarrow$ PI ir OI)**.** *Nurodytoms atsako tikimybėms faktorizacija galioja tada ir tik tada, kai galioja ir PI, ir OI.*

Įrodymas. Susumavę faktorizaciją pagal bet kurį rezultatą, sutapatiname jos normuotus lokalius daugiklius su atitinkamomis marginaliosiomis tikimybėmis ir gauname PI. Įstatę šias marginaliąsias tikimybes, gauname OI. Atvirkščiai, į OI sandaugą įstatę PI marginaliąsias tikimybes, nepriklausančias nuo tolimosios nuostatos, gauname normuotus lokalius daugiklius. ∎

OI apibrėžime nėra dalybos iš nulio. Kai sąlyginimo marginalioji tikimybė teigiama, OI ekvivalentus sąlygai $p_\lambda(\alpha|\beta,x,y) = p_\lambda(\alpha|x,y)$. Panašiai ir kitoje pusėje. Pagal teigiamumą nulinė marginalioji tikimybė jau reiškia, kad atitinkamos jungtinės tikimybės lygios nuliui. Nuostatų nepriklausomumas šiuo ekvivalentumu neįrodytas ir vis dar būtinas įprastam Belo aprėžiui gauti. PI lygina skirtingas tolimąsias nuostatas tai pačiai paslėptajai būsenai. OI lygina rezultatus tai pačiai nuostatų porai ir paslėptajai būsenai. Nė vienas šių palyginimų nėra eksperimentinis vidurkinimas pagal paslėptąsias būsenas. Džareto terminas „pilnumas“, reiškiantis OI, nėra 12-osios paskaitos pilnumas C. Naudodami PI/OI, išlaikome šį skirtumą.

Įprastam kvantiniam singuleto modeliui $\lambda = \psi^-$ turime

$$p(\alpha,\beta|x,y) = \tfrac{1}{4}(1 - \alpha\beta\,\mathbf{a}_x\cdot\mathbf{b}_y), \qquad p(\alpha|x,y) = p(\beta|x,y) = \tfrac{1}{2}.$$

Čia $\mathbf{a}_x, \mathbf{b}_y$ yra dvi KM I matavimo ašys. Taigi PI galioja. Kai ašys vienodos, $p(+,+) = 0$. Marginaliųjų tikimybių sandauga lygi $1/4$. Taigi OI negalioja. Tai suderinama su KM I įrodytu signalizavimo negalimumo teiginiu: besąlyginė lokali marginalioji tikimybė nepakinta dėl tolimojo pasirinkimo. OI skirtas sąlyginimui pagal tolimąjį rezultatą.

Prisiminkime CHSH aprėžį iš KM I kurso 12-osios paskaitos. Kai kiekviena pusė turi po dvi nuostatas, stebimas koreliacijas apibrėžkime taip:

$$\mathcal{E}_{xy} = \sum_{\alpha,\beta=\pm1} \alpha\beta\; p(\alpha,\beta|x,y), \qquad |\mathcal{E}_{00} + \mathcal{E}_{01} + \mathcal{E}_{10} - \mathcal{E}_{11}| \le 2.$$

Belo lokalumas ir nuostatų nepriklausomumas duoda pateiktą aprėžį. Singuleto koreliacijos yra $\mathcal{E}_{xy} = -\mathbf{a}_x\cdot\mathbf{b}_y$. Ortogonaliosioms vienetinėms koordinačių ašims pasirinkime

$$\mathbf{a}_0 = \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_x, \qquad \mathbf{b}_0 = (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x)/\sqrt{2}, \quad \mathbf{b}_1 = (\mathbf{e}_z - \mathbf{e}_x)/\sqrt{2}.$$

Keturios koreliacijos yra $-1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, +1/\sqrt{2}$ šia tvarka. Todėl CHSH kombinacijos modulis lygus $2\sqrt{2}$.

Deterministinis modelis gali turėti rezultatus $A(x,y,\lambda), B(x,y,\lambda)$, priklausančius nuo abiejų nuostatų. Jo jungtinis taškinis skirstinys lygus dviejų jo taškinių marginaliųjų skirstinių sandaugai, todėl OI galioja savaime. Jei jis dar tenkintų PI ir nuostatų nepriklausomumą, tenkintų KM I įrodytą CHSH aprėžį. Taškinis aprėžis išlieka suvidurkinus pagal konverguojančią skaičią paruošimo sumą, nes dėmenys aprėžti, o neneigiamų svorių suma lygi vienetui. Todėl deterministinis modelis, atkuriantis singuleto būsenos numatomą CHSH aprėžio pažeidimą, esant šioms prielaidoms turi pažeisti PI. Vis dėlto jo suvidurkintos marginaliosios tikimybės gali neleisti signalizuoti. PI tikrinamas fiksavus smulkiau nusakytą modelio būseną. Eksperimentinės tikimybės gaunamos šias būsenas suvidurkinus. Teiginys „nėra Belo lokalaus modelio“ nėra teorema, kad galima siųsti valdomą greitesnį už šviesą signalą.

13.4 Papildomos Bomo padėtys ir jų srovė

Skaliarinėje teorijoje be sukinio N dalelių banginė funkcija tenkina

$$i\hbar\partial_t\psi = -\sum_k \frac{\hbar^2}{2m_k}\Delta_k\psi + V\psi, \qquad V \text{ realus}, \quad m_k > 0.$$

Kartu su bangine funkcija yra faktinė konfigūracija $\mathbf{q}(t)$, kurios banginė funkcija neapima. Ten, kur $\psi \neq 0$, vedančioji lygtis yra

$$\dot{\mathbf{q}}_k(t) = \frac{\hbar}{m_k} \operatorname{Im} \frac{\nabla_k \psi}{\psi}(t, \mathbf{q}(t)). \tag{13.3}$$

Kai sprendiniai glodūs, paimkime kompleksiškai jungtinę Šrėdingerio lygtį. Atėmę lygtis, panaikiname realųjį potencialą ir gauname

$$\partial_t |\psi|^2 = -\sum_k \frac{\hbar}{m_k} \operatorname{Im}(\bar{\psi} \Delta_k \psi) = -\sum_k \nabla_k \cdot \mathbf{j}_k, \qquad \mathbf{j}_k = \frac{\hbar}{m_k} \operatorname{Im}(\bar{\psi} \nabla_k \psi).$$

Gradiento kvadrato narys divergencijoje yra realus ir neduoda menamosios dalies. Todėl greitis yra $\mathbf{v}_k = \mathbf{j}_k / |\psi|^2$. Ši tolydumo lygtis leidžia tikėtis, kad skirstinys $|\psi|^2$ išsaugomas. Šią savybę vadinsime *ekvivariantiškumu*. Jį įrodysime tiesėje, aiškiai nurodę srauto prielaidas, užuot globalų egzistavimą išvedę iš lokalios diferencialinės tapatybės. Elektromagnetiniams vektoriniams potencialams reikia kalibruotės atžvilgiu kovariantinės srovės. Jie į pateiktą modelį neįtraukti.

Teorema 13.4 (Vienmatis ekvivariantiškumas, sąlyginis srauto pavidalas)**.** *Tegul $\psi_s(x)$ yra normuotas Šrėdingerio lygties sprendinys intervale $0 \le s \le t$, pakankamai glodus, kad galiotų tolydumo lygtis, ir visur tenkinantis $\psi_s(x) \neq 0$. Tarkime, kad išvestinė $\partial_x v(s,x)$ yra tolydi kaip abiejų kintamųjų funkcija. Tarkime, kad egzistuoja šeima $X_s(a)$, tolydi kaip kintamųjų (s,a) funkcija, kuri visoje šioje laiko juostoje kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ tenkina lygtį $\dot{X}_s(a) = v_s(X_s(a))$ ir pradinę sąlygą $X_0(a) = a$. Tada padėtis, kurios pradinis tankis yra $|\psi_0|^2$, kiekvienu laiko momentu s turi tankį $|\psi_s|^2$.*

Įrodymas. Pirmiausia parodysime, kad srautas išsaugo padėčių tvarką. Tada tolydumo lygtis išsaugos masę tarp dviejų judančių trajektorijų. Galiausiai normavimas ir griežtas teigiamumas parodys, kad srautas nepraleidžia jokio galutinio intervalo.

Trajektorijos negali susikirsti. Kompaktiniame vamzdyje iki tariamo pirmojo susitikimo galioja nelygybė $|\partial_x v| \le M$. Jų teigiamas tarpas $D_s = X_s(b) - X_s(a)$ tenkina $\dot{D}_s \ge -M D_s$, todėl diferencijuodami $e^{Ms} D_s$, gauname $D_s \ge (b-a)e^{-Ms} > 0$. Taigi srautas griežtai išsaugo tvarką. Baigtiniams galams $a < b$ įprastas judančio intervalo diferencijavimas duoda

$$\frac{d}{ds} \int_{X_s(a)}^{X_s(b)} |\psi_s(x)|^2 dx = -j_s(X_s(b)) + j_s(X_s(a)) \\ + |\psi_s(X_s(b))|^2 v_s(X_s(b)) - |\psi_s(X_s(a))|^2 v_s(X_s(a)) = 0.$$

Galų nariai susiprastina, nes $j = |\psi|^2 v$. Todėl kiekvienas toks vaizdo intervalas turi būtent pradinę masę tarp a, b. Tegul $a \to -\infty$, $b \to +\infty$. Ši pradinė masė artėja prie vieneto, kaip ir visa normuoto sprendinio ψ_s masė. Todėl tvarką išsaugančių vaizdų galai turi pasiekti $-\infty, +\infty$: kitaip netuščias neįtrauktas intervalas turėtų teigiamą masę, nes tankis $|\psi_s|^2$ yra griežtai teigiamas ir tolydus. Tolydus tvarką išsaugantis atvaizdavimas yra siurjektyvus. Bet kuriam galutiniam intervalui pasirinkime unikalius jo galų pirmavaizdžius. Pagal judančio intervalo tapatybę šio intervalo tikimybė perneštame pradinės padėties skirstinyje lygi tankio $|\psi_s|^2$ integralui per jį. Šios intervalų tikimybės nusako padėties skirstinį, taigi įrodo ekvivariantiškumą. ∎

Globalus srauto egzistavimas, mazgai, singuliarumai ir N dalelėms skirta teorema yra *cituojami*, o ne įrodomi dviejų eilučių tolydumo lygtimi: Dürr–Teufel, p. 152–153; Tumulka,

Teorema 1.3, p. 28–29; Berndl et al., *CMP* **173**, 647–674 (1995), arXiv:quant-ph/9503013. Šie rezultatai remiasi reguliarumo bei potencialo prielaidomis ir paprastai teigia egzistavimą su vienetine tikimybe kvantinėje pusiausvyroje, o ne egzistavimą bet kokiai banginei funkcijai ar bet kuriam pradiniam taškui. Stacionari pagrindinė osciliatoriaus būsena duoda paprastą ribinį atvejį. Jos erdvinė banginė funkcija yra reali ir visur nenulinė. Laiko evoliucija prideda tik bendrą fazę, kuri susiprastina vedančiosios lygties erdvinės išvestinės ir pačios funkcijos santykyje. Todėl greitis lygus nuliui. Kiekviena faktinė padėtis lieka fiksuota, o stacionarus kvantinis padėties tankis išsaugomas. Tai nereiškia, kad kiekvieno Gauso paketo greitis lygus nuliui.

KM II laisvai plintantis Gauso paketas duoda visur nenulinį pavyzdį, kurio greitis tiesiškai priklauso nuo padėties ir kurio srautas globalus. Jo trajektorijų skaičiavimas yra Uždavinių lapo 13 pavyzdys, o ne papildoma egzistavimo teorema, kuria čia remiamasi.

13.5 Teoremų kaina šiai teorijai

Papildoma padėtis yra tikras fizikinis faktas, todėl vien banginė funkcija nėra pilna 12-osios paskaitos pilnumo C prasme. Kvantinė pusiausvyra nusako pradinį konfigūracijos tankį $|\psi|^2$. Ekvivariantiškumas jį išsaugo įrodytomis sąlygomis. Sutapimui pratęsti į bendrus užfiksuotus stebėjimus reikia modeliuoti aparato konfigūraciją ir sąveiką. Vien skaliarinis vienmatis įrodymas nėra matavimo teorema bendruoju atveju.

Konkrečiam rodyklės aprašui tegul x yra sistemos koordinatė, o y – rodyklės koordinatė. Tarkime, kad nurodyta aparato sąveika sukūrė normuotą išeinančią banginę funkciją

$$\Psi(x,y) = a\psi_0(x)\varphi_0(y) + b\psi_1(x)\varphi_1(y), \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Čia sistemos paketai ir rodyklės paketai yra vienetiniai vektoriai tiesėje. Rodyklės paketai yra glodūs ir jų padėties atramos nesikerta. Faktinis aparatas turi vieną rodyklės koordinatę q_M. Jei ji priklauso paketo φ_0 atramai, kur $\varphi_0(q_M) \neq 0$, ir $a \neq 0$, sąlyginė sistemos banginė funkcija $\Psi(\cdot, q_M)$ yra proporcinga ψ_0. Antrasis narys šioje faktinėje rodyklės padėtyje išnyksta. Padėtis kitame pakete duoda kitą sąlyginę šaką.

Kvantinėje pusiausvyroje suintegravę jungtinį padėties tankį pagal pirmojo rodyklės paketo atramą, gauname

$$\int_{\operatorname{supp}\varphi_0} \int_{\mathbb{R}} |\Psi(x,y)|^2 dx\, dy = |a|^2 \int_{\mathbb{R}} |\psi_0(x)|^2 dx \int_{\operatorname{supp}\varphi_0} |\varphi_0(y)|^2 dy = |a|^2.$$

Pagal antrąją atramą gauname $|b|^2$. Taigi papildoma konfigūracija nurodo faktinį rodyklės įrašą, o pusiausvyra duoda jo statistiką. Pilnoje banginėje funkcijoje tebėra abu nariai ir ji tenkina Šrėdingerio lygtį. Šis sąlyginės šakos aprašas yra efektyvus, kol rodyklės paketai lieka atskirti. Tai nėra fizikinis GRW kolapsas. Dėl tikrų susikertančių uodegų atskyrimas ir sąlyginės šakos nustatymas tampa apytikriai. Pavyzdys paaiškina įrašo mechanizmą nurodytai išeinančiai būsenai, o ne įrodo, kad kiekvienas aparatas ją sukuria.

Bomo sukinio modeliuose sukinys priklauso spinorinei banginei funkcijai ir aparato sąveikai, o ne papildomam mažam vektoriui, pritaisytam prie kiekvienos dalelės. Atitinkamame modelyje be vektorinio potencialo greičiui naudojama išraiška $(\hbar/m)\operatorname{Im}(\psi^\dagger \nabla\psi)/(\psi^\dagger\psi)$ (cituojama: Dürr–Teufel, §8.4, p. 158–161). Šterno ir Gerlacho rezultatas yra šios sąveikos sukurtas padėties įrašas. Skirtingi kontekstai tam pačiam operatoriui gali priskirti skirtingus rezultatus, išlaikydami jo kvantinę statistiką. Dviem kubitams kontekstualumas būtinas pagal kvadrato prielaidas. Vienai pusinio sukinio dalelei tai Bomo aparato modelio savybė,

o ne neegzistuojančios kubito KS prieštaros išvada. Pasirenkamame cituojamame Tumulkos apversto Šterno ir Gerlacho aparato pavyzdyje (§2.3.9, p. 79–80, *cituojama*) apverčiamas magnetas ir sukeičiamos išėjimo žymės, kad sukinio kalibravimas nepakistų. Tada dvi schemos tai pačiai pradinei banginei funkcijai ir konfigūracijai gali priskirti priešingus kalibruotus rezultatus. Šis paaiškinimas remiasi nurodytu spinoriniu aparato modeliu ir apytikriai atskirtais paketais, darant erdvinių bei greičio savybių prielaidas ir nepaisant mažų uodegų. Jis neišvestas iš ankstesnės skaliarinio srauto teoremos.

Belo eksperimentui deterministinė smulkiai aprašyta būsena apima abiejų sistemų *ir atitinkamo aparato* banginę funkciją bei konfigūracijas. Belo palyginime nuostatos lieka nepriklausomi eksperimento įėjimo duomenys. Suvidurkinę nežinomas aparato padėtis, neįtraukę jų į būseną λ, nebūtinai išlaikome deterministinį atsako modelį. Ar jis lieka deterministinis, priklauso nuo tikrųjų atsako funkcijų. Išsamiai nusakytos būsenos lygmenyje OI galioja. Singuleto būsenos numatomo CHSH aprėžio pažeidimo atkūrimas verčia pažeisti PI, nors suvidurkinta pusiausvyros statistika neleidžia signalizuoti. Tai tiksli nuo modelio priklausanti lokalumo kaina, o ne valdomo signalizavimo teiginys ar bendra visų siūlomų teorijų prielaida.

Piuzio, Bareto ir Rudolfo teorema tik įvardijama: esant paruošimų nepriklausomumui kiek norima daug nepriklausomų kopijų ir atkuriant atitinkamas kvantines prognozes, ontologinis modelis (anksčiau apibrėžto tipo paslėptųjų būsenų paruošimo bei atsako modelis) neproporcingoms grynosioms būsenoms priskiria nepersidengiančius paslėptųjų būsenų paruošimo skirstinius (ψ-ontiškumas): skaičios aibės atveju jų sanklota $\sum_\lambda \min\{\mu_\psi(\lambda), \mu_\varphi(\lambda)\}$ lygi nuliui. Tankių atveju atitinkamas integralas lygus nuliui (Tumulka, Teorema 5.6, p. 212–213). Tai nėra be prielaidų galiojantis nuosprendis apie tai, ką privalo reikšti banginė funkcija. Kitoje paskaitoje nagrinėsime U ir D keitimą, remdamiesi tuo pačiu aiškiai nurodytų prielaidų principu.

Kokia papildomų verčių kaina?

Pereso ir Mermino kvadrato stebiniams neįmanoma priskirti nekontekstinių verčių, išsaugančių komutuojančių kvantinių operatorių sandaugas. Belo lokalumas yra PI kartu su OI. Belo argumentui taip pat reikia nepriklausomų nuostatų. Bomas prideda konfigūracijas, naudoja kontekstinius matavimus ir dėl ekvivariantiškumo atkuria pusiausvyros padėties skirstinius. Jo deterministinis Belo modelis pažeidžia PI, bet suvidurkinti rezultatai neleidžia signalizuoti. Šie teiginiai nurodo pakeistas prielaidas. Jie neparenka vieno atsakymo į matavimo problemą.

Santrauka. Kvadratas duoda baigtinę, nuo būsenos nepriklausomą prieštarą ir kvantinės statistikos vertę, lygią šešiems, palyginti su nekontekstiniu aprėžiu, lygiu keturiems. PI/OI atskiria dvi faktorizuoto atsako dalis nedalijant iš nulio. Vedančioji srovė duoda sąlyginį vienmačio ekvivariantiškumo įrodymą, turintį tikrą išvadą apie globalų skirstinį. Mazgai ir bendras globalus egzistavimas lieka cituojami. Siejant šias padėtis su matavimo rezultatais, yra svarbūs kontekstas ir visa aparato būsena.

Uždaviniai. Spręskite lapo 13 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Peres, *Quantum Theory: Concepts and Methods*, Lygybė (7.1), p. 189, p. 196–200; Bell, *Speakable and Unspeakable*, 2-asis leid., sk. 1, p. 2–4; Mermin, *PRL* **65**, 3373 (1990); Cabello, Estebaranz ir García-Alcaine, *Phys. Lett. A* **212**, 183 (1996); Jarrett, *Noûs* **18**, 569–589 (1984), p. 578–583; Dürr–Teufel, *Bohmian Mechanics*, p. 152–153, 158–161; Tumulka, p. 28–29, 79–80,

212–213. Pirminiai eksperimentų ir globalaus egzistavimo šaltiniai nurodyti tekste.

Paskaita 14

Kolapsas ir šakojimasis: GRW ir Everetas

Tikslai. *GRW pakeičia universalią unitariąją dinamiką. Evereto teorija pakeičia vieno globalaus rezultato reikalavimą. Apskaičiuosime tikslius ir apytikrius GRW lokalizacijos teiginius ir įrodysime, kad santykinės šakos atkuria visas 10-osios paskaitos matavimo grandinės tikimybes bei sąlygines būsenas. Bendru palyginimu grįšime prie kurso klausimo: kokie duomenys nusako kvantinę sistemą ir kurie fizikiniai įsipareigojimai lieka atviri?*

- Išvesti GRW lokalizacijos svorius ir kiekybinį šakos pasirinkimo per vieną lokalizaciją įvertį, atskiriant tikslius vidurkius nuo apytikrio pasirinkimo.
- Apskaičiuoti pažymėtos standžios konfigūracijos slopimo greitį ir įrodyti baigtinės matavimo grandinės santykinės būsenos tapatybę, taip pat mišriesiems įėjimams.
- Palyginti tris atsakymus tais pačiais klausimais ir suderintai su superatranka nusakyti būsenas, algebras, dinamiką, sudėtines sistemas bei instrumentus.

14.1 GRW: atsitiktinės lokalizacijos be matuoklio

Vienmačiame modelyje tarp atsitiktiniais laikais įvykstančių lokalizacijų banginė funkcija evoliucionuoja pagal savo hamiltonianą. Lokalizacijos įvyksta Puasono dažniu λ_{GRW} ir turi operatorius

$$L_z = (\pi r_C^2)^{-1/4} e^{-(Q-z)^2/(2r_C^2)}, \qquad r_C > 0. \tag{14.1}$$

Tolydi žymė z yra lokalizacijos centras, o ne judesio kiekio momento komponentė. Gauso integravimas duoda $\int \|L_z\psi\|^2\, dz = \|\psi\|^2$. Tai būtent 10-osios paskaitos Gauso rodyklės šeima, kai $g = 1$, o matuoklio plotis yra $r_C/\sqrt{2}$. Jos normavimas ten įrodytas. Tapatybė $\int L_z^\dagger L_z dz = \mathbb{1}$ suprantama teigiamų skaliarinių vidurkių prasme, o ne kaip integralas operatoriaus normos prasme.

GRW postuluoja centro tankį $q(z) = \|L_z\psi\|^2$ ir pasirinktą būseną $L_z\psi/\sqrt{q(z)}$, kai $q(z) > 0$, nesant jokio fizikinio aparato. Lygybė su matematine instrumento šeima nepaverčia šio atsitiktinio dėsnio unitariuoju nestebimo matuoklio matavimu. Neunitariosios atsitiktinės lokalizacijos yra prielaidos U pakeitimas.

Teiginys 14.1 (Tikslūs šakų svoriai). *Tegul $\psi = \sum_{j=1}^{m} \sqrt{p_j}\psi_j$, kur vienetinės normos šakos turi nesikertančias padėties atramas, $p_j \geq 0$ ir $\sum_j p_j = 1$. Pažymėkime $a_j(z) = \left\|L_z\psi_j\right\|^2$. Toliau vidurkiams ir tikimybėms naudojamas centro tankis $q(z)dz$. Lokalizacija duoda šakų svorius*

$$w_j(z) = \frac{p_j a_j(z)}{\sum_k p_k a_k(z)}, \qquad \mathbb{E}_z[w_j] = p_j.$$

Įrodymas. Daugyba iš L_z išsaugo atramų ortogonalumą, todėl $q(z) = \sum_j p_j a_j(z)$. Po normavimo dydžiu q šakos j normos kvadratas yra nurodytas svoris w_j. Vidurkinimas pagal *centro tankį* duoda $\int q(z) w_j(z) dz = p_j \int a_j(z) dz = p_j$. ∎

Po lokalizacijos šakos pavidalas yra $L_z \psi_j / \sqrt{a_j(z)}$. Bendruoju atveju jis nėra ψ_j. Vidutinių svorių išsaugojimas nereiškia vienos šakos pasirinkimo: kai paketai neatskiriami, svoriai gali likti beveik nepakitę. Tapatybė yra vidurkis pagal visus lokalizacijos centrus. Konkretus centras gali vienos šakos svorį padidinti, o kitos sumažinti. Pasirinkimui įrodyti dauguma centrų turi aiškiai išskirti vieną šaką. Pateiksime papildomą atskyrimo argumentą.

Vienai konkrečiai lokalizacijai imkime du vienodų svorių paketus, kurių padėties tankiai yra pastovūs intervaluose $[-\ell, \ell]$ ir $[d - \ell, d + \ell]$, kai $d > 2\ell$. Kiekvienas nenulinis tankis yra $1/(2\ell)$. Paketų kraštų trūkiai šiai aprėžtai lokalizacijos operacijai nekliudo. Kai centras yra $z = 0$, tiesioginis integravimas duoda

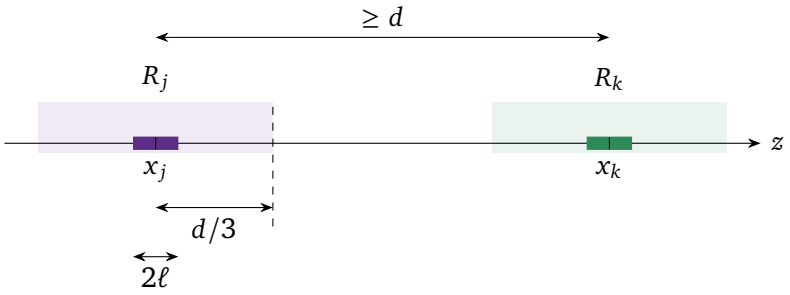
$$a_0(0) = \frac{\operatorname{erf}(\ell / r_C)}{2\ell}, \qquad a_1(0) = \frac{\operatorname{erf}((d+\ell)/r_C) - \operatorname{erf}((d-\ell)/r_C)}{4\ell}.$$

Čia $\operatorname{erf}(u) = 2\int_0^u e^{-v^2} dv / \sqrt{\pi}$. Pirmosios šakos svoris po lokalizacijos yra

$$w_0(0) = a_0(0) / (a_0(0) + a_1(0)).$$

Kai $\ell = 0.01 r_C$ ir $d = 3 r_C$, jis apytikriai lygus 0.9998765. Antroji šaka išlieka su mažu teigiamu svoriu. Esant tam pačiam pločiui, bet $d = 0.1 r_C$, pirmasis svoris yra tik apie 0.5024998. Tas pats centras vos pakeičia neatskiriamų paketų vienodus svorius. Tai tolydžių lokalizacijos atsako funkcijų vertės nurodytame centre, o ne vienataškio įvykio $z = 0$ tikimybės. Ši tikimybė yra nulinė. Artimi centrai duoda artimus svorius. Jų pasitaikymo tikimybes vis tiek reikia skaičiuoti pagal tankį $q(z)$. Palyginimas skirtas vienai lokalizacijai. Vidurkinimas pagal visus centrus išsaugo kiekvieną pradinį svorį pagal ankstesnį teiginį.

Tarkime, kad šakų atramos telpa intervaluose $[x_j - \ell, x_j + \ell]$, centrų atstumai yra ne mažesni už d ir $\ell < d/3$. Apibrėžkime nesikertančias centrų sritis $R_j = [x_j - d/3, x_j + d/3]$. Šią geometriją vaizduoja 14.1 pav.



14.1 pav.: Storos atkarpos apima paketų atramas, o nuspalvinti intervalai yra centrų sritys. Kad pagal savo paketo tankį parinktas centras išeitų iš savosios srities, Gauso triukšmo modulis turi būti ne mažesnis už $d/3 - \ell$. Brėžinys vaizduoja atramos aprėžį, o ne visą nekompaktinį lokalizacijos tankį.

Išreikštinis tankio pavidalas yra

$$a_j(z) = \int |\psi_j(x)|^2 \frac{e^{-(z-x)^2/r_C^2}}{\sqrt{\pi} r_C} \, dx.$$

Sąlyginus pagal tankį a_j, atitinkantį šaką j, centro skaliarinis skirstinys yra šio paketo padėties ir Gauso triukšmo, kurio tankis $e^{-u^2/r_C^2}/(\sqrt{\pi}r_C)$, sumos skirstinys. Todėl

$$\delta_j := \int_{R_j^c} a_j(z)dz \le \operatorname{erfc}\left(\frac{d/3-\ell}{r_C}\right), \qquad \delta := \sum_j p_j\delta_j \le \operatorname{erfc}\left(\frac{d/3-\ell}{r_C}\right).$$

Čia $\operatorname{erfc}(b) = 2\int_b^\infty e^{-u^2}du/\sqrt{\pi}$ yra tiesiog dvipusė Gauso uodega. Šie įverčiai išplaukia iš atramos apribojimo: kad centras išeitų iš srities R_j, triukšmo modulis turi būti ne mažesnis už $d/3-\ell$. Kai $0<\epsilon<1/2$, pažymėkime $S_j = \{z \in R_j : w_j(z) \ge 1-\epsilon\}$. Tada

$$p_j - \delta - \delta/\epsilon \ \le \Pr(S_j) \le p_j + \delta, \qquad \Pr\left(\bigcup_j S_j\right) \ge 1 - \delta - \delta/\epsilon. \tag{14.2}$$

Aprėšime du būdus netenkinti pasirinkimo kriterijaus: centras gali atsidurti už visų sričių arba patekti į sritį nesuteikdamas jos šakai pakankamo svorio. Įverčiams įrodyti pastebėkime, kad $R_j \subset R_k^c$, kai $k \ne j$, ir $q(1-w_j) = \sum_{k\ne j} p_k a_k$. Todėl visų kitų paketų tankių nuotėkis į sritį R_j neviršija δ, taigi $p_j - \delta \le \Pr(R_j) \le p_j + \delta$. Be to, $\int_{R_j} q(1-w_j)dz$ yra būtent šis kitų paketų nuotėkis. Tikimybė, kad centras yra srities R_j dalyje, kur $1-w_j > \epsilon$, neviršija šio integralo, padalyto iš ϵ. Sumuodami per nesikertančias sritis R_j, gauname visą nuotėkį, neviršijantį δ. Centrų už šių sričių sąjungos ribų tikimybė taip pat neviršija δ. Šie pastebėjimai duoda abu Formulės (14.2) įverčius.

Kai atramų tarpas tenkina $(d/3-\ell)/r_C \gg 1$, $\delta \to 0$: su didele tikimybe vienos šakos svoris yra artimas vienetui, o jos žymės tikimybės artėja prie p_j. Nedarėme prielaidos apie apatinį pradinių svorių aprėžį. Stipresnė pakankama sąlyga $\ell \ll r_C \ll d$ taip pat užtikrina, kad tipiniams lokalizacijos centrams pasirinktas siauras paketas lieka beveik neiškraipytas. Vien svorio pasirinkimo įverčiui siaurumas nebūtinas. Tiksliam teiginiui reikia nesikertančių atramų. Susikertančios banginių paketų uodegos pridėtų papildomų paklaidų. Kadangi Gauso daugiklis yra griežtai teigiamas, baigtinė lokalizacija tiksliai nepanaikina nė vienos kitos nenulinės šakos. Šių mažų uodegų ir fizikinių įrašų aprašas taip pat priklauso nuo modelio ontologijos.

14.2 Suvidurkintas kanalas ir stiprinimas

Vienos lokalizacijos atvaizdavimas $\mathcal{T}(\rho) = \int L_z \rho L_z dz$, kai į rezultatą neatsižvelgiama, yra 10-osios paskaitos Gauso rodyklės kanalas neatsižvelgiant į rezultatą. Jo branduolyje išskyrę pilną kvadratą, gauname

$$\mathcal{T}(\rho)(x,x') = e^{-(x-x')^2/(4r_C^2)}\rho(x,x').$$

Ekvivalentiškai tai yra 11-ojoje paskaitoje įrodyta atsitiktinių unitariųjų operatorių konstrukcija, kurios judesio kiekio poslinkio tankis yra $r_C e^{-r_C^2k^2}/\sqrt{\pi}$. Sutapatinimas išplaukia iš to paties Gauso Furjė integralo, laikantis 10-ojoje ir 11-ojoje paskaitose įrodytų teiginių apie branduolius ir vidurkius taikymo ribų. Kai laisvojo judėjimo nepaisome, Puasono vidurkis yra

$$\Phi_t(\rho) = e^{-\lambda_{\mathrm{GRW}}t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\lambda_{\mathrm{GRW}}t)^n}{n!}\mathcal{T}^n(\rho).$$

Neneigiamų koeficientų suma yra lygi vienetui. Suma sukonstruojama pagal teigiamas pėdsako liekanas. Ta pati konstrukcija, pridėjus kiekvieną baigtinę pašalinę sistemą, įrodo

visišką teigiamumą, kaip 7-ojoje paskaitoje. Taigi šis atvaizdavimas yra kanalas. Jo branduolio daugiklis yra skaliarinė eksponentės eilutė

$$\exp\!\left[-\lambda_{\mathrm{GRW}} t\left(1-e^{-(x-x')^2/(4r_C^2)}\right)\right]. \tag{14.3}$$

Kai abi padėtys atskiriamos, slopimo greitis artėja prie λ_{GRW}. Tai nėra grynai kvadratinis 11-osios paskaitos difuzijos branduolys. Įtraukus hamiltonianą, gaunama ansamblio lygtis

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho] + \lambda_{\mathrm{GRW}}(\mathcal{T}(\rho)-\rho).$$

Ši visa lygtis pateikta *eskizu*: neaprėžto hamiltoniano sritims reikia papildomo darbo. Ankstesnis kanalas be laisvojo judėjimo ir jo branduolys sukonstruoti tiesiogiai, nenaudojant neįrodytos GKSL teoremos neaprėžtiems operatoriams.

Trijose erdvinėse dimensijose Formulės (14.1) priešdaugiklį pakeiskime į $(\pi r_C^2)^{-3/4}$, o atstumo kvadratą – į $|Q-z|^2$. Kai yra N *pažymėtų* sudedamųjų dalių ir kiekvienos žymės lokalizacijos vyksta nepriklausomai dažniu λ_{GRW}, kiekviena lokalizacija pakeičia tik atitinkamos dalies koordinatę. Sudauginę jų nepriklausomus Puasono branduolio daugiklius, gauname slopimo greitį

$$\Gamma(q,q') = \lambda_{\mathrm{GRW}} \sum_{i=1}^{N}\left(1-e^{-|q_i-q_i'|^2/(4r_C^2)}\right). \tag{14.4}$$

Apskaičiavę šį tolydų koeficientą suderintoms standžioms transliacijoms $q_i' = q_i + \mathbf{d}$, gauname $N\lambda_{\mathrm{GRW}}(1-e^{-d^2/(4r_C^2)})$, $d=|\mathbf{d}|$. Taškinės konfigūracijos žymi koeficientą, o ne Hilberto erdvės būsenas. Jo taikymas koherentiškumui tarp siaurų normuotų paketų yra aproksimacija. Deformacijoms ir sukimams reikia visos skirtingų poslinkių sumos.

Pasirinkę įprastus modelio parametrus $\lambda_{\mathrm{GRW}} = 10^{-16}\,\mathrm{s}^{-1}$, $r_C = 10^{-7}\,\mathrm{m}$ ir rodyklę, kurią sudaro $N = 10^{23}$ pažymėtų dalių ir kurios dviejų padėčių atstumas yra $d = 10^{-6}\,\mathrm{m}$, gauname visą lokalizacijų dažnį $10^7\,\mathrm{s}^{-1}$ ir sanklotos daugiklį e^{-25}. Vidutinė pirmosios lokalizacijos laukimo trukmė yra maždaug $10^{-7}\,\mathrm{s}$. Čia ji taip pat apytikriai lygi ansamblio koherentiškumo trukmei. Pasirinkimo įverčiui trijose dimensijose pritaikyti kiekvienai žymei vietoj sričių R_j naudokime sluoksnius, statmenus vektoriui $\mathbf{d}$. Gauso triukšmo komponentė vektoriaus $\mathbf{d}$ kryptimi turi tą patį vienmatį tankį, todėl nuotėkio įrodymas taikomas visoms centrų tikimybėms ir globaliems šakų svoriams. Dviem standžioms šakoms, kurių sudedamųjų dalių atramų pusplotis transliacijos kryptimi yra $\ell = 0.01 r_C$, šis atstumas $d = 10 r_C$ duoda $\delta \le \operatorname{erfc}(10/3 - 0.01) \simeq 2.60\cdot 10^{-6}$. Kai $\epsilon = 0.01$, po vienos lokalizacijos kurios nors šakos svoris yra ne mažesnis už 0.99 su tikimybe, ne mažesne už $1 - 101\delta > 0.9997$. Nurodyta vidutinė pirmosios lokalizacijos laukimo trukmė yra $10^{-7}\,\mathrm{s}$. Kompaktinė atrama idealizuoja tikras uodegas, kurios pridėtų paklaidos narį. Kai $d \lesssim r_C$, slopimo greitis yra mažesnis ir vienos lokalizacijos nebūtinai pakanka alternatyvoms atskirti.

14.3 Everetas: santykinės būsenos atkuria matavimo grandinę

Evereto teorija išlaiko unitariąją dinamiką ir rezultatus laiko santykiniais šakų atžvilgiu, užuot priėmusi prielaidos D unikalų globalų rezultatą. Įrodysime konkretų šių aprašų sutapimą: 10-osios paskaitos tikimybės ir sąlyginės būsenos jau užkoduotos unitariojoje grandinėje su išsaugotais įrašais. Įrodymas skirtas baigtinei dimensijai. Jis neteigia unikalaus fundamentalaus šakų skaičiaus.

Tegul pirmasis instrumentas turi baigtinį Krauso operatorių sąrašą $K_{j\alpha}$, antrasis – $M_{k\beta}$, o U yra tarpinis sistemos unitarusis operatorius. Žymės j ir k yra stebimi rezultatai. Žymės α ir β atskiria vienam rezultatui priklausančius Krauso narius. Šios žymės taip pat išsaugomos dilatacijos zonduose. Istorijoje fiksuojamos žymės j ir k, o pagal α ir β sumuojama. Abiejuose Krauso sąrašuose operatorių adjungtinių ir pačių operatorių sandaugų suma yra $\mathbb{1}$. Unitariosiose dilatacijose iš 7-osios paskaitos naudojami nauji, nepriklausomai paruošti grynieji zondai, kurių išėjimo žymės $|j,\alpha\rangle$ ir $|k,\beta\rangle$ yra ortogonalios. Šie pažymėti zondai apima dilatacijos registrus. Antroji sąveika veikia sistemą ir jos naują zondą, palikdama pirmąjį įrašą nepakeistą. Apibrėžkime sudėtinę operaciją $\mathcal{J}_{jk} = \mathcal{I}'_k \circ \mathrm{Ad}_U \circ \mathcal{I}_j$, kur $\mathrm{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$.

Teorema 14.2 (Baigtinės grandinės tapatybė). *Iškart po šių dviejų matavimų globali grynoji būsena turi ortogonalias istorijų komponentes Ψ_{jk}, kurių svoriai yra $w_{jk} = \|\Psi_{jk}\|^2 = \mathrm{Tr}\,\mathcal{J}_{jk}(\rho)$. Kai svoris w_{jk} yra teigiamas, atitinkamos istorijos komponentės redukuotoji santykinė sistemos būsena yra $\mathcal{J}_{jk}(\rho)/w_{jk}$. Jei įėjimo būsena ρ yra mišrioji, išgryninkime ją pagalbine etalonine sistema R. Šią sistemos būseną apibrėžiantis dalinis pėdsakas imamas ir pagal R, ir pagal abu zondus bei visus dilatacijos registrus.*

Įrodymas. Prieš normuodami apskaičiuosime vieną istoriją. Dėl ortogonalių zondų žymių jos normos kvadratas bus instrumento tikimybė, o dalinis pėdsakas – instrumento išėjimas. Grynajai įėjimo būsenai ψ nenormuotas istorijos vektorius yra

$$\Psi_{jk} = \sum_{\alpha,\beta} M_{k\beta} U K_{j\alpha} \psi \otimes |j,\alpha\rangle \otimes |k,\beta\rangle\,.$$

Visa būsena yra $\sum_{jk} \Psi_{jk}$.

Zondų ortogonalumas duoda $w_{jk} = \sum_{\alpha,\beta} \left\| M_{k\beta} U K_{j\alpha} \psi \right\|^2 = \mathrm{Tr}\,\mathcal{J}_{jk}(|\psi\rangle\langle\psi|)$. Dalinis pėdsakas pagal zondus pašalina jų kryžminius narius ir palieka būtent

$$\sum_{\alpha,\beta} M_{k\beta} U K_{j\alpha} \,|\psi\rangle\langle\psi|\, K_{j\alpha}^\dagger U^\dagger M_{k\beta}^\dagger.$$

Ši išraiška yra $\mathcal{J}_{jk}(|\psi\rangle\langle\psi|)$. Taip įrodomas teiginys. Mišriajai įėjimo būsenai imkime gryninimą $\Omega \in \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_R$. Kiekvieną Krauso sandaugą tenzoriškai padauginkime iš $\mathbb{1}_R$ ir pateiktoje sumoje pritaikykime vektoriui Ω. Pagal gryninimo vidurkių taisyklę taip gauto istorijos vektoriaus normos kvadratas lygus tam pačiam pėdsakui. Pagal tą taisyklę arba baigtinį spektrinį skleidinį dalinis pėdsakas pagal R ir abu zondus duoda $\mathcal{J}_{jk}(\rho)$. Ėmę dalinį pėdsaką tik pagal zondus, paliktume operatorių erdvėje $S + R$. Normuokime tik tada, kai $w_{jk} > 0$. Pilnumas duoda $\sum_{jk} w_{jk} = 1$. ∎

Tikrajame 10-osios paskaitos baigiamajame pavyzdyje kiekvienam rezultatui yra vienas Krauso operatorius: $K_j = E_j$. Antrasis operatorius yra M_k. Keturi svoriai yra lygūs $5/16, 3/16, 3/16, 5/16$. Santykiniai sistemos vektoriai yra būtent keturi ten pateiktos lentelės vektoriai. Pirmąjį instrumentą pakeitę į $K_j = |{+x}\rangle\langle j|$, gauname $(4-k\sqrt{3})/16$ ir galutines atstatymo būsenas. Todėl teorema ištisai atkuria abi sekas, o ne vien idealius pakartojamus matavimus.

Tegul Π_h projektuoja į kiekvienos istorijos ortogonalų įrašo sektorių. Bet kuriam aprėžtam operatoriui A, komutuojančiam su kiekvienu projektoriumi Π_h, kryžminiai nariai išnyksta ir

$$\langle \Psi, A\Psi \rangle = \sum_{h : w_h > 0} w_h \left\langle \Psi_h/\sqrt{w_h}, A\Psi_h/\sqrt{w_h} \right\rangle.$$

Vėlesnis unitarusis operatorius, komutuojantis su šiais įrašų projektoriais, išsaugo svorius, bet gali keisti būsenas šakų viduje. Teoremos sąlyginės būsenos tapatybė skirta nurodytos grandinės pabaigai. Jei lyginamos būsenos po tolesnės dinamikos, šią dinamiką reikia įtraukti į sudėtinę operaciją. Tikroji makroskopinė dekoherencija duoda apytikriai stabilius įrašus, o ne kiekvienai situacijai unikaliai nusakytą tikslų šakojimosi skaidinį.

Įrašus trinantis unitarusis operatorius netenkina įrašų išsaugojimo prielaidos. Atvirkštiniai CNOT vartai iš 12-osios paskaitos koherentinėje trijų kubitų būsenoje atkuria sistemos stebinio σ_x vidurkį, lygų vienetui, o nekoherentiniame mišinyje – nulį. Unitarumas negali sulieti ortogonalių visos sistemos būsenų: atvirkštiniai CNOT siunčia $|000\rangle$ į $|000\rangle$, o $|111\rangle$ – į $|100\rangle$. Įrašo daugikliai atstatomi, bet abi sistemos alternatyvos lieka ortogonalios, todėl nekoherentinio mišinio stebinio σ_x vidurkis lieka nulinis. Šiai interferencijai atkurti kiekvieną išlikusią išorinę kopiją taip pat būtina koherentiškai valdyti.

14.4 Svoriai, tikimybės ir tie patys palyginimo klausimai

Tapatybėje naudojami normų kvadratai ir instrumento tikimybės, jau apibrėžtos Borno taisykle. Ši tapatybė neišveda šių svorių tikimybinės interpretacijos vien iš unitariosios dinamikos ir nepasirenka vienos globalios šakos. Voliso sprendimų teorijos programa yra konkretus vaizdavimo argumentas, turintis papildomų prielaidų: pakankamai turtinga galimų veiksmų aibė, suderintos preferencijos skirtinguose sprendimuose, tolydumas, preferencijų priklausomybė tik nuo gautos būsenos (būsenos superveniencija), abejingumas mikroskopiniams skirtumams toje pačioje makrobūsenoje ir šakų skaidymui, kuris nepakeičia atlygių (§5.6, p. 174–181; teoremos aptarimas §5.7, p. 182 ir toliau). Išvada pateikiama esant šioms aksiomoms, o ne kaip įrodymas vien iš U. Čia turtinga galimų veiksmų aibė reiškia, kad lyginamus sprendimus galima įgyvendinti teoremoje nagrinėjamomis transformacijomis. Suderintos preferencijos reikalauja nuoseklių pasirinkimų tą patį sprendimą skaidant į etapus. Tolydumas kontroliuoja mažų veiksmo pakeitimų poveikį. Būsenos superveniencija reiškia vienodas preferencijas dviem veiksmams, duodantiems tą pačią būseną. Abejingumas makrobūsenos mikroskopiniams skirtumams pašalina preferenciją tokiems skirtumams esant tam pačiam atlygiui. Abejingumas šakų skaidymui pašalina preferenciją papildomoms šakoms, kai jų atlygiai nesikeičia. Tai sprendimų prielaidos, papildančios unitariąją dinamiką, o ne grandinės tapatybės išvados. Šakų skaičiavimas nepateikiamas kaip alternatyvus tikimybių dėsnis.

Lokalumui aptarti taip pat reikia tiksliai nusakyti modelį. GRW nepaveldi PI vien pavadinus banginę funkciją pilna. Atskiroms nesąveikaujančioms laboratorijoms tolimoje laboratorijoje vykstančios lokalizacijos suvidurkinimas duoda lokalų pėdsaką išsaugantį atvaizdavimą. Centro tikimybė susiprastina su sąlyginiu normavimu. Todėl kitos laboratorijos redukuotoji būsena nepakinta (cituojama: Tumulka, §5.5.9, p. 232–234). Prognoziniame banginės funkcijos būsenos apraše tai duoda PI esant nurodytoms nuostatų prielaidoms. Belo nelygybes pažeidžiančioms koreliacijoms tada reikia OI pažeidimo. Sąlyginimas pagal ateityje realizuotus kolapso centrus apibrėžtų kitą smulkų aprašą. Pasirinkta banginė funkcija pakinta nelokaliai, net kai suvidurkintos marginaliosios tikimybės neleidžia signalizuoti. Evereto teorija taip pat išlaiko Belo koreliacijas. Unikalaus globalaus rezultato atmetimas nėra klasikinio vieno rezultato modelio, kuriame tikimybės faktorizuojasi, konstrukcija (Wallace, §8.7, p. 310).

Klausimas	Bomas	GRW	Everetas
Būsena	Banginė funkcija ir konfigūracija	Atsitiktinė banginė funkcija	Unitariąja evoliucija kintanti būsena ir santykiniai įrašai
Ontologija	Konfigūracija ir banginė funkcija	GRWm materijos tankis arba GRWf blyksniai	Universali banginė funkcija
Dinamika	Šrėdingerio lygtis ir vedantysis srautas	Unitarioji evoliucija tarp atsitiktinių lokalizacijų	Universali unitarioji dinamika
Įrašai	Faktinė aparato konfigūracija	Lokalizacija su mažomis uodegomis; GRWm/f aprašas	Įrašai šakų atžvilgiu
Tikimybės	Ekvivariantiška kvantinė pusiausvyra	Postuluotas centrų dėsnis	Normų kvadratų svoriai; interpretacijai reikia papildomo argumento
Lokalumas	Smulkiame deterministiniame apraše PI negalioja; pusiausvyroje nesignalizuojama	Suvidurkinus triukšmą nesignalizuojama; sąlyginiai pokyčiai nelokalūs	Įprastos Belo koreliacijos; unikalaus globalaus rezultato modelis nepriimamas
Bandymai	Pusiausvyros kvantinės prognozės	Papildomas izoliuotų sistemų triukšmas ir koherentiškumo praradimas	Įprastos unitariosios prognozės
Pagrindinis pakeitimas	C	U	D

Lentelėje lyginami nurodyti modeliai, o ne visos galimos modifikacijos. GRW įrašų ontologijai ir likusioms uodegoms reikia atskiro paaiškinimo. Didelis svoris yra įrodytas apytikrio pasirinkimo kriterijus, o ne tikslus šakų panaikinimas. Bomo nepusiausvyriniai variantai ir modifikuotos unitariosios teorijos pateiktų papildomų empirinių teiginių už šio palyginimo ribų.

14.5 Kvantinės sistemos aprašas

Apibrėžimas 14.3 (Kurso sistemos kortelė)**.** Kvantinės sistemos aprašas nusako nenulinę separabiliąją Hilberto erdvę, jos leistiną stebinių algebrą ir normaliąsias būsenas, leistiną dinamiką bei simetrijas, sudėtinės sistemos taisyklę ir stebėjimams naudojamus instrumentus.

Pilnos algebros $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ būsenos yra būtent 1-osios paskaitos tankio operatoriai, o grynosios būsenos – 2-osios paskaitos spinduliai. Pagal 5-ojoje paskaitoje įrodytą teiginį dviejų sektorių algebros būsenos turi unikalius blokinius įstrižaininius atstovus. Jos grynosios būsenos yra vieno sektoriaus spinduliai. Neaprėžtų stebinių spektriniai projektoriai turi priklausyti leistinai algebrai. Būsena ir grynumas priklauso nuo šios algebros, o ne vien nuo Hilberto erdvės atstovo pasirinkimo.

Leistinos simetrijos turi būti suderintos su šiuo aprašu. Koherentiniame sektoriuje Vignerio teorema duoda unitariuosius ar antiunitariuosius spindulių įgyvendinimus. Sektorius išsaugančios simetrijos veikia sektorių viduje. Bendresnės algebrą išsaugančios diskrečiosios simetrijos gali perstatyti ekvivalenčius sektorius. Pavyzdžiui, dviejų izomorfinių blokų sukeitimas siunčia $A_1 \oplus A_2$ į $A_2 \oplus A_1$ ir išsaugo blokinę algebrą, bet nefiksuoja jos sektorių

projektorių. Papildomai būtina nurodyti, kurie iš šių atvaizdavimų yra fizikinės simetrijos. Pagrindinis uždaros sistemos evoliucijos modelis yra su sektoriais suderinta unitarioji grupė, esant 5-osios paskaitos tolydumo ir pakėlimo prielaidoms. GRW sąmoningai pakeičia šį dinamikos dėsnį.

Sudėtinėms sistemoms naudojame 6-osios paskaitos Hilberto tenzorinę sandaugą. Taip pat būtina nurodyti jų stebinių algebrą: kiekvienos dalies sektorių apribojimas ir tik viso išsaugomo krūvio apribojimas yra skirtingi pasirinkimai. Sistemoms be superatrankos kurse naudojome pilną sudėtinės sistemos algebrą. Dalis, iš pradžių paruošta nepriklausomai nuo aplinkos, turi 7-ojoje paskaitoje įrodytą kanalo aprašą. Baigtinės dimensijos pusgrupės modelis turi 8-osios paskaitos GKSL struktūrą.

Kaip 5-osios paskaitos tipo sistemos kortelės pavyzdį imkime $\mathcal{H} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^2$, $\mathcal{A} = \mathbb{C} \oplus M_2$, $\rho = 1/3 \oplus (2/3)\,|{+x}\rangle\langle{+x}|$ ir $H = 0 \oplus (\hbar\nu/2)\sigma_z$. Laiko evoliucija yra atitinkamas blokinis unitarusis operatorius. Sektoriaus instrumentas $\mathcal{I}_j(\rho) = E_j \rho E_j$ turi efektus $E_j \in \mathcal{A}$, tikimybes $1/3, 2/3$ ir leistinas sąlygines būsenas 1 bei $|{+x}\rangle\langle{+x}|$ šiuo pradiniu laiku. Sujungę su įprastu kubitu, pasirinkime sudėtinę algebrą $M_2 \oplus M_4$ dviejuose sudėtiniuose sektoriuose. Taip nusakoma ir algebra, ir tenzorinė erdvė.

Vien efektai neužtikrina, kad operacija bus korektiškai apibrėžta leistinų būsenų aibėje. Paprastesnėje algebroje $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$ spindulys $|{+x}\rangle\langle{+x}|$ ir tankio matrica $\mathbb{1}_2/2$ vaizduoja tą pačią apribotą būseną. Vieno rezultato kanalas, kurio Krauso operatoriai yra $K_0 = |0\rangle\langle{+x}|$, $K_1 = |1\rangle\langle{-x}|$, turi suminį efektą $\mathbb{1}$ šioje algebroje, bet šiuos atstovus siunčia į $|0\rangle\langle 0|$ ir $\mathbb{1}_2/2$. Jų vėlesnės sektorių tikimybės skiriasi. Todėl instrumentas turi būti vienareikšmiškai apibrėžtas leistinų būsenų aibėje ir teikti leistinas išėjimo būsenas, o ne vien turėti efektus algebroje. Tiesiogiai blokinių įstrižaininių būsenų aibėje apibrėžtos operacijos leidžia išvengti šios priklausomybės nuo atstovo. Leistini perėjimai tarp sektorių yra papildomi fizikiniai duomenys, o ne reikalavimas kiekvienam Krauso operatoriui komutuoti su sektoriaus ženklu.

Ši bendra operacinė struktūra palieka 12-osios paskaitos C/U/D klausimą atvirą. Bomo teorija prideda konfigūracijas. GRW pakeičia dinamiką ir nusako įrašų ontologiją. Evereto teorija pakeičia globalių bei santykinių įrašų aiškinimą. Kortelė nusako, ką kiekvienas pasiūlymas turi pateikti ir su kuo galima lyginti jo prognozes, nepaskelbdama vienos interpretacijos teorema.

Kas yra kvantinė sistema ir kas lieka atvira?

Stebinių algebra ir jos normaliosios būsenos nusako vidurkius bei įvykius. Tenzorinės sandaugos nusako sudėtines sistemas. Suderinta dinamika nusako pokyčius. Instrumentai nusako stebėjimus. Pilnoje algebroje būsenos yra tankio operatoriai. Superatranka pakeičia jų sutapatinimą ir grynumą. Formalizmas numato visą matavimo grandinės statistiką, bet universalus unitarumas, pilnumas ir vienas globalus rezultatas negali galioti visi kartu 12-osios paskaitos kalibruotame modelyje. Kurią prielaidą pakeisti, yra papildomas fizikinis ar interpretacinis pasirinkimas. Tris atsakymus palyginome tais pačiais matematiniais ir eksperimentiniais klausimais.

Santrauka. GRW vidutiniai šakų svoriai yra tikslūs, o šakai pasirinkti per vieną lokalizaciją reikia atstumo ir uodegos įverčio. Puasono šuolių branduolys duoda stiprinimą pažymėtoms dalims, aiškiai nurodant modeliavimo ribas. Baigtinės Evereto matavimo grandinės šakų svoriai ir redukuotosios santykinės būsenos atkuria visą baigiamąjį pavyzdį, įskaitant mišriojo įėjimo dalinį pėdsaką pagal etaloninę sistemą. Tikimybių interpretacijai ir po šios tapatybės įrodymo reikia papildomo argumento. Sistemos kortelėje kartu nurodomos būsenos, algebros, dinamika ir instrumentai bei aiškiai įvardijami likę įsipareigojimai.

Uždaviniai. Spręskite lapo 14 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Šaltiniai. Tumulka, *Foundations of Quantum Mechanics*, p. 104–109, 124–129, 232–234 (pagal jo pasirinktą pločio apibrėžimą galioja $r_C = \sqrt{2}\sigma$; mūsų GRW/Bassi pasirinkimas $r_C = 10^{-7}$ m atitinka $\sigma \simeq 7.1 \cdot 10^{-8}$ m); Ghirardi–Rimini–Weber, *PRD* **34**, 470 (1986); Bassi et al., *RMP* **85**, 471 (2013). Wallace, *The Emergent Multiverse*, p. 94, 174–182, 308–311; Griffiths, *Consistent Quantum Theory*, p. 137–147, 216–219. Išreikštinis uodegos įvertis ir baigtinės baigiamojo pavyzdžio matavimo grandinės tapatybė pateikti čia.